

UNIVERSIDADE D
COIMBRA

Diogo Emanuel Matos Honório

Desenvolvimento de Módulo Semiautomático para Processamento e Gestão de Decisões Jurídicas

Relatório Final

Dissertação no âmbito do Mestrado em Engenharia Informática, especialização em Engenharia de Software, orientada pelo Professor Luís Miguel Machado Lopes Macedo e apresentada ao Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Setembro 2026



DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA INFORMÁTICA
FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE D
COIMBRA

Diogo Emanuel Matos Honório

Desenvolvimento de Módulo Semiautomático para Processamento e Gestão de Decisões Jurídicas

Relatório Final

Dissertação no âmbito do Mestrado em Engenharia Informática, especialização em Engenharia de Software, orientada pelo Professor Luís Miguel Machado Lopes Macedo e apresentada ao Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Setembro 2026



DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA INFORMÁTICA
FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE D
COIMBRA

Diogo Emanuel Matos Honório

Development of a Semi-Automatic Module for Legal Decision Processing and Management

Final Report

Dissertation in the context of the Master in Informatics Engineering, specialization in Software Engineering, advised by Professor Luís Miguel Machado Lopes Macedo and presented to the Department of Informatics Engineering of the Faculty of Sciences and Technology of the University of Coimbra.

September 2026

Este trabalho foi cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Centro2030, no âmbito do projeto nº 14439, "AI4JURIS - Assistente jurídico de última geração".

Declaração sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial

Este documento foi revisto e melhorado com o auxílio de Large Language Models, como o ChatGPT ou de ferramentas similares, que ajudaram a verificar a gramática, a corrigir gralhas e a aumentar a clareza. Qualquer texto ou conteúdo gerado por Inteligência Artificial é claramente indicado no documento e é utilizado apenas de forma limitada. O conteúdo e as ideias gerais são da exclusiva responsabilidade do autor.

Resumo

Esta dissertação apresenta o desenho, desenvolvimento, integração e validação de um novo módulo dedicado à gestão semiautomática de decisões jurídicas no BackOffice da Datajuris, desenvolvido no contexto do projeto AI4Juris. Este trabalho foi realizado no âmbito de um estágio curricular no Instituto Pedro Nunes e procura responder à inexistência de um módulo específico para a gestão das decisões da coletânea, bem como à elevada dependência de processos manuais na inserção de documentos e na identificação dos respetivos dados.

A solução desenvolvida introduz um módulo da coletânea dedicado, que suporta a gestão das decisões jurídicas e das entidades que lhes estão associadas. Para além das operações de gestão mais comuns, o módulo permite a importação tanto de documentos individuais em formato DOCX como de conjuntos de documentos através de ficheiros ZIP. Os metadados e as entidades jurídicas relevantes dos documentos importados são extraídos automaticamente e utilizados para pré-preencher os campos correspondentes. A informação extraída é apresentada juntamente com o documento original, permitindo ao utilizador rever, corrigir, completar e validar os resultados antes da sua persistência definitiva. Esta abordagem estabelece, assim, um fluxo de trabalho semiautomático, proporcionando um processo de extração mais automatizado para auxiliar o utilizador, sem deixar de manter a supervisão humana sobre os dados finais.

A solução foi integrada com a arquitetura existente do BackOffice, da API e da base de dados, tendo sido avaliada em um ambiente local ao nível do desempenho, escalabilidade, segurança, taxa de acerto de extração, eficiência e usabilidade. O processamento de 100 documentos através de um ficheiro ZIP apresentou um tempo médio de aproximadamente dois minutos. A inserção através de documentos DOCX individuais permitiu reduzir o tempo médio de processamento em 33,8% relativamente ao método manual, enquanto a inserção em conjunto através de ficheiros ZIP alcançou uma redução de aproximadamente 65%. Os parâmetros de extração avaliados apresentaram valores de acerto entre 96% e 100%. Os testes de usabilidade realizados com colaboradores da Datajuris apresentaram igualmente resultados positivos, permitindo, ao mesmo tempo, identificar aspetos suscetíveis de melhoria futura.

De um modo geral, os resultados obtidos indicam que o módulo proposto constitui uma abordagem eficaz para reduzir o esforço associado ao tratamento manual de decisões jurídicas, mantendo a validação humana como parte integrante do fluxo de trabalho.

Palavras-Chave

AI4Juris, Extração de Informação Jurídica, Human-in-the-Loop, BackOffice, Datajuris, Processamento Semiautomático de Documentos Jurídicos.

Abstract

This dissertation presents the design, development, integration, and validation of a new module dedicated to the semi-automatic management of legal decisions in Datajuris' BackOffice, developed within the context of the AI4Juris project. This work was carried out as part of a curricular internship at Instituto Pedro Nunes and aims to address the absence of a specific module for managing the decisions included in the law reports, as well as the strong dependence on manual processes for document insertion and the identification of their respective data.

The developed solution introduces a dedicated law report module that supports the management of legal decisions and their associated entities. In addition to the most common management operations, the module enables the import of both individual DOCX documents and sets of documents through ZIP files. Relevant metadata and legal entities from the imported documents are automatically extracted and used to pre-fill the corresponding fields. The extracted information is presented alongside the original document, allowing the user to review, correct, complete, and validate the results before their final persistence. This approach therefore establishes a semi-automatic workflow, providing a more automated extraction process to assist the user while maintaining human supervision over the final data.

The solution was integrated with the existing BackOffice, API, and database architecture and was evaluated in a local environment in terms of performance, scalability, security, success rate in extration, efficiency, and usability. The processing of 100 documents through a ZIP file achieved an average processing time of approximately two minutes. The insertion of individual DOCX documents reduced the average processing time by 33.8% compared with the manual method, while insertion through ZIP files achieved a reduction of approximately 65%. The evaluated extraction parameters achieved success rates in extration ranging from 96% to 100%. Usability tests carried out with Datajuris employees also produced positive results, while simultaneously allowing the identification of aspects that may be improved in future work.

Overall, the results indicate that the proposed module provides an effective approach to reducing the effort associated with the manual processing of legal decisions, while maintaining human validation as an integral part of the workflow.

Keywords

AI4Juris, Legal Information Extraction, Human-in-the-Loop, BackOffice, Datajuris, Semi-Automatic Legal Document Processing.

Conteúdo

1 Introdução **1**
- 1.1 Contexto . . . 1
- 1.2 Problema . . . 2
- 1.3 Motivação . . . 4
- 1.4 Objetivos e Âmbito . . . 5

2 Background **7**
- 2.1 Stakeholders Envolvidos . . . 7
  - 2.1.1 Stakeholders Internos . . . 7
  - 2.1.2 Stakeholders Externos . . . 8
- 2.2 Fundamentos Técnicos . . . 8
  - 2.2.1 Primeira versão da plataforma . . . 8
  - 2.2.2 Versão atual da plataforma . . . 12

3 Estado de arte **17**
- 3.1 Processamento e Extração de Informação em Documentos Jurídicos 17
- 3.2 Abordagens Baseadas em Regras . . . 18
- 3.3 Abordagens Baseadas em Modelos de Linguagem e Abordagens Híbridas . . . 19
- 3.4 Human-in-the-Loop . . . 21
- 3.5 Síntese do Estado da Arte . . . 22

4 Requisitos **23**
- 4.1 Atores e Personas . . . 23
  - 4.1.1 Atores . . . 23
  - 4.1.2 Personas . . . 24
- 4.2 Prioridades . . . 26
- 4.3 Requisitos Funcionais . . . 26
  - 4.3.1 Gestão e Consulta de Decisões Coletâneas . . . 27
  - 4.3.2 Gestão de Entidades . . . 28
  - 4.3.3 Gestão de Parâmetros/Dados das Decisões . . . 29
  - 4.3.4 Inserção e Processamento Semi-Inteligente de Documentos . 29
- 4.4 Requisitos não Funcionais . . . 31
- 4.5 Restrições Técnicas . . . 34
- 4.6 Restrições de Negócio . . . 35

5 Tecnologias **37**
- 5.1 Desenvolvimento do Backend . . . 37
- 5.2 Desenvolvimento do Frontend . . . 38

5.3 Base de Dados . . . 38
5.4 Ferramentas . . . 39

6 Arquitetura **41**
6.1 Arquitetura de Componentes . . . 41
6.1.1 Novo BackOffice . . . 41
6.1.2 Nova API . . . 44
6.1.3 Base de Dados . . . 46

7 Implementação **47**
7.1 Preparação e Otimização do BackOffice . . . 47
7.1.1 Correção e Reorganização dos Formulários . . . 47
7.1.2 Reorganização dos Componentes e Fluxo de Edição . . . 48
7.1.3 Melhorias na Criação e Gestão de Entidades . . . 49
7.1.4 Virtualização de Dropdowns . . . 49
7.2 Implementação do Módulo da Coletânea . . . 50
7.2.1 Gestão de Documentos . . . 51
7.2.2 Parsing e Extração . . . 60
7.2.3 Interface . . . 67
7.3 Serviços da API da Datajuris . . . 73

8 Validação **75**
8.1 Ambiente experimental . . . 75
8.2 Validação dos requisitos não funcionais . . . 76
8.2.1 Desempenho . . . 76
8.2.2 Escalabilidade . . . 77
8.2.3 Segurança . . . 78
8.3 Avaliação das Métricas de Extração e Usabilidade . . . 79
8.3.1 Taxa de Erro . . . 79
8.3.2 Taxa de acerto da extração por parâmetro . . . 80
8.3.3 Satisfação dos Utilizadores . . . 82

9 Conclusão **87**

Referências **91**

Apêndice A Wireframes **97**

Apêndice B Requisitos Funcionais **119**

Apêndice C API Routes **161**

Apêndice D Perguntas do Formulário. **165**

Apêndice E Resultados do Formulário de Usabilidade. **167**

Apêndice F Diagramas em Escala Ampliada **173**

Acrónimos

API Application Programming Interface.

BERT Bidirectional Encoder Representation from Transformers.

BiLSTM Bidirectional Long Short-Term Memory.

BIOES Beginning, Inside, Outside, End and Single.

C4 Context, Containers, Components and Code.

CRF Conditional Random Field.

CRUD Create, Read, Update and Delete.

CSS Cascading Style Sheets.

DOM Document Object Model.

DTO Data Transfer Object.

HTML HyperText Markup Language.

HTTP Hypertext Transfer Protocol.

IA Inteligência Artificial.

IPN Instituto Pedro Nunes.

JSON JavaScript Object Notation.

LLM Large Language Model.

NER Named entity recognition.

NLI Natural Language Inference.

NLP Natural Language Processing.

OWL Web Ontology Language.

RAM Random Access Memory.

REST Representational State Transfer.

SHACL Shapes Constraint Language.

SPAs Single Page Applications.

SQL Structured Query Language.

URL Uniform Resource Locator.

Lista de Figuras

2.1 Context view da primeira versão do sistema (versão ampliada: Figura F.1). 9
2.2 Container view da primeira versão do sistema (versão ampliada: Figura F.2). 9
2.3 Interface do BackOffice antigo. 10
2.4 Context view da versão atual do sistema (versão ampliada: Figura F.3). 13
2.5 Container view da versão atual do sistema (versão ampliada: Figura F.4). 13
2.6 Component view do BackOffice atual (versão ampliada: Figura F.5). 14

4.1 Persona: Analista de Dados 25
4.2 Persona: Revisor de Dados 25
4.3 Gestão e Consulta de Decisões Coletâneas. (versão ampliada: Figura F.6). 27
4.4 Gestão de Descritores de Decisões Coletânea (incluindo Thesaurus). (versão ampliada: Figura F.7). 28
4.5 Gestão de Relatores de Decisões Coletânea (incluindo Thesaurus). (versão ampliada: Figura F.8). 28
4.6 Gestão de Parâmetros/Dados das Decisões (versão ampliada: Figura F.9). 29
4.7 Inserção e Processamento Semi-Inteligente de Documentos (versão ampliada: Figura F.10). 30

6.1 Arquitetura de componentes do Novo BackOffice após Coletânea. (versão ampliada: Figura F.10). 42
6.2 Diagrama de componentes interno do Módulo da Coletânea. (versão ampliada: Figura F.12). 43
6.3 Diagrama de componentes da Nova Application Programming Interface (API). (versão ampliada: Figura F.13). 44
6.4 Modelo de dados do Módulo da Coletânea 46

7.1 Formulários iniciais com inconsistências de dimensionamento . . . 48
7.2 Falhas na dropdown 50
7.3 Dashboard central 52
7.4 Fluxo de Funcionamento do componente da coletânea. (versão ampliada: Figura F.15). 54
7.5 Tab principal 55
7.6 Componente de pesquisa de entidades 56

7.7 Dashboard entidades . . . 57
7.8 Fluxo de uma operação PUT de edição de uma decisão da Coletânea. (versão ampliada: Figura F.16). . . . 60
7.9 Pop Up de Inserção de Documento Docx . . . 63
7.10 Pop Up de Inserção do Ficheiro Zip . . . 64
7.11 1ª Versão da interface de Extração de dados do Documento . . . 66
7.12 Primeira Versão de Highlights no Texto . . . 68
7.13 Inserção da legenda do tipo de dados . . . 69
7.14 Preview do Texto com filtro "Todos"ativo . . . 71
7.15 Preview do Texto com apenas um filtro ativo . . . 71

8.1 Lista de Erros ao inserir Zip . . . 80

A.1 Pagina de Login . . . 97
A.2 Pagina de Recuperar Password . . . 98
A.3 Pagina da Grelha das Decisões Coletânea . . . 98
A.4 Pagina da Grelha das Decisões Coletânea com Filtros . . . 99
A.5 Pagina da Grelha das Decisões Coletânea com Filtro de Ocultar Colunas . . . 99
A.6 Pagina da Tab Principal de Criação Manual de Decisão Coletânea . 100
A.7 Pagina da Tab Sumário de Criação Manual de Decisão Coletânea . 100
A.8 Pagina da Tab Texto de Criação Manual de Decisão Coletânea . . . 101
A.9 Pagina da Tab Descritores de Criação Manual de Decisão Coletânea 101
A.10 Pagina da Tab Relatores de Criação Manual de Decisão Coletânea . 102
A.11 Pagina da Tab Diplomas Conexos de Criação Manual de Decisão Coletânea . . . 102
A.12 Pagina da Tab Ramos de Direito de Criação Manual de Decisão Coletânea . . . 103
A.13 Pagina da Tab Principal de Edição de uma Inserção Manual de Decisão Coletânea . . . 103
A.14 Pagina da Tab Sumario de Edição de uma Inserção Manual de Decisão Coletânea . . . 104
A.15 Pagina da Tab Texto de Edição de uma Inserção Manual de Decisão Coletânea . . . 104
A.16 Pagina da Tab Descritores de Edição de uma Inserção Manual de Decisão Coletânea . . . 105
A.17 Pagina da Tab Relatores de Edição de uma Inserção Manual de Decisão Coletânea . . . 105
A.18 Pagina da Tab Diplomas Conexos de Edição de uma Inserção Manual de Decisão Coletânea . . . 106
A.19 Pagina da Tab Ramos de Direito de Edição de uma Inserção Manual de Decisão Coletânea . . . 106
A.20 Pagina de Inserção de Entidades Existentes . . . 107
A.21 Pagina de Inserção de Entidades Não Existentes . . . 107
A.22 Pagina de Inserção de Entidades Duplicadas . . . 108
A.23 Pagina de Criação de Novas Entidades . . . 108
A.24 Pagina de Alerta de Entidades por Validar . . . 109
A.25 Pagina da Grelha das Secções das Decisões Coletânea . . . 109
A.26 Pagina da Grelha dos Suplementos das Decisões Coletânea . . . 110

A.27 Pagina da Grelha das Revistas das Decisões Coletânea 110
A.28 Pagina da Grelha dos Relatores das Decisões Coletânea 111
A.29 Pagina da Grelha dos Descritores das Decisões Coletânea 111
A.30 Pagina da Inserção de Documentos Docx 112
A.31 Pagina da Edição de Documento Docx 112
A.32 Pagina da Edição de Documento Docx com Filtro do Texto Ativo . 113
A.33 Pagina da Edição de Documento Docx com Menu de Adição de Parâmetro ou Entidade 113
A.34 Pagina da Edição de Documento Docx com Menu de Remoção de Parâmetro ou Entidade 114
A.35 Pagina da Edição de Documento Docx com Texto expandido 114
A.36 Pagina da Edição de Documento Docx com Pesquisa de um Termo do Texto 115
A.37 Pagina de Reprocessar Documento da Decisão Coletânea 115
A.38 Pagina de Visualização do Documento HTML 116
A.39 Pagina de Edição do Documento HTML 116
A.40 Pagina de Importação de Ficheiros Zip 117
A.41 Pagina de Erros ao Importar Ficheiro Zip 117
A.42 Pagina de Documentos Duplicados ao Importar Ficheiro Zip 118
A.43 Pagina de Criação de Novas Entidades ao Importar Ficheiro Zip . . 118

E.1 Primeira Pergunta de Likert Scale 167
E.2 Segunda Pergunta de Likert Scale 168
E.3 Terceira Pergunta de Likert Scale 168
E.4 Quarta Pergunta de Likert Scale 169
E.5 Quinta Pergunta de Likert Scale 169
E.6 Primeira Pergunta de Semantic Differential Scale 170
E.7 Segunda Pergunta de Semantic Differential Scale 170
E.8 Terceira Pergunta de Semantic Differential Scale 171
E.9 Quarta Pergunta de Semantic Differential Scale 171
E.10 Quinta Pergunta de Semantic Differential Scale 172

F.1 Versão ampliada da Figura 2.1. 173
F.2 Versão ampliada da Figura 2.2. 174
F.3 Versão ampliada da Figura 2.4. 175
F.4 Versão ampliada da Figura 2.5. 176
F.5 Versão ampliada da Figura 2.6. 177
F.6 Versão ampliada da Figura 4.3. 178
F.7 Versão ampliada da Figura 4.4. 179
F.8 Versão ampliada da Figura 4.5. 180
F.9 Versão ampliada da Figura 4.6. 181
F.10 Versão ampliada da Figura 4.7. 182
F.11 Versão ampliada da Figura 6.1. 183
F.12 Versão ampliada da Figura 6.2. 184
F.13 Versão ampliada da Figura 6.3. 185
F.14 Versão ampliada do modelo de dados do Módulo da Coletânea apresentado na Figura 6.4. 186
F.15 Versão ampliada da Figura 7.3. 187
F.16 Versão ampliada da Figura 7.8. 188

Lista de Tabelas

4.1 RnF01 - Desempenho 31
4.2 RnF02 - Escalabilidade 32
4.3 RnF03 - Segurança 33
4.4 RnF04 - Usabilidade 34
4.5 RT01 - Tecnologias 35
4.6 RN01 - Data limite 36
4.7 RN02 - Custo limite 36

8.1 Características do ambiente experimental 75
8.2 Tempos de processamento do ficheiro `.ZIP` com 100 documentos . 77
8.3 Número de pedidos realizados e taxa de erro por operação 77
8.4 Tempos de resposta obtidos nos testes de escalabilidade 78
8.5 Taxa de acerto da extração por parâmetro 81
8.6 Comparação dos tempos de inserção entre os diferentes métodos . 83

B.1 RF-1: Criar uma nova decisão coletânea 119
B.2 RF-2: Editar uma decisão coletânea 121
B.3 RF-3: Remover uma decisão coletânea 122
B.4 RF-4: Visualizar os detalhes de uma decisão coletânea 123
B.5 RF-5: Associar entidades a uma decisão da Coletânea 124
B.6 RF-6: Remover entidades associadas a uma decisão coletânea . . . 126
B.7 RF-7: Adicionar novos descritores ao sistema 127
B.8 RF-8: Editar ou remover descritores do sistema 128
B.9 RF-9: Adicionar termos de Thesaurus a descritores 129
B.10 RF-10: Editar ou remover termos de Thesaurus de descritores . . . 130
B.11 RF-11: Adicionar novos relatores ao sistema 131
B.12 RF-12: Editar ou remover relatores do sistema 132
B.13 RF-13: Adicionar termos de Thesaurus a relatores 133
B.14 RF-14: Editar ou remover termos de Thesaurus de relatores 134
B.15 RF-15: Adicionar parâmetros de configuração da Coletânea 135
B.16 RF-16: Editar ou remover parâmetros de configuração da Coletânea 137
B.17 RF-17: Personalizar a visualização das grelhas de dados 139
B.18 RF-18: Pesquisar e filtrar decisões coletâneas 139
B.19 RF-19: Ordenar registos de decisões coletâneas 140
B.20 RF-20: Visualizar decisão coletânea no FrontOffice 141
B.21 RF-21: Importar decisão coletânea via documento Word 142
B.22 RF-22: Importar decisões coletâneas via ficheiro compactado ZIP . 143
B.23 RF-23: Extração automática de dados de decisões da Coletânea . . 146
B.24 RF-24: Extração e associação automática de entidades 147

B.25 RF-25: Visualizador e Editor do Texto HTML do Documento 150
B.26 RF-26: Criar anotações interativas no texto original 151
B.27 RF-27: Remover anotações identificadas no texto original 152
B.28 RF-28: Distinção visual de anotações por cor 153
B.29 RF-29: Filtrar a visibilidade de anotações por categoria 154
B.30 RF-30: Contabilizar anotações por categoria 155
B.31 RF-31: Reprocessar decisão coletânea via novo documento Word . 156
B.32 RF-32: Reprocessar decisão coletânea via texto original 157
B.33 RF-33: Pesquisar termos no texto da decisão coletânea 158
B.34 RF-34: Redimensionar e expandir painéis da página bipartida . . . 159

Capítulo 1

Introdução

Esta dissertação documenta o trabalho desenvolvido no âmbito de um estágio curricular, integrado na especialização em Engenharia de Software do Mestrado em Engenharia Informática, no ano letivo de 2025–2026.

1.1 Contexto

A Datajuris é uma empresa portuguesa, constituída em 1989 e sediada em Coimbra. A sua atividade principal consiste na prestação de serviços nas áreas de conceção, atualização e disponibilização online de bases de dados jurídicas. A empresa foi pioneira em Portugal na prestação deste tipo de serviços, o que lhe permitiu consolidar uma base de clientes consistente, que inclui tanto entidades privadas, singulares ou coletivas, como entidades públicas. [Datajuris, Direito e Informática, Lda., n.d]

O presente trabalho insere-se no projeto AI4Juris desta mesma empresa, que visa aplicar tecnologias de processamento e gestão inteligente de informação ao domínio jurídico. Este projeto possui um âmbito mais amplo do que o trabalho realizado nesta dissertação, sendo constituído por diversos componentes. Entre estes encontram-se alguns já desenvolvidos, como a Justiça TV e o Data Anonymizer, e outros ainda em desenvolvimento, como o chatbot jurídico.[Datajuris, Direito e Informática, Lda., n.d]

O ecossistema da plataforma integra igualmente os dois componentes principais de interação com os utilizadores, designadamente o BackOffice e o FrontOffice da plataforma de gestão de dados jurídicos da empresa. Através do FrontOffice, os clientes da Datajuris podem pesquisar e consultar a informação disponibilizada nas bases de dados jurídicas. Por sua vez, o BackOffice é utilizado pelos funcionários da Datajuris para inserir, consultar, editar e gerir os documentos e os respetivos dados.

Embora o projeto AI4Juris englobe diferentes componentes, o trabalho realizado no âmbito desta dissertação centrou-se na evolução do componente do BackOffice assim como no desenho, desenvolvimento e integração do novo módulo da

coletânea. Os restantes componentes do projeto são apresentados apenas para contextualizar o ecossistema tecnológico e funcional no qual a solução desenvolvida se integra, não constituindo contribuições diretas desta dissertação.

O BackOffice apresentava funcionalidades ainda incompletas e secções que necessitavam de melhorias ao nível da organização, usabilidade e desempenho. Para além disso, diversos processos de inserção e tratamento documental eram realizados de forma predominantemente manual. Estas tarefas exigiam aos colaboradores a leitura dos documentos, a identificação dos respetivos dados e o preenchimento individual dos campos da plataforma. Neste contexto, foram inicialmente realizadas algumas otimizações em componentes existentes do BackOffice, tanto para melhorar o seu funcionamento como para preparar a integração do módulo da coletânea.

O módulo da coletânea destina-se à gestão das decisões judiciais que integram as coletâneas da Datajuris. As coletâneas correspondem a conjuntos de decisões judiciais selecionadas e anotadas de acordo com critérios jurídicos específicos. O seu tratamento envolve a identificação de metadados, a associação de entidades jurídicas e a revisão da informação antes da sua integração na base de dados, justificando a criação de um módulo dedicado.

O trabalho desenvolvido procura combater esta inexistência de um mecanismo específico para a gestão das decisões da coletânea assim como evitar o processo de ingestão manual. O módulo proposto permite importar decisões judiciais, extrair automaticamente metadados e entidades presentes nas decisões, como o número de processo, a data, o relator, os descritores, os ramos de direito entre outros e utilizar estes dados identificados para pré-preencher os campos correspondentes. A informação extraída é apresentada ao utilizador juntamente com o texto original, permitindo a sua revisão, correção e complementação antes do armazenamento definitivo.

Esta abordagem estabelece um fluxo de trabalho semiautomático e centrado no utilizador, no qual o sistema apoia a identificação e o preenchimento da informação, enquanto a validação final permanece sob responsabilidade do colaborador. Pretende-se, deste modo, reduzir o esforço associado ao tratamento manual dos documentos, aumentar a consistência dos dados inseridos e tornar o processo de catalogação de decisões jurídicas mais eficiente.

1.2 Problema

O principal problema identificado é a ausência de um mecanismo de gestão totalmente dedicado às decisões da coletânea, que disponibilize todas as funcionalidades necessárias ao seu tratamento. Além disso, verifica-se a falta de um processo de inserção mais automatizado, capaz de reduzir a dependência da inserção manual de decisões atualmente existente. Torna-se, assim, evidente a necessidade de um fluxo de trabalho integrado e semiautomático para a inserção, o tratamento e a validação das decisões da coletânea no BackOffice.

À data de início do trabalho, a plataforma não dispunha de um módulo dedicado à gestão das decisões da coletânea. Estas decisões ainda não eram processadas pela empresa Datajuris devido a esta condicionante, uma vez que os colaboradores não tinham à sua disposição ferramentas para a sua inserção no sistema. Era essencial a criação de um módulo específico que permitisse, através de formulários estruturados em conformidade com as particularidades destas decisões, uma catalogação correta das mesmas.

Associado a esta lacuna, outro entrave operacional do sistema consistia no processo inteiramente manual de inserção de documentos na base de dados jurídica. À data de início do trabalho, sempre que um colaborador da Datajuris pretendia inserir uma nova decisão, era necessário abrir o documento, localizar a informação relevante para os campos requeridos e verificar se as entidades já existiam no sistema, procedendo à sua criação caso não estivessem registadas. Posteriormente, todos os campos tinham de ser preenchidos manualmente, tornando este processo, no seu conjunto, moroso e exigente para os operadores.

A natureza exaustiva deste processo totalmente manual contribuía para o aumento da possibilidade de ocorrência de erros na inserção de documentos, tais como gralhas, metadados associados a campos incorretos ou atributos identificáveis que não chegavam a ser inseridos. Algumas destas inconsistências podiam não ser imediatamente detetadas, dado que o tratamento manual, para além de se poder tornar demorado, tendia a exigir uma atenção considerável tanto à leitura do documento como à inserção dos respetivos dados.

Um problema igualmente evidente prendia-se com a forma como os metadados deviam ser inseridos. A falta de praticidade neste processo obrigava os utilizadores a navegar entre diversas páginas para conseguir concluir a inserção de um único documento. Esta situação ocorria quando determinadas entidades necessárias não se encontravam disponíveis na base de dados, sendo necessário aceder às respetivas páginas para as criar. Esta navegação podia interromper o fluxo de trabalho e provocar a perda do trabalho realizado durante a inserção das decisões.

Acresce a ausência de qualquer mecanismo de identificação inteligente de metadados nos documentos, o que obrigava os colaboradores da Datajuris a proceder à leitura e revisão sistemática de cada documento para a sua inserção manual e contínua no sistema. A agravar esta situação, a falta de um mecanismo de rastreabilidade neste processo gerava constrangimentos na equipa. Com efeito, sempre que existia a necessidade de rever ou corrigir um documento já inserido, este podia ser analisado por um colaborador diferente daquele que realizou a operação original. Nestes casos, podia ocorrer uma perda de contexto que obrigasse a uma nova leitura integral do documento. Como o revisor não possuía o contexto da inserção anterior, podiam surgir dúvidas sobre o motivo pelo qual determinados valores tinham sido associados a determinados campos. Esta situação podia originar análises duplicadas e comprometer a eficiência global da equipa.

Por fim, importa referir que a arquitetura atual do sistema dificultava a integração progressiva de novos mecanismos de processamento e extração de informação. A estrutura existente limita, assim, a capacidade de evolução do sistema e torna

mais complexa a introdução gradual destes mecanismos.

Em conjunto, estas limitações tornavam o tratamento das decisões da Coletânea demorado, fragmentado e excessivamente dependente de operações manuais. Tornava-se, assim, necessário criar um módulo dedicado, capaz de centralizar a gestão destas decisões, apoiar a identificação da informação relevante e permitir que os colaboradores mantivessem a responsabilidade pela revisão e validação final dos dados.

1.3 Motivação

As limitações identificadas motivaram o desenvolvimento de uma solução capaz de apoiar os colaboradores no tratamento das decisões da coletânea. Esta procura reduzir o esforço associado às tarefas manuais e repetitivas, sem retirar ao utilizador a responsabilidade pela revisão e validação final da informação. A introdução de mecanismos de extração e pré-preenchimento automático poderá trazer vantagens significativas ao nível da redução do tempo necessário para localizar e inserir os dados presentes nos documentos. Espera-se que, com a sua adoção, o tempo despendido pelos funcionários da Datajuris na leitura e análise de decisões jurídicas possa ser reduzido. Desta forma, os colaboradores poderão concentrar-se na revisão da informação identificada pelo sistema, em vez de realizarem manualmente todas as etapas do processo. Esta alteração poderá criar condições para tratar um maior volume de decisões e libertar tempo para outras atividades.

Para além da potencial redução do esforço manual, a solução pretende melhorar a consistência dos dados inseridos. Através da apresentação conjunta do texto original e dos dados extraídos, o colaborador da Datajuris consegue verificar a origem dos valores identificados, detetar eventuais omissões ou associações incorretas e efetuar as correções necessárias antes de o documento ser guardado no sistema. Pretende-se, assim, reduzir a ocorrência de gralhas e facilitar a sua deteção.

Nesta solução, optou-se por um fluxo de trabalho semiautomático, mantendo a supervisão humana durante a revisão e validação final da informação. Embora a automatização permita reduzir o número de tarefas manuais e o tempo associado ao tratamento da informação, importa equilibrar estas vantagens com a supervisão humana. É, deste modo, necessário que a decisão final permaneça sob responsabilidade de um colaborador, assegurando que a informação é revista antes de ser integrada na base de dados.

Do ponto de vista técnico, o desenvolvimento deste módulo da coletânea traz a oportunidade de, futuramente, o BackOffice ser expandido e melhorado com estas funcionalidades nos módulos que lhe são adjacentes. A integração deste módulo e dos respetivos mecanismos de processamento documental permite preparar a plataforma para a introdução progressiva de novas funcionalidades, contribuindo para uma solução mais extensível e adequada às necessidades futuras da empresa.

1.4 Objetivos e Âmbito

O objetivo desta dissertação consiste em conceber, implementar, integrar e validar um novo módulo destinado ao tratamento semiautomático de decisões da coletânea no BackOffice do projeto AI4Juris. A solução combina mecanismos automáticos de importação e extração de dados com uma interface que permite a revisão, correção e validação humana da informação.

O projeto AI4Juris, por sua vez, pretende integrar num único sistema funcional os módulos já existentes e aqueles que ainda se encontram em desenvolvimento. Entre estes incluem-se o Data Anonymizer, o chatbot jurídico, o FrontOffice e o BackOffice, sendo neste último que se concentra o trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação.

O BackOffice disponibiliza funcionalidades essenciais para os funcionários da Datajuris, como a pesquisa, adição e eliminação de documentos e entidades. Para além de estarem disponíveis, é fundamental que estas operações estejam otimizadas para que possam ser realizadas de forma eficiente. Neste sentido, um dos primeiros objetivos consistiu em melhorar o funcionamento e a usabilidade dos componentes do BackOffice, de modo a tornar estes processos internos mais rápidos e práticos para os colaboradores da empresa.

Concluída esta otimização de alguns dos processos já presentes no BackOffice, procedeu-se ao planeamento da implementação do módulo da coletânea. Com base numa análise ponderada do funcionamento existente e das necessidades dos funcionários da Datajuris, foram definidos os requisitos e a arquitetura da solução. De seguida, iniciou-se o desenvolvimento da estrutura do módulo.

Adicionalmente, pretende-se que este módulo integre capacidades de classificação e extração de informação a partir de documentos jurídicos. O sistema deverá permitir a inserção tanto de documentos isolados como de documentos em conjunto, de modo a identificar padrões nos respetivos textos e realizar classificações dos metadados presentes. Neste contexto, o utilizador poderá inserir um documento no sistema para que a informação jurídica relevante seja extraída automaticamente. Posteriormente, o sistema identifica os padrões correspondentes e associa a informação extraída aos respetivos campos e entidades da decisão. Para além disso, será igualmente extraído o conteúdo correspondente ao campo Sumário presente no documento e apresentado no parâmetro respetivo.

Em última instância, é essencial que o utilizador mantenha a capacidade de rever os dados extraídos. Este poderá realizar as correções necessárias ou acrescentar informação adicional, preservando assim o seu papel de validação final. Para esse efeito, o sistema disponibilizará uma interface que permitirá modificar quaisquer dados extraídos e classificados a partir do documento inserido, bem como adicionar nova informação sempre que necessário.

As funcionalidades e otimizações desenvolvidas são consolidadas no módulo da coletânea, que constitui a principal contribuição prática desta dissertação. Esta solução representa uma evolução face ao processo de inserção anteriormente utilizado, introduzindo um fluxo de trabalho semiautomático no qual a tecnologia

apoia o tratamento da informação sem substituir a supervisão humana.

Em suma, foram definidos os seguintes objetivos principais:

1. Implementar as funcionalidades necessárias à criação, consulta, edição e remoção das decisões da Coletânea e das respetivas entidades.
2. Permitir a importação individual e em lote de documentos, bem como a identificação e o pré-preenchimento automático dos dados relevantes.
3. Estruturar e associar os dados extraídos aos respetivos campos e entidades das decisões da Coletânea.
4. Desenvolver uma interface que apresente os dados extraídos em conjunto com o texto original, permitindo ao utilizador rever, corrigir, completar e validar a informação.
5. Integrar o Módulo da Coletânea com o BackOffice, a API e as bases de dados utilizadas pela Datajuris.

Capítulo 2

Background

Este capítulo apresenta o contexto organizacional, funcional e tecnológico em que o trabalho foi desenvolvido. Inicialmente, são identificados os stakeholders envolvidos no ecossistema da solução e analisadas as suas necessidades. De seguida, é apresentada a evolução do projeto da Datajuris desde o seu início até ao sistema atualmente em utilização, evidenciando ainda as limitações e restrições que influenciaram o desenvolvimento e a integração do módulo da coletânea.

2.1 Stakeholders Envolvidos

Nesta secção são identificados os principais stakeholders relacionados com o sistema da Datajuris, entendidos como os grupos de pessoas ou entidades que podem ser afetados pelo projeto ou influenciar o seu desenvolvimento e sucesso [Carvalho, 2019]:

2.1.1 Stakeholders Internos

- **Analistas de dados:** Funcionários da empresa Datajuris responsáveis pela gestão dos dados inseridos na base de dados jurídica. Compete-lhes analisar diversos tipos de documentos e extrair a informação relevante para posterior integração no sistema. Embora não corresponda necessariamente a um perfil profissional distinto, alguns analistas assumem também funções de revisão, focadas na validação e correção da informação inserida previamente. Estes profissionais valorizam soluções que automatizem tarefas de identificação, inserção de dados, reduzindo o esforço manual associado ao fluxo de trabalho e facilitando a revisão da informação.
- **Administradores:** Profissionais responsáveis pela gestão técnica, manutenção e configuração da infraestrutura do sistema. Compete-lhes administrar as contas de utilizador e as respetivas permissões de acesso, bem como garantir a segurança e a integridade das bases de dados. São também responsáveis por assegurar o correto funcionamento dos serviços e prestar suporte

técnico direto aos colaboradores internos. Valorizam particularmente a segurança, a escalabilidade, a estabilidade e a facilidade de manutenção da plataforma.

- **Direção:** Profissionais da empresa Datajuris responsáveis pela supervisão e tomada de decisões estratégicas. Têm acesso a relatórios e estatísticas sobre o estado da base de dados jurídica, o que lhes permite acompanhar o desempenho do sistema e orientar as atividades da equipa. A direção valoriza ferramentas que simplifiquem o trabalho dos colaboradores e contribuam para reduzir o tempo e o esforço associados aos processos de tratamento da informação. Valorizam também ferramentas que favoreçam a melhoria da qualidade dos dados fornecidos aos clientes.

2.1.2 Stakeholders Externos

- **Advogados:** Profissionais da área jurídica que consultam os documentos e as decisões disponibilizados pela Datajuris. Embora não interajam diretamente com o BackOffice ou com o Módulo da Coletânea, podem beneficiar indiretamente de uma maior organização, consistência e qualidade da informação disponibilizada.

2.2 Fundamentos Técnicos

Esta secção apresenta a evolução tecnológica e arquitetural do projeto AI4Juris, desde a sua versão inicial até ao sistema atualmente em utilização. Conforme referido anteriormente, a plataforma integra diversos módulos, alguns já implementados e outros ainda em desenvolvimento, entre os quais se encontra o BackOffice, componente em que se concentra o trabalho desenvolvido nesta dissertação. Torna-se, por isso, importante compreender a estrutura inicialmente adotada, as alterações realizadas ao longo dos anos e o modo como a plataforma evoluiu. As secções seguintes apresentam estes aspetos com maior detalhe.

2.2.1 Primeira versão da plataforma

A primeira versão da plataforma era constituída por três componentes principais, sendo estes o BackOffice, o FrontOffice e a Base de Dados. O BackOffice permitia exclusivamente aos colaboradores da Datajuris carregar e gerir diversos tipos de documentos jurídicos. O FrontOffice constituía o principal ponto de interação com os clientes, permitindo-lhes pesquisar e consultar os documentos jurídicos disponibilizados pela Datajuris. Por fim, a Base de Dados assegurava a persistência dos documentos, metadados e restantes informações necessárias ao funcionamento da plataforma.

Ao longo do período de utilização desta arquitetura, foram adicionados novos componentes, nomeadamente uma WebTV destinada à transmissão de eventos

em direto. Este componente permitia também armazenar os respetivos vídeos, mantendo-os registados no sistema. Para esse efeito, os ficheiros de vídeo eram armazenados e comunicavam, em tempo real, com a base de dados existente. Para além da "Justiça TV", foram também implementados outros componentes, nomeadamente uma aplicação de consola para scraping e uma "Staging Area", destinada ao processamento intermédio e organização dos dados.

A arquitetura global do sistema anterior é ilustrada nas figuras seguintes. A Figura 2.1 apresenta a vista de contexto da plataforma inicial, permitindo identificar os tipos de utilizadores que interagiam com o sistema AI4Juris. Por sua vez, a Figura 2.2 apresenta uma vista mais detalhada dos contentores que compunham o sistema e das comunicações estabelecidas entre estes. Nesta arquitetura, é possível observar o modo como o BackOffice e o FrontOffice comunicavam com a infraestrutura de dados existente, à qual foram posteriormente ligados os componentes de recolha, processamento e disponibilização de conteúdos.

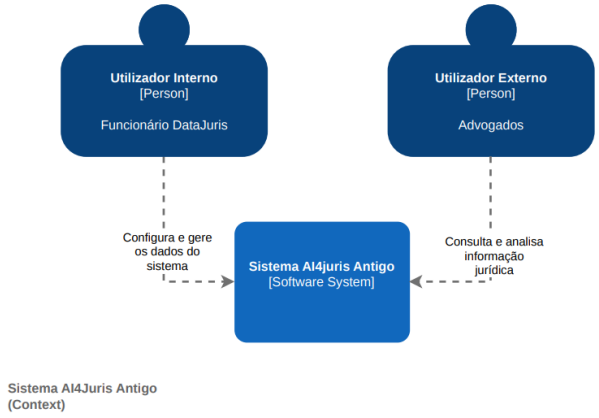


Figura 2.1: Context view da primeira versão do sistema (versão ampliada: Figura F.1).

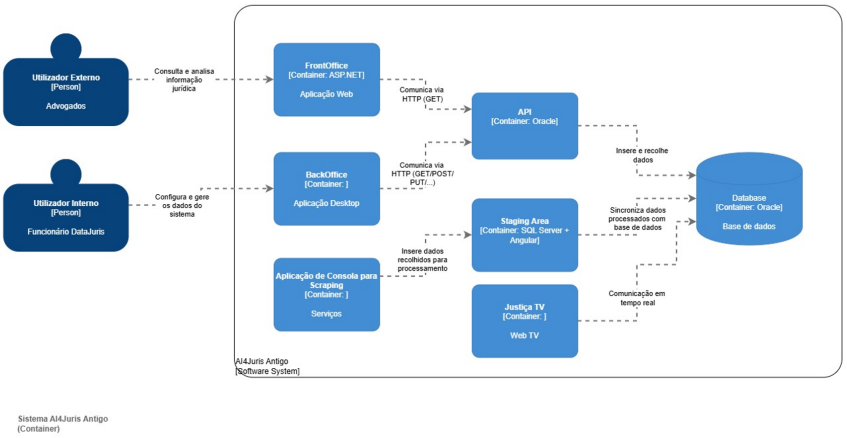


Figura 2.2: Container view da primeira versão do sistema (versão ampliada: Figura F.2).

Em conjunto, ambas as figuras permitem observar a estrutura inicial existente no sistema. Esta estrutura possibilitava a interação tanto de utilizadores internos como externos, através do BackOffice e do FrontOffice, respetivamente. Sendo também apresentados outros componentes associados à infraestrutura de dados e aos restantes serviços que integravam a plataforma.

BackOffice

O BackOffice era uma plataforma utilizada exclusivamente pelos colaboradores da Datajuris para inserir, editar e gerir os diferentes tipos de documentos jurídicos armazenados no sistema. Este componente, apesar de corresponder a uma versão anterior do sistema, irá permanecer disponível durante o período de desenvolvimento, enquanto o novo sistema ainda não se encontrar concluído. No entanto, prevê-se que a migração total para a aplicação atual seja concretizada assim que a nova versão esteja totalmente finalizada. Após essa migração, o componente anterior será desativado.

É importante ter em conta que o BackOffice se encontrava desatualizado ao nível das funcionalidades, do desempenho e da organização da interface, comprometendo a eficácia na execução das suas principais tarefas. A maior parte dos seus elementos encontra-se em desuso, resultando numa utilização pouco intuitiva e confusa.

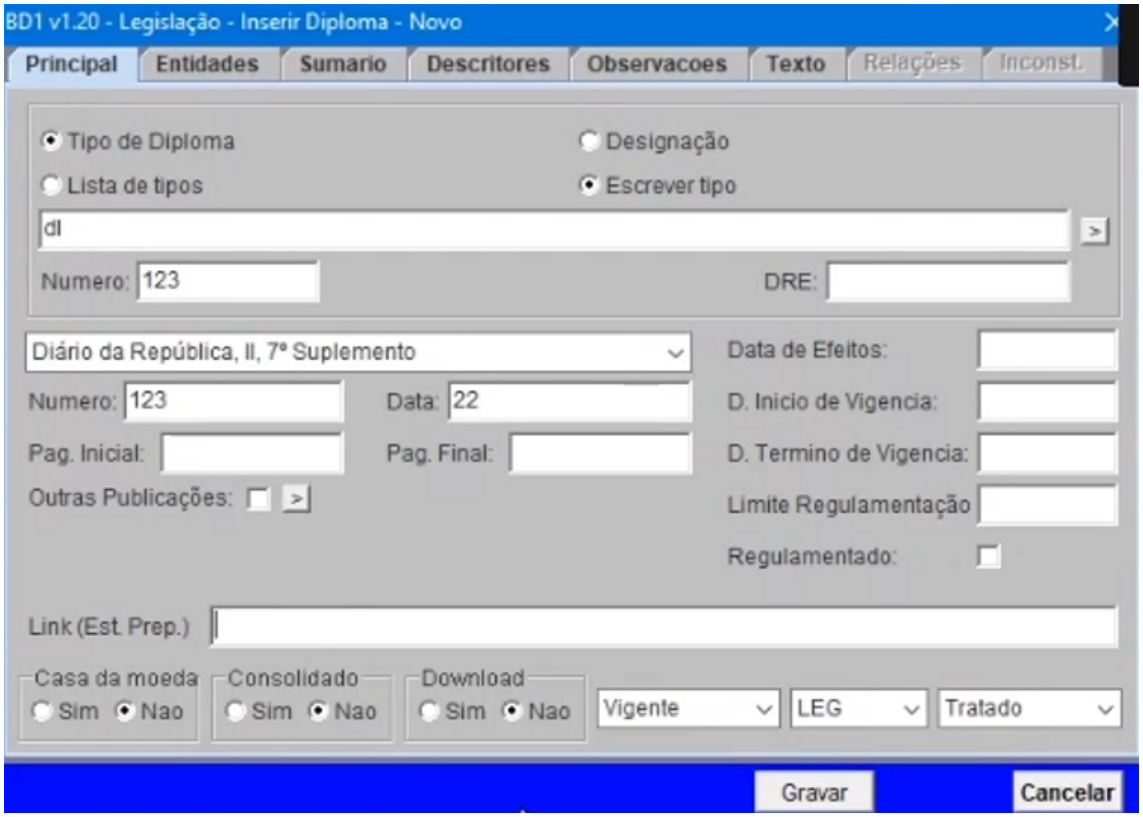


Figura 2.3: Interface do BackOffice antigo.

Como se observa na Figura 2.3, a interface concentrava um elevado número de

campos e controlos num único ecrã, dificultando a navegação e a identificação da informação necessária. Este problema, aliado às limitações funcionais e de desempenho, contribuiu para a necessidade de desenvolver um novo BackOffice.

FrontOffice

O FrontOffice era utilizado pelos clientes da Datajuris para consultar a informação disponibilizada pela plataforma. Contudo, com o passar do tempo, as tecnologias subjacentes começaram a revelar sinais de obsolescência, nomeadamente o ASP.NET Web Forms, utilizado no desenvolvimento do FrontOffice.

Ao longo do tempo, começaram a surgir limitações ao nível dos tempos de carregamento e da interação com a interface, a qual se apresentava pouco intuitiva. Estes fatores tornaram evidente que o ASP.NET Web Forms poderia já não ser a tecnologia mais adequada para suportar o FrontOffice. A análise da arquitetura permitiu identificar as razões pelas quais esta tecnologia se tornou desajustada face às necessidades atuais.

Um dos principais fatores identificados prende-se com o uso do mecanismo denominado View State [Sufiyan, Taha, 2025]. O View State é uma funcionalidade da framework ASP.NET Web Forms concebido para preservar e armazenar os valores da página e dos seus controlos entre diferentes postbacks. É mantido internamente num campo oculto do formulário, sob a forma de informação serializada e codificada num campo oculto do formulário, podendo ainda ser protegida contra alterações ou encriptada, consoante a configuração adotada. Este mecanismo permite conservar o valor dos controlos de uma página sem recorrer ao estado da sessão. Permite igualmente armazenar os valores da página e as propriedades dos controlos nela definidos ou configurados. É ainda possível recorrer a uma implementação personalizada para guardar as informações relativas ao estado da página numa base de dados Structured Query Language (SQL) Server ou noutro sistema de persistência.

Apesar das suas vantagens no contexto em que foi originalmente concebido, o uso do View State apresenta diversas limitações quando comparado com as tecnologias atualmente disponíveis [DotNetUstad, n.d]. Entre as principais desvantagens, destaca-se o aumento do tamanho das páginas HyperText Markup Language (HTML), o que resulta em tempos de carregamento mais elevados. Verifica-se igualmente uma redução da performance global da aplicação, devido ao acréscimo do consumo de memória e ao aumento do tempo de processamento associado à serialização e desserialização dos dados do View State. Embora existam outras desvantagens associadas à utilização deste mecanismo, estas foram consideradas as mais relevantes, uma vez que influenciam diretamente a experiência do utilizador e a eficiência do sistema.

Outro fator determinante na decisão de descontinuar esta arquitetura foi o surgimento de tecnologias mais modernas, nomeadamente as Single Page Applications (SPAs) [Smith, 2017]. As SPAs permitem o desenvolvimento de aplicações com maior capacidade de processamento no lado do cliente, atualizando apenas as partes necessárias da interface e obtendo dados em segundo plano. Desta

forma, reduzem a necessidade de recarregamentos completos da página e podem proporcionar uma experiência de utilização mais fluida e responsiva. Estas características contrastam com o comportamento observado na implementação anterior em ASP.NET Web Forms, na qual muitas das ações do utilizador implicavam o recarregamento integral da página, afetando o desempenho e a usabilidade da aplicação.

Base de dados

Relativamente à base de dados, a plataforma utilizava uma base de dados Oracle para armazenar os documentos jurídicos, os respetivos metadados, bem como os dados necessários à autenticação e ao funcionamento dos diferentes módulos. Importa salientar, no entanto, que esta tecnologia será migrada para outra nas novas versões da plataforma, conforme abordado na secção seguinte.

2.2.2 Versão atual da plataforma

A plataforma encontra-se atualmente numa fase de transição entre a arquitetura anterior e a nova estrutura do sistema AI4Juris. O objetivo consiste em substituir progressivamente os componentes, preservando, durante o período de migração, a continuidade dos serviços e o acesso à informação existente.

O objetivo inicial consistia em migrar toda a aplicação para os novos componentes. No entanto, o volume de dados armazenados na base de dados antiga e a introdução de componentes como a "Staging Area" e a "Justiça TV" impediram uma transição direta para a nova base de dados. Tornou-se, por isso, necessário manter temporariamente as duas infraestruturas de dados e assegurar a sua sincronização até que a transição possa ser concluída.

Foram igualmente criados novos componentes para o BackOffice e para o FrontOffice, com o intuito de substituir gradualmente os elementos da primeira versão, que se encontram atualmente em processo de descontinuação. Embora os componentes antigos se mantenham disponíveis, possuem atualmente uma utilização residual.

Nas arquiteturas representadas de seguida, está presente o sistema AI4Juris atual que, apesar de se encontrar ainda em desenvolvimento, permite uma visualização da forma como os diversos componentes comunicam entre si dentro do sistema.

Seguidamente, será apresentada uma análise mais completa e detalhada de cada componente, abordando a sua arquitetura, funcionamento e contributo para a nova estrutura do sistema. Na Figura 2.4 está apresentada a vista de contexto do sistema atual, mantendo os colaboradores da Datajuris e os clientes como os principais utilizadores da plataforma. A Figura 2.5 detalha os contentores que constituem o sistema, evidenciando a separação entre o BackOffice, o FrontOffice, o chatbot, a Application Programming Interface (API) e a nova base de dados. É igualmente representada a ligação à plataforma anterior, necessária para

assegurar a sincronização da informação durante o período de transição. Por fim, é apresentada a Figura 2.6 que representa os componentes presentes dentro do container do BackOffice.

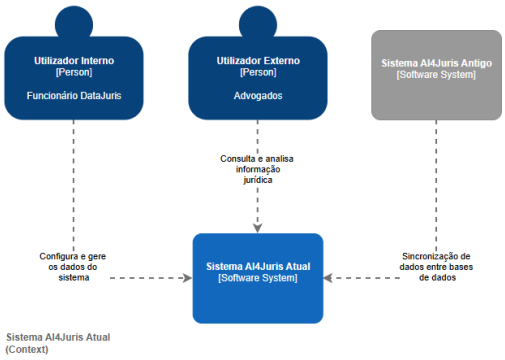


Figura 2.4: Context view da versão atual do sistema (versão ampliada: Figura F.3).

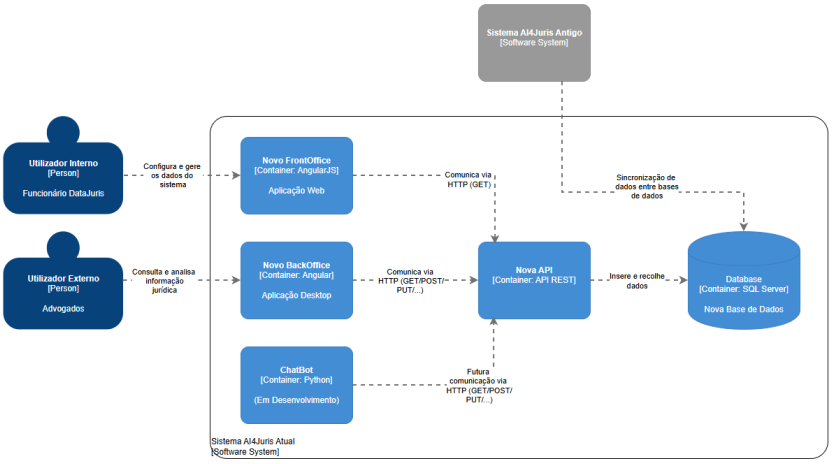


Figura 2.5: Container view da versão atual do sistema (versão ampliada: Figura F.4).

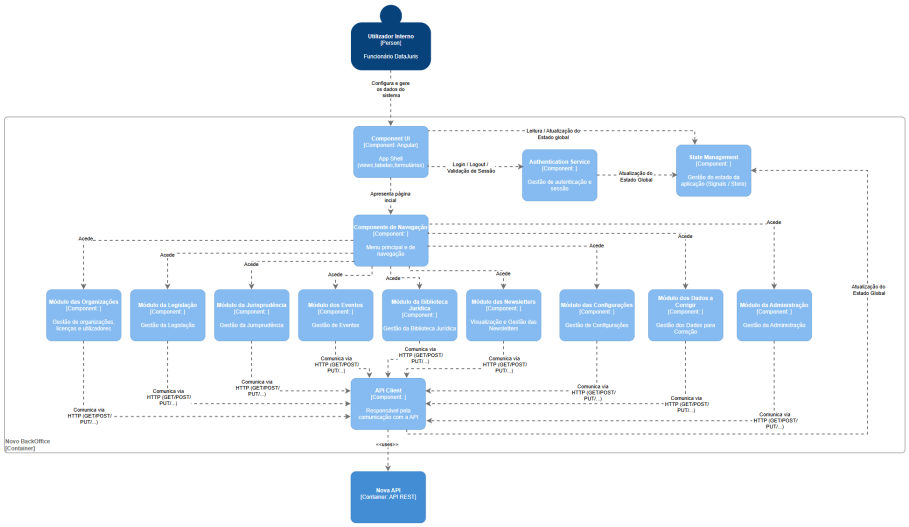


Figura 2.6: Component view do BackOffice atual (versão ampliada: Figura F.5).

Em comparação com a arquitetura anterior, estas vistas evidenciam a separação dos novos componentes da plataforma e a coexistência temporária com o sistema anterior, necessária durante o processo de migração dos dados.

BackOffice

O novo BackOffice foi desenvolvido de forma independente da versão anterior, mantendo como objetivo principal a disponibilização das funcionalidades já existentes através de uma nova implementação baseada em Angular e numa organização modular. A maioria dos módulos presentes na plataforma anterior foi reimplementada e reorganizada, tendo sido igualmente adicionados novos módulos e funcionalidades. O desenvolvimento deste componente foi realizado em Angular, tecnologia que já se encontrava adotada pela equipa e cuja utilização constituiu uma restrição tecnológica para o trabalho desenvolvido.

A Figura 2.6 apresenta a arquitetura interna do BackOffice. Esta foi concebida de forma modular, procurando assegurar uma separação clara de responsabilidades entre os diferentes componentes do frontend. Os principais componentes são descritos de seguida.

O primeiro componente a destacar é o Component UI, que constitui a interface gráfica principal do sistema e a estrutura base da aplicação, podendo ser considerado o ponto de entrada do utilizador no BackOffice. De seguida, importa mencionar o Authentication Service, dedicado à segurança do lado do cliente. Este é responsável por controlar os processos de autenticação, nomeadamente o login, o logout e a renovação de tokens. Este componente detém ainda total controlo sobre o estado da sessão do utilizador, gerindo o acesso às áreas restritas do sistema.

Importa igualmente mencionar o State Management, responsável por centralizar e gerir o estado global da aplicação. Este permite a partilha dinâmica de dados entre componentes sem necessidade de dependências diretas entre os mesmos.

De igual relevância é o componente de Navegação, responsável pela gestão do sistema de rotas da aplicação, permitindo redirecionar o utilizador para qualquer um dos módulos funcionais disponíveis no BackOffice.

No que diz respeito aos módulos presentes no BackOffice, estes constituem um conjunto de unidades funcionais, cada uma dotada de interfaces e regras específicas para a gestão de diferentes áreas do sistema, nomeadamente: organizações, legislação, jurisprudência, eventos, biblioteca, newsletters, dados a corrigir, administração e configurações. Esta organização modular garante que as alterações efetuadas num módulo não produzam impacto nos restantes, assegurando assim uma clara separação de responsabilidades e uma maior facilidade de manutenção do sistema. Apesar da diversidade de módulos existentes, não existia um módulo dedicado à coletânea. Além disso, as restantes áreas da aplicação não possuíam capacidade para extrair automaticamente informação jurídica. Estes fatores constituíram algumas das principais motivações para o trabalho desenvolvido.

Por fim, o último componente a destacar é o API Client, uma camada de abstração responsável por centralizar todas as comunicações Hypertext Transfer Protocol (HTTP) da aplicação. Este componente encontra-se associado a todos os módulos do sistema. Os pedidos de consulta ou alteração de dados são encaminhados através do API Client e posteriormente submetidos à API do servidor.

FrontOffice

Como mencionado anteriormente na análise da primeira versão do FrontOffice, que fazia uso de ASP.NET, foi necessária a migração para uma framework SPAs. A tecnologia escolhida foi o AngularJS, cuja adoção permitiu eliminar os recarregamentos completos das páginas HTML, alterando a forma como a interface era atualizada e reduzindo parte do processamento anteriormente realizado no servidor.

Entre as vantagens observadas destacou-se também a redução da carga no servidor. Enquanto na versão em ASP.NET o servidor precisava despender recursos para construir as páginas HTML em cada requisição, com o AngularJS o processamento passou a ser realizado no lado do cliente (client-side rendering) [Angular Team, n.db].

Esta mudança permitiu uma melhor escalabilidade durante períodos de maior utilização, uma vez que o servidor deixou de ser responsável por renderizar o HTML a cada pedido, podendo assim concentrar-se no processamento e na manipulação de dados [Bratslavsky, Paul, 2025].

A escolha do AngularJS para o FrontOffice deveu-se às suas vantagens face às alternativas disponíveis na época, como o Backbone.js. Uma das principais diferenças era o mecanismo de two-way data binding do AngularJS, que sincroniza automaticamente os dados entre o modelo e a view, eliminando a necessidade de atualizações manuais [AngularJS Team, n.da]. Em contrapartida, o Backbone.js não oferecia este recurso, exigindo que o programador atualizasse manualmente a interface sempre que o modelo ou a view sofressem alterações [Backbone.js

Team, n.da].

Além disso, o AngularJS dispunha de um sistema de templating baseado em templates declarativos HTML, permitindo a criação de views dinâmicas de forma simples [AngularJS Team, n.dc]. No Backbone.js, esta funcionalidade não existia nativamente, obrigando o uso de bibliotecas externas ou abordagens manuais [Backbone.js Team, n.db].

Outra característica distintiva do AngularJS é o uso de diretivas, que permitem criar componentes reutilizáveis através da extensão do HTML com tags e atributos personalizados. Este mecanismo não se encontrava disponível de forma equivalente no Backbone.js [AngularJS Team, n.db]. Por fim, o AngularJS oferecia suporte nativo para testes unitários e permitia a integração com diferentes bibliotecas e extensões, o que o tornava uma solução completa e robusta para o desenvolvimento de aplicações web modernas [AngularJS Team, n.dd].

Atualmente, frameworks modernas baseadas em componentes poderiam constituir uma alternativa mais completa, como é o exemplo de abordagens implementadas pelo React.js, Vue.js ou até mesmo através Angular (2+). Estas tecnologias oferecem uma maior performance e uma melhor manutenibilidade. Contudo, importa salientar que a escolha do AngularJS se enquadra no contexto tecnológico e de mercado da época em que foi tomada [Logics, 2025] [Molina, Gabriela, 2024] [Prasad, Jitendra, 2024].

Base de dados

Como mencionado anteriormente, a plataforma utilizava inicialmente uma base de dados Oracle. Posteriormente, decidiu-se adotar o SQL Server, tendo sido criada uma nova base de dados nesta tecnologia. Como referido, a solução Oracle mantém-se em funcionamento devido ao esforço que uma migração completa de todos os dados implicaria. Tendo isto em conta, a nova base de dados em SQL Server está a ser sincronizada com a antiga.

Chatbot

O chatbot corresponde a um módulo ainda em desenvolvimento e encontra-se fora do âmbito desta dissertação. Está prevista a sua comunicação com a API da plataforma, permitindo-lhe consultar informação jurídica e, futuramente, apoiar os utilizadores no esclarecimento de questões relacionadas com os documentos disponibilizados no sistema. A sua inclusão nesta secção é relevante apenas para contextualizar a arquitetura global do AI4Juris.

Capítulo 3

Estado de arte

3.1 Processamento e Extração de Informação em Documentos Jurídicos

A quantidade de informação gerada no domínio jurídico tem proporcionado a exploração de assistência tecnológica neste mesmo ramo, promovendo o desenvolvimento de sistemas jurídicos automáticos. De acordo com o artigo [Siino et al., 2025], estes sistemas têm sido caracterizados pela capacidade de utilizar Natural Language Processing (NLP), de modo a produzir análises de documentos jurídicos mais eficazes e assertivas. A integração de NLP apresenta um elevado potencial para otimizar a eficiência e os processos de decisão de diversas tarefas do domínio judicial. O referido estudo analisa diferentes soluções que recorrem a Large Language Model (LLM)s para NLP, focando-se em como diferentes modelos são aplicados nas várias vertentes jurídicas.

Neste contexto, o estudo permite verificar que existem diferentes áreas de aplicação de IA no domínio jurídico, entre as quais a Pesquisa Jurídica e a Revisão de Documentos Jurídicos, sendo esta última uma área que inclui, entre outras técnicas, o Named entity recognition (NER) e na qual têm surgido novos conjuntos de dados, sistemas especializados e modelos de linguagem adaptados ao contexto legal, como o LEGAL-BERT e o BureauBERTo. A utilização de modelos específicos, como os anteriores referidos, torna a extração de entidades muito mais precisa do que a realizada por modelos genéricos. No entanto, as soluções existentes ainda têm dificuldades em lidar com a complexidade existente na linguagem jurídica e com a necessidade de grandes volumes de dados.

De acordo com os estudos analisados, é também possível verificar que existem diversas abordagens para lidar com a classificação de texto, tais como a aplicação de diferentes modelos derivados do Bidirectional Encoder Representation from Transformers (BERT). No entanto, os resultados demonstram que o pré-treino de modelos com dados específicos do domínio e a utilização de mecanismos baseados em atenção tendem, por norma, a melhorar o desempenho na classificação de documentos.

A automatização estende-se ainda aos processos de revisão e redação documental, os estudos demonstram que a Inteligência Artificial (IA) constitui um instrumento relevante para otimizar a eficiência, a precisão e a escalabilidade destes processos. Abordagens baseadas em Natural Language Inference (NLI), modelos especializados e técnicas de embeddings e geração de texto revelaram-se propícias para identificar riscos, avaliar cláusulas e automatizar a análise de documentos. No entanto, embora estas abordagens tenham apresentado resultados positivos, ainda persistem limitações associadas à complexidade inerente à linguagem jurídica e o impacto de elementos como as negações. Adicionalmente, ressalta-se que a supervisão e a intervenção humanas continuam a ser essenciais para mitigar erros, como as alucinações, e garantir a total conformidade dos processos em questão.

De uma forma geral, os trabalhos analisados evidenciam uma tendência para o desenvolvimento de sistemas jurídicos cada vez mais inteligentes e automatizados. Estes sistemas são capazes de realizar tarefas como o reconhecimento de entidades, a classificação documental e a sumarização, verificando-se também a adoção de LLMs. No entanto, os autores salientam que, apesar dos avanços alcançados, as soluções baseadas em Inteligência Artificial continuam a necessitar de validação humana, especialmente em contextos jurídicos. Os resultados evidenciam ainda que as tarefas de revisão documental, extração de entidades, classificação e estruturação de informação têm sido consideradas no desenvolvimento de sistemas inteligentes. Estas tarefas encontram-se alinhadas com os objetivos definidos para o novo Módulo da Coletânea.

3.2 Abordagens Baseadas em Regras

Embora grande parte das abordagens anteriormente apresentadas recorra a técnicas de NLP, existem também trabalhos que recorrem a métodos baseados em regras para a extração de informação jurídica. Um exemplo deste tipo de abordagem é o trabalho [Solihin and Budi, 2018], este trabalho apresenta um sistema de extração de informação de decisões judiciais da Indonésia, de modo a transformar informação não estruturada em dados estruturados e utilizáveis para pesquisa, comparação, análise de decisões e outros fins jurídicos.

Neste estudo é referido que, perante um crescimento constante do número de decisões judiciais, se torna impraticável depender de análises exclusivamente manuais, o que contribui para o crescente aparecimento de soluções com algum nível de automação. Neste caso, é apresentada uma solução baseada em regras que, apesar de poder apresentar algumas limitações, também oferece vantagens, nomeadamente por ser mais fácil de manter, permitir a incorporação de conhecimento do domínio e facilitar a identificação e correção da origem dos erros. Para além disso, os documentos utilizados neste sistema apresentam padrões e tendem a seguir uma estrutura relativamente consistente, apesar de existirem variações na forma como determinadas frases e termos são utilizados, a estrutura presente pode constituir uma mais-valia para a aplicação de uma abordagem deste tipo.

Nesta solução, o processo de extração é composto por três etapas. A primeira corresponde à extração da estrutura do documento, na qual os autores não tratam o texto como um todo, identificando inicialmente as diferentes secções através de palavras-chave e procurando apenas posteriormente as entidades presentes em cada uma delas. Esta abordagem torna-se possível devido à estrutura relativamente consistente dos documentos. A segunda etapa corresponde à tokenização, em que cada uma das secções identificadas anteriormente é dividida em unidades mais pequenas, nomeadamente palavras e sinais de pontuação. Esta tokenização tem como objetivo preparar um conjunto de elementos para serem posteriormente examinados e analisados de forma mais detalhada, permitindo identificar determinados padrões. Por fim, a última etapa consiste na extração propriamente dita com base em regras, na qual os tokens obtidos anteriormente são analisados de acordo com os padrões definidos pelas regras implementadas, permitindo identificar e extrair as entidades pretendidas.

Esta abordagem baseada em regras foi testada com 150 decisões judiciais, tendo obtido um valor de precision de 0,96, o que demonstra que, quando a informação era extraída, esta se encontrava correta na grande maioria dos casos. No entanto, o recall apresentou um valor de 0,82, evidenciando ainda alguma fragilidade na identificação de todas as entidades que deveriam ter sido encontradas. Relativamente ao F-score, foi obtido um valor médio de 0,89, embora, em determinados parâmetros, tenham sido observados valores de 0,97, sobretudo nos casos em que estavam presentes padrões mais fixos e com poucas variações na forma como eram representados. Assim, esta solução demonstra a viabilidade da utilização de técnicas baseadas em regras para a extração de informação em documentos jurídicos quando estes apresentam padrões identificáveis.

3.3 Abordagens Baseadas em Modelos de Linguagem e Abordagens Híbridas

Apesar das vantagens associadas às abordagens baseadas em regras, estas podem apresentar limitações quando os documentos em questão apresentam uma maior variabilidade linguística ou estrutural. Neste contexto, têm sido exploradas soluções baseadas em modelos de linguagem e abordagens híbridas. Um exemplo deste tipo de solução é trabalho apresentado no [Abdullayeva et al., 2025], este corresponde a uma abordagem híbrida orientada por ontologia, cujo objetivo é extrair informação estruturada e semanticamente consistente de textos jurídicos uzbeques.

O sistema recorre a uma fase inicial de pré-processamento de dados, na qual são aplicados métodos de normalização e identificação de elementos relevantes. Nesta etapa, são utilizados gazetteers, responsáveis pela deteção de nomes de órgãos, funções, jurisdições, tipos de atos e expressões típicas do domínio jurídico. Em paralelo, são aplicadas expressões regulares, que permitem identificar identificadores de atos (ACT_ID), datas em formato ISSO e de texto, assim como expressões associadas a eventos legais, como "revogado" ou "alterado". Estes elementos são posteriormente convertidos em características binárias, que ser-

vem como sinal adicional para o modelo de aprendizagem.

Seguidamente, o sistema realiza o NER através de um modelo híbrido composto por um Transformer (XLM-R/mBERT), uma camada Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM) e uma camada Conditional Random Field (CRF), utilizando o esquema de anotação Beginning, Inside, Outside, End and Single (BIOES). As regras derivadas dos gazetteers e expressões regulares são integradas no modelo, contribuindo para uma maior precisão na identificação de entidades.

Após a identificação das entidades, é realizada a extração de relações (RE), onde um segundo Transformer, com marcação de spans, classifica pares de entidades em diferentes categorias relacionais. Em paralelo, o sistema incorpora um módulo de semântica temporal, responsável pela definição dos intervalos de validade das normas. É também utilizado um mecanismo de validação baseado em Web Ontology Language (OWL) e Shapes Constraint Language (SHACL), que assegura a consistência lógica e ontológica dos resultados. A informação final é armazenada sob a forma de um grafo de conhecimento.

Os resultados experimentais apresentam um F1-score de 0.913 para NER e 0.891 para extração de relações. Adicionalmente, os valores de SHACL-pass (96.8%), coverage (92.4%) e temporal accuracy (94.7%) indicam uma elevada consistência estrutural e semântica do sistema.

Os resultados demonstram que a integração de regras ontológicas contribui para um aumento da precisão na extração de relações, enquanto a utilização de gazetteers e expressões regulares melhora o recall, especialmente em documentos jurídicos extensos. Apesar de este artigo apresentar resultados positivos, a solução recorre a vários componentes especializados para garantir uma elevada precisão e consistência semântica. Este nível de complexidade pode constituir uma limitação relevante para contextos empresariais, nos quais a integração com sistemas existentes, a manutenibilidade e a adequação ao fluxo de trabalho dos utilizadores são fatores determinantes.

Esta procura por um equilíbrio entre a capacidade de generalização dos modelos de aprendizagem e a previsibilidade das abordagens baseadas em regras encontra-se também presente noutros trabalhos. Neste sentido, o estudo [Li et al., 2025] apresenta uma avaliação comparativa de diferentes abordagens para a deteção de informação relevante em documentos legais, com o objetivo de apoiar a sumarização automática de documentos jurídicos extensos.

Os resultados apresentados pelos autores indicam que a utilização deste sistema pode contribuir para ganhos significativos de eficiência nos processos de revisão documental. Segundo o estudo, o tempo médio de revisão foi reduzido de 15 para 5 horas, a taxa de deteção de informação relevante aumentou de 65% para 90%, a percentagem de erros diminuiu de 20% para 5% e a capacidade de processamento de casos aumentou de 5 para 15 casos por dia. Estes valores mostram a necessidade de não eliminar totalmente a intervenção dos profissionais da área, mas antes reduzir o esforço manual associado à leitura, identificação e inserção de informação jurídica. Assim, uma abordagem em que a extração inicial é realizada automaticamente, mas em que a decisão final sobre a correção e persistência dos dados permanece a cargo do utilizador, revela-se adequada ao contexto con-

siderado neste trabalho.

De acordo com os resultados experimentais apresentados, estes ganhos foram obtidos através de uma abordagem híbrida que combina técnicas baseadas em regras com métodos de aprendizagem automática. Esta solução alcançou valores de 88,2% de precisão e 86,7% de recall, superando as restantes abordagens avaliadas. Os resultados sugerem que a combinação destas técnicas permite mitigar algumas das limitações dos sistemas puramente rule-based, frequentemente mais rígidos. Simultaneamente, permite reduzir alguns dos problemas associados aos modelos de deep learning, como a menor interpretabilidade das decisões. Desta forma, a abordagem híbrida procura alcançar um equilíbrio entre flexibilidade e determinismo na análise automática de documentos jurídicos.

3.4 Human-in-the-Loop

De modo a sustentar a afirmação de que soluções aplicadas a contextos jurídicos devem continuar a incluir validação humana, foi analisado o estudo [Garzo and Palumbo, 2025]. Este artigo propõe uma abordagem human-in-the-loop para a tradução assistida de textos normativos e de jurisprudência da União Europeia para ACE. O processo de formalização passa pela reformulação das disposições legais e dos princípios jurisprudenciais em frases linguisticamente controladas e processáveis por máquinas. Posteriormente, é realizada uma validação sintática automática através do parser APE e, por fim, uma verificação semântica e jurídica efetuada por especialistas jurídicos. Desta forma, as dificuldades associadas à complexidade e ambiguidade da linguagem jurídica podem ser mitigadas através da intervenção humana, contribuindo para garantir que os resultados produzidos automaticamente preservam o significado jurídico original.

Para além disso, neste estudo é referido que, embora as linguagens controladas permitam reduzir a ambiguidade e facilitar a representação computacional do conhecimento jurídico, estas apresentam limitações ao nível da flexibilidade. Assim, a intervenção humana assume um papel relevante, permitindo estabelecer um equilíbrio entre a precisão sintática necessária para o processamento automático e a complexidade inerente ao raciocínio expresso nos textos jurídicos. Este aspeto torna-se particularmente evidente na análise dos resultados do estudo, uma vez que, numa primeira fase, apenas 12 das 45 frases produzidas em ACE foram corretamente aceites pelo parser, tendo as restantes apresentado pelo menos um erro. Após a reformulação das frases, de modo a respeitarem as restrições sintáticas do ACE, estas foram submetidas à avaliação de especialistas jurídicos, com o objetivo de verificar se o significado jurídico original tinha sido preservado.

Nesta avaliação, verificou-se a existência de vários problemas que o parser, por si só, não conseguia detetar, nomeadamente formulações demasiado genéricas, ausência de ligações lógicas explícitas, ambiguidades terminológicas, fragmentação excessiva das disposições e ausência explícita do sujeito jurídico. Estes resultados demonstram que, mesmo quando uma frase é aceite pelo sistema, pode continuar a ser necessária uma revisão humana para garantir que o conteúdo jurídico é corretamente representado. O estudo permite, assim, concluir que é possível cons-

truir soluções capazes de automatizar processos no domínio jurídico, embora isso exija um esforço significativo de reformulação e adaptação linguística. Para além disso, permanece o risco de perda de nuances interpretativas, devendo este ser mitigado através de mecanismos de validação humana ao longo do processo.

3.5 Síntese do Estado da Arte

Através das análises realizadas, é possível verificar que, dependendo da tarefa em questão, a estratégia adotada para o processamento automático de documentos jurídicos pode variar. Enquanto alguns sistemas recorrem a abordagens baseadas em regras, por necessitarem de um comportamento mais rígido, previsível e facilmente interpretável, outros utilizam técnicas de processamento de linguagem natural e LLMs, que apresentam maior flexibilidade perante variações linguísticas e estruturais, embora possam introduzir maior complexidade e menor previsibilidade. Existem ainda abordagens híbridas, que procuram combinar a previsibilidade dos métodos baseados em regras com a flexibilidade dos modelos de aprendizagem automática e de linguagem. Assim, a escolha da abordagem mais adequada depende dos requisitos específicos do sistema, das características dos documentos e do respetivo contexto de utilização.

Para além do tipo de abordagem adotada para o processamento automático de documentos jurídicos, é importante ter em conta o papel essencial da intervenção humana em sistemas aplicados ao domínio jurídico. Apesar de determinadas tarefas poderem ser automatizadas, a complexidade da linguagem utilizada nos documentos jurídicos justifica a adoção de sistemas que permitam aos profissionais rever, validar e corrigir os resultados produzidos automaticamente. Desta forma, torna-se mais evidente que a automação deve ser encarada como um instrumento de apoio ao utilizador, sem eliminar a necessidade de supervisão humana.

Tendo em conta estes fatores, o presente trabalho adota uma abordagem semiautomática, baseada na identificação da estrutura dos documentos e na utilização de regras e expressões regulares para a extração de informação, mantendo posteriormente a validação dos resultados a cargo do utilizador. Esta abordagem procura tirar partido da previsibilidade dos métodos baseados em regras, beneficiando da estrutura relativamente consistente dos documentos a analisar, sem, contudo, retirar a componente de intervenção humana necessária para corrigir situações que não sejam corretamente identificadas pelo processo automático. Para além disso, esta solução poderá futuramente ser complementada com técnicas de processamento de linguagem natural, evoluindo, assim, para uma abordagem híbrida.

Capítulo 4

Requisitos

Este capítulo apresenta toda a informação relativa à especificação do módulo da coletânea. Inicialmente, são identificados todos os atores envolvidos assim como as personas que representam os seus principais perfis de utilização. Posteriormente, é descrita a lista de prioridades, bem como os requisitos funcionais, que correspondem às funcionalidades que o sistema deverá ter implementadas. De seguida, são detalhados os requisitos não funcionais, que especificam os comportamentos que o sistema deve apresentar. Por fim, são enumeradas as restrições técnicas assim como as de negócio.

Os requisitos apresentados neste capítulo foram identificados a partir de uma análise do BackOffice existente, tendo em consideração os processos de adição, edição e revisão já implementados, bem como as reuniões realizadas com as equipas do IPN e da Datajuris. Ao longo do desenvolvimento do projeto, alguns destes requisitos sofreram alterações para corresponderem mais adequadamente às necessidades identificadas pela equipa da Datajuris. Desta forma, procurou-se garantir que a solução se adequasse ao fluxo de trabalho da empresa.

4.1 Atores e Personas

4.1.1 Atores

No contexto da solução desenvolvida para o módulo da coletânea, foram identificados dois atores principais, que representam os papéis desempenhados pelos colaboradores da Datajuris no BackOffice e, consequentemente, nas funcionalidades associadas ao módulo. Para além destes, foi também identificado um ator secundário de suporte, correspondente a um componente não humano, externo ao módulo em questão, mas com o qual existe comunicação direta. De seguida, estes atores serão apresentados em maior detalhe:

Atores Principais

- **Analista de Dados:** Este é o ator principalmente associado às operações de criação e gestão de decisões, uma vez que esta associado a tarefas como consultar, criar, editar e eliminar decisões. Para além destas operações, tem também a capacidade de gerir entidades e parâmetros associados às decisões. Este ator é ainda responsável pela submissão de documentos para processamento semi-inteligente, seja através de um processo individual em formato Docx ou através de um conjunto de documentos em formato Zip.
- **Revisor de Dados:** Este ator tem responsabilidades associadas à análise, correção e validação da informação extraída automaticamente. Ao contrário do Analista de Dados, a criação de novas decisões não faz parte das suas responsabilidades habituais. Esta distinção refere-se ao papel desempenhado no fluxo de trabalho e não a uma restrição de permissões no sistema. O seu objetivo consiste em consultar e analisar documentos ainda não tratados, podendo também editá-los quando se encontrem incompletos, incorretos ou desatualizados. Desta forma, contribui para garantir que os dados apresentados pelo sistema estão corretos, completos e adequados para validação final.

Atores Secundários

- **Motor de Parsing e Extração:** Este ator representa um componente externo ao Módulo da Coletânea, mas integrado no backend da plataforma, responsável pelo processamento dos documentos submetidos e pela devolução da informação extraída, nomeadamente metadados, entidades, anotações e texto estruturado.

4.1.2 Personas

Através da definição de personas, torna-se possível representar grupos de utilizadores com características, objetivos e necessidades semelhantes no contexto do problema em estudo. Para além disso, este processo permite compreender de forma mais detalhada os atores que irão interagir com a solução, identificando aspetos como as suas limitações, dificuldades, responsabilidades e hábitos associados ao cargo que desempenham. Desta forma, torna-se possível orientar o desenvolvimento do sistema para as necessidades identificadas junto dos seus utilizadores [Miaskiewicz and Kozar, 2011].

Tendo em conta que o sistema possui apenas dois atores principais, torna-se relevante compreender com maior detalhe o seu papel no contexto da Datajuris. Assim, foram definidas duas personas representativas destes perfis. As representações apresentadas de seguida são representações fictícias dos utilizadores reais, pelo que os nomes, imagens e dados pessoais são meramente ilustrativos. Foram apenas construídas com base nas características, responsabilidades e dificuldades identificadas junto dos colaboradores da Datajuris.



Nome: Raquel Cardoso

Idade: 47 Anos

Sexo: Feminino

Profissão: Analista de dados na Empresa Datajuris

Experiência: Colaborada com experiência na análise e inserção de documentos jurídicos na base de dados da Datajuris através da plataforma existente.

Responsabilidades: Tem responsabilidade de consultar, criar, editar e eliminar decisões jurídicas da base de dados da plataforma. Assim como gerir entidades e parâmetros associados a estas mesmas decisões.

Dificuldades: Enfrenta um processo de inserção muito moroso e manual, requerendo um constante leitura de documentos, podendo causar erros de inserção devido a cansaço ou distração.

Comportamentos: Gosta de trabalhar em fluxos de trabalho rápidos e pouco repetitivos com formulários claros, tende a trabalhar ao longo do dia na leitura e extração de metadados de documentos jurídicos, preenchendo os campos do BackOffice

Objetivos e Necessidades: Necessita de uma ferramenta que permita facilitar o processo de inserção de decisões no sistema, tornando o processo menos manual e menos repetitivo.

Figura 4.1: Persona: Analista de Dados



Nome: Nuno Brandão

Idade: 53 Anos

Sexo: Masculino

Profissão: Revisor de dados na Empresa Datajuris

Experiência: Colaborador com experiência na análise de dados inseridos em decisões jurídicas, bem como na identificação e correção de erros através das interfaces de edição disponíveis no BackOffice da empresa.

Responsabilidades: Tem como responsabilidade consultar os dados previamente inseridos pelos analistas de dados, corrigir erros, adicionar informação em falta e validar os dados antes da sua utilização final.

Dificuldades: Enfrenta frequentemente problemas relacionados com a falta de contexto dos dados inseridos, o que pode obrigar à consulta manual do documento original proveniente da inserção, tornando o processo de verificação mais demorado. Para além disso, a ausência de contexto sobre a origem dos dados pode fazer com que erros ou informações incompletas passem despercebidos.

Comportamentos: Analisa documentos inseridos previamente, procurando erros que necessitem de correção. Tem por hábito comparar a informação presente no sistema com o conteúdo dos documentos originais, valorizando mecanismos que permitam filtrar, destacar e localizar dados relevantes, de modo a corrigir ou confirmar a informação analisada com maior rapidez.

Objetivos e Necessidades: Necessita de uma ferramenta que permita verificar facilmente a origem dos dados extraídos, bem como analisar o documento de onde essa informação provém. Pretende validar a informação de forma rápida e fiável, reduzindo a necessidade de reler manualmente todo o documento.

Figura 4.2: Persona: Revisor de Dados

As Figuras 4.1 e 4.2 permitem distinguir os principais perfis de utilização do módulo. Estas evidenciam que os Analistas de Dados são responsáveis, sobretudo, pela criação e gestão das entidades presentes no sistema. Por outro lado, os Revisores encontram-se mais associados à análise, correção e validação da informação previamente processada.

4.2 Prioridades

Durante a análise e definição de requisitos, é essencial estabelecer o nível de prioridade de cada requisito. Esta classificação permite orientar o desenvolvimento da solução, sobretudo em cenários de limitação de tempo ou recursos, ajudando a identificar quais os requisitos que devem ser implementados em primeiro lugar e quais podem ser adiados para fases posteriores. Para este efeito, foi utilizada uma adaptação da técnica MoSCoW [Consortium, 2026], considerando as categorias *Must*, *Should* e *Could*. As prioridades utilizadas são definidas da seguinte forma:

- **Must:** Trata-se de um requisito indispensável para o funcionamento do sistema. A sua ausência impede a disponibilização de uma versão funcional e aceitável do Módulo da Coletânea. Por isso, estes requisitos devem ser implementados com a maior urgência.
- **Should:** São requisitos importantes, mas não críticos para o funcionamento da aplicação. Deste modo, a sua ausência temporária não impede a utilização das funcionalidades fundamentais. Estes requisitos devem, por isso, ser implementados após os requisitos classificados como Must.
- **Could:** São requisitos que não são essenciais para o funcionamento da aplicação. A sua implementação depende da existência de tempo e recursos suficientes.

É importante referir que a técnica MoSCoW considera não apenas as categorias *Must*, *Should* e *Could*, mas também uma quarta categoria, *Won't*. No entanto, esta categoria não foi incluída, uma vez que não existia na solução nenhum requisito que se enquadrasse.

4.3 Requisitos Funcionais

Nesta secção serão apresentados os requisitos funcionais que deverão ser implementados para resolver o problema identificado. Estes encontram-se divididos por diferentes features. Numa primeira fase, serão apresentadas as secções correspondentes às features, onde cada requisito funcional estará incluído. A especificação detalhada destes requisitos encontra-se no Apêndice B.

As features definidas para o módulo da coletânea da Datajuris são as seguintes:

- **FEA_1:** Gestão e Consulta de Decisões Coletâneas.
- **FEA_2:** Gestão de Entidades.
- **FEA_3:** Gestão de Parâmetros/Dados das Decisões.
- **FEA_4:** Inserção e Processamento Semi-Inteligente de Documentos.

4.3.1 Gestão e Consulta de Decisões Coletâneas

Esta funcionalidade reúne os requisitos associados à criação, consulta, edição e remoção das decisões da coletânea. Estas operações constituem a base da gestão documental disponibilizada pelo módulo. Em suma, esta componente disponibiliza as operações que habilitam o utilizador da aplicação gerir as decisões armazenadas no sistema. Para facilitar a visualização, o caso de uso respetivo encontram-se representado na Figura 4.3. Estes requisitos constituem a base do Módulo da Coletânea, pelo que foram classificados com prioridade Must.

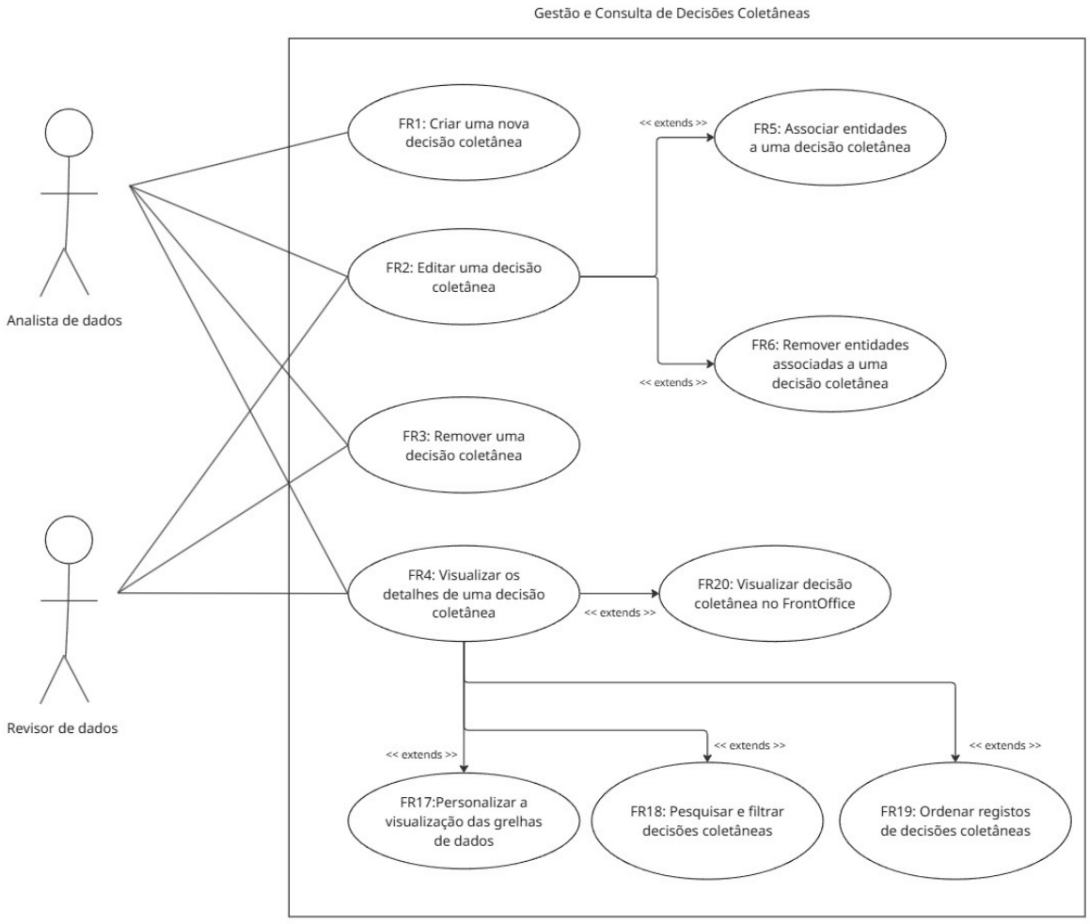


Figura 4.3: Gestão e Consulta de Decisões Coletâneas. (versão ampliada: Figura F.6).

Como é possível observar na Figura acima, ambos os atores interagem diretamente com as operações de gestão das fichas e de consulta dos dados nelas pre-

sentes, podendo manipular os dados e as entidades associados à decisão, bem como alguns aspetos da sua visualização. No entanto, é também possível verificar que os Revisores de Dados não se encontram associados à funcionalidade de criação. Esta ausência, contudo, não corresponde a uma restrição de permissões do sistema, uma vez que um Revisor também pode criar uma decisão, corresponde sim ao facto de esta não ser uma responsabilidade habitualmente desempenhada por este ator.

4.3.2 Gestão de Entidades

Nesta secção, estão presentes todas as funcionalidades referentes às operações de criação, edição e eliminação das entidades associadas a uma decisão coletânea, nomeadamente descritores e relatores, bem como a gestão dos seus respetivos dicionários de sinónimos (*thesaurus*). Assim, apresenta-se uma análise dos casos de uso que descrevem os requisitos aplicados a estas entidades nas figuras 4.4 e 4.4. Os requisitos de consulta, associação e validação das entidades foram classificados como Must, devido à sua importância no processo de extração, enquanto as operações de gestão complementar foram consideradas Should.

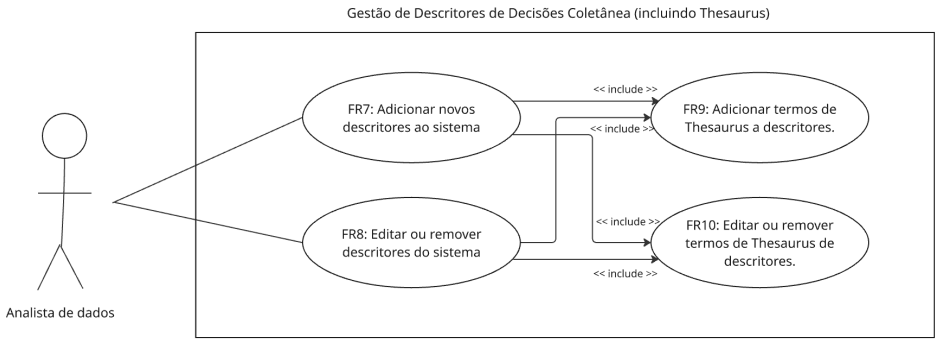


Figura 4.4: Gestão de Descritores de Decisões Coletânea (incluindo Thesaurus). (versão ampliada: Figura F.7).

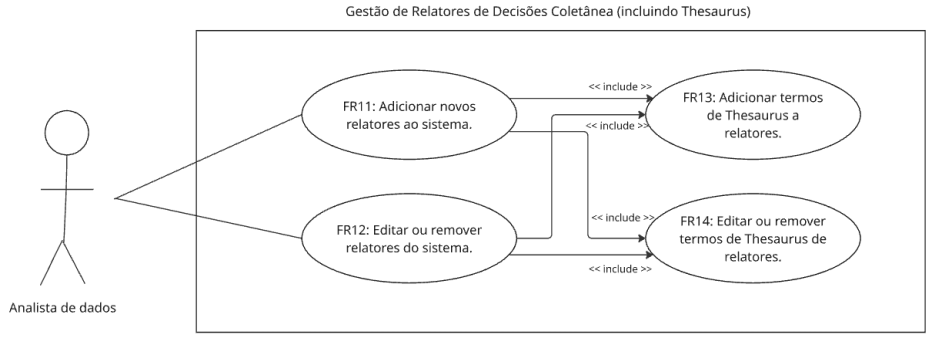


Figura 4.5: Gestão de Relatores de Decisões Coletânea (incluindo Thesaurus). (versão ampliada: Figura F.8).

Tanto a Figura 4.4 como a Figura 4.4 apresentam uma estrutura funcional semelhante para os descritores e os relatores, evidenciando as operações de gestão realizadas sobre estas entidades, posteriormente associadas às decisões, bem como sobre os respetivos termos de thesaurus.

4.3.3 Gestão de Parâmetros/Dados das Decisões

Os requisitos presentes nesta funcionalidade permitem a gestão de todos os dados auxiliares que podem ser usados pelo utilizador para classificar uma coletânea, como secções, suplementos e revistas. Neste caso de uso, é apresentada a especificação detalhada de todos estes requisitos, apresentados na Figura 4.6. Estas funcionalidades à semelhança das da feature anterior são de prioridade Should pelo mesmo motivo.

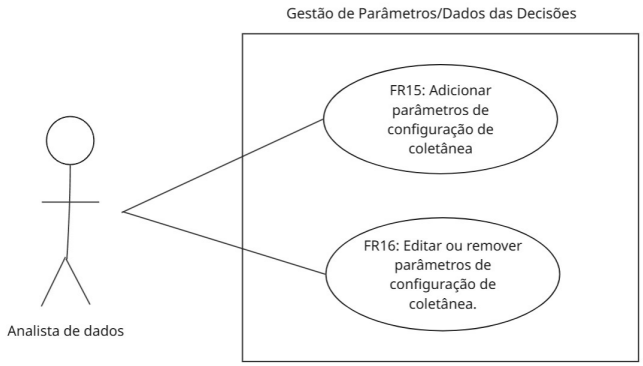


Figura 4.6: Gestão de Parâmetros/Dados das Decisões (versão ampliada: Figura F.9).

A Figura anterior mostra que a gestão de alguns parâmetros presentes nas decisões da Coletânea, como secções, suplementos e revistas, inclui a sua criação, a edição dos subparâmetros que os constituem e a respetiva remoção quando deixam de ser necessários para a classificação das decisões.

4.3.4 Inserção e Processamento Semi-Inteligente de Documentos

Esta feature aborda todos os requisitos relacionados com a inserção e revisão de documentos, bem como o respetivo processamento e extração de dados. É importante referir que esta componente se divide em três sub-features:

A primeira, "Inserção e Extração Automatizada", reúne as funcionalidades de carregamento de documentos em formato Docx ou Zip. Nela inclui-se também a extração automática de dados e entidades presentes no texto, que serão posteriormente associados a uma decisão coletânea.

A segunda sub-feature, denominada "Interação e Edição de Anotações", introduz o conceito de Human-in-the-Loop [Cole, 2026], uma vez que permite ao utilizador rever e editar as anotações geradas pelo sistema de extração. Adicionalmente,

foram considerados requisitos de usabilidade destinados a facilitar a revisão e validação dos dados extraídos.

Por fim, a última sub-feature, denominada "Reprocessamento", permite ao utilizador reprocessar uma decisão coletânea a partir de um novo documento ou do seu documento original.

Importa salientar que os requisitos associados à importação inicial de documentos são habitualmente executados pelo Analista de Dados. O Revisor de Dados intervém sobretudo sobre decisões previamente importadas e processadas. Este dispõe de funcionalidades de consulta, análise, edição e validação das anotações associadas ao texto original da decisão. Desta forma, o sistema preserva o contexto da extração inicial, permitindo que a revisão posterior seja realizada com base no texto original e nas anotações geradas ou corrigidas.

A Figura 4.7 apresenta o caso de uso que reúne os requisitos desta funcionalidade. A maioria dos elementos representados foi classificada com prioridade Must, por corresponder às funcionalidades necessárias para realizar a importação, extração e validação das decisões. Alguns requisitos relacionados com a usabilidade foram, contudo, classificados com prioridade Could.

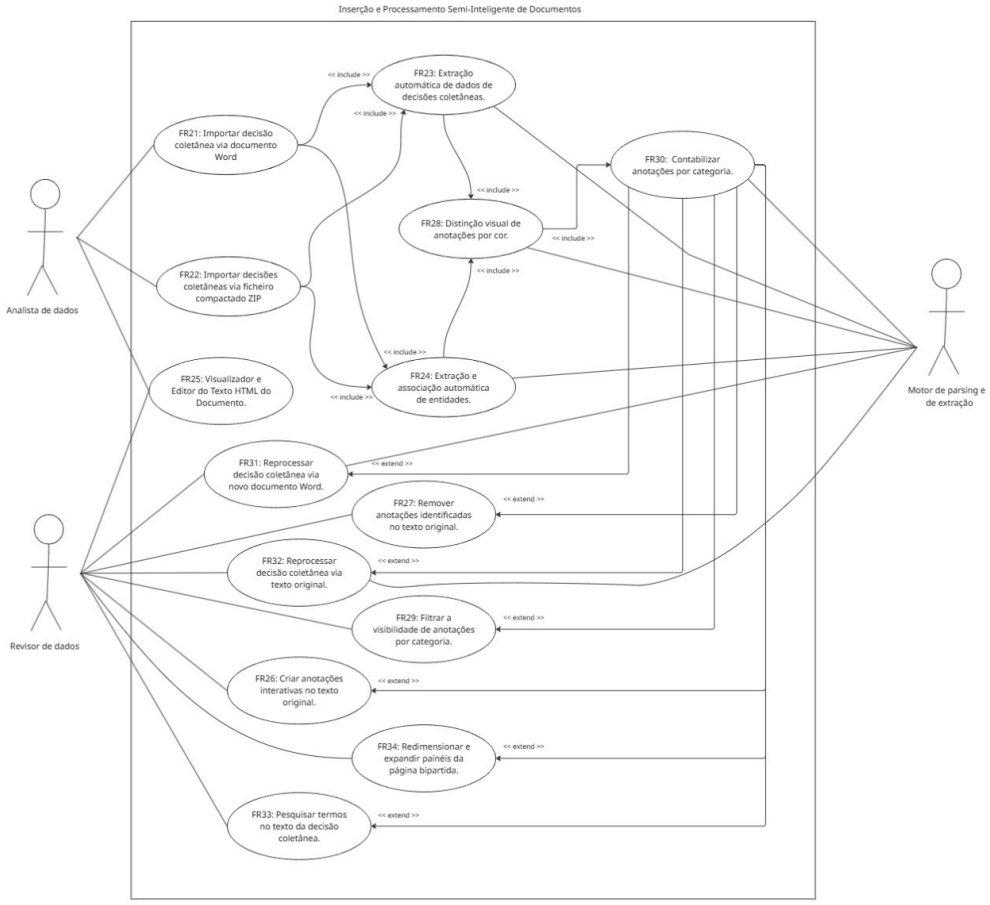


Figura 4.7: Inserção e Processamento Semi-Inteligente de Documentos (versão ampliada: Figura F.10).

O diagrama evidencia ainda a participação dos diferentes atores ao longo do processo, distinguindo as operações de importação das funcionalidades posteriormente utilizadas na revisão e validação dos documentos processados.

4.4 Requisitos não Funcionais

Nesta secção são apresentados os requisitos não funcionais, cujo principal objetivo é especificar os atributos de qualidade e as condições segundo as quais as funcionalidades devem ser executadas, permitindo avaliar a solução ao nível do desempenho, escalabilidade, segurança e usabilidade [Glinz, 2007]. Cada requisito é acompanhado por um cenário e por medidas que permitem avaliar o respetivo cumprimento.

Os requisitos não funcionais definidos para o módulo da coletânea são descritos de seguida. A Tabela 4.1 apresenta a especificação do requisito RnF01, relativo ao desempenho do sistema.

Tabela 4.1: RnF01 - Desempenho

ID	RnF01
Descrição	O sistema deve processar os documentos submetidos dentro dos limites temporais definidos para as operações de importação e fornecer os outputs desejados ao utilizador.
Origem do estimulo	Analista de Dados.
Estimulo	Submissão de um ficheiro Zip contendo documentos jurídicos para processamento.
Artefacto	Sistema.
Atributo de qualidade	Desempenho.
Resposta do Sistema	O sistema processa o pedido, e devolve o output desejado.
Medidas	O sistema deverá ser capaz de processar, num prazo máximo de 5 minutos, pelo menos 100 documentos jurídicos da Datajuris incluídos num ficheiro Zip.

O RnF01 tem como atributo de qualidade principal o desempenho, sendo este um aspeto essencial na solução em questão. Como foi percetível anteriormente no documento, um dos principais objetivos desta solução é reduzir a carga dos funcionários da Datajuris durante a atualização das bases de dados jurídicas. Para isso, um sistema que mostre uma boa performance é essencial, de modo a garantir que a plataforma seja efetivamente uma mais-valia para estes profissionais.

A Tabela 4.2 apresenta a especificação do requisito RnF02, relativo à escalabilidade do sistema.

Tabela 4.2: RnF02 - Escalabilidade

ID	RnF02
Descrição	Vários utilizadores podem realizar pedidos ao sistema em simultâneo. O sistema deve processar pedidos concorrentes mantendo os tempos de resposta e a taxa de erro dentro dos limites definidos.
Origem do estimulo	Analista e Revisor de Dados.
Estimulo	Execução concorrente de pedidos por múltiplos utilizadores autenticados.
Artefacto	Servidor do sistema.
Atributo de qualidade	Escalabilidade.
Resposta do Sistema	O sistema processa o pedido, e devolve o output desejado, sem interrupções ou degradação de desempenho.
Medidas	O sistema deve suportar 20 utilizadores autenticados a realizar operações em simultâneo, mantendo um tempo de resposta inferior a cinco segundos para 95% dos pedidos e uma taxa de erro inferior a 1%.

O RNF-02 evidencia a relevância de conceber um sistema escalável, tendo em conta a sua futura adoção pela empresa Datajuris. Embora a organização conte atualmente com cerca de 6 colaboradores, torna-se imperativo precaver uma capacidade de suporte maior, prevendo o crescimento futuro das equipas. Adicionalmente, os utilizadores operam frequentemente na plataforma em simultâneo durante o horário laboral. Torna-se, por isso, importante assegurar que o sistema mantém um funcionamento estável, mesmo perante um elevado número de pedidos concorrentes. Cumpre também salientar a necessidade de estabelecer um compromisso entre o RNF-01 e o RNF-02, uma vez que estes atributos de qualidade interagem diretamente na alocação de recursos. Esta relação deve ser considerada de forma a garantir a qualidade global do serviço e a robustez da plataforma.

A Tabela 4.3 apresenta a especificação do requisito RnF03, associado à segurança e à proteção dos dados processados pelo sistema.

Tabela 4.3: RnF03 - Segurança

ID	RnF03
Descrição	O sistema deve garantir a proteção dos dados armazenados na base de dados jurídica e dos documentos importados. Para esse efeito, deve assegurar a confidencialidade e a integridade dos dados armazenados e processados.
Origem do estimulo	Utilizador não autenticado ou autorizado.
Estimulo	Tentativa de acesso a dados não autorizados ou não estando autenticado.
Artefacto	Base de dados.
Atributo de qualidade	Segurança.
Resposta do Sistema	O acesso deve ser negado a qualquer tentativa de acesso que não seja autenticado.
Medidas	Sempre que um utilizador não autenticado, ou um utilizador autenticado sem as permissões de acesso necessárias, tente aceder a uma área protegida do sistema ou aos dados nela presentes, o acesso deve ser impedido.

Acerca do RnF03, este requisito é fundamental para garantir o correto funcionamento do sistema. A segurança constitui um requisito não funcional essencial em muitas soluções. Neste caso, tem como principal objetivo proteger os dados e documentos jurídicos processados contra acessos não autorizados, assegurando a sua confidencialidade e integridade.

A Tabela 4.4 apresenta a especificação do requisito RnF04, relativo à usabilidade do Módulo da Coletânea.

Tabela 4.4: RnF04 - Usabilidade

ID	RnF04
Descrição	O sistema deve fornecer uma experiência fluida e intuitiva aos Analistas e Revisores de dados da Datajuris.
Origem do estimulo	Analista e Revisor de Dados.
Estimulo	O utilizador interage com a aplicação através de clicar em botões, navegar entre páginas, exportar e importar documentos.
Artefacto	Sistema.
Atributo de qualidade	Usabilidade.
Resposta do Sistema	O sistema deve permitir ao utilizador completar as tarefas previstas sem dificuldades que impeçam a sua conclusão.
Medidas	A média das respostas às questões de escala de Likert deverá ser igual ou superior a 4 valores, numa escala de 1 a 5. Adicionalmente, pelo menos 80% das respostas às questões de diferencial semântico deverão situar-se nos valores associados ao polo positivo. As respostas abertas serão analisadas qualitativamente, de modo a identificar dificuldades e oportunidades de melhoria.

Por fim, o RnF04 evidencia a importância de o sistema ser intuitivo para os profissionais da Datajuris. Uma vez que a aplicação fará parte regularmente no seu trabalho, é essencial que os utilizadores se sintam confortáveis durante a sua utilização. Além disso, um dos principais objetivos da solução consiste em tornar o trabalho mais eficaz e menos moroso. Uma interface pouco intuitiva poderia dificultar o fluxo de trabalho e reduzir os ganhos de eficiência proporcionados pela solução.

4.5 Restrições Técnicas

As restrições técnicas são qualquer tipo de limitação tecnológica que seja imposta neste projeto e que impeça um desenvolvimento que seja totalmente livre. Estas restrições podem afetar decisões na arquitetura, assim como nas tecnologias utilizadas ao longo de todo o projeto, daí a necessidade de as identificar.

No contexto deste projeto, foi identificada uma restrição técnica associada às tecnologias utilizadas. A sua especificação é apresentada na Tabela 4.5.

Tabela 4.5: RT01 - Tecnologias

ID	RT01
Descrição	O Módulo da Coletânea deve ser integrado utilizando as tecnologias e os padrões já adotados no BackOffice, na API e na nova base de dados do projeto AI4Juris.
Justificação	A introdução de tecnologias diferentes das já adotadas poderia comprometer a compatibilidade com a arquitetura existente e aumentar o esforço de integração e manutenção para os restantes elementos da equipa
Pontos de Flexibilidade	Nenhum
Alternativas Viáveis	Nenhuma
Origem	Arquitetura e infraestrutura preexistentes do projeto de AI4Juris.

4.6 Restrições de Negócio

As restrições de negócio não têm um impacto direto na arquitetura do projeto, embora possam condicioná-la. Visto que se tratam de limitações a nível de gastos, recursos e datas limite, tudo isto pode influenciar o processo de decisão do mesmo.

No âmbito do projeto foram identificadas duas restrições de negócio principais, relacionadas com o prazo de conclusão e com os recursos disponíveis. A primeira, relativa à data limite para a conclusão da dissertação, é apresentada na Tabela 4.6.

Tabela 4.6: RN01 - Data limite

ID	RN01
Descrição	A dissertação deve estar completa até a data final da entrega
Justificação	A dissertação tem uma data de entrega fixa que não pode ser alterada, e todo o conteúdo da mesma deve ser entregue até essa devida data.
Pontos de Flexibilidade	Nenhum
Alternativas Viáveis	Nenhuma
Origem	Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra

A segunda restrição de negócio está relacionada com os limites de custos e recursos disponíveis para o desenvolvimento do projeto, sendo apresentada na Tabela 4.7.

Tabela 4.7: RN02 - Custo limite

ID	RN02
Descrição	O projeto não deve ultrapassar o limite de gastos nem recursos imposto pelo IPN e a Datajuris
Justificação	A solução tem limites de gastos, assim como de recursos impostos. É essencial, durante a implementação do projeto, ter isso em consideração e garantir que o desenvolvimento se mantém dentro dos limites definidos.
Pontos de Flexibilidade	Nenhum
Alternativas Viáveis	Nenhuma
Origem	IPN e Datajuris

Capítulo 5

Tecnologias

De modo a compreender o enquadramento tecnológico do BackOffice da Datajuris, foi necessário analisar as tecnologias preexistentes no sistema. Uma vez que a plataforma já se encontrava em desenvolvimento, estas não foram selecionadas de raiz no âmbito desta dissertação, constituindo uma restrição técnica do projeto. Assim, neste capítulo são apresentadas as principais recursos tecnológicos utilizados, analisando-se a sua adequação aos requisitos do módulo da coletânea e o modo como foram aplicadas no desenvolvimento da solução.

5.1 Desenvolvimento do Backend

No lado do servidor, o desenvolvimento assenta no ecossistema .NET e utiliza a linguagem de programação C#. A exposição dos serviços e dos endpoints da API é assegurada pelo ASP.NET Web API, que suporta a comunicação Representational State Transfer (REST) entre o backend e o frontend.

Apesar de esta tecnologia não ter sido selecionada no âmbito desta dissertação, foi analisado um estudo comparativo entre diferentes frameworks de modo a fundamentar a sua viabilidade. Entre as soluções analisadas encontrava-se o ASP.NET, que apresentou resultados favoráveis ao nível do desempenho e disponibiliza mecanismos integrados de segurança e autenticação. O estudo evidencia ainda a sua adequação a sistemas sujeitos a múltiplas requisições concorrentes [Miftari and Aliu, 2025]. Para além disso, a sua facilidade de integração com o SQL Server, também já adotado no projeto, favoreceu a compatibilidade com a arquitetura existente.

Deste modo, fica evidente que a utilização do ASP.NET como framework para a solução em questão se revela adequada e fundamentada, permitindo desenvolver os serviços necessários ao processamento de documentos, gestão de dados e comunicação com o BackOffice.

5.2 Desenvolvimento do Frontend

No lado do cliente, tal como no lado do servidor, a framework utilizada já se encontrava definida. Neste caso, a tecnologia adotada foi o Angular, garantindo assim a compatibilidade do Módulo da Coletânea com a estrutura e os padrões de desenvolvimento já estabelecidos no BackOffice.

O Angular é uma framework destinada ao desenvolvimento de aplicações web que disponibiliza ferramentas, APIs e bibliotecas, com o objetivo de simplificar e estruturar o processo de desenvolvimento. Para além disso, o Angular oferece uma organização clara quando comparada com outras soluções do género. Destaca-se pela utilização de uma arquitetura baseada em componentes, pelo mecanismo de injeção de dependências [Angular Team, n.da] e pelas diferentes formas de *data binding*, que facilitam a sincronização entre os dados da aplicação e os elementos apresentados na interface [Angular Team, n.dc].

Um dos principais inconvenientes associados à utilização do Angular consiste na sua curva de aprendizagem relativamente elevada [Cincović and Punt, 2020]. No entanto, este aspeto não representou uma dificuldade significativa no contexto do projeto, uma vez que a equipa já se encontrava familiarizada com a tecnologia.

5.3 Base de Dados

No que diz respeito à base de dados, o SQL Server já se encontrava adotado na nova arquitetura da plataforma, constituindo igualmente uma restrição tecnológica do projeto. Apesar desta restrição, ficou evidente que a sua utilização permitiu manter a compatibilidade com os restantes componentes do sistema e beneficiar da integração com o ecossistema .NET utilizado no backend [Miftari and Aliu, 2025].

De acordo com um estudo comparativo entre o SQL Server e outras soluções de mercado [Ilic et al., 2021], esta tecnologia apresenta como desvantagem um suporte mais limitado a linguagens de programação e sistemas operativos. Esta limitação não condiciona o presente projeto, uma vez que a aplicação utiliza o ecossistema .NET e a infraestrutura Windows já adotada pela Datajuris. Por outro lado, o estudo destaca como vantagens uma linguagem de consulta com sintaxe mais simples e acessível, bem como uma menor utilização de determinados recursos de hardware, como espaço em disco e memória Random Access Memory (RAM). O SQL Server também apresenta algumas desvantagens a nível de segurança, no entanto, o SQL Server demonstrou uma performance superior em termos de tempo de execução. Estes resultados mostram que o SQL Server continua a constituir uma solução adequada ao contexto do projeto, sobretudo tendo em consideração a sua integração com o ASP.NET e o desempenho apresentado.

5.4 Ferramentas

No que diz respeito às ferramentas consideradas para o desenvolvimento deste sistema, importa mencionar uma ferramenta interna desenvolvida no âmbito do laboratório LIS/IPN, denominada xGen. Trata-se de um gerador de código baseado em modelos de dados, cujo principal objetivo é garantir a consistência arquitetural entre o backend e o frontend, através da geração automática do código repetitivo a partir de um conjunto de metadados do projeto. Ao nível do backend, a xGen demonstra capacidade para gerar ficheiros estruturais nas três camadas da arquitetura:

- Data Layer (Camada de Dados): Toda a estrutura relacional é mapeada pelo gerador, sendo criadas as classes de entidade do Entity Framework e as respetivas tabelas no contexto da base de dados.
- Business Layer (Camada de Negócio): Nesta camada são gerados os objetos de transferência de dados, nomeadamente os Data Transfer Object (DTO), as classes estáticas de conversão (converters) e as estruturas base das queries e manipulators, responsáveis pela gestão das regras de leitura e escrita.
- Presentation Layer (Camada de Apresentação): A xGen possui ainda a capacidade de gerar os controladores da API REST, configurando automaticamente as rotas de acesso HTTP e os atributos de segurança e autorização associados a cada endpoint.

Ao nível do frontend, a xGen possui igualmente a capacidade de produzir os modelos TypeScript correspondentes aos ficheiros gerados no backend, bem como os serviços de comunicação, serializadores JavaScript Object Notation (JSON) e grelhas de dados genéricas. Para além das classes geradas, esta ferramenta recorre a classes parciais no backend e a mecanismos de herança no frontend, com o intuito de evitar que o código produzido automaticamente seja sobrescrito. Esta abordagem revela-se fundamental, uma vez que, aquando de uma nova geração de código, todas as alterações manuais efetuadas nessas classes seriam perdidas. Desta forma, todo o código produzido pela xGen é colocado em ficheiros sob a diretoria @generated. Por sua vez, o código que contém regras de negócio específicas é implementado em ficheiros parciais separados, garantindo a sua preservação durante a sincronização com a ferramenta.

Outra funcionalidade da xGen reside no facto de, através de um script de sincronização local, todas as alterações efetuadas na base de dados serem automaticamente propagadas às restantes camadas do sistema. Consequentemente, é reduzida a ocorrência de erros de integração provocados por desfasamentos nos contratos de dados entre o cliente e o servidor. No contexto deste projeto, a xGen revelou-se útil tanto na construção da nova solução como na melhoria de componentes já existentes. A ferramenta permitiu reduzir o esforço associado à criação da estrutura base de alguns componentes e ao desenvolvimento das operações Create, Read, Update and Delete (CRUD) nas secções que necessitavam de manutenção. Desta forma, foi possível concentrar uma maior parte do esforço de

desenvolvimento nas funcionalidades mais complexas relacionadas com a inserção de documentos e a extração de dados.

Em conclusão, todas estas tecnologias e ferramentas já faziam parte do sistema existente na Datajuris, pelo que a sua utilização permitiu manter os padrões tecnológicos e arquiteturais adotados no BackOffice. Para além disso, a xGen permitiu reduzir o esforço associado à geração de código repetitivo, possibilitando concentrar o desenvolvimento nas funcionalidades de processamento, inserção e extração de dados do Módulo da Coletânea.

Capítulo 6

Arquitetura

A compreensão da arquitetura do sistema permite situar os componentes implementados no módulo da coletânea e identificar os respetivos fluxos de comunicação. Neste capítulo são apresentadas as decisões arquiteturais que orientaram a integração do módulo no BackOffice e na API da Datajuris. A descrição segue a abordagem do Context, Containers, Components and Code (C4) Model [Brown, 2026], concentrando-se no nível de componentes. Uma vez que a introdução do módulo não alterou a macroestrutura do sistema, as vistas de contexto e de contentores apresentadas no Capítulo 2 permanecem válidas. Assim, são detalhados os componentes dos contentores Novo BackOffice e Nova API que foram introduzidos ou modificados, bem como as suas responsabilidades e interações.

6.1 Arquitetura de Componentes

Nesta secção, é dado destaque aos dois contentores que sofreram alterações essenciais para viabilizar o funcionamento do sistema, a 'Nova API' e o 'Novo BackOffice'. Adicionalmente, no diagrama de componentes do BackOffice, é efetuado um zoom sobre o 'Módulo da Coletânea'. Este nível de detalhe permite representar a arquitetura interna e as interações do módulo implementado no frontend.

6.1.1 Novo BackOffice

A Figura 6.1 apresenta o diagrama de componentes do Novo BackOffice após a integração do Módulo da Coletânea.

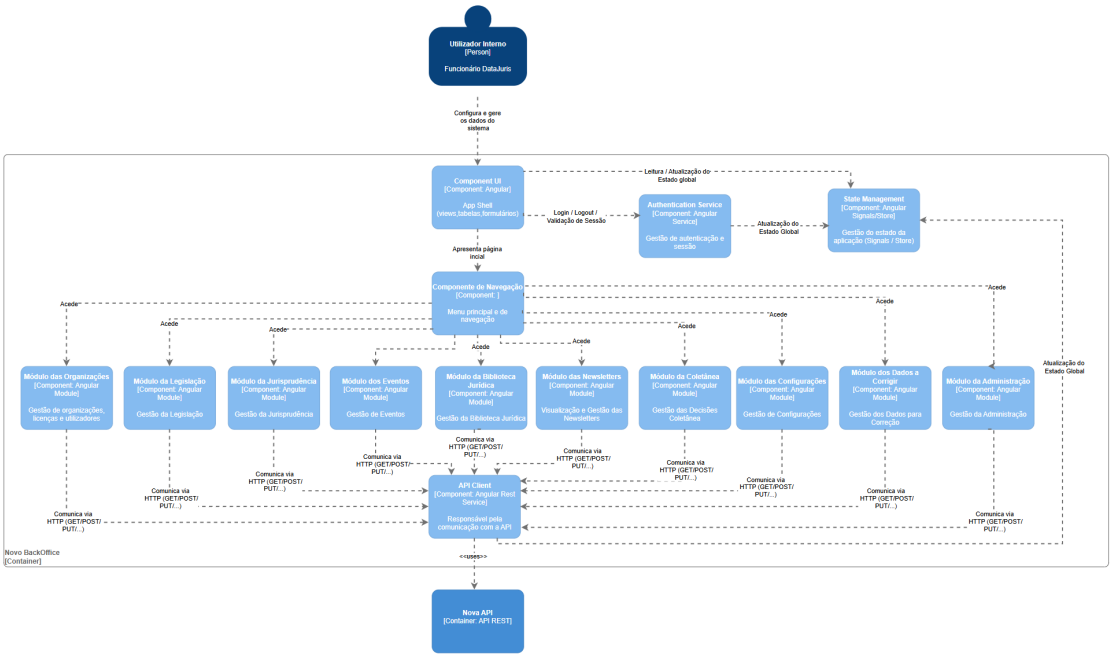


Figura 6.1: Arquitetura de componentes do Novo BackOffice após Coletânea. (versão ampliada: Figura F.10).

Como é possível observar na Figura 6.1, a estrutura mantém-se semelhante à apresentada no Capítulo 2, uma vez que a arquitetura base do BackOffice foi preservada. A principal diferença entre os dois diagramas consiste na introdução do 'Módulo da Coletânea' como um novo bloco funcional independente. A organização modular do BackOffice em Angular facilitou a integração deste módulo. Desta forma, foi possível adicioná-lo sem necessidade de modificar a arquitetura dos componentes adjacentes já existentes.

Este componente, tal como os restantes, foi mapeado diretamente no Componente de Navegação, ficando assim disponível na barra de menu da aplicação. Paralelamente, foram integrados novos pedidos HTTP no API Client para permitir as operações de consulta, criação, edição e eliminação de decisões da Coletânea. Contudo, como referido anteriormente, este módulo apresenta uma complexidade superior à dos módulos adjacentes. Devido às funcionalidades avançadas de importação e processamento de novos documentos, este componente apresenta uma maior complexidade estrutural. Por esse motivo, torna-se necessário analisar em maior detalhe os subcomponentes que o constituem.

A Figura 6.2 apresenta em maior detalhe a arquitetura interna do Módulo da Coletânea e os subcomponentes que o constituem.

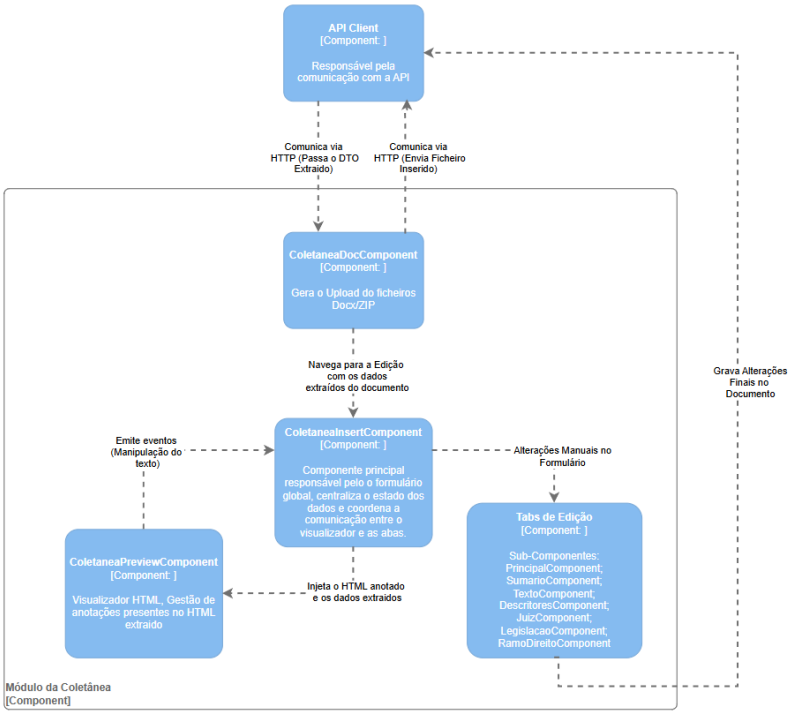


Figura 6.2: Diagrama de componentes interno do Módulo da Coletânea. (versão ampliada: Figura F.12).

Neste diagrama encontram-se representados os elementos responsáveis pela gestão das decisões da coletânea, bem como os associados à importação, visualização e validação dos documentos jurídicos inseridos no sistema. De seguida, são descritas as respetivas responsabilidades e interações.

O componente coletaneaDocComponent é responsável pela seleção e submissão dos documentos a processar, suportando ficheiros no formato Docx, bem como conjuntos de documentos num ficheiro Zip. Após os documentos serem inseridos e o utilizador decidir guardá-los, este componente comunica com o API Client e envia os ficheiros para processamento e extração dos dados. De seguida, aguarda a receção de um DTO com toda a informação extraída. Este DTO é, posteriormente, encaminhado para o coletaneaInsertComponent.

O coletaneaInsertComponent funciona como o componente central do processo de edição. É responsável por centralizar o estado da decisão em tratamento e por coordenar a comunicação entre o visualizador do documento e os formulários de edição, assegurando que as alterações efetuadas numa das áreas são refletidas nas restantes.

No que diz respeito ao visualizador de documentos, importa destacar o coletaneaPreviewComponent, responsável pelas funcionalidades de visualização e gestão das anotações do documento. As suas responsabilidades incluem a renderização do conteúdo extraído do documento em formato HTML, bem como a gestão di-

nâmica de todas as anotações realizadas sobre o texto. Sempre que ocorre uma alteração no texto ou nas anotações, este componente emite eventos para o coletaneaInsertComponent, assegurando assim a sincronização do estado global da aplicação.

Por fim, mantendo a consistência da estrutura base da aplicação, foi disponibilizado um conjunto de subcomponentes dedicados à edição e refinação manual dos metadados estruturados de cada decisão. Importa salientar que estes subcomponentes, correspondentes às tabs de edição, comunicam com o API Client para efetuar a gravação. Assim que a validação dos formulários é concluída com sucesso, os dados são enviados de forma faseada para o servidor, onde são posteriormente persistidos. Importa ainda notar que o fluxo aqui descrito se concentra nas fases de ingestão e edição, a consulta e edição dos HTMLs das decisões já guardadas é feita no coletaneaViewerComponent.

6.1.2 Nova API

A Figura 6.3 apresenta o diagrama de componentes da Nova API, evidenciando os principais componentes responsáveis pelo processamento dos pedidos e pela persistência dos dados.

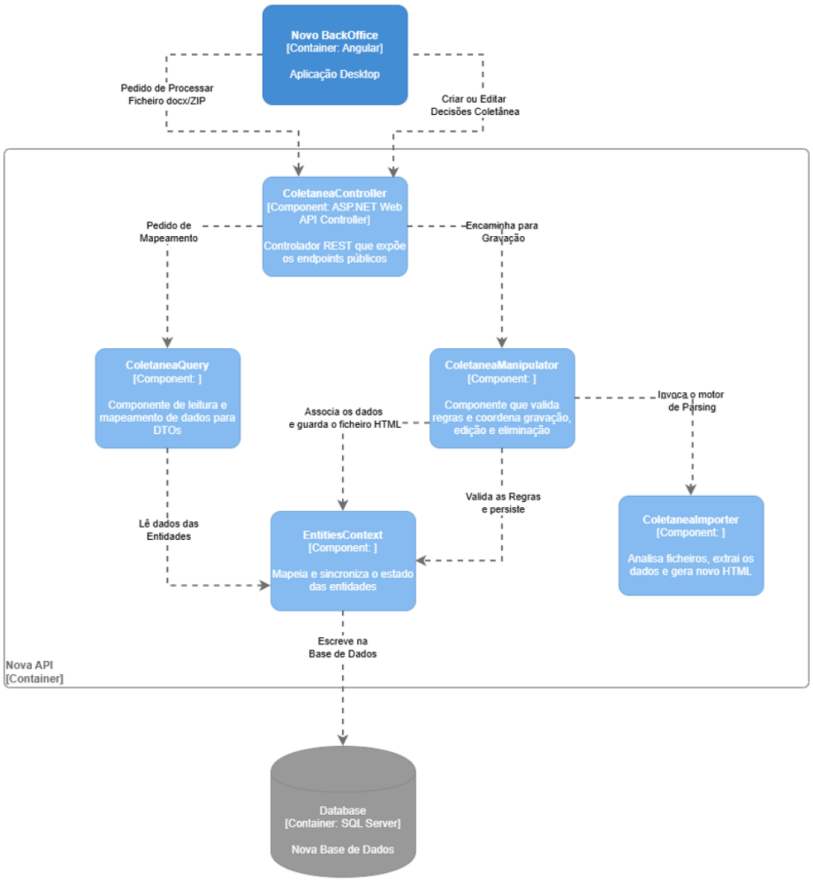


Figura 6.3: Diagrama de componentes da Nova API. (versão ampliada: Figura F.13).

O presente diagrama apresenta a arquitetura interna da API desenvolvida para suportar o funcionamento do sistema no lado do servidor. Neste contexto, serão descritos os componentes responsáveis pelo processamento dos pedidos provenientes do frontend, bem como pela gestão da persistência dos dados. As funções desempenhadas por cada um destes elementos são descritas de seguida.

Em primeiro lugar, o ColetaneaController consiste num REST Controller que funciona como a porta de entrada da API. Este componente expõe os endpoints utilizados pelo BackOffice para efetuar requisições, as quais abrangem tanto o processamento automático de documentos como as operações CRUD básicas de gestão das decisões da Coletânea. O controlador recebe os pedidos HTTP e delega as operações de consulta ou gravação aos componentes de lógica de negócio correspondentes.

Outro componente do sistema é o ColetaneaQuery, responsável por gerir todas as operações de leitura na base de dados. Este efetua o mapeamento dos dados lidos e extraídos para DTOs. Adicionalmente, coordena a execução dos pedidos de extração de informação sempre que novos documentos são importados.

O ColetaneaImporter é responsável por interpretar os ficheiros submetidos, extrair o respetivo conteúdo textual e produzir uma representação em HTML. Adicionalmente, aplica os mecanismos de identificação dos metadados jurídicos e associa ao HTML as anotações necessárias para relacionar os valores extraídos com os segmentos correspondentes do texto.

O ColetaneaManipulator é responsável pelas operações de escrita sobre as decisões da Coletânea, nomeadamente a criação, edição e eliminação de registos. Este aplica as regras de negócio associadas e coordena o processo de persistência dos dados. Para esse efeito, recorre ao EntitiesContext, que assegura o mapeamento entre as entidades da aplicação e a base de dados. Este componente acompanha também o estado dessas entidades e executa as operações de inserção, atualização e remoção solicitadas.

É importante compreender que esta API contempla dois fluxos de processamento distintos, dependendo do tipo de pedido recebido por parte do BackOffice. No primeiro fluxo, caso a API receba um ficheiro Docx ou Zip, o pedido é recebido pelo ColetaneaController que delega o processamento ao ColetaneaManipulator. O Manipulator, por sua vez, invoca o ColetaneaImporter, que procede à análise do documento ou conjunto de documentos submetidos, extraindo o conteúdo textual formatado em HTML, bem como os respetivos metadados associados. O comportamento subsequente difere consoante o tipo de ficheiro. No caso de um ficheiro Docx, o texto HTML e os dados extraídos são devolvidos diretamente ao utilizador. No caso de um ficheiro Zip, os dados são enviados e persistidos através do EntitiesContext.

No segundo fluxo, quando a API recebe um pedido de gravação das alterações finais submetidas através da interface do formulário, o ColetaneaController encaminha os dados para o ColetaneaManipulator. Este inicia a fase de escrita e valida as regras de negócio aplicáveis. Caso as regras de negócio e as validações definidas sejam satisfeitas, as alterações são aplicadas na base de dados por intermédio do EntitiesContext.

6.1.3 Base de Dados

A perceção da forma como os dados estão estruturados é fundamental num sistema como o módulo da Coletânea, uma vez que cada decisão possui vários metadados e entidades associadas que, por sua vez, apresentam também as suas próprias propriedades. A estrutura base utilizada pelo módulo da Coletânea já se encontrava definida antes da sua implementação. No entanto, ao longo do desenvolvimento, alguns dados foram alterados ou adicionados, com vista a permitir ou facilitar a implementação das funcionalidades propostas. Na Figura 6.4 é apresentado um subconjunto do modelo de dados relevante para o funcionamento do módulo desenvolvido no âmbito deste trabalho.

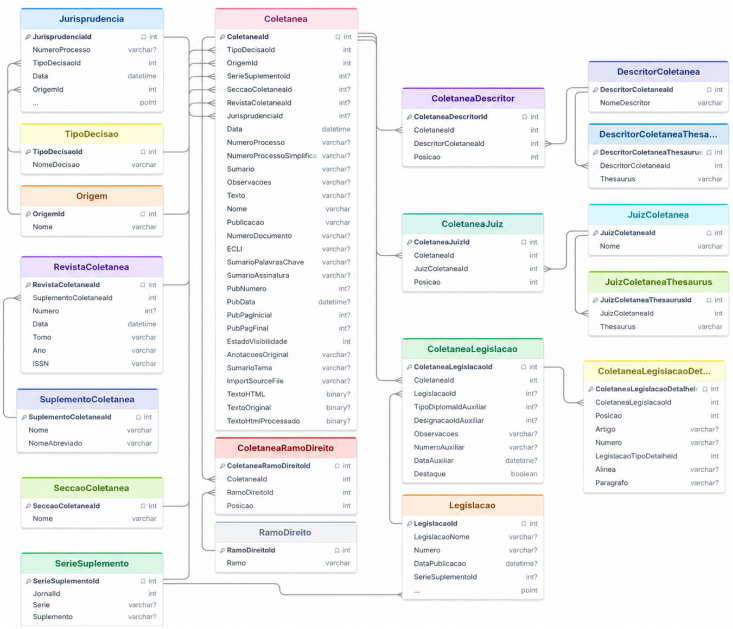


Figura 6.4: Modelo de dados do Módulo da Coletânea (versão ampliada: Figura F.14).

Nesta figura, é possível observar que a tabela da Coletânea assume o papel central deste modelo de dados. Nela encontram-se armazenados vários dados associados a cada decisão, como o número de processo, o sumário e o texto, entre outros. Para além disso, a Coletânea relaciona-se com diferentes entidades que possuem as suas próprias tabelas, como o tipo de decisão, a origem e a secção. Associadas às decisões encontram-se ainda entidades como os descritores, relatores, ramos de direito e legislação. Algumas destas relações são representadas através de entidades associativas, permitindo que uma mesma entidade jurídica possa ser reutilizada em diferentes decisões e evitando a duplicação desnecessária de informação.

Os descritores e os juízes possuem ainda estruturas de Thesaurus associadas. Estas permitem relacionar diferentes variantes ou termos alternativos com uma entidade principal, contribuindo para uma representação mais consistente da informação e facilitando os processos de pesquisa e associação. Desta forma, diferentes formas de referência a uma mesma entidade podem ser tratadas sem que seja necessária a criação de registos canónicos duplicados.

Capítulo 7

Implementação

7.1 Preparação e Otimização do BackOffice

Como mencionado anteriormente, a nova aplicação do BackOffice ainda se encontrava em desenvolvimento, necessitando, por isso, de algumas alterações com vista a torná-la numa aplicação totalmente operacional para os profissionais da DataJuris. Foi precisamente neste contexto que se concentraram as primeiras tarefas realizadas no âmbito deste estágio. Estas abrangeram a adaptação de funcionalidades já existentes às especificidades e exigências do setor jurídico. Incluíram também o desenvolvimento de novas funcionalidades destinadas a responder às necessidades dos utilizadores. O trabalho realizado mostrou-se fundamental para garantir que a aplicação se encontrava devidamente preparada para ser utilizada de forma eficaz, permitindo também a posterior implementação do novo módulo da coletânea. Para além disso, contribuíram para tornar o processo de adaptação e familiarização com a plataforma mais gradual e fluido.

7.1.1 Correção e Reorganização dos Formulários

Inicialmente, apesar de a aplicação apresentar uma estrutura de formulários aparentemente bem definida, uma análise mais cuidada revelou algumas inconsistências na dimensão dos campos de entrada, que nem sempre se adequava ao volume de informação esperado. Alguns campos eram excessivamente grandes, enquanto outros se mostravam demasiado reduzidos para os dados a introduzir. Para além das inconsistências de dimensionamento, foram também identificadas ausências e configurações incorretas de parâmetros em vários templates, nos quais alguns campos importantes para determinada ficha, simplesmente não se encontravam presentes ou estavam definidos de forma inadequada.

Foram ainda identificadas situações em que parâmetros logicamente relacionados se encontravam distribuídos por componentes de inserção distintos. Uma vez que estes parâmetros dependiam entre si, esta organização podia originar constrangimentos e incoerências durante a utilização da aplicação. De forma semelhante, foram também detetadas situações em que determinados dados eram

apresentados de forma inadequada face à estrutura esperada, podendo essa apresentação comprometer a forma como o documento seria posteriormente inserido na base de dados. A título de exemplo, é possível observar, na Figura 7.1, um dos formulários antes das alterações realizadas.

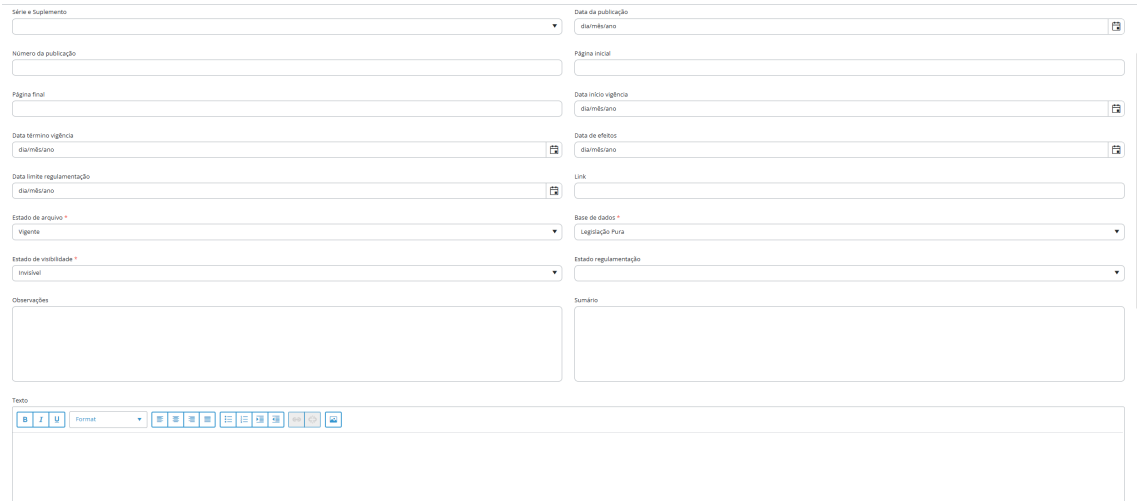


Figura 7.1: Formulários iniciais com inconsistências de dimensionamento

Tendo estes problemas em consideração, procedeu-se ao redimensionamento dos campos em questão, à reorganização dos parâmetros apresentados nos diferentes templates e à consolidação de parâmetros relacionados. Estas alterações procuraram aumentar a consistência visual e funcional entre formulários, reduzir a possibilidade de erros e tornar a interface mais intuitiva e adequada ao processo de inserção de dados.

7.1.2 Reorganização dos Componentes e Fluxo de Edição

Para além de todas as alterações realizadas com o propósito de resolver problemas relacionados com os dados apresentados nos formulários, foram também identificados algumas limitações ao nível da estrutura de determinados componentes de criação e edição. Verificou-se que os componentes de criação e edição apresentavam estruturas e templates semelhantes, duplicando parte da lógica implementada. De modo a simplificar a estrutura da aplicação, procedeu-se à unificação destes componentes, passando o componente de edição a suportar também as operações de criação. Esta alteração implicou a adaptação do sistema de routing e a utilização de mecanismos que permitissem distinguir o tipo de operação em curso.

Na sequência deste processo, foi introduzido o sistema de tabs. Esta alteração surgiu devido ao facto de campos de maior dimensão, como o Texto e o Sumário, ocuparem uma parte considerável dos formulários. Assim, com o objetivo de melhorar a organização da informação apresentada, decidiu-se separar estes parâmetros, criando tabs específicas para cada um. Posteriormente, este sistema foi também alargado às entidades associadas. Desta forma, os diferentes tipos de

informação passaram a encontrar-se organizados em áreas próprias, tornando o fluxo de criação e edição mais estruturado e intuitivo.

Durante este processo, foi ainda necessário garantir que as entidades apenas pudessem ser associadas após a criação do registo principal na base de dados. Para evitar que esta restrição obrigasse o utilizador a sair do documento e a localizá-lo novamente para continuar a edição, foi introduzida a opção de guardar sem abandonar o registo. Assim, após a criação dos dados principais, o utilizador pode permanecer diretamente na página de edição e prosseguir com a associação das entidades, sem necessidade de localizar novamente o registo.

7.1.3 Melhorias na Criação e Gestão de Entidades

Para além do botão de guardar sem sair, foram introduzidas outras alterações com o objetivo de reduzir o número de operações necessárias durante a criação e edição de decisões. Entre estas, destaca-se a adição de botões "+"nas dropdowns, permitindo ao utilizador criar novos parâmetros ou entidades através de quick-editors, sem abandonar o contexto do documento em edição.

Com vista a automatizar adicionalmente a criação de entidades, foram implementados triggers que, aquando da criação de uma entidade, geram automaticamente um thesaurus associado com o mesmo nome. Esta funcionalidade revela-se particularmente relevante no contexto jurídico, uma vez que os thesaurus desempenham um papel importante na recuperação de documentos, permitindo que os utilizadores localizem informação relevante de forma mais eficiente. Para além disso, possibilitam que diferentes utilizadores recorram a termos distintos para encontrar o mesmo tipo de entidade, funcionando o thesaurus de forma semelhante a um dicionário de sinónimos.

7.1.4 Virtualização de Dropdowns

Uma das necessidades mais evidentes identificadas foi o facto de a aplicação possuir um número elevado de dropdowns que ainda não recorriam a virtualização. A utilização deste tipo de componente foi inicialmente escolhida como método de apresentação dos dados devido ao elevado volume de informação de natureza jurídica. Era necessário adotar uma solução que permitisse gerir eficazmente o espaço disponível e, simultaneamente, disponibilizar a informação necessária ao utilizador. As dropdowns revelaram-se adequadas para responder a estes requisitos.

Contudo, estes elementos foram inicialmente desenvolvidas sem que fosse considerada a sua virtualização, o que introduziu um potencial risco grave que começava a tornar-se evidente. Como seria expectável, o elevado volume de informação jurídica iria, mais cedo ou mais tarde, comprometer estas dropdowns convencionais, situação que já se começava a verificar. No momento em que o utilizador acionava a dropdown de um determinado tipo de dados, a aplicação necessitava de carregar, em simultâneo, todos os objetos desse tipo existentes na

base de dados.

Uma vez que são inseridos novos documentos diariamente na base de dados jurídica, é expectável que a maioria das dropdowns venha progressivamente a atingir volumes de dados consideráveis. Esta situação pode comprometer o desempenho da aplicação, tornando o carregamento mais lento ou, em casos mais graves, provocando falhas.

Na Figura 7.2 ilustra-se o que ocorria com a dropdown dos descritores, a qual continha 33 282 entradas. Ao ser acionada, a aplicação permanecia durante alguns segundos a tentar carregar todos os registos, acabando por falhar. Para resolver este problema e mitigar riscos futuros, foram implementadas dropdowns virtuais ao longo de toda a aplicação. Ao contrário das dropdowns convencionais, as dropdowns virtuais renderizam apenas os elementos visíveis no ecrã em cada momento, evitando a renderização simultânea de todos os dados. Neste caso, os registos eram renderizados em conjuntos de 50, à medida que o utilizador efetuava scroll.

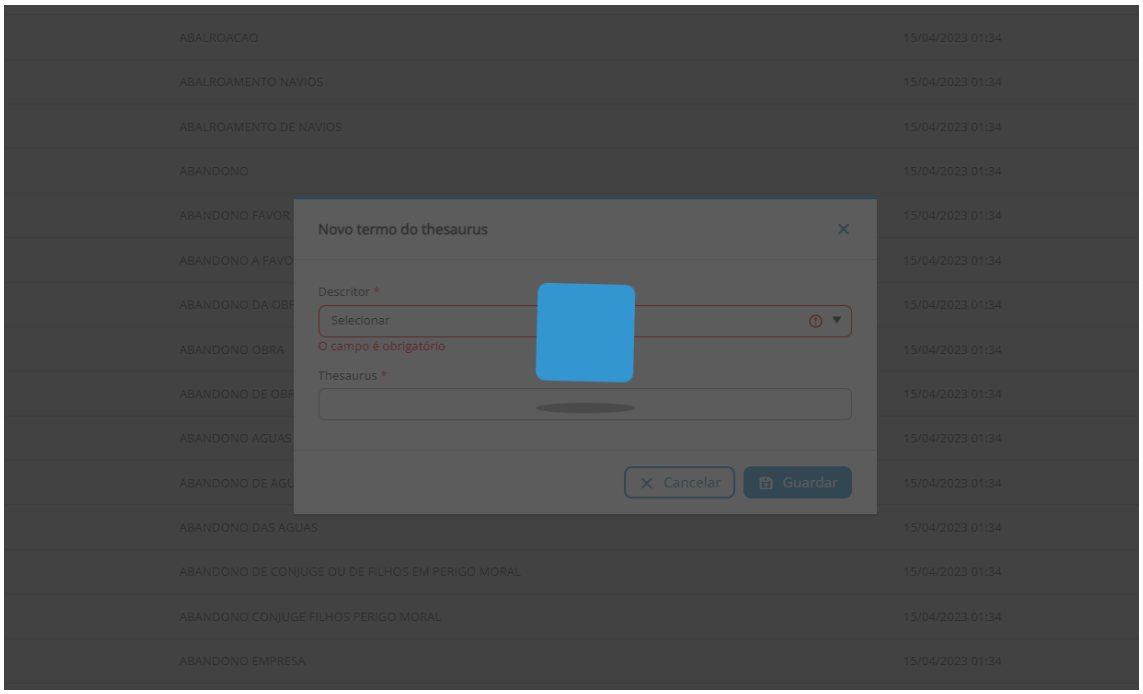


Figura 7.2: Falhas na dropdown

Esta alteração permitiu evitar o carregamento e a renderização simultânea de todos os registos, eliminando a falha observada na dropdown dos descritores, assegurando assim uma experiência de utilização mais fluida e eficaz que anteriormente.

7.2 Implementação do Módulo da Coletânea

Esta secção descreve a implementação do módulo desenvolvido no âmbito desta dissertação. Os seus principais objetivos consistem na criação de um módulo

dedicado à gestão das decisões da coletânea e na mitigação dos problemas anteriormente identificados na inserção manual de documentos. Este módulo visa disponibilizar as funcionalidades necessárias para a gestão deste tipo de decisões, bem como introduzir um método de inserção semelhante aos processos já existentes para outros tipos de documentos, os quais se caracterizam pela sua natureza inteiramente manual, morosa e propensa a erros. Estes processos exigem que os funcionários verifiquem os parâmetros, procedam à leitura dos documentos, identifiquem a localização de cada elemento relevante e os insiram individualmente, recorrendo frequentemente à navegação entre múltiplas páginas e à criação manual de registos inexistentes.

De modo a dar resposta a este problema, apesar de ser necessário manter a possibilidade de inserção totalmente manual, propõe-se o desenvolvimento de um módulo da coletânea que contenha um sistema semi-automático para a inserção de documentos jurídicos. Esta solução visa automatizar as tarefas de leitura, identificação e pré-preenchimento dos metadados extraídos dos documentos jurídicos, mantendo a revisão e validação final sob responsabilidade do utilizador.

A arquitetura da solução assenta na integração de diversas tecnologias, como o reconhecimento de entidades em documentos, utilizado para a leitura e compreensão automática do conteúdo dos documentos inseridos, bem como o parsing e a extração das entidades reconhecidas. Desta forma, o módulo é capaz de identificar e extrair parâmetros estruturados, tais como o tipo de decisão, a data, o número do processo, a origem e o tribunal, os relatores, os descritores e os ramos de direito, entre outros. Todos estes elementos são integrados numa interface web que permite o carregamento de documentos e a visualização dos dados extraídos. A interface permite ainda a revisão e validação humana do conteúdo antes da sua integração na base de dados.

O sistema foi concebido segundo os princípios de usabilidade, eficiência e robustez, com o objetivo de reduzir significativamente o tempo de inserção por documento, minimizar erros humanos e eliminar a necessidade de navegação entre múltiplas páginas durante o processo. Ao contrário do fluxo atualmente existente em outros módulos da aplicação, o utilizador poderá, na maioria dos casos, carregar o documento, rever os dados extraídos automaticamente e confirmar a sua inserção num único ecrã.

Nas secções seguintes, apresentam-se as principais funcionalidades do sistema, as decisões técnicas mais relevantes adotadas durante o desenvolvimento e a descrição detalhada da implementação de cada módulo.

7.2.1 Gestão de Documentos

Esta secção engloba todo o sistema de inserção e gestão das decisões da Coletânea. Dado que estes documentos necessitam de ser visualizados, criados e editados diariamente no BackOffice, é essencial que o sistema disponha das funcionalidades necessárias para permitir uma gestão eficaz da informação associada. Neste sentido, foi necessário desenvolver um conjunto de funcionalidades de suporte a estes processos, as quais serão descritas de seguida, abrangendo tanto a

implementação realizada no frontend como os endpoints e a lógica desenvolvidos na API.

Pagina Central e Orquestração de Edição

Em primeiro lugar, foi necessário criar os componentes Angular relativos aos dados principais de uma decisão da Coletânea. Entre estes, o coletaneaComponent foi o primeiro a ser desenvolvido, atuando como dashboard central e ponto de entrada para o módulo em questão. Esta dashboard permite a visualização de todas as decisões da Coletânea existentes no sistema, disponibilizando ainda funcionalidades de pesquisa, filtragem e ordenação segundo diferentes critérios. Na Figura 7.3 é apresentada a grelha utilizada para a visualização e gestão destas decisões.

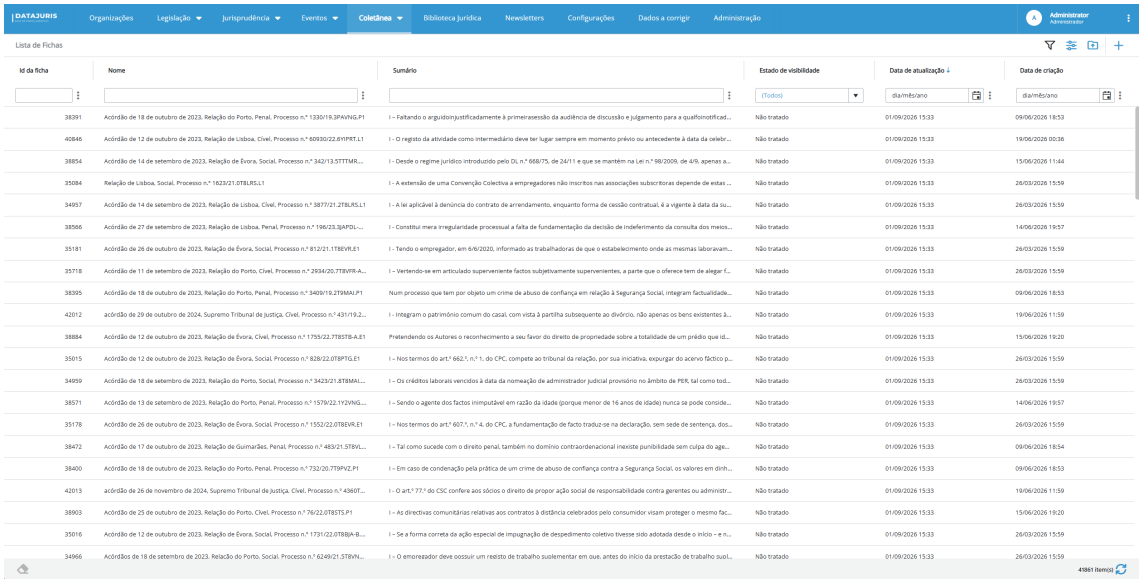


Figura 7.3: Dashboard central

O componente Angular da coletânea recorre a um Model (coletaneaModel), responsável por definir a estrutura dos dados utilizados no frontend, sendo que cada propriedade corresponde a um campo retornado pela API. Entre os campos definidos encontram-se ColetaneaId, Nome, Data, NumeroProcesso, TipoDecisaoNome, OrigemNome e SeccaoColetaneaNome, entre outros.

Associado a este Model, é também utilizado um Serializer (coletaneaSerializer), que funciona essencialmente como um tradutor bidirecional entre o formato JSON proveniente da API e os objetos TypeScript do Model. Este serializer recorre a duas operações principais para realizar este processo, a função fromJson(), responsável por receber o JSON bruto proveniente da API e construir o respetivo objeto do Model, sendo utilizado quando o sistema necessita de obter dados presentes na base de dados. Por sua vez, toJson() executa a conversão inversa, convertendo os dados do Model para o formato necessário antes do seu envio para a API.

Para orquestrar a comunicação entre o Serializer e a API, o módulo inclui ainda uma Grid (coletaneaGrid), que funciona como repositório de dados e como serviço Angular responsável pela comunicação HTTP com a API. Este repositório possui dois métodos principais. O método _getSerializer() retorna uma instância do coletaneaSerializer, indicando o serializer utilizado nas conversões de dados. O método _getServiceEndpoint() retorna a string coletanea, posteriormente concatenada com o Uniform Resource Locator (URL) base da API para formar o endpoint completo, por exemplo api/coletanea.

Posteriormente, existe o Component (ColetaneaComponent), onde se encontra contida toda a lógica de interação com o utilizador. No construtor, é obtida a instância da coletaneaGrid, sendo esta referenciada na propriedade rep à qual o template HTML acede para carregar os dados automaticamente. Estão igualmente presentes métodos de navegação, nomeadamente o onGridRowClick() e o onGridEditorClick(), que redirecionam o utilizador para as páginas de edição através de Router.navigateByUrl(). Destaca-se ainda o método onOpenPopupDeleteClick(), que apresenta um popup de confirmação antes de proceder à eliminação do registo via rep.remove(), seguido do recarregamento da grelha com grid.rebind(). Foi também adicionado o método customizado onOpenRecordFrontOfficeClick(), que permite abrir o registo diretamente no FrontOffice público da aplicação através de UtilsHelper.OpenRecordInFrontOffice(), com os parâmetros adequados de base de dados e tipo de pesquisa.

Por fim, existe o template HTML, responsável pela apresentação dos dados e dos elementos de interação disponibilizados ao utilizador, neste caso dividido em duas partes, estas sendo a Toolbar e a grelha de dados.

De forma a facilitar a compreensão da interação entre estes diferentes elementos, a Figura 7.4 apresenta o fluxo de funcionamento do componente da coletânea, desde a interação do utilizador com o template HTML até à comunicação com a API e ao tratamento dos dados através do Model e do Serializer.

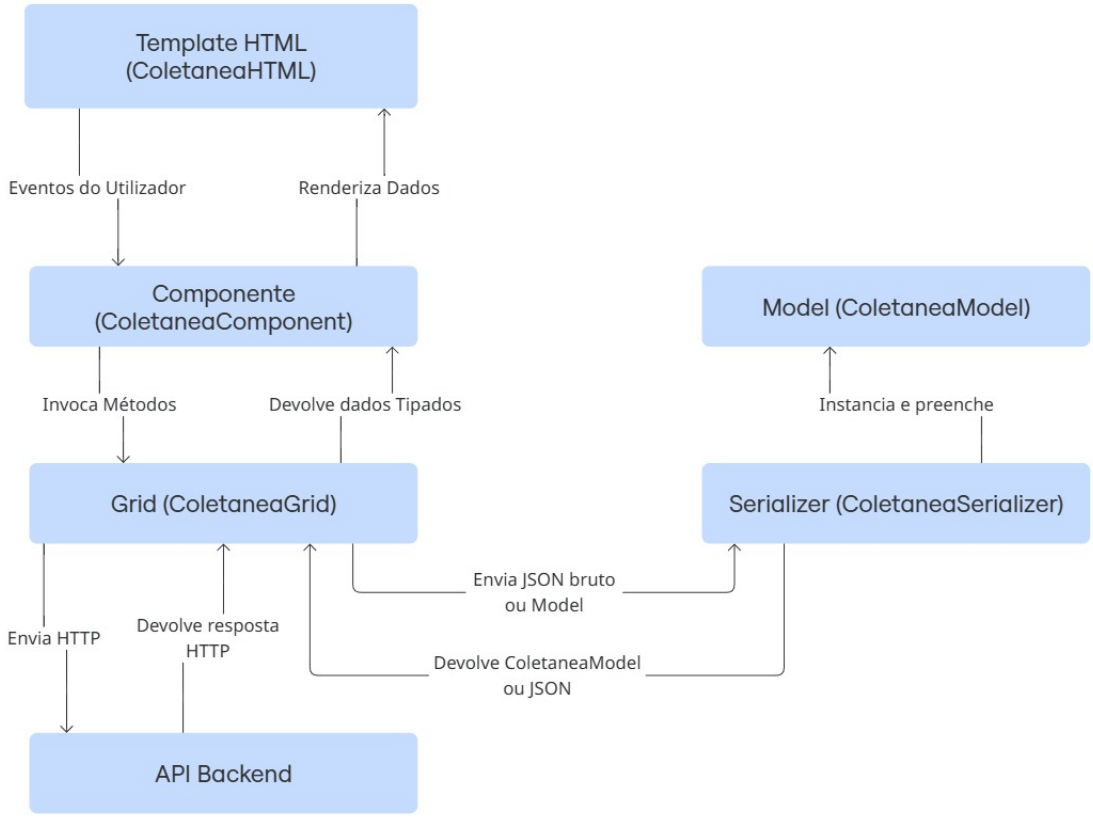


Figura 7.4: Fluxo de Funcionamento do componente da coletânea. (versão ampliada: Figura F.15).

Como é possível observar na Figura anterior, o componente da coletânea recebe os eventos do utilizador através da interface e recorre à Grid para executar as operações necessárias. A Grid estabelece a comunicação com a API e interage com o Serializer para estruturar os dados recebidos e enviados, sendo o Model instanciado e preenchido através deste último.

No entanto, o componente da Coletânea necessitava de um componente adjacente responsável por toda a lógica associada à criação de novas decisões e à edição das já existentes. Neste contexto, foi criado o componente coletaneaTabs, que segue a mesma estrutura base de organização dos componentes Angular apresentada no componente anterior, assumindo, no entanto, o papel de orquestrador central dos processos de edição e inserção de dados.

O componente coletaneaTabs é responsável por determinar se a operação em curso corresponde à criação ou à edição de um registo. Para tal, é utilizado o serviço ActivatedRoute, que permite verificar se o URL atual contém um identificador. Consoante o resultado, determinadas tabs responsáveis pela inserção de entidades associadas são disponibilizadas ou ocultadas.

Este componente disponibiliza ainda o método onPrincipalTabLoaded(), responsável por receber os dados emitidos dos sub-componentes associados e carregá-los nos parâmetros correspondentes das respetivas tabs, bem como o método onSubmitFormClick(), que verifica se esses parâmetros foram alterados, obtém os

valores atualizados e envia os dados para a API.

Por fim, foi implementado o método hasUnsavedChanges(), responsável por detetar a existência de parâmetros alterados e, nesse caso, solicitar uma confirmação ao utilizador antes de fechar a página, prevenindo assim a perda de dados não guardados.

A lógica desta interface encontra-se organizada através de tabs, permitindo a separação entre os campos principais de uma decisão e as respetivas entidades associadas. No âmbito desta estrutura, o subcomponente principal (principal.component.ts) é responsável pela gestão dos campos estruturantes de uma decisão da coletânea.

O principal.component.ts atua sob a alçada do componente coletaneaTabs, que assume o papel de orquestrador central das várias tabs. Esta relação hierárquica é particularmente crítica durante a edição de um registo, uma vez que a informação obtida inicialmente da API pelo subcomponente principal inclui os dados necessários para popular os restantes subcomponentes, como o Sumário, o Texto e as entidades associadas.

Este elemento assume, assim, o papel de núcleo do processo de criação e edição, uma vez que é através dele que os principais parâmetros de uma decisão são manipulados. A estrutura de inserção destes parâmetros principais pode ser visualizada na figura 7.5, assim como os parâmetros relativos ao Sumário e ao Texto podem ser visualizados nas figuras A.7 e A.8 do apêndice A respetivamente. Dentro deste componente existem ainda algumas características que se destacam, nomeadamente a utilização de configurações de pop-up para a criação rápida de novos termos, conforme referido anteriormente. Para além disso, este componente recorre a um EventEmitter para comunicar com o componente pai (coletaneaTabs). Em situações de edição, assim que os parâmetros são recebidos da API, o evento emite os dados necessários para o componente pai. Desta forma, algumas das restantes tabs podem ser preenchidas imediatamente.

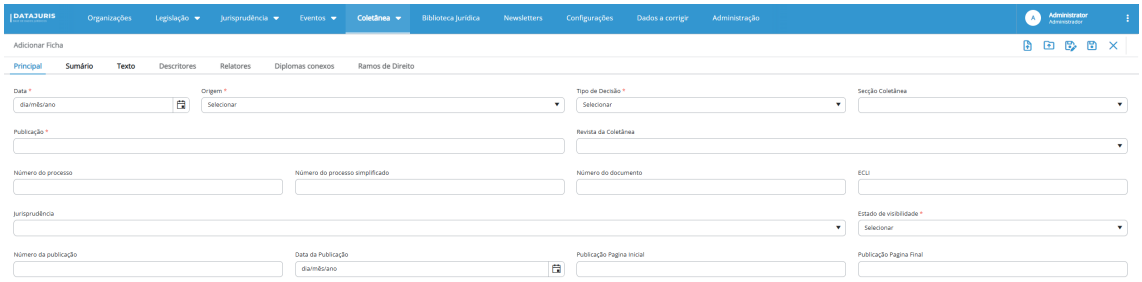


Figura 7.5: Tab principal

Devido à organização da interface através de tabs, encontra-se também implementada a função customSubmit(), responsável por atualizar os parâmetros pre-

sentes nas tabs adjacentes, como o Sumário ou o Texto. Esta função é igualmente utilizada pelo componente pai com o mesmo objetivo. Por fim, foi implementado o método formSubmit(), destinado aos casos em que o utilizador pretende guardar o registo e permanecer no contexto do mesmo, permitindo-lhe continuar a edição ou adicionar entidades relacionadas.

Para além da possibilidade de consultar e editar qualquer decisão da Coletânea existente no sistema, foi também criada a possibilidade de manipular diretamente o respetivo documento em formato HTML. Esta funcionalidade permite ao utilizador visualizar o conteúdo final do documento e editá-lo, de modo a corrigir problemas de formatação, ajustar a estrutura do conteúdo ou efetuar alterações que não possam ser realizadas através dos campos estruturados da decisão.

Associação e Criação de Entidades Relacionadas

Foram também implementados os componentes relativos a cada uma das entidades que podem ser associadas a uma decisão. Os descritores correspondem a palavras-chave ou termos técnicos associados a cada decisão. Os relatores são os profissionais responsáveis por conduzir, estudar e relatar o processo. Os diplomas conexos referem-se a outros diplomas legais relacionados com a decisão principal, tais como leis, decretos-lei e regulamentos. Por fim, os ramos de direito representam as subdivisões do sistema jurídico português em áreas temáticas específicas. Todas estas entidades são visíveis nas figuras A.9, A.10, A.11 e A.12 do Apêndice A.

Analisando os elementos relativos a cada entidade, verifica-se que, ao contrário dos componentes apresentados anteriormente, estes recorrem ao SearchMultipleTerms. Este componente funciona como uma interface de pesquisa, conforme apresentado na Figura 7.6. Permite procurar diferentes tipos de entidades e realizar consultas assíncronas à API através do serviço SearchMultipleTermsRestService. Desta forma, é possível verificar se a entidade pesquisada já existe na base de dados.

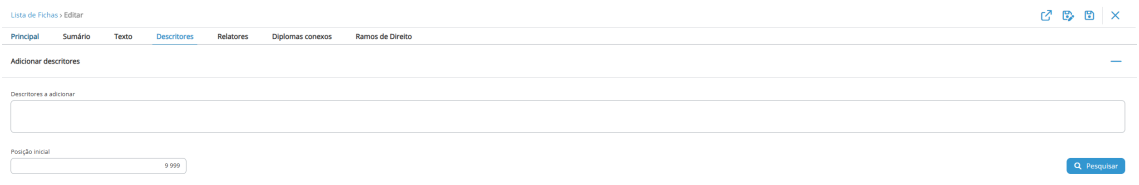


Figura 7.6: Componente de pesquisa de entidades

Após esta pesquisa, a pop-up addMultipleTermsQuickEditorComponent desempenha um papel importante no processo. Esta começa por analisar os dados pesquisados no componente anterior e organizá-los em três listas distintas: a lista termsToAdd, que contém as entidades encontradas na base de dados e prontas a ser associadas; a lista termsNotFound, que agrupa as entidades não encontradas no sistema; e a lista termsDuplicated, que reúne as entidades que já se encontram associadas à decisão em questão. As interfaces onde estas diferentes listas são

apresentadas ao utilizador podem ser visualizadas nas figuras A.20, A.20 e A.22 do Apêndice A.

Com os dados organizados nestas listas, o método onSaveTermsClick() é responsável por enviar a lista termsToAdd para o servidor. Por sua vez, o método onAddNotFoundClick() permite a criação de novas entidades a partir da lista termsNotFound, para que estas possam ser posteriormente adicionadas, sendo auxiliado pelo método moveToAddList(), cuja função consiste em mover um termo da lista de "Não Encontrados" para a lista de "Adicionar".

Por fim, o método filterSearchInput(), presente no componente SearchMultipleTerms, analisa todas as entidades já associadas e remove-as da caixa de texto de pesquisa. Desta forma, o utilizador consegue identificar claramente quais os termos pesquisados que ainda não foram associados. Após a associação, as entidades são apresentadas diretamente na grelha da página, possibilitando não só a visualização de todas as entidades associadas, como também a sua remoção através do respetivo botão, que invoca o método onOpenPopupDeleteClick(). A interface onde podem ser visualizadas todas as entidades associadas encontra-se representada na Figura 7.7.

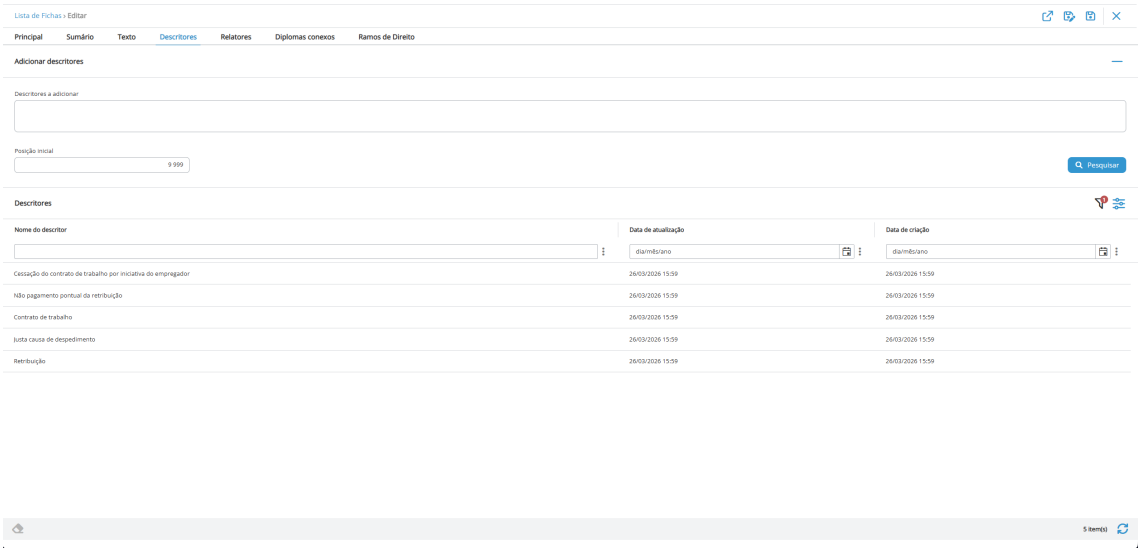


Figura 7.7: Dashboard entidades

Nesta figura, é possível distinguir a interface de pesquisa, onde o utilizador insere as entidades que pretende associar, da grelha que apresenta as entidades já associadas, na qual podem ser realizadas as respetivas operações de gestão.

Modelo Relacional e DTOs

No backend, foi necessário criar a entidade Coletanea na Data Layer, que constitui a representação direta da respetiva tabela na base de dados, sendo mapeada pelo Entity Framework através de Data Annotations. Esta entidade define as colunas necessárias da respetiva tabela, incluindo a chave primária ColetaneaId. Os campos obrigatórios, como TipoDecisaoId, OrigemId, Data e Publicacao,

são marcados com [Required]. Existem ainda campos opcionais com tipos nullable, como SeccaoColetaneaId?, RevistaColetaneaId? e JurisprudenciaId?. Os campos de texto extenso, como Sumario, Texto e Observacoes, são definidos com MAX_LENGTH_UNLIMITED. Para além disso, a entidade define as Navigation Properties que representam as relações de chave estrangeira, nomeadamente relações many-to-one com as entidades TipoDecisao, Origem, SeccaoColetanea, RevistaColetanea e Jurisprudencia, bem como coleções one-to-many para ColetaneaDescritor, ColetaneaJuiz, ColetaneaRamoDireito e ColetaneaLegislacao.

Na Business Layer, foram implementados os DTOs, objetos responsáveis por definir exatamente quais os dados a transferir entre o servidor e o cliente. Foram criadas duas estruturas principais. O coletaneaListDTO é utilizado nas operações de listagem, como os pedidos GET, e contém os campos necessários para apresentar os dados na grelha. Por sua vez, o coletaneaEditDTO é utilizado nas operações de criação e edição, como os pedidos POST e PUT, contendo os dados necessários à gestão das decisões da Coletânea. Alguns campos deste último encontram-se marcados com o atributo [Required], garantindo a validação automática no servidor. Para além destes, surgiu igualmente a necessidade de criar novos DTOs para cada uma das entidades que podem ser associadas às decisões, seguindo a mesma lógica e incluindo os respetivos campos necessários.

Foram também criados DTOs genéricos, como o termsToSearchDTO e o searchResultDTO, para uniformizar a forma como as diferentes entidades comunicam com a API. Desta forma, estes DTOs podem ser reutilizados por diferentes tipos de entidades, permitindo que a lógica de pesquisa seja aplicada de forma consistente em vários módulos do sistema.

Foi igualmente implementada a Query (ColetaneaQuery), classe responsável pela leitura dos dados da base de dados, que herda de BusinessQueryWithEvents. Esta classe possui dois métodos. O método getAllPublic() retorna todas as decisões da Coletânea ativas, filtrando os registos através da condição DeleteDate == null e convertendo-os para coletaneaListDTO através do método de extensão toColetaneaListDTO(). O método getById(int id) retorna uma única decisão através do respetivo identificador, convertendo-a para coletaneaEditDTO. Este último implementa uma estratégia de fallback, tentando inicialmente obter a entidade através da cache interna com o método getEntity() e, caso esta não se encontre disponível, consultando diretamente a base de dados. Caso o registo não seja encontrado, é lançada uma ResourceNotFoundException.

No que diz respeito às entidades associadas, foram também implementadas queries responsáveis por processar pedidos de pesquisa múltipla, permitindo localizar a entidade em questão através do identificador ou através de texto, recorrendo a uma consulta à tabela dos thesaurus. Adicionalmente, é realizada a validação da integridade em tempo real, marcando as entidades como IsDuplicated no DTO de resposta caso estas já se encontrem associadas à decisão. A query recorre ao searchResultDTO para consultar a base de dados e transportar a informação necessária para a resposta.

A classe Converter é uma classe estática que disponibiliza métodos de extensão responsáveis pelas conversões entre entidades e DTOs. toColetaneaListDTO(),

que projeta uma query IQueryable<Coletanea> para IQueryable<ColetaneaListDTO>. Por sua vez, toColetaneaEditDTO(), realiza o mesmo processo para o DTO utilizado nas operações de POST e PUT. Por fim o applyChanges() aplica as alterações de um coletaneaEditDTO sobre a entidade coletânea da base de dados, copiando campo a campo.

Persistência e Operações CRUD (Manipulators e Controllers)

O ColetaneaManipulator é responsável pelas operações de escrita associadas às decisões da Coletânea. O método save(ColetaneaEditDTO ob, int? objectId) é utilizado tanto na criação como na edição de registos. Para esse efeito, o método inicia uma transação na base de dados e localiza o registo existente ou cria uma nova entidade através de DatabaseContext.Coletanea.Add(new Coletanea()). De seguida, verifica a concorrência otimista através da comparação do campo Version e aplica as alterações através de applyChanges(). Por fim, os dados são persistidos com saveChanges() e a transação é concluída através de commit.

O método delete(int objectId) implementa um mecanismo de soft delete, marcando o registo através do campo DeleteDate, em vez de o remover fisicamente da base de dados. Antes de realizar esta operação, é verificada a existência de entidades relacionadas ativas, nomeadamente revistas, descritores, juízes, ramos de direito e legislação. Caso existam dependências, é lançada uma EntityInUseException, impedindo a remoção lógica do registo.

Para além disso, nas entidades associadas foi também criado um Manipulator que disponibiliza o método saveMultiple(), necessário para garantir o correto funcionamento do componente AddMultipleTermsQuickEditor.

Na camada de apresentação (Presentation Layer), o Controller (ColetaneaController) constitui o ponto de entrada HTTP da API REST, utilizando o prefixo de rota [RoutePrefix("api/coletanea")] e disponibilizando os endpoints CRUD necessários. A mesma estrutura é utilizada nos controllers especializados de cada tab relativa às entidades associadas. Estes disponibilizam ainda dois métodos adicionais: o searchTerms, responsável por executar a lógica de pesquisa e devolver os resultados apresentados ao utilizador na pop-up de seleção; e o saveMultiple, método fundamental para o funcionamento do AddMultipleTermsQuickEditor, que recebe uma lista de identificadores e garante a associação entre a Coletânea e as respetivas entidades.

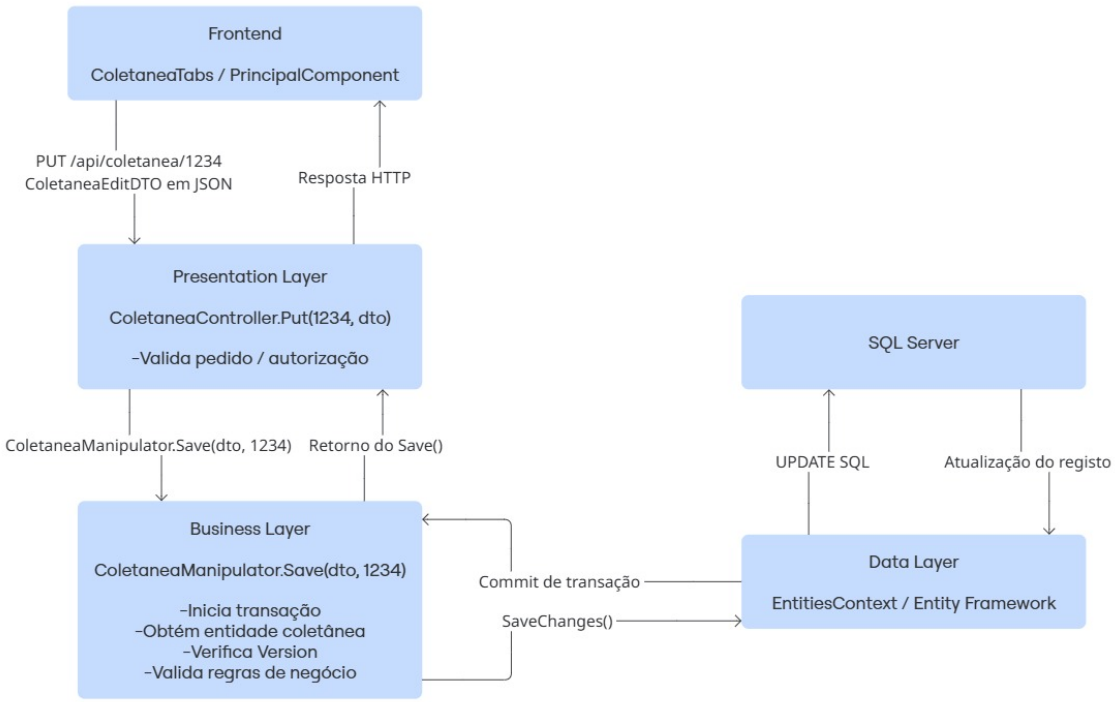


Figura 7.8: Fluxo de uma operação PUT de edição de uma decisão da Coletânea. (versão ampliada: Figura F.16).

De forma a sintetizar a interação entre os diferentes elementos do backend mencionados aneteriormente, a figura 7.8 representa o fluxo de uma operação de edição de uma decisão da Coletânea. O fluxo mostra o pedido desde a sua submissão no frontend, percorrendo as diferentes camadas existentes da API, até à persistência da alteração na base de dados e ao posterior retorno da resposta ao utilizador.

7.2.2 Parsing e Extração

Nesta secção será abordado o processo de implementação da lógica de parsing e extração de dados, componentes fundamentais para o funcionamento do sistema jurídico proposto. O sucesso de um sistema desta natureza não depende exclusivamente da sofisticação dos algoritmos de reconhecimento de entidades, mas também, de forma igualmente crítica, da robustez da arquitetura subjacente, responsável por sustentar o fluxo de dados e garantir a integridade, consistência e rastreabilidade da informação jurídica processada.

Fluxo de Ingestão e Comunicação Cliente-Servidor

Para garantir o funcionamento robusto deste processo, mostrou-se essencial a criação de uma interface inicial que atua como formulário de inserção do documento jurídico e de metadados complementares, cujos valores não podem ser extraídos automaticamente a partir do conteúdo textual. A inserção destes parâmetros estruturados permite contextualizar o ficheiro antes do seu processamento no ser-

vidor. Desta forma, o documento não constitui uma unidade isolada, mas sim um objeto de domínio devidamente identificado e integrado na aplicação. Os dados assim recolhidos são encaminhados através de métodos do API Service, que implementam requisições HTTP POST para endpoints específicos, assegurando não apenas o transporte da informação, mas também a manutenção da sua integridade e rastreabilidade ao longo de toda a cadeia de processamento.

O primeiro passo implementado no Backend consistiu na criação de uma estrutura de DTO que funciona como elemento central de orquestração, agregando tanto o ficheiro recebido como os metadados associados. Esta organização revela-se fundamental, uma vez que permite ao Backend normalizar os dados recebidos num formato interno coerente, viabilizando o início da cadeia de orquestração do processamento jurídico.

A primeira camada de processamento consiste num Controller (coletaneaController.cs), cuja responsabilidade é receber os pedidos HTTP provenientes da interface frontend e desserializá-los automaticamente para o objeto DTO previamente definido. Subsequentemente, o DTO é encaminhado para o Manipulator (coletaneaManipulator). Este componente coordena a lógica de parsing e extração de entidades jurídicas, garantindo uma clara separação de responsabilidades arquiteturais. Esta abordagem, ao confinar o Controller às funções de mediação entre o cliente e o servidor, revela-se particularmente importante neste projeto, uma vez que permite estender o sistema sem comprometer a lógica de processamento. Concretamente, podem ser implementadas novas vias de inserção de documentos, permitindo a integração com outras interfaces ou fontes documentais, enquanto o Manipulator permanece como núcleo responsável pela extração e persistência da informação jurídica.

O Manipulator recebe o DTO transmitido pelo Controller e transforma-o num objeto de representação padronizada, designado coletaneaEditDTO, que funciona como a estrutura canónica de uma decisão jurídica da Coletânea dentro do sistema. Esta transformação é fundamental, uma vez que estabelece um contrato de dados uniforme para todas as operações subsequentes de persistência e processamento. Numa fase inicial do desenvolvimento, este DTO foi preenchido com recurso a dados simulados (mock data), devido à inexistência, naquele momento, de um motor de parsing totalmente operacional. Ainda assim, a arquitetura foi deliberadamente concebida de forma agnóstica relativamente à implementação específica do motor de extração, permitindo a integração de diferentes estratégias de parsing sem necessidade de alterar a interface externa do sistema. Desta forma, a primeira versão baseada em expressões regulares (Regex) poderá ser futuramente substituída ou complementada por abordagens baseadas em processamento de linguagem natural ou modelos de linguagem. Esta alteração poderá ser realizada sem modificar a comunicação entre componentes ou os contratos de dados estabelecidos.

Motor de Parsing

Após a definição desta estrutura base, procedeu-se à integração do primeiro motor de parsing real, desenvolvido por outro elemento da equipa e concebido es-

pecificamente para processar decisões jurídicas da Coletânea. Este motor implementa uma estratégia de análise baseada em âncoras estruturais, recorrendo a uma abordagem de dois passos (Two-pass parsing). Num primeiro passo, o sistema identifica e localiza as âncoras estruturais presentes no documento; num segundo passo, procede à sua segmentação em blocos coerentes com base nas âncoras previamente identificadas. Complementarmente, o motor integra um conjunto de expressões regulares (Regex) otimizadas para reconhecer padrões específicos da língua portuguesa e da prática jurídica, necessárias devido à variabilidade tipográfica característica dos documentos originais.

A arquitetura deste motor encontra-se decomposta em quatro componentes especializados, cada um com uma responsabilidade bem definida na cadeia de processamento. O WordDocumentReader é responsável pela extração do texto bruto a partir do ficheiro de entrada, constituindo a base para todas as operações subsequentes. O DocumentParser centraliza a lógica de identificação das âncoras estruturais e de aplicação das expressões regulares, operando sobre o texto bruto extraído. O DocumentProcessor aplica as regras de negócio específicas do domínio jurídico e realiza validações sobre os dados extraídos, assegurando a conformidade com os requisitos de integridade e consistência. Por fim, o DTOBuilder mapeia os dados validados para o ColetaneaImportationDTO, completando a transformação da informação bruta numa estrutura padronizada e pronta para persistência.

Paralelamente ao motor de parsing existente na solução atual da coletânea, foi também desenvolvida, por outros membros da equipa de desenvolvimento, uma ferramenta que faz uso de IA, explorando, assim, a utilização de LLMs no processamento de decisões jurídicas. Esta abordagem procura manter as vantagens da solução já existente, baseada em regras, conjugando-as com a flexibilidade oferecida pelos modelos de linguagem. Desta forma, torna-se possível dispor de um sistema que apresenta vantagens tanto no processamento de informação determinística e estruturalmente previsível como na análise de documentos jurídicos que apresentam uma maior variabilidade estrutural e linguística.

Esta solução baseia-se na classe LlmSectionAuditor.cs, que se estrutura em três eixos principais estes sendo a extração semantica que permite identificar as nco secções processuais canónicas e a extração estruturada de diplomas legais e respetivos artigos/alíneas, o pré-processamento e contexto jurídico onde se incorpora regras da macroestrutura processual civil e penal nos prompts e por fim o pós-processamento determinístico que valida o formato JSON, normaliza designações variantes para os termos oficiais e verifica a ordem e integridade da estrutura obtida. Todo este processo permite detetar melhor as secções e a legislação associada, tendo como principal objetivo assim melhorar a fidelidade.

Deste modo, embora o LlmSectionAuditor.cs tenha sido concebido para funcionar em processamento em lote (*batch*), pretende-se que este venha a ser adicionado ao «parser em trabalho futuro. Esta integração permitirá adotar uma estratégia híbrida de extração, combinando a rapidez e previsibilidade das expressões regulares com a flexibilidade dos LLMs perante decisões com estruturas documentais mais variadas.

Submissão de Documentos

Para que os ficheiros cheguem ao motor de parsing, estes necessitam de ser inseridos no sistema, seja através de um documento individual em formato Docx, seja através de um conjunto de documentos jurídicos compactados num ficheiro Zip. Para este efeito, foi desenvolvido um componente de inserção, apresentado sob a forma de uma pop-up, que funciona como ponto de entrada dos documentos jurídicos e permite ao utilizador arrastar ou selecionar os ficheiros que pretende inserir.

Esta pop-up apresenta, contudo, dois formatos distintos, correspondendo cada um ao tipo de ficheiro a inserir: um documento Docx ou um ficheiro Zip. No caso da inserção de um documento Docx individual, a interface exige o preenchimento de determinados metadados, como a Secção, a Revista e a Origem, uma vez que se tratam de parâmetros essenciais para uma decisão da Coletânea e que não podem ser extraídos diretamente do conteúdo do documento.

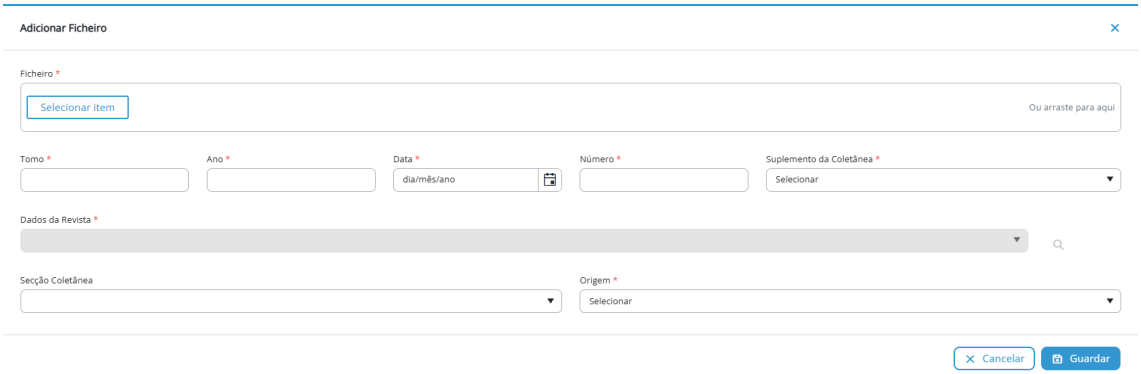


Figura 7.9: Pop Up de Inserção de Documento Docx

Esta pop-up de inserção pode ser observada na Figura 7.9. Após o utilizador preencher os dados necessários, o Angular procede à leitura do ficheiro e envia-o para o backend, onde este é processado e são extraídos os dados necessários.

Quando o utilizador opta pela inserção através de um ficheiro Zip, o sistema apresenta uma pop-up diferente, tendo como único parâmetro de entrada o próprio ficheiro Zip, como é possível observar na Figura 7.10. Após o utilizador inserir o conjunto de ficheiros que pretende processar, estes são enviados para o servidor, onde o processamento é efetuado de forma transacional. Durante este processo, o motor de parsing valida cada documento extraído, verificando se os campos obrigatórios, como o número de processo ou o texto do documento, foram corretamente identificados. Caso algum destes campos não exista no documento, ou não seja identificado devido a uma estrutura distinta, o servidor devolve o conjunto de erros detetados.

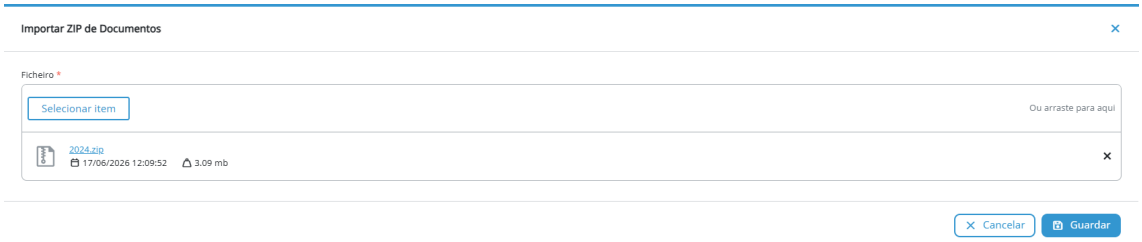


Figura 7.10: Pop Up de Inserção do Ficheiro Zip

Com base nestas falhas, são apresentados ao utilizador os documentos específicos que apresentam falhas, bem como o tipo de erro em causa. No entanto, de modo a que a inserção não seja condicionada por erros individuais em conjuntos que, por vezes, contêm dezenas de documentos, o utilizador pode então optar por realizar uma importação parcial, inserindo apenas os documentos válidos. Esta pop-up é visível na Figura A.41 do Apêndice A

Para além da validação dos documentos existentes no ficheiro Zip, é também realizada uma verificação com o objetivo de identificar se algum destes documentos já se encontra registado na base de dados. Para esse efeito, foi criado um método responsável por detetar documentos repetidos durante o processo de importação. Quando são identificados documentos já existentes, é apresentada ao utilizador uma pop-up com diferentes opções de atuação. Este pode optar por inserir apenas os documentos novos, atualizar todos os documentos repetidos e inserir simultaneamente os novos, selecionar manualmente os documentos que pretende adicionar ou atualizar, ou ainda cancelar a operação sem efetuar qualquer alteração. Desta forma, evita-se a inserção inadvertida de decisões duplicadas, ao mesmo tempo que se concede ao utilizador controlo sobre a forma como pretende tratar os documentos já existentes. Esta pop-up, com as opções descritas, encontra-se representada na Figura A.42 do Apêndice A

Por fim, a última verificação realizada durante a inserção de um ficheiro Zip está relacionada com as entidades associadas aos documentos. Algumas das identificadas durante o processamento podem ainda não existir na base de dados da Datajuris. Deste modo, foi criado um método responsável por verificar a sua existência. Caso sejam detetados novos elementos, o sistema apresenta numa pop-up diferentes opções ao utilizador, nomeadamente criar todos, apenas os selecionados, ignorar os inexistentes e continuar a inserção ou cancelar todo o processo. Desta forma, é possível evitar a criação de entidades desnecessárias ou incorretas, reduzindo a ocorrência de possíveis erros durante a inserção das decisões da coletânea através de um Zip. Esta pop-up, com todas as opções de criação está visível na figura A.43 do Apêndice A

No entanto, os documentos que são processados corretamente têm alguns parâmetros automaticamente associados às respetivas fichas. Isto deve-se ao componente folderWalker, que utiliza a estrutura de pastas existente no ficheiro Zip para extrair determinados campos. Na inserção de um documento isolado, esses campos teriam de ser preenchidos manualmente, como acontece com os parâmetros Secção, Revista e Origem. Esta extração é possível devido à estrutura exigida para os ficheiros Zip, que segue os seguintes padrões:

- **1.ª Pasta – Ano**: exatamente 4 dígitos (ex.: 2024) - Não obrigatória.
- **2.ª Pasta – Revista**: texto constituído pela sigla do suplemento, número do Tomo, data de publicação, número da revista e ano de publicação. A combinação destes parâmetros permite identificar uma revista já existente que lhes corresponda; caso não exista nenhuma correspondência, é criada uma nova revista com os parâmetros indicados (ex.: `STJ_Tomo1_20260617_4_LXI` ou `REL_Tomo2_20251231_3_LX`).
- **3.ª Pasta – Publicação**: pastas com o nome `Online` ou `Papel` são reconhecidas como tal, enquanto pastas com o nome genérico `Publicação` são ignoradas.
- **4.ª Pasta – Secção**: através do nome completo ou de abreviaturas, é extraída a secção correspondente. (Penal, SP ou SUPREMO PENAL) (Civel, Cível, SC, SUPREMO CIVEL ou SUPREMO CÍVEL) (Social, SS ou SUPREMO SOCIAL).
- **5.ª Pasta – Tribunal**: através da combinação da abreviatura da Secção com a do Tribunal, é extraído o tribunal correspondente (ex.: LC corresponde ao Tribunal da Relação de Lisboa – Cível; CP corresponde ao Tribunal da Relação de Coimbra – Penal).

Os documentos válidos do ficheiro Zip que são inseridos ficam marcados na grid como não tratados, permitindo ao utilizador perceber quais são os documentos que já foram revistos e validados pelos funcionários da Datajuris. Estes documentos apenas passam a tratados quando são submetidos a uma revisão humana, de modo a garantir que nenhuma nuance ou pormenor seja erradamente ignorado. É importante mencionar que, na inserção individual através de um ficheiro Docx, os dados são extraídos e devolvidos de forma imediata ao Frontend para posterior revisão. Por sua vez, na importação através de um ficheiro Zip, os documentos válidos são processados em conjunto, ficando assinalados como não tratados até serem posteriormente revistos e validados de forma individual.

Interface de Extração e Gestão de Estado

De modo a manipular os dados extraídos, surgiu a necessidade de desenvolver uma interface capaz de acomodar a informação resultante da extração do documento jurídico. Para esse efeito, foi criada uma estrutura baseada em tabs, à semelhança do que acontece noutras secções da aplicação. Esta abordagem permite manter a coerência visual e, simultaneamente, distribuir a elevada densidade de informação por diferentes áreas. Para isso, foi criado o ficheiro coletanea-insert.component.ts, que atua como orquestrador da interface. Este componente distribui responsabilidades pelas várias tabs, gere o estado de edição e sincroniza os dados entre os separadores. É também responsável pela comunicação com o servidor.

Apesar da solução apresentar características semelhantes às desenvolvidas anteriormente, distingue-se por uma funcionalidade central no sistema de extração de dados: um componente de pré-visualização do documento. A interface

encontra-se organizada em duas secções complementares, sendo a primeira dedicada às tabs de inserção e edição de dados e a segunda à apresentação de um pré-visualizador do documento submetido. Este pré-visualizador não só pretende fornecer uma futura referência visual da origem dos dados extraídos, como também constituir a base para um conjunto de funcionalidades que potenciam a rastreabilidade entre o texto original e as entidades extraídas. Consequentemente, esta abordagem pretende melhorar significativamente a usabilidade, permitindo ao utilizador validar a qualidade da extração com um maior grau de confiança. A fase inicial desta funcionalidade pode ser observada na Figura 7.11.

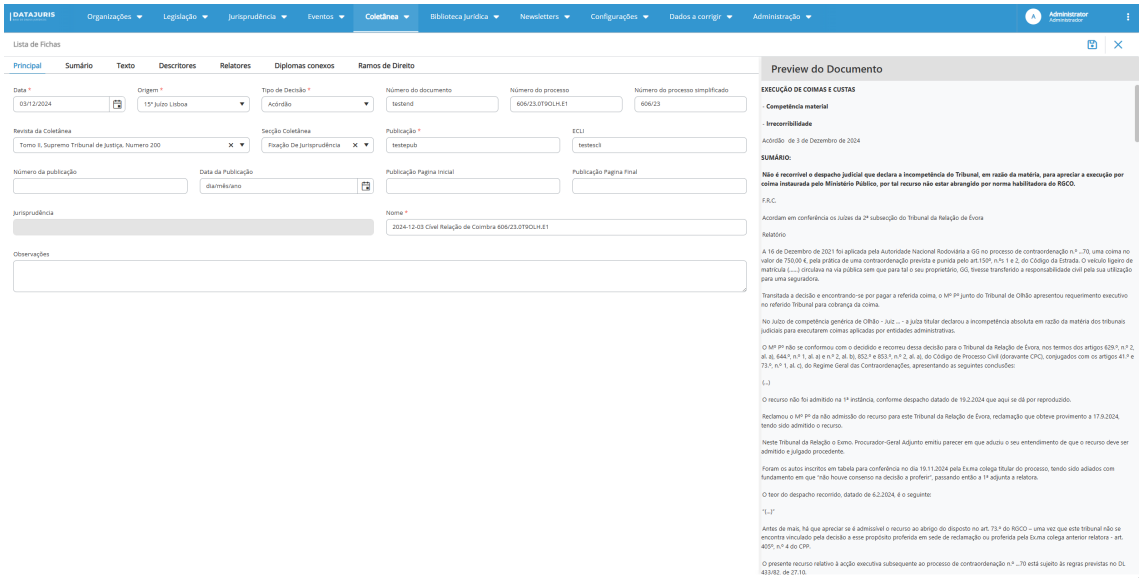


Figura 7.11: 1ª Versão da interface de Extração de dados do Documento

Esta primeira versão permitiu reunir, no mesmo ecrã, os formulários de edição e o conteúdo original do documento, estabelecendo a base para as funcionalidades de revisão e interação com as anotações desenvolvidas posteriormente.

Fluxo de Persistência Faseada e Agregação de Pedidos

Uma vez estruturada a interface de inserção e todas as tabs relativas às entidades associadas, surgiu um desafio arquitetural relacionado com a integridade dos dados de uma nova decisão da Coletânea proveniente de um documento jurídico inserido pelo utilizador. Este desafio resultava do facto de os dados das entidades associadas dependerem de um identificador único da decisão, que apenas pode ser gerado após a persistência de determinados dados obrigatórios. Tendo isto em consideração, tornou-se essencial conceber um fluxo de persistência faseado, orquestrado pelo Frontend, que permitisse garantir a correta associação dos diferentes dados.

Para contornar esta limitação, a informação extraída ou editada é temporariamente gerida em memória no cliente, recorrendo a estruturas reativas baseadas em BehaviorSubject [RxJS, 2025a], da biblioteca RxJS. Estes repositórios locais

funcionam como estruturas temporárias de estado, mantendo os dados atualizados ao longo das diferentes interfaces até ao momento da sua persistência. Quando o utilizador considera que todos os dados estão prontos para serem guardados, clica no botão correspondente, dando início ao processo de submissão do formulário da tab principal. Através de uma subscrição reativa orientada a eventos, a lógica aguarda a resposta do Backend, que confirma a correta inserção da entidade principal e devolve o novo identificador atribuído (newId).

Após a obtenção do identificador, a cadeia de processamento realiza uma transição através do operador switchMap, dando início à persistência dos dados associados. Para cada grid correspondente às tabs das entidades, é chamada a função persistRows(newId). Esta função converte a coleção de dados locais num DTO estruturado para o respetivo mapeamento relacional, associando a designação da entidade, a sua posição e o identificador do objeto pai. A comunicação com os endpoints específicos da API é então estabelecida através do serviço searchMultipleTermsService.

De forma a otimizar o desempenho da aplicação, as requisições HTTP assíncronas são agregadas através do operador forkJoin. Esta abordagem permite que os pedidos de gravação das entidades sejam executados de forma concorrente, podendo assim reduzir o tempo global de processamento e contribuindo para uma gestão mais eficiente das operações. O forkJoin aguarda pela conclusão de todas as operações agregadas antes de emitir o respetivo resultado [RxJS, 2025b]. Apenas após a conclusão bem-sucedida destas operações é que o fluxo de controlo prossegue, sendo o utilizador então redirecionado para a vista de edição da ficha recém-criada.

7.2.3 Interface

Após a conclusão do processo de extração e armazenamento dos dados, foram desenvolvidas funcionalidades destinadas a apoiar a revisão da informação pelo utilizador. A interface deveria permitir identificar os dados extraídos, localizar a sua origem no documento e corrigir eventuais erros antes da persistência final.

Validação de Dados e Janelas de Confirmação

Um dos principais desafios identificados prendeu-se com o risco de perda ou omissão de dados, decorrente da natureza do processo de extração de entidades. Devido ao facto de os dados extraídos não poderem ser inseridos diretamente nas tabelas de entidades correspondentes, isto pode originar problemas de usabilidade significativos. Tanto utilizadores inexperientes como utilizadores mais familiarizados com o sistema poderiam inadvertidamente ignorar entidades por validar, comprometendo assim a integridade dos dados registados. Para mitigar este risco, foi desenvolvida uma janela de confirmação acionada antes de cada operação de gravação. Esta janela alerta o utilizador para a existência de entidades pendentes de validação, identificando explicitamente quais as entidades que ainda requerem uma decisão. Desta forma, garante-se que nenhuma infor-

mação relevante para o processo de tomada de decisão seja alterada ou omitida inadvertidamente. Este alerta é visível na figura A.24 do Apêndice A.

Destaques de Texto (Highlights) e Legendas

Com a estrutura de extração de dados totalmente funcional, procedeu-se ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da preview lateral do documento. Como mencionado anteriormente, esta preview tem como principal objetivo fornecer ao utilizador uma referência visual dos dados extraídos, bem como disponibilizar um conjunto de funcionalidades de gestão de dados relevantes para os funcionários da Datajuris.

De modo a que o sistema apresentasse uma referência visual clara para cada dado extraído, optou-se por uma abordagem baseada em highlights, na qual cada tipo de dado é associado a uma cor específica. Desta forma, a secção de texto que deu origem a cada dado extraído é destacada com a cor correspondente ao respetivo tipo, permitindo ao utilizador identificar, de forma visual e intuitiva, a origem de cada informação. A primeira versão desta funcionalidade de highlights no texto pode ser observada na Figura 7.12.

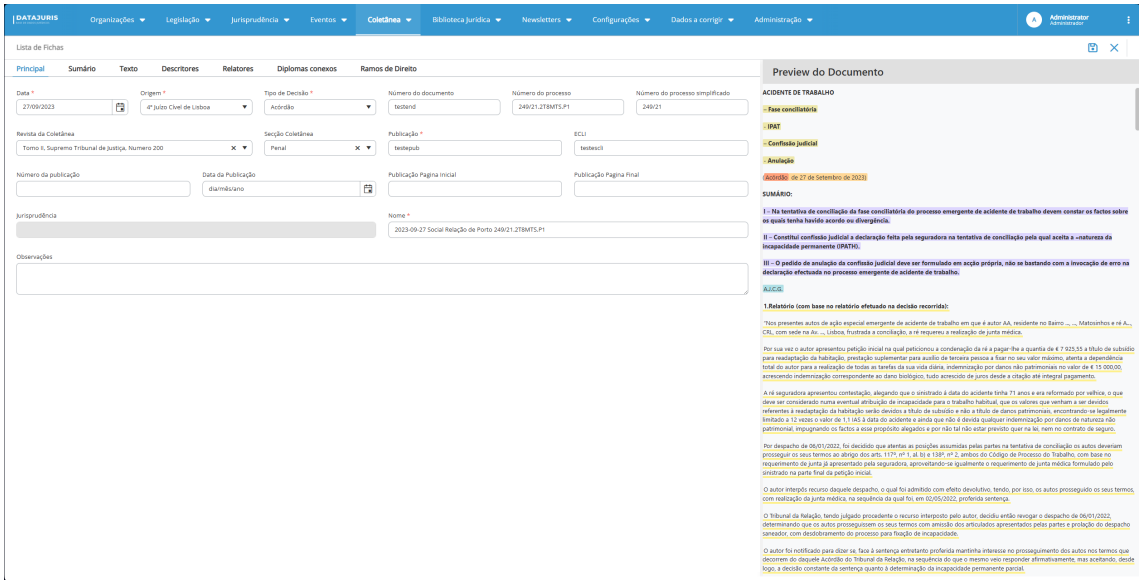


Figura 7.12: Primeira Versão de Highlights no Texto

Esta funcionalidade foi possível graças à lógica implementada na API, que, ao longo do processo de extração, vai preenchendo progressivamente uma lista de metadados, denominada lista de anotações. Cada anotação regista o parágrafo de onde os dados foram extraídos, a posição inicial e final da secção de texto correspondente, bem como o tipo de parâmetro em questão.

Após a lista de anotações estar completamente preenchida, esta é percorrida e o texto original é reconstruído através de uma função dedicada que recorre a um dicionário de cores. Durante este processo, cada anotação é envolvida numa tag HTML , com estilos inline, de modo a assinalar visualmente cada sec-

ção do texto com a cor correspondente ao respetivo tipo de dado. O documento HTML resultante, já com os estilos aplicados, é então enviado para o frontend, que interpreta esses estilos inline e apresenta os highlights ao utilizador de forma visual e intuitiva.

No entanto, rapidamente se tornou percetível que a forma como os highlights eram apresentados não era suficientemente intuitiva. Apesar de as cores permitirem distinguir os diferentes tipos de dados, não existia nenhuma legenda que possibilitasse ao utilizador identificar concretamente a que tipo de dado correspondia cada cor.

Para colmatar esta lacuna, foi adicionada uma legenda à interface, composta por uma lista dos tipos de anotações que podem ser extraídas, acompanhados da respetiva cor associada. Desta forma, o utilizador passa a dispor de uma referência visual que facilita a interpretação dos highlights presentes no documento. A Figura 7.13 apresenta a interface após a introdução desta legenda.

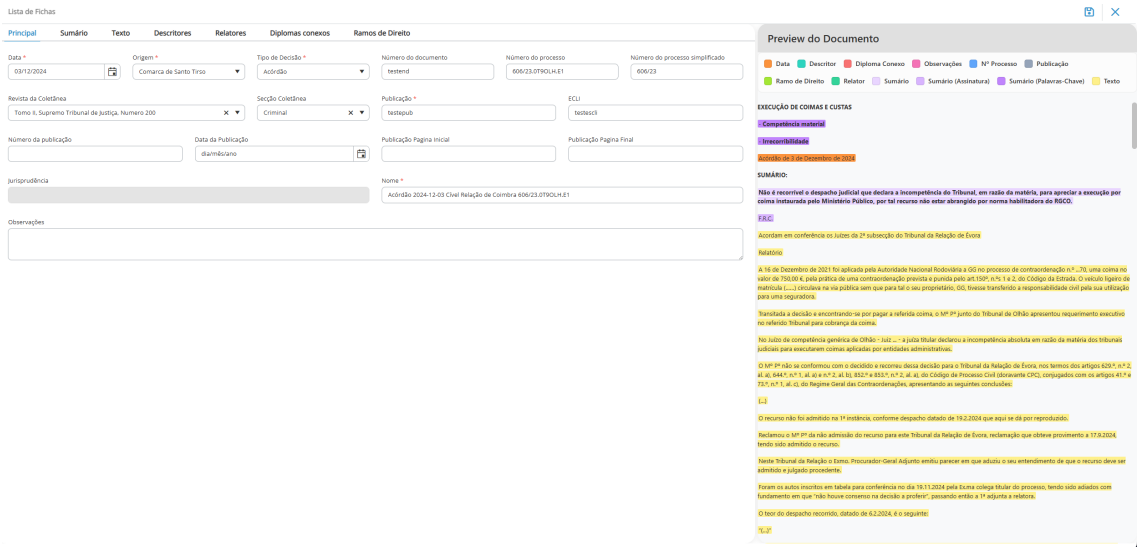


Figura 7.13: Inserção da legenda do tipo de dados

Apesar de esta melhoria ter tornado a apresentação dos dados extraídos mais percetível para o utilizador, existiam ainda alguns fatores que demonstravam que esta não poderia constituir a versão final da interface. Após alguns contactos com o cliente, ficou evidente a necessidade de implementar um conjunto de funcionalidades adicionais, de modo a garantir que o sistema respondesse adequadamente às necessidades dos funcionários da Datajuris:

1. Sistema de filtragem dos dados extraídos por tipo, permitindo ao utilizador visualizar apenas as anotações relevantes para o contexto em análise.
2. Sistema de navegação entre anotações do mesmo tipo, uma vez que para um determinado tipo de dado podem existir múltiplas anotações ao longo do documento, tornando necessária uma forma eficiente de as percorrer.
3. Botão de expansão do texto, dado que nos dispositivos utilizados pelos funcionários da Datajuris o tamanho do documento poderia dificultar a sua

leitura e visualização.

4. Barra de pesquisa, que permitisse ao utilizador localizar rapidamente elementos específicos dentro do texto do documento.
5. Menu de inserção de novas anotações, possibilitando ao utilizador adicionar manualmente anotações para os tipos de dados apresentados, caso estas não tenham sido detetadas automaticamente.
6. Menu de remoção de anotações existentes, permitindo ao utilizador eliminar anotações incorretas ou irrelevantes resultantes do processo de extração automática.

Sistema de Filtragem Dinâmica

Devido ao contexto de trabalho dos funcionários da Datajuris, a funcionalidade de filtragem assume-se como uma peça fundamental nesta solução, esta foi desenvolvida para permitir que o utilizador restrinja as anotações apresentadas a um determinado tipo de dado, evitando a necessidade de percorrer manualmente todo o documento para localizar as ocorrências pretendidas.

Ao restringir os highlights visíveis apenas aos tipos de dados selecionados pelo utilizador, o sistema facilita a identificação rápida e precisa da localização das respetivas anotações. Esta abordagem permite que os funcionários se concentrem exclusivamente na informação relevante para a tarefa em curso, sem necessidade de percorrer manualmente todo o documento à procura dos dados pretendidos.

Para a implementação do sistema de filtragem, foi necessário criar um método responsável por uma etapa de processamento dinâmico do documento. Este método instancia uma árvore Document Object Model (DOM) temporária em memória, com o objetivo de analisar todos os elementos presentes no texto. Durante este processamento, a cor de cada elemento é comparada com as cores definidas no dicionário global de anotações. Sempre que é encontrada uma correspondência, é atribuído ao elemento um identificador que indica o respetivo tipo de dado, seguindo a nomenclatura annot-tipo.

Com esta abordagem, o documento passa a conter identificadores associados a cada anotação, facilitando significativamente a sua manipulação. Esta marcação revelou-se transversal a várias funcionalidades do sistema, sendo utilizada não apenas pelo sistema de filtragem, mas também como base para outras funcionalidades implementadas posteriormente.

Relativamente ao mecanismo de filtragem, este foi implementado de forma a delegar inteiramente no motor de Cascading Style Sheets (CSS) do navegador a responsabilidade de mostrar ou ocultar as anotações, tirando assim partido da sua eficiência nativa na manipulação de estilos.

Do lado da lógica em TypeScript, foi criado um array responsável por armazenar os filtros atualmente ativos, cuja gestão é realizada através do método setActiveFilter(filter). O comportamento deste método é simples: se o filtro selecionado pelo utilizador já se encontrar no array, é removido; caso contrário, é adicionado.

Em simultâneo, a classe todos é removida sempre que um filtro específico é ativado.

Este array é posteriormente interpretado pela diretiva [ngClass] do Angular, que o converte dinamicamente em classes CSS aplicadas ao elemento HTML correspondente. Desta forma, o CSS consegue aplicar seletivamente as regras de visibilidade. Quando a classe todos não está presente no elemento pai, todos os highlights são ocultados por defeito. Posteriormente, são exibidos apenas os elementos cujas classes correspondem aos filtros atualmente ativos. Esta abordagem garante uma filtragem eficiente e responsiva, sem necessidade de manipulação direta do DOM a cada interação do utilizador.

As Figuras 7.14 e 7.15 apresentam o funcionamento visual deste mecanismo de filtragem, respetivamente com o filtro "Todos"ativo e com apenas um filtro específico selecionado.

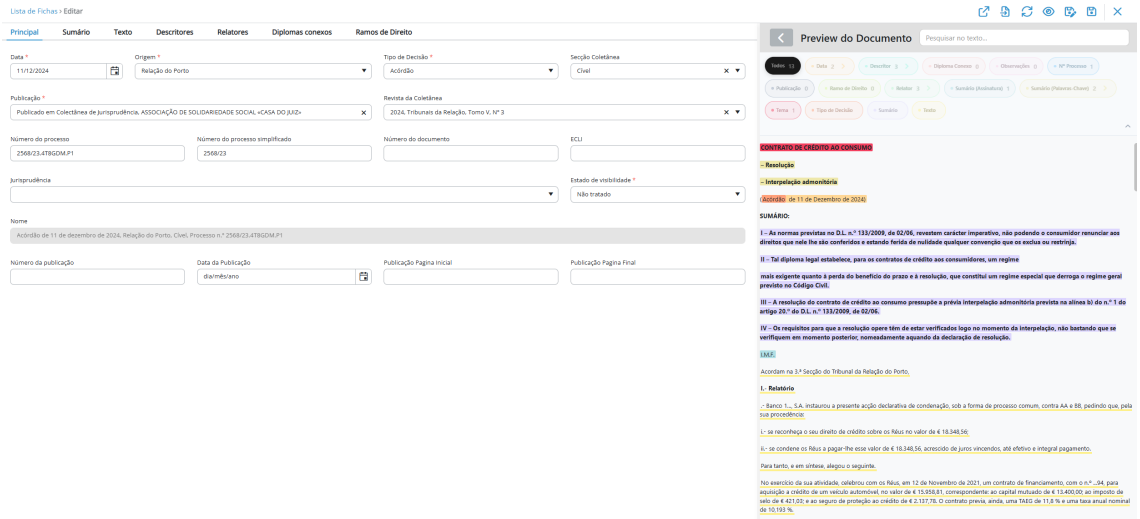


Figura 7.14: Preview do Texto com filtro "Todos"ativo

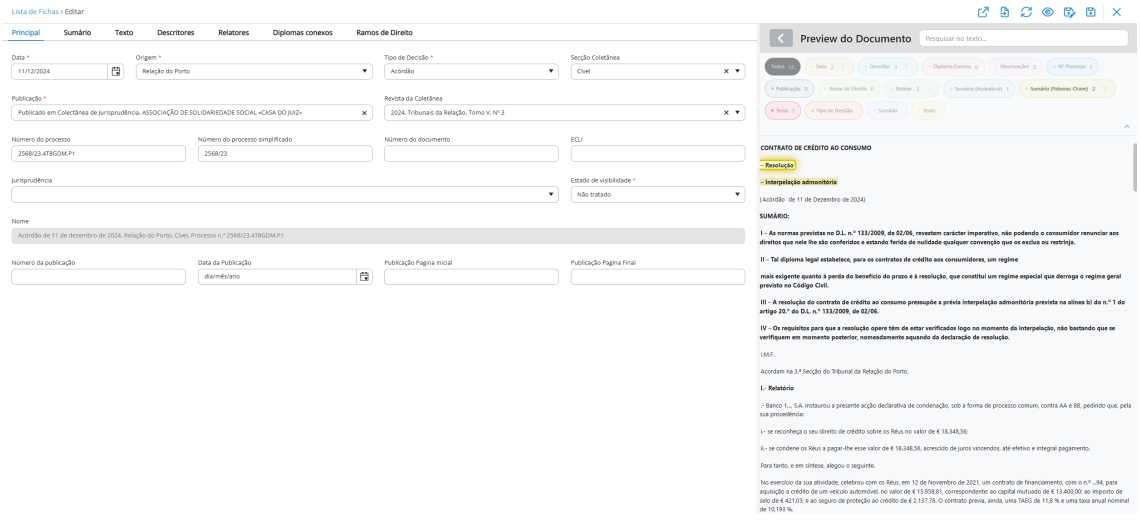


Figura 7.15: Preview do Texto com apenas um filtro ativo

A comparação entre estas figuras evidencia o efeito da filtragem implementada.

Enquanto a primeira apresenta simultaneamente todas as anotações identificadas no documento, a segunda restringe os destaques ao tipo selecionado pelo utilizador, reduzindo a quantidade de informação visual apresentada.

Contagem e Navegação Automatizada

Visto que alguns tipos de dados tendem a possuir mais do que uma anotação ao longo do documento, foi necessário desenvolver um método centralizado responsável por contabilizar o número de anotações por tipo de dado, bem como o número total de anotações presentes no documento. Este método opera sobre um DOM virtual criado a partir do HTML bruto do documento, isolando assim toda a lógica de contagem do ambiente de apresentação e garantindo que este processo não interfere com a renderização da página.

A contagem das anotações é realizada através da pesquisa de elementos com base em dois critérios complementares. Em primeiro lugar, verifica-se se o elemento possui a nomenclatura associada ao respetivo tipo de dado. Caso esta não esteja presente, o método utiliza a cor correspondente como critério alternativo de identificação.

No entanto, a utilização destes dois critérios em simultâneo pode originar contagens duplicadas, uma vez que uma mesma anotação pode estar fragmentada em múltiplos elementos ao longo do texto. Para resolver esta situação, cada anotação é identificada através de um identificador único, posteriormente armazenado num conjunto (Set). Como esta estrutura de dados elimina automaticamente valores duplicados, garante-se que os diferentes fragmentos pertencentes à mesma anotação sejam contabilizados apenas uma vez, assegurando assim a precisão da contagem final.

Para além da contagem das anotações, foi também implementada um mecanismo de navegação automática baseada num HostListener, responsável por monitorizar os eventos associados à seleção de filtros e campos do formulário. Sempre que o utilizador seleciona um filtro ou um campo específico, o sistema desloca automaticamente a vista para a secção do texto onde se encontra a anotação correspondente, evitando que o utilizador tenha de percorrer manualmente o documento à sua procura.

Complementarmente, foi também desenvolvida a possibilidade de navegar entre as diferentes ocorrências de um mesmo tipo de dado. Para esse efeito, foi criado um método responsável por armazenar os índices de posição das anotações associadas a cada tipo. Estes índices permitem ao utilizador percorrer as diferentes ocorrências de forma sequencial e cíclica através do botão presente no respetivo filtro. Desta forma, caso existam múltiplas anotações do mesmo tipo, o utilizador consegue navegar entre todas elas de forma intuitiva e eficiente, sem perder o contexto do documento.

Foi igualmente adicionado um botão de expansão da área de preview do texto. Esta funcionalidade surgiu da necessidade de adaptar a interface aos dispositivos utilizados pelos funcionários da Datajuris, nos quais a dimensão reduzida da área

de visualização poderia dificultar a leitura e análise do documento. Através deste botão, o utilizador pode alternar entre uma vista normal e uma vista expandida, ajustando a interface de acordo com as suas necessidades em cada momento e garantindo, assim, uma experiência de utilização mais flexível e confortável.

De forma complementar, foi também implementada uma barra de pesquisa que permite ao utilizador localizar rapidamente elementos específicos no texto do documento. Esta mecanismo reforça a eficiência do processo de análise documental, revelando-se particularmente útil em dois cenários distintos: quando o utilizador pretende localizar uma secção específica do texto e quando necessita de identificar o ponto exato onde pretende adicionar ou remover uma anotação. Em conjunto, o botão de expansão e a barra de pesquisa contribuem para uma navegação mais ágil e eficiente ao longo do documento.

Menus de Gestão Manual de Anotações

Por fim, foi necessário implementar menus de gestão das anotações extraídas, permitindo ao utilizador adicionar e remover anotações manualmente e complementando, assim, o processo de extração automática.

O menu de inserção foi desenvolvido de forma a ficar ativo apenas quando o utilizador seleciona um bloco de texto no documento. Ao efetuar esta seleção, é apresentada uma caixa de opções junto ao cursor, contendo a lista de todos os tipos de dados que podem ser adicionados como anotação, ordenados de acordo com a sequência de extração definida para o documento. Após o utilizador selecionar o tipo de dado pretendido, o texto escolhido é automaticamente envolvido numa tag com a cor correspondente ao respetivo tipo, sendo o campo associado no formulário lateral preenchido automaticamente com o conteúdo selecionado.

O menu de remoção, por sua vez, é acionado através de um clique com o botão direito do rato sobre uma anotação já existente no texto. Caso o utilizador confirme a remoção da anotação, o sistema elimina os dados correspondentes no formulário lateral. Em simultâneo, remove a tag HTML associada ao highlight, restaurando o conteúdo original do documento sem qualquer destaque residual.

Em conjunto, estes dois menus conferem ao utilizador um elevado grau de controlo sobre as anotações presentes no documento, permitindo ao utilizador adicionar, remover e corrigir manualmente as anotações presentes no documento, assim assegurando que a informação final reflete com precisão o conteúdo do documento analisado.

7.3 Serviços da API da Datajuris

A API da Datajuris assume-se como um elemento fundamental na arquitetura do sistema, comunicando diretamente com o Frontend e integrando os algoritmos de processamento de documentos. É também responsável por gerir e persistir a

informação na base de dados do projeto. Esta secção apresenta uma visão geral dos endpoints implementados no âmbito do módulo da coletânea, encontrando-se a especificação completa dos mesmos no Apêndice C.

Os endpoints foram desenvolvidos na camada de apresentação (Presentation Layer), recorrendo à framework ASP.NET Web API para expor as rotas HTTP consumidas pelo Frontend. A lógica de processamento e validação destas rotas é delegada à camada de negócio (Business Layer). Por sua vez, quando o fluxo envolve a extração de documentos, esta camada integra a biblioteca especializada ColetaneaImportation, que engloba componentes fundamentais como o DocumentParser e o WordDocumentReader, responsáveis por todo o processo de extração de metadados dos ficheiros importados.

Os endpoints desenvolvidos totalizam 80 rotas disponibilizadas para utilização pelo Frontend. Estes encontram-se organizados em diferentes secções, agrupadas de acordo com a natureza das funcionalidades que desempenham. De seguida, serão apresentados alguns dos principais endpoints da aplicação, sendo, como referido anteriormente, possível consultar a totalidade das rotas desenvolvidas no Apêndice C.

Exemplos de alguns endpoints principais

- **GET /api/coletanea** - Obtém a lista completa de todas as decisões da coletânea presentes na base de dados.
- **POST /api/coletanea** - Cria um novo registo de uma decisão coletânea de forma manual.
- **POST /api/coletaneadescritoresrelations/searchterms** - Pesquisa os termos de descritores para poderem ser associados à coletânea.
- **POST /api/coletanea/processfile** - Processa e extrai os metadados estruturados de um único documento Word carregado.
- **POST /api/coletanea/processzip** - Processa um ficheiro compactado que contém vários documentos, extrai os metadados dos mesmos e grava-os em lote.
- **GET /api/coletanea/reprocessoriginal/{id}** - Reprocessa e reextrai os dados do documento original de uma decisão coletânea específica através do ID.

Em suma, os endpoints desenvolvidos permitem suportar as diferentes funcionalidades implementadas no Módulo da Coletânea, desde as operações de gestão de dados até ao processamento e extração de informação a partir dos documentos importados.

Capítulo 8

Validação

Neste capítulo, é realizada a validação da solução apresentada anteriormente. Uma vez que este trabalho tem como principal objetivo otimizar a produtividade dos colaboradores da DataJuris, torna-se essencial quantificar e demonstrar os ganhos alcançados. Para o efeito, a validação estrutura-se em duas vertentes. Em primeiro lugar, são analisadas as métricas que permitem aferir a eficácia e a precisão do motor de extração de dados. De seguida, são apresentados os testes de usabilidade, destinados a avaliar o grau de satisfação e a experiência de utilização dos destinatários da solução.

8.1 Ambiente experimental

Os testes técnicos apresentados ao longo deste capítulo de validação foram realizados num ambiente controlado, com a aplicação executada localmente. Esta configuração foi utilizada nos testes de desempenho, escalabilidade, taxa de erro e taxa de acerto da extração, mantendo-se a mesma máquina e as mesmas condições de execução ao longo das diferentes avaliações. As principais características do ambiente utilizado são apresentadas na Tabela 8.1.

Tabela 8.1: Características do ambiente experimental

Componente	**Configuração**
Ambiente	Localhost
Sistema operativo	Windows 11 Home (25H2)
Processador	AMD Ryzen 7 5800H, 8 núcleos / 16 threads
Memória RAM	16 GB DDR4, 3200 MT/s
Armazenamento	SSD NVMe
Backend	.NET Framework 4.8
Base de dados	Microsoft SQL Server 2022 (16.0.1190.2)

A realização dos testes em Localhost permitiu manter constantes as principais condições experimentais e reduzir a influência de fatores externos entre diferen-

tes testes. No entanto, importa salientar que este não será o contexto final da aplicação, sendo que a mesma será colocada em produção, deste modo apesar dos resultados poderem fornecer uma noção do funcionamento do sistema os resultados não devem ser interpretados como uma medição direta do desempenho em ambiente de produção. Como trabalho futuro, considera-se relevante repetir os testes na infraestrutura de produção da Datajuris, de forma a avaliar a influência de fatores adicionais, como a latência de rede, a carga concorrente e a configuração dos servidores.

8.2 Validação dos requisitos não funcionais

Nesta secção serão apresentados os testes realizados com o objetivo de validar os requisitos não funcionais definidos anteriormente no capítulo 4. A validação incidirá sobre os requisitos de desempenho, escalabilidade, segurança e usabilidade. Para cada um destes requisitos, serão descritos a metodologia adotada, os respetivos critérios de aceitação e os resultados obtidos, permitindo assim verificar se foram cumpridos.

8.2.1 Desempenho

De modo a validar o primeiro requisito não funcional definido, é necessário determinar o tempo que o sistema demora a processar um conjunto determinado de documentos jurídicos através de um ficheiro Zip. De acordo com o critério de aceitação definido no capitulo 4, o sistema tem de ter a capacidade de processar pelo menos 100 documentos jurídicos em menos de 5 minutos.

Para possibilitar a realização deste teste, foi preparado um ficheiro Zip, contendo exatamente 100 documentos jurídicos fornecidos pela Datajuris e prontos a serem processados. A medição do tempo de inserção teve início no momento em que o utilizador submeteu o ficheiro compactado e terminou quando o seu processamento ficou concluído e todos os documentos foram disponibilizados no sistema.

De forma a aumentar a fiabilidade dos resultados, o teste foi repetido dez vezes, utilizando sempre o mesmo conjunto de documentos e o mesmo ambiente de execução. Em cada execução, foi registado o tempo total de processamento, sendo posteriormente calculada a média dos tempos obtidos. Os tempos de processamento obtidos nas dez execuções, bem como a respetiva média, são apresentados na Tabela 8.2.

Tabela 8.2: Tempos de processamento do ficheiro `.ZIP` com 100 documentos

Execução	Tempo de processamento
1	2 min 14 s
2	1 min 49 s
3	1 min 55 s
4	2 min 16 s
5	2 min 02 s
6	1 min 59 s
7	2 min 01 s
8	2 min 00 s
9	1 min 58 s
10	1 min 59 s
Média	**2 min 01,3 s**

Como é possível verificar na Tabela acima, todas as execuções apresentaram um tempo de processamento inferior ao limite máximo de cinco minutos definido, tendo sido registado um tempo médio de 2 minutos e 1 segundo. Assim, uma vez que todas as execuções cumpriram o critério de aceitação estabelecido para o requisito RnF01, considera-se que o requisito de desempenho foi cumprido.

8.2.2 Escalabilidade

O segundo requisito não funcional consistia em avaliar a escalabilidade da aplicação. Para esse efeito, recorreu-se à ferramenta k6 [Labs, 2026], que permite realizar testes de carga através da simulação de vários utilizadores a efetuarem pedidos em simultâneo à API. Deste modo, com o objetivo de validar o requisito RnF02, foi realizado um teste de carga destinado a avaliar o comportamento do sistema perante múltiplos pedidos efetuados simultaneamente por diferentes utilizadores.

A realização deste teste teve como critério de aceitação o mesmo definido no Capítulo 4. Neste caso, o sistema deveria suportar, pelo menos, 20 utilizadores a realizar pedidos à API em simultâneo, mantendo um tempo de resposta inferior a cinco segundos para 95% dos pedidos e uma taxa de erro inferior a 1%. Para verificar o seu cumprimento, foram realizados testes sobre três endpoints diferentes, tendo cada um sido sujeito a três execuções. A Tabela 8.3 apresenta o número de pedidos realizados em cada uma das execuções, bem como a respetiva taxa de erro

Tabela 8.3: Número de pedidos realizados e taxa de erro por operação

Operação	Pedidos por execução			Total	Taxa de erro
	1.ª	2.ª	3.ª		
Consulta da lista da Coletânea	606	853	897	2356	0%
Carregamento da edição	1120	1126	1128	3374	0%
Acesso à secção da Coletânea	1180	1182	1175	3537	0%

Como é possível observar na Tabela, foram avaliados três endpoints distintos: a consulta da lista de decisões da Coletânea, o carregamento da página de edição de uma decisão da Coletânea e o acesso à respetiva entidade de secção. Verificou-se que, no conjunto de todos os pedidos realizados, nenhum registou qualquer tipo de erro. Todos devolveram o código de estado esperado, correspondente a 200 OK, tendo sido obtida uma taxa de sucesso de 100% nas nove execuções.

Na Tabela 8.4 são apresentados os tempos médios de resposta obtidos em cada uma das execuções realizadas para os diferentes endpoints, bem como o tempo médio global das três execuções. Este último foi calculado com base no número de pedidos efetuados em cada execução. Para além destes valores, são também apresentados o maior tempo individual registado e o maior valor do percentil 95 dos tempos de resposta.

Tabela 8.4: Tempos de resposta obtidos nos testes de escalabilidade

Operação	Média 1.ª execução (s)	Média 2.ª execução (s)	Média 3.ª execução (s)	Média global (s)	Maior tempo registado (s)	Maior p95 (s)
Consulta da lista da Coletânea	1,010	0,422	0,351	0,546	4,240	1,320
Carregamento da edição	0,082	0,076	0,077	0,078	0,287	0,146
Acesso à secção da Coletânea	0,020	0,025	0,030	0,025	0,263	0,083

Verifica-se que nenhum dos tempos médios registados ultrapassou o limite de cinco segundos definido como critério de aceitação. O endpoint que apresentou o maior tempo médio global foi o correspondente à consulta da lista da Coletânea, com um valor de apenas 0,546 segundos.

Para além disso, embora tenha sido registado um tempo máximo isolado de 4,240 segundos na consulta da lista da Coletânea, o maior valor do percentil 95 observado nesta operação foi de 1,320 segundos. Este valor permaneceu abaixo do limite máximo de cinco segundos definido como critério de aceitação. Nas restantes operações, os valores do percentil 95 foram ainda inferiores, não ultrapassando os 0,146 segundos.

Em suma, os resultados obtidos demonstram que o requisito não funcional RnF02 foi cumprido, tanto ao nível da taxa de erro como dos tempos de resposta definidos nos respetivos critérios de aceitação.

8.2.3 Segurança

Relativamente ao aspeto da segurança, foram realizados três testes com o objetivo de validar o requisito não funcional definido anteriormente no Capítulo 4. Este requisito estabelece que todos os dados presentes na aplicação devem ser devidamente protegidos. Assim, caso um utilizador não autorizado tente aceder a informação para a qual não possui permissões, o acesso deverá ser impedido pelo sistema. De modo a verificar o cumprimento destas condições, foram realizados os seguintes testes que simulam tentativas de acessos não autorizados.

Primeiramente, simulou-se uma tentativa de acesso anónimo através da criação de um pedido sem qualquer token de autenticação ou sessão ativa. Pretendia-se

verificar se o sistema seria capaz de detetar a ausência do cabeçalho *Authorization* antes de a requisição chegar à base de dados. Nestas condições, o acesso deveria ser bloqueado. A execução confirmou o comportamento esperado, demonstrando que um utilizador sem sessão ativa não consegue consultar os dados armazenados.

No segundo cenário, foi realizado um pedido que já possuía um token de autenticação. No entanto, tratava-se de um token inválido. O objetivo era verificar se o sistema seria capaz de analisar o token e identificar se este era falso ou tinha sido adulterado. Nesse caso, o acesso deveria ser negado, tal como ocorreu no primeiro teste. A execução confirmou novamente o comportamento esperado, uma vez que o pedido de acesso foi rejeitado.

Por fim, no último teste, tentou-se aceder diretamente a um URL específico da aplicação, como, por exemplo, o de um documento importado, sem possuir as permissões necessárias. O objetivo era verificar se o conteúdo não seria disponibilizado a utilizadores não autorizados. Após a execução do teste, foi possível verificar que os documentos jurídicos permanecem protegidos contra acessos diretos através do URL, uma vez que o pedido foi impedido pelo sistema.

Como referido anteriormente, todos os testes apresentaram o comportamento esperado. Os resultados demonstram que o sistema é capaz de impedir o acesso de utilizadores não autorizados, contribuindo para garantir a confidencialidade e a integridade dos dados e documentos jurídicos processados. Desta forma, considera-se cumprido o critério definido para o requisito RnF03.

8.3 Avaliação das Métricas de Extração e Usabilidade

8.3.1 Taxa de Erro

Nesta secção será analisada a percentagem de documentos que falham na inserção através de um ficheiro Zip. Como mencionado anteriormente, alguns documentos podem apresentar erros durante o processamento. Na maioria dos casos, estes ocorrem quando um parâmetro esperado não está presente no texto ou não é corretamente identificado. Podem também resultar de documentos com uma estrutura atípica, que dificulta o funcionamento do motor de parsing.

De modo a determinar a frequência destas falhas, procedeu-se à inserção de um ficheiro Zip fornecido pelo cliente Datajuris. Este Zip contém conteúdos provenientes de várias revistas, secções e tribunais, num total de 213 documentos, permitindo avaliar o comportamento do sistema perante diferentes estruturas e parâmetros documentais.

Após a inserção deste Zip no sistema, surgiu uma mensagem de erro indicando que 4 dos 213 documentos apresentavam falhas, 3 deles por não ter sido encontrado o texto do documento, e o outro por não conterem o número de processo. Estes erros são visíveis através da pop-up apresentada na Figura 8.1. De modo a compreender a origem destas falhas, foram analisados individualmente os do-

cumentos que apresentaram erro. Um dos documentos possuía uma estrutura diferente do formato habitualmente encontrado nos documentos analisados pela Datajuris. Outro não apresentava o número de processo no final do documento, impossibilitando a sua identificação. Por fim, dois dos documentos encontravam-se corrompidos, o que impediu o respetivo processamento.

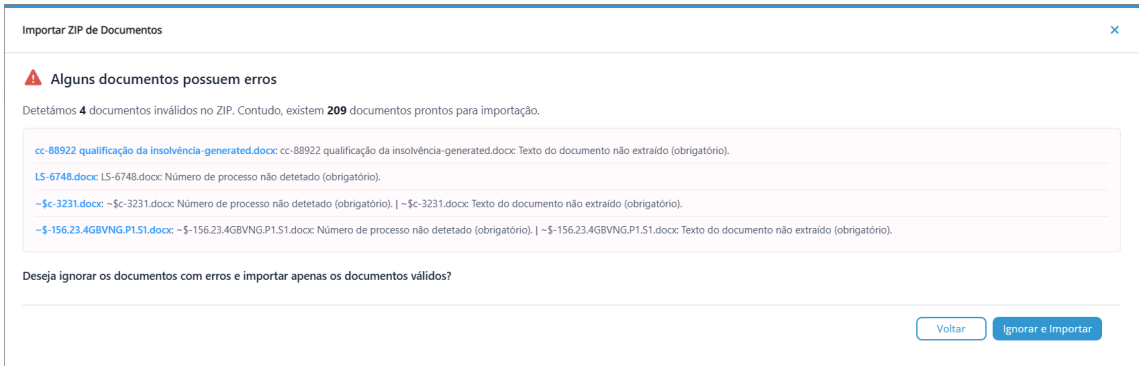


Figura 8.1: Lista de Erros ao inserir Zip

Com base na análise efetuada, conclui-se que o sistema apresenta uma taxa de erro muito reduzida, fixando-se nos 1,88%. Adicionalmente, o sistema disponibiliza ao utilizador a identificação dos artigos incorretos, apresenta o motivo da respetiva falha e permite proceder à sua análise e correção antes de uma nova tentativa de importação.

8.3.2 Taxa de acerto da extração por parâmetro

Nesta secção é avaliada a taxa de acerto do motor de parsing na extração de informação. No âmbito deste estudo, foram analisados manualmente 50 documentos de um total de 208 importados com sucesso no estudo anterior. Desta amostra, foram identificados quatro documentos com alguma falha de extração, correspondendo a 8% dos casos analisados. A Tabela 8.5 apresenta a taxa de acerto da extração para cada parâmetro avaliado.

Para determinar se um parâmetro tinha sido corretamente extraído, o resultado obtido foi comparado com o valor que, de acordo com as regras e padrões implementados no próprio motor, era esperado que fosse identificado no documento. Assim, esta avaliação não garante que os parâmetros extraídos correspondam necessariamente à informação que um colaborador da Datajuris escolheria ou consideraria juridicamente mais adequada em todos os casos. Para além disso, em parâmetros que podiam apresentar múltiplos valores, a extração apenas foi considerada correta quando todos os valores esperados foram identificados. Desta forma, uma extração parcialmente correta foi contabilizada como incorreta para o respetivo documento.

Tabela 8.5: Taxa de acerto da extração por parâmetro

Parâmetro	**Docs. corretos**	**Docs. avaliados**	**Taxa de acerto (%)**
Data	50	50	100%
Tipo de Decisão	49	50	98%
Número de Processo	49	50	98%
Sumário	50	50	100%
Tema	50	50	100%
Sumário (Palavras-Chave)	50	50	100%
Sumário (Assinatura)	50	50	100%
Texto	50	50	100%
Relator	48	50	96%

Da análise dos quatro documentos com erros identificados, verifica-se que dois estão relacionados com o parâmetro Relator, um com o Número de Processo e um com o Tipo de Decisão.

Após uma análise detalhada, conclui-se que, na sua grande maioria, as falhas detetadas não são de natureza catastrófica. No que diz respeito aos erros relacionados com o campo Relator, ambos os documentos em causa apresentavam três relatores a identificar, tendo apenas dois sido extraídos corretamente. A falha na identificação do terceiro relator deve-se, provavelmente, à presença de texto adicional associado ao nome do mesmo, que quebra a estrutura esperada pelo motor de parsing. A título de exemplo, a entrada "Paula Leal de Carvalho [vencida conforme voto que segue]"ilustra como a presença de uma anotação imediatamente após o nome do relator pode comprometer o processo de extração.

Relativamente aos restantes dois erros, estes caracterizam-se como falhas de sincronização entre o formulário e o documento HTML. Em ambos os casos, os parâmetros foram corretamente identificados e extraídos no formulário, o que constitui um aspeto positivo. Contudo, no documento HTML correspondente, a marcação visual (highlight) não é apresentada, dificultando a rastreabilidade da origem do parâmetro extraído. Ainda assim, este tipo de erro não deverá afetar de forma significativa a experiência do utilizador, tendo em consideração que a grande maioria destes documentos é sujeita a revisão manual por parte dos funcionários da DataJuris.

Importa ainda contextualizar o valor de 8% apresentado. Esta percentagem representa a proporção de documentos que apresentaram pelo menos um erro de extração, não devendo ser interpretada como a taxa de erro global ao nível dos parâmetros individuais. Considerando que cada documento possui, em média, entre 8 e 14 parâmetros extraídos, os quatro documentos com erros representam uma proporção de falhas ao nível dos parâmetros consideravelmente inferior a 8%. A título meramente indicativo, assumindo uma média aproximada de 12 parâmetros por documento e um erro em cada um dos quatro documentos identificados, os 50 documentos corresponderiam a cerca de 600 parâmetros avaliados, resultando numa taxa de erro estimada de aproximadamente 0,67%. Este

facto reforça a robustez do motor de parsing desenvolvido e demonstra que os erros identificados correspondem a casos pontuais, não constituindo um padrão sistemático de falha.

8.3.3 Satisfação dos Utilizadores

Nesta secção, é analisado o alinhamento da solução proposta com os requisitos e ambições da Datajuris. Para tal, foi conduzida uma avaliação de usabilidade e de experiência do utilizador, cujos resultados estruturam uma análise sobre a perceção dos colaboradores. Pretende-se, deste modo, aferir se o módulo de coletânea constitui uma mais-valia para o desempenho das suas tarefas diárias e se a interação com a solução corresponde às necessidades identificadas.

Para a realização desta avaliação, foi possível reunir apenas três colaboradores da Datajuris. Esta limitação deve-se ao facto de a equipa da Datajuris ser constituída por 6 membros e de nem todos os seus elementos desempenharem funções em setores que utilizam diretamente o BackOffice. Ainda assim, aos colaboradores disponíveis para a realização dos testes foi transmitida a seguinte informação:

"No âmbito da plataforma de Backoffice existente, com a qual já se encontram familiarizados, foi integrado um novo módulo denominado Coletânea. Neste módulo, será possível gerir todas as decisões e dados referentes à coletânea de forma semelhante à dos restantes módulos. No entanto, esta nova ferramenta destaca-se por apresentar um sistema semiautomático de extração de dados, ao carregar um documento, os dados respetivos são preenchidos automaticamente no formulário, podendo ser alterados conforme as vossas necessidades. Esta funcionalidade visa simplificar o processo de inserção, tornando a vossa tarefa mais rápida e eficaz."

Após este enquadramento inicial, que visou contextualizar e apresentar o novo módulo da Coletânea aos participantes, foram partilhadas algumas orientações gerais sobre o protocolo dos testes:

"Irei pedir-lhe que realize uma série de tarefas. Durante o processo, procurarei não interferir no seu progresso; contudo, caso se sinta confuso ou tenha alguma dúvida, não hesite em perguntar. Lembre-se de que não existem respostas erradas e que cometer erros faz parte do processo."

Seguidamente, são apresentadas as tarefas concebidas para o teste de usabilidade, organizadas em duas secções distintas, destinadas a avaliar diferentes aspetos do módulo. A primeira centra-se na inserção e edição de um documento isolado. A segunda avalia a importação de um lote de documentos através de um ficheiro Zip, incluindo a gestão de erros, duplicados, entidades novas e a posterior edição dos documentos importados. As tarefas encontram-se enumeradas de seguida:

1 - Inserção de um documento Docx.

- **Tarefa 1:** Aceder ao módulo Coletânea e abrir o formulário para a inserção de uma decisão coletânea individual.
- **Tarefa 2:** Submeter o documento em formato .docx e preencher os parâme-

tros obrigatórios em falta.

- **Tarefa 3:** Visualizar o documento importado e validar os metadados extraídos automaticamente pelo sistema.
- **Tarefa 4:** Interagir com a ferramenta de anotações no texto do documento para associar e remover dados do formulário.
- **Tarefa 5:** Submeter e gravar a decisão da coletânea na base de dados.

2 - Inserção de um ficheiro Zip com documentos nele.

- **Tarefa 1:** Aceder ao módulo Coletânea e abrir o formulário para a importação de um ficheiro compactado (.ZIP).
- **Tarefa 2:** Submeter o ficheiro Zip com o conjunto de documentos.
- **Tarefa 3:** Gerir as exceções apresentadas nos painéis de erros de validação, de documentos duplicados e de novas entidades, selecionando as ações pretendidas para prosseguir com a importação.
- **Tarefa 4:** Selecionar uma das decisões importadas do lote para rever, adicionar e remover anotações no texto.
- **Tarefa 5:** Gravar as alterações efetuadas na base de dados.

Os tempos médios obtidos para cada método de inserção, bem como a respetiva redução face ao processo manual, são apresentados na Tabela 8.6.

Tabela 8.6: Comparação dos tempos de inserção entre os diferentes métodos

Método	**Tempo médio/documento**	**Redução face ao manual**
Inserção manual	5 min e 37 seg	–
Inserção por DOCX	3 min e 43 seg	33,8%
Inserção por ZIP	1 min e 58 seg	65%

Estes resultados evidenciam uma redução significativa do tempo necessário para a tratar de decisões da Coletânea quando são utilizados os métodos de inserção através de documentos Docx ou de ficheiros Zip. Através do método totalmente manual, já anteriormente utilizado noutras secções pelos colaboradores da Datajuris, cada documento coletânea apresenta um tempo médio de aproximadamente 5 a 6 minutos. Este tempo diminui consideravelmente com a utilização dos novos processos semiautomáticos implementados. No caso do método individual através de um documento Docx, o tempo médio de inserção é de aproximadamente 3 a 4 minutos por documento, representando já uma redução considerável face ao processo manual. Por sua vez, a utilização de um ficheiro Zip permite reduzir ainda mais o tempo necessário para o processamento dos

documentos, evidenciando assim os ganhos de eficiência proporcionados pelas funcionalidades desenvolvidas.

Os melhores resultados foram obtidos através do processamento em conjunto de um ficheiro Zip, que registou o menor tempo de inserção. A utilização individual de documentos Docx também apresentou uma redução significativa em relação ao método manual, com uma diminuição do tempo de cerca de 33,8%. No entanto, a inserção através de um ficheiro compactado revelou uma redução ainda mais expressiva, de aproximadamente 65%. Estes resultados sugerem que os novos métodos contribuem de forma bastante significativa para um dos principais objetivos definidos, nomeadamente a redução do tempo necessário para o tratar de decisões da coletânea. Esta melhoria torna-se especialmente evidente em cenários que envolvem a inserção de um elevado número de documentos em simultâneo.

Para complementar as conclusões retiradas da observação das tarefas, foi aplicado um questionário final aos participantes. O objetivo consistiu em recolher feedback qualitativo acerca do módulo da coletânea e complementar os dados obtidos durante a execução das tarefas. Este questionário permite captar a perceção e o sentimento dos utilizadores relativamente à sua experiência na execução das tarefas propostas, constituindo assim uma fonte de informação subjetiva que enriquece a avaliação global do sistema.

O formulário é composto por três tipos de questões. Em primeiro lugar, 5 questões de Likert Scale, que permitem medir o grau de concordância ou satisfação dos utilizadores em relação a aspetos específicos do módulo, possibilitando uma análise mais detalhada e estruturada das suas opiniões. Em segundo lugar, 5 questões de Semantic Differential Scale, que, ao eliminarem a possibilidade de respostas neutras, permitem captar de forma mais direta a dimensão emocional da experiência do utilizador, medindo a sua perceção entre dois polos opostos. Por último, 5 questões de resposta aberta, que conferem ao utilizador a liberdade de exprimir, com maior detalhe e nas suas próprias palavras, as suas opiniões, sugestões e eventuais dificuldades encontradas durante a realização das tarefas. É possível verificar as perguntas do formulário no apêndice D.

Após o preenchimento dos formulários por parte dos funcionários da Datajuris que realizaram as tarefas dos testes, obtiveram-se respostas globalmente positivas. Relativamente às respostas da escala de Likert, obteve-se uma média de 4,13 em 5, o que sugere que, de um modo geral, os funcionários da Datajuris consideraram a solução útil para o BackOffice da plataforma e se sentiram confortáveis na realização das tarefas propostas.

No entanto, a questão relativa à associação e edição de metadados do formulário apresentou a menor avaliação entre as questões de Likert. Este resultado sugere que esta foi a funcionalidade em que os utilizadores se sentiram menos confortáveis. É igualmente relevante destacar que, na questão relacionada com a simplicidade e intuitividade do processo de inserção e importação, foi registada uma resposta de nível 3, tal como na relativa aos alertas. Estes valores indicam que alguns dos utilizadores sentiram determinadas dificuldades na utilização da solução ou de algumas das suas funcionalidades.

Estas dificuldades poderão estar relacionadas com algumas das falhas identificadas pelos utilizadores nas respostas abertas. Uma das críticas apontadas prende-se com as cores utilizadas para distinguir as diferentes anotações. Segundo os participantes, algumas destas cores apresentavam pouca visibilidade, dificultando a distinção dos campos a verificar. Outro aspeto que poderá ter dificultado a utilização das funcionalidades de importação e de edição de metadados está relacionado com a ordem apresentada nos filtros. Segundo outro utilizador, os filtros não seguem a mesma ordem dos respetivos campos no formulário. Esta diferença dificultou a consulta dos metadados e aumentou o tempo necessário para localizar a informação pretendida.

Relativamente às respostas da escala de diferencial semântico, obteve-se uma média de 5,66 em 7. Estes resultados, globalmente positivos, indicam que os utilizadores valorizaram o módulo da coletânea, considerando-o útil e eficaz. A questão que apresentou a média de respostas mais baixa foi a relacionada com o conjunto de funcionalidades presentes na solução, o que poderá indicar que, num contacto inicial, os utilizadores se sentiram ligeiramente sobrecarregados com a quantidade de novas funcionalidades a utilizar em simultâneo.

Este resultado poderá sugerir a existência de uma curva de aprendizagem inicial associada à utilização do sistema pelo público-alvo. Esta possibilidade é igualmente percetível através das restantes questões do questionário que apresentaram pontuações inferiores, uma vez que estas se encontram principalmente relacionadas com a facilidade de utilização, manipulação e edição dos dados na solução. Apesar destas dificuldades, as médias obtidas nas duas escalas permaneceram acima do ponto intermédio das respetivas escalas. Assim estes resultados permitem identificar aspetos a melhorar ao nível da aprendizagem inicial e da usabilidade da interface.

Esta interpretação é também reforçada por algumas das respostas abertas, nas quais um dos participantes referiu que “Perceber o modo de funcionamento pode não ser o mais intuitivo inicialmente, mas é uma questão de prática vs impacto inicial”. Este comentário sugere que algumas das dificuldades sentidas no primeiro contacto com a solução poderão diminuir progressivamente à medida que os utilizadores se familiarizam com as funcionalidades e com o respetivo fluxo de trabalho.

Apesar do possível impacto inicial sentido por alguns utilizadores, nas restantes questões obtiveram-se pontuações mais elevadas. Os participantes consideraram que o Módulo da Coletânea permitia aumentar a velocidade de inserção de documentos e, consequentemente, melhorar a produtividade. Para além disso, os dados extraídos foram considerados relevantes, tendo a solução, de um modo geral, sido percecionada como bastante completa.

Esta interpretação é também sustentada pelas respostas abertas, nas quais foram registados comentários como "É muito mais rápido verificar do que preencher de novo, pelo que permitirá o tratamento de maior número de fichas."e "Quanto maior a automação de tarefas maior a rapidez no trabalho.". Estas observações mostram que os utilizadores reconheceram benefícios na automatização introduzida, nomeadamente ao nível da redução do esforço manual e do aumento da

rapidez no tratamento das decisões. Relativamente ao processo exclusivamente manual, foram ainda registadas afirmações como "Sim. A inserção manual é bastante morosa."e "Em comparação com um método totalmente manual, existe uma melhoria.", corroborando as vantagens dos novos métodos de inserção.

No entanto, foram igualmente identificados alguns aspetos que deverão ser considerados em versões futuras da solução. Um dos problemas apontados está relacionado com a inserção dos campos Tomo e Ano, que apresentam restrições ao nível do formato aceite. Segundo os utilizadores, esta situação pode tornar-se frustrante durante as inserções manuais e através de documentos Docx. Tal é evidenciado em comentários como "No manual achei frustrante ser necessário utilizar maiúsculas na numeração romana e que o ano apenas admita numeração romana e não numeração árabe, visto que o ano em romano equivale sempre a um ano civil escrito em numeração árabe." e "Na inserção semi-automática, logo ao importar documento, só é possível Tomo e Ano se colocar com maiúsculas. Se preencher 'iv' e não 'IV', o sistema não aceita."

Foram também registadas críticas relativamente ao processo de eliminação entidades já existentes no sistema. Um dos participantes referiu, por exemplo, que "Se quiser apagar uma ficha, só é possível se limpar todos os campos que foram preenchidos, "Relatores", "Descritores", "Ramo de Direito",... Bastaria perguntar se se tem a certeza, Senão, é um processo chato" Este comentário evidencia que alguns fluxos de interação poderão ainda ser simplificados, reduzindo o número de passos necessários para a realização de determinadas tarefas.

Todos estes aspetos foram considerados na análise final da solução, constituindo pontos de melhoria identificados para versões futuras do Módulo da Coletânea. É possível visualizar os resultados da validação de uma forma mais detalhada no apêndice E. Estes resultados obtidos em ambas as escalas, permitem concluir que o RnF04 foi cumprido. Esta conclusão deve-se ao facto de 93,3% das respostas obtidas na escala de diferencial semântico se situarem no polo positivo, mantendo-se, assim, acima do limite mínimo definido de 80%. Em conjunto, a média de 4,13 valores obtida nas questões da escala de Likert foi também superior ao mínimo de 4 valores estabelecido. Desta forma, considera-se que os critérios quantitativos definidos para este requisito foram cumpridos.

Capítulo 9

Conclusão

O trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação teve como principal objetivo conceber, implementar, integrar e validar um novo módulo destinado ao BackOffice da plataforma da Datajuris, direcionado para a gestão e o tratamento de decisões da coletânea. Para além da implementação deste módulo, procurou-se também desenvolver um mecanismo semiautomático de inserção e tratamento da informação, uma vez que, inicialmente, a inserção de documentos utilizados noutros módulos dependia fortemente de operações manuais, exigindo a leitura dos documentos, a identificação dos respetivos dados e o preenchimento individual dos diferentes campos.

Com o propósito de responder a estas questões, foi desenvolvido o módulo da coletânea, que disponibiliza as funcionalidades necessárias para criar, consultar, editar e remover decisões, bem como gerir as entidades e os parâmetros que lhes estão associados. Para além dos mecanismos tradicionais de gestão de dados já existentes no sistema, foram introduzidos mecanismos de importação tanto a nível individual, através de documentos Docx, como em conjunto, através de ficheiros Zip. Estes mecanismos, para além de permitirem a inserção de documentos, têm a capacidade de identificar e extrair automaticamente a informação neles presente, pré-preenchendo os campos correspondentes e reduzindo o conjunto de tarefas que anteriormente teriam de ser realizadas manualmente.

Um dos principais aspetos a ter em conta nesta solução foi a necessidade de continuar a permitir a intervenção humana ao longo de todo o processo. Apesar de se pretender um sistema mais automatizado, a componente humana continua a assumir um papel relevante num contexto jurídico. Por esse motivo, a solução, apesar de extrair automaticamente a informação, apresenta-a ao utilizador juntamente com o conteúdo do documento original, permitindo a sua revisão, correção e complementação antes da persistência definitiva. De modo a facilitar este processo de revisão e interação humana, foram desenvolvidos mecanismos de anotação e destaque no texto, pesquisa e filtragem de informação, gestão das entidades identificadas e reprocessamento de documentos, procurando facilitar a rastreabilidade entre os dados extraídos e a respetiva origem no documento.

Após a conclusão do módulo da coletânea, procedeu-se à sua validação, permitindo avaliar não apenas o funcionamento da solução, mas também os ganhos

obtidos relativamente ao processo manual. A solução apresentou resultados bastante positivos ao nível do desempenho e da estabilidade, registando um tempo médio de aproximadamente 2 minutos e 1 segundo para a inserção de 100 documentos através de um ficheiro Zip e suportando 20 utilizadores em simultâneo, mantendo os tempos de resposta e a taxa de erro dentro dos critérios estabelecidos. Desta forma, considera-se que os requisitos não funcionais de desempenho e escalabilidade previamente definidos foram cumpridos.

Em relação ao processo de inserção de documentos, este apresentou uma taxa de erro relativamente reduzida, de 1,88%, enquanto os valores extraídos registaram níveis de precisão entre os 96% e os 100%. Estes resultados demonstram que, apesar de em alguns casos continuar a ser necessária a intervenção humana para validar os documentos e os dados extraídos, a abordagem semiautomática adotada se mostra adequada, mantendo os resultados do processamento sujeitos à validação do utilizador. Ainda assim, é possível verificar que o mecanismo desenvolvido se revela eficaz, identificando corretamente a grande maioria da informação considerada.

Para além destas validações, os testes realizados com os funcionários da Datajuris evidenciaram ainda ganhos ao nível do tempo necessário para o tratamento das decisões. Enquanto o processo de inserção manual de um documento apresentou um tempo médio de 5 minutos e 37 segundos por documento, a inserção através de Docx reduziu este valor para 3 minutos e 43 segundos, correspondendo a uma redução de cerca de 33,8%. Por sua vez, a importação através de ficheiros Zip apresentou um tempo médio de 1 minuto e 58 segundos por documento, representando uma redução de cerca de 65% face ao processo manual. Estes resultados permitem concluir que se verificou efetivamente uma melhoria no tempo necessário para a inserção dos documentos, sendo este ganho mais evidente quando são processados conjuntos de documentos.

Estes testes realizados com os funcionários não evidenciaram apenas ganhos ao nível dos tempos de inserção, como também demonstraram resultados positivos relativamente ao nível de satisfação dos utilizadores da aplicação. A escala de Likert registou uma média de 4,13 em 5, enquanto 93,3% das respostas obtidas na escala de diferencial semântico se situaram no polo positivo, permitindo considerar cumpridos os critérios definidos para o requisito de usabilidade. Durante a realização destes testes, os utilizadores demonstraram agrado perante a existência de uma solução capaz de facilitar e tornar mais rápido o processo de inserção face ao método manual. No entanto, foram também apontados alguns aspetos que ainda não consideraram totalmente adequados, assim como algumas dificuldades iniciais na utilização da solução que, segundo os próprios utilizadores, foram diminuindo à medida que se familiarizavam com o sistema.

Apesar de a validação se ter mostrado positiva na grande maioria dos resultados obtidos, é importante ter em conta que esta foi realizada apenas com três colaboradores da Datajuris. Assim, embora a avaliação tenha decorrido integralmente num contexto real de utilização, uma validação futura com um maior número de participantes, ou mesmo uma avaliação realizada ao longo do tempo com novos colaboradores, permitiria reforçar as conclusões alcançadas. Para além deste fator, importa também salientar que existem ainda alguns aspetos passíveis de

melhoria, entre os quais se podem mencionar a visibilidade de algumas cores utilizadas nas anotações, a organização dos filtros apresentados na interface, as restrições existentes na introdução de determinados campos e o fluxo de eliminação de decisões. Adicionalmente, a existência de algumas falhas no processo de extração demonstra que poderão ainda ser necessárias adaptações adicionais aos mecanismos de parsing.

Como trabalho futuro, é possível apontar melhorias em alguns fluxos de interação e funcionalidades, de modo a tornar o processo de validação ainda mais intuitivo para novos utilizadores do sistema. Importa referir que algumas destas melhorias já se encontram atualmente em desenvolvimento. Poderão também ser realizados testes com um maior número de participantes, de modo a avaliar o comportamento da solução perante uma maior diversidade de casos. Adicionalmente, seria importante considerar a melhoria do motor de parsing, com o objetivo de aumentar a eficácia e a qualidade dos dados extraídos, bem como alargar a variedade de informação atualmente identificada e o suporte a estruturas documentais mais diversificadas. Neste sentido, a ferramenta desenvolvida paralelamente à solução poderá ter um papel importante, sendo necessária a sua integração com o parser existente, de modo a obter uma solução que faça uso de expressões regulares na identificação de informação determinística e estruturalmente previsível e, simultaneamente, recorra a modelos de linguagem em tarefas que exijam uma maior capacidade de interpretação, nomeadamente na identificação e normalização das secções estruturais das decisões e na extração da legislação associada. Assim, a integração e avaliação desta solução no módulo da coletânea apresenta-se como uma vertente relevante de trabalho futuro, podendo permitir a adoção de uma abordagem híbrida no sistema.

Em suma, considera-se que os principais objetivos definidos para esta dissertação foram alcançados. O módulo da coletânea permitiu introduzir no BackOffice da Datajuris um fluxo integrado e semiautomático para a gestão, importação, extração e validação de decisões jurídicas. Os resultados obtidos demonstram ganhos de eficiência relativamente ao processo manual e uma elevada precisão na informação extraída, mantendo simultaneamente a supervisão humana sobre os dados antes da sua integração definitiva. A solução desenvolvida constitui, assim, uma base funcional para o tratamento das decisões da coletânea e para a evolução futura dos mecanismos de processamento documental da plataforma AI4Juris.

Referências

Shaxnoza Abdullayeva, Afag Madadova, Nasima Abdullayeva, Khabibulla Madatov, Sarbinaz Kazakbaeva, and Shoira Khabibullayeva. Ontology-guided legal ner and relation extraction for uzbek statutes with a juridical knowledge graph, 2025. URL https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=11289325.

Angular Team. Angular overview, n.da. URL https://angular.dev/overview.

Angular Team. Angular developer guide: Server-side rendering (ssr), n.db. URL https://angular.dev/guide/ssr.

Angular Team. Angular guide: Two-way binding, n.dc. URL https://angular.dev/guide/templates/two-way-binding.

AngularJS Team. Angularjs developer guide: Data binding, n.da. URL https://docs.angularjs.org/guide/databinding.

AngularJS Team. Angularjs developer guide: Directives, n.db. URL https://docs.angularjs.org/guide/directive.

AngularJS Team. Angularjs developer guide: Templates, n.dc. URL https://docs.angularjs.org/guide/templates.

AngularJS Team. Angularjs developer guide: Unit testing, n.dd. URL https://docs.angularjs.org/guide/unit-testing.

Backbone.js Team. Backbone.js documentation: Getting started, n.da. URL https://backbonejs.org/#Getting-started.

Backbone.js Team. Backbone.js documentation: View, n.db. URL https://backbonejs.org/#View.

Bratslavsky, Paul. Client-side rendering vs server-side rendering: Key differences and use cases for developers, 2025. URL https://strapi.io/blog/client-side-rendering-vs-server-side-rendering.

Simon Brown. The c4 model for visualising software architecture, 2026. URL https://c4model.com.

Nino Carvalho. Stakeholders: significado, identificação e priorização, 2019. URL https://www.linkedin.com/pulse/stakeholders-significado-identificaÃğÃčo-e-priorizaÃğÃčo-nino-carvalho/.

Jelica Cincović and Marija Punt. Comparison: Angular vs. react vs. vue. which framework is the best choice? 2020. URL https://www.eventiotic.com/eventiotic/files/Papers/URL/50173409-699e-4b17-8edb-9764ecc53160.pdf.

Stryker Cole. What is human-in-the-loop?, 2026. URL https://www.ibm.com/think/topics/human-in-the-loop.

Agile Business Consortium. What is moscow prioritization?, 2026. URL https://www.agilebusiness.org/resource/what-is-moscow-prioritization/.

Datajuris, Direito e Informática, Lda. Quem somos, n.d. URL https://www.datajuris.pt/quemsomos.php.

DotNetUstad. What are the potential drawbacks or considerations when working with viewstate?, n.d. URL https://www.dotnetustad.com/aspdotnet-interview/drawbacks-of-viewstate.

Grazia Garzo and Alessandro Palumbo. Human-in-the-loop: Legal knowledge formalization in attempto controlled english, 2025. URL https://ieeexplore.ieee.org/document/11011971.

Martin Glinz. On non-functional requirements, 2007. URL https://ieeexplore.ieee.org/document/4384163.

Milos Ilic, Lazar Kopanja, Dragan Zlatkovic, Milica Trajkovic, and Dejana Ćurguz. Microsoft sql server and oracle: Comparative performance analysis. 2021. URL https://www.researchgate.net/publication/352348811_MICROSOFT_SQL_SERVER_AND_ORACLE_COMPARATIVE_PERFORMANCE_ANALYSIS.

Grafana Labs. Grafana k6, 2026. URL https://grafana.com/docs/k6/latest/.

Yongjie Li, Ruilin Nong, Jianan Liu, and Lucas Evans. Legal document summarization: Enhancing judicial efficiency through automation detection, 2025. URL https://arxiv.org/pdf/2507.18952. arXiv preprint arXiv:2507.18952.

Optimity Logics. Top angularjs alternatives: A deep dive into modern javascript frameworks, 2025. URL https://medium.com/@optimitylogics/top-angularjs-alternatives-a-deep-dive-into-modern-javascript-frameworks-4cacd7715b

Tomasz Miaskiewicz and Kenneth A. Kozar. Personas and user-centered design: How can personas benefit product design processes?, 2011. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142694X11000275.

Shkëlqim Miftari and Azir Aliu. Client-server architecture for erp systems: A comparative analysis of laravel, django, and asp.net core, 2025. URL https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11132028.

Molina, Gabriela. 10 angularjs alternatives in 2024, 2024. URL https://distantjob.com/blog/angularjs-alternatives/.

Prasad, Jitendra. Top angularjs alternatives you need to know, 2024. URL https://radixweb.com/blog/angularjs-alternatives.

Learn RxJS. Behaviorsubject, 2025a. URL https://www.learnrxjs.io/learn-rxjs/subjects/behaviorsubject.

Learn RxJS. forkjoin, 2025b. URL https://www.learnrxjs.io/learn-rxjs/operators/combination/forkjoin.

Marco Siino, Mariana Falco, Daniele Croce, and Paolo Rosso. Exploring llms applications in law: A literature review on current legal nlp approaches, 2025. URL https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10850911.

Steve Smith. Architecting modern web applications with asp.net core and microsoft azure, 2017. URL https://muratdemirci.me/wp-content/uploads/2017/07/architecting-modern-web-applications-with-asp-net-core-and-azure.pdf.

Firdaus Solihin and Indra Budi. Recording of law enforcement based on court decision document using rule-based information extraction, 2018. URL https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8618187.

Sufiyan, Taha. View state in asp.net: Overview, examples and more, 2025. URL https://www.simplilearn.com/tutorials/asp-dot-net-tutorial/view-state-in-asp-dot-net.

Appendices

Apêndice A

Wireframes

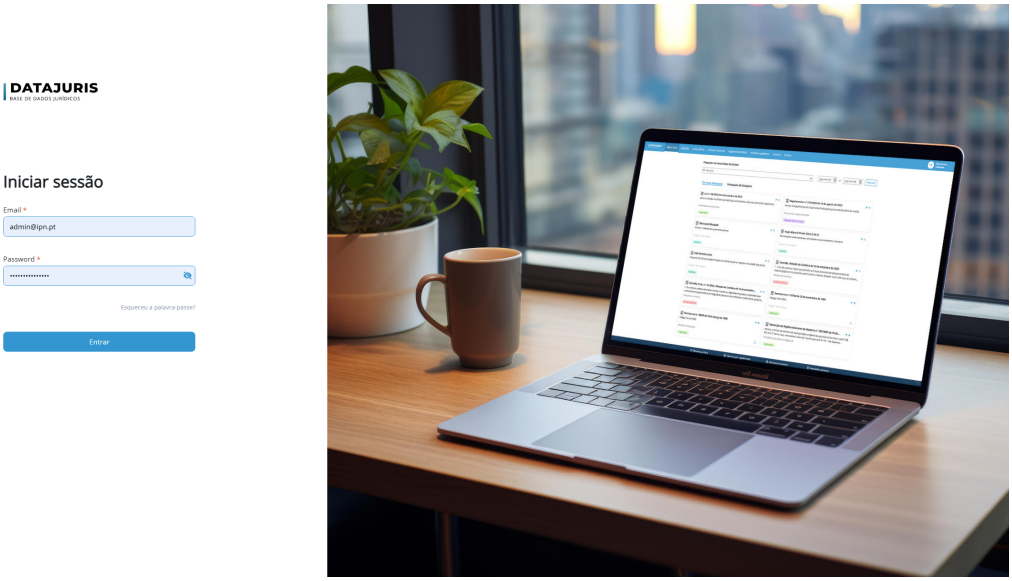


Figura A.1: Pagina de Login

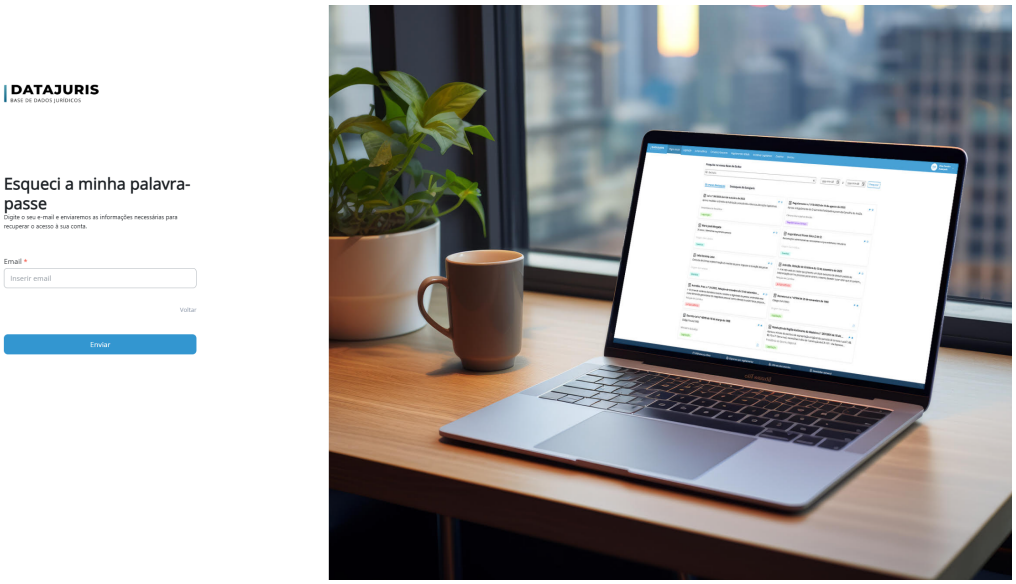


Figura A.2: Pagina de Recuperar Password

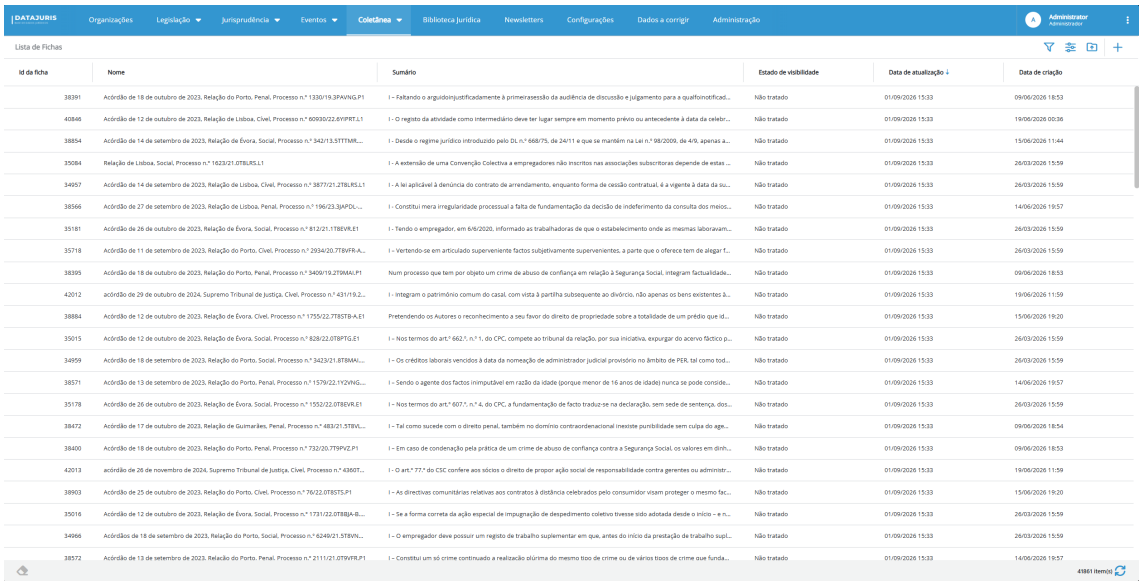


Figura A.3: Pagina da Grelha das Decisões Coletânea

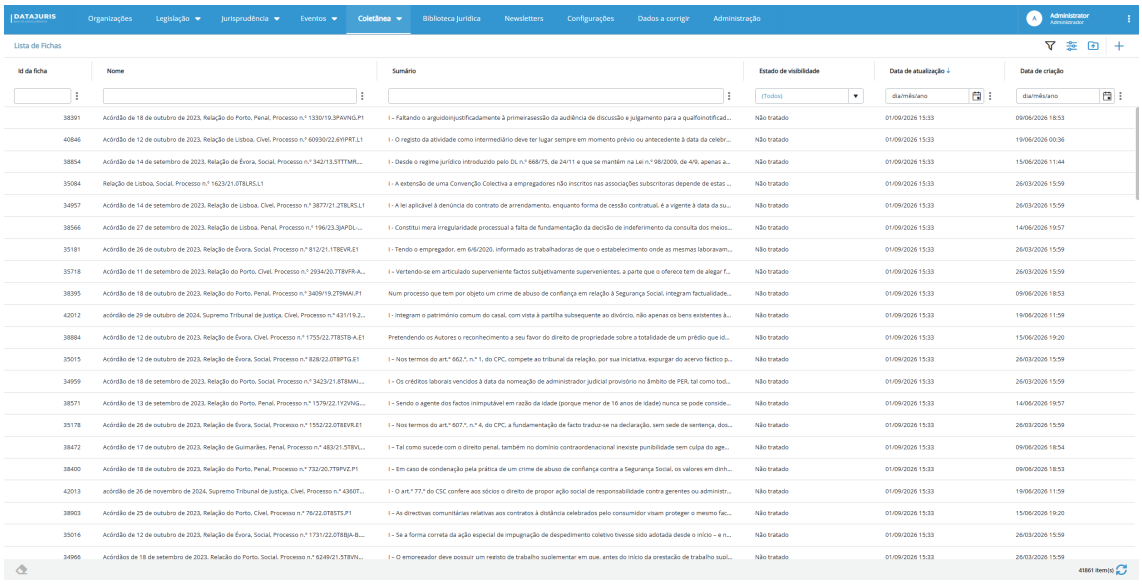


Figura A.4: Pagina da Grelha das Decisões Coletânea com Filtros

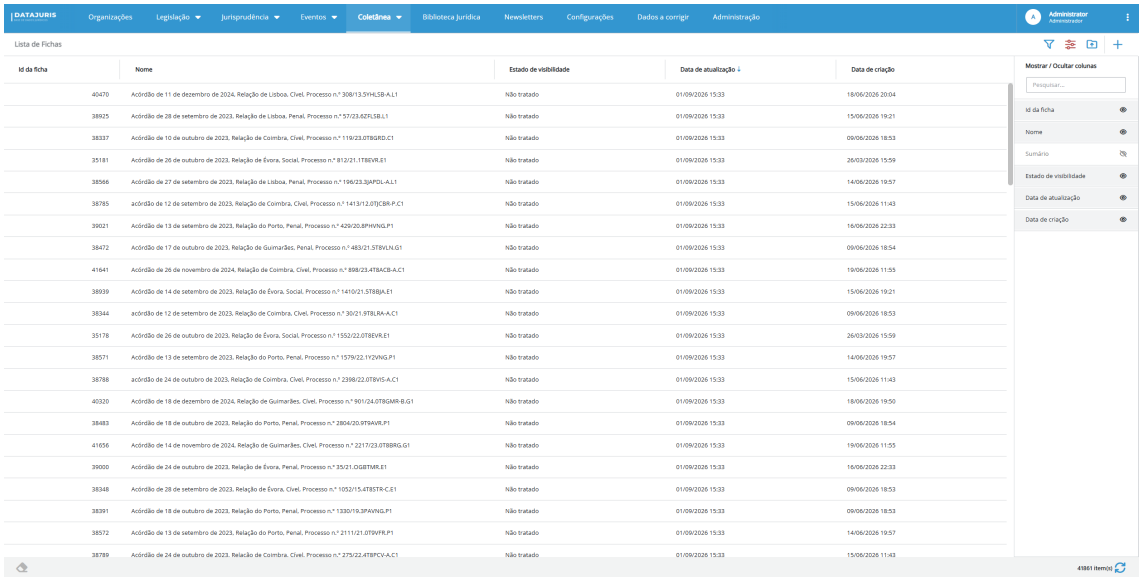


Figura A.5: Pagina da Grelha das Decisões Coletânea com Filtro de Ocultar Colunas

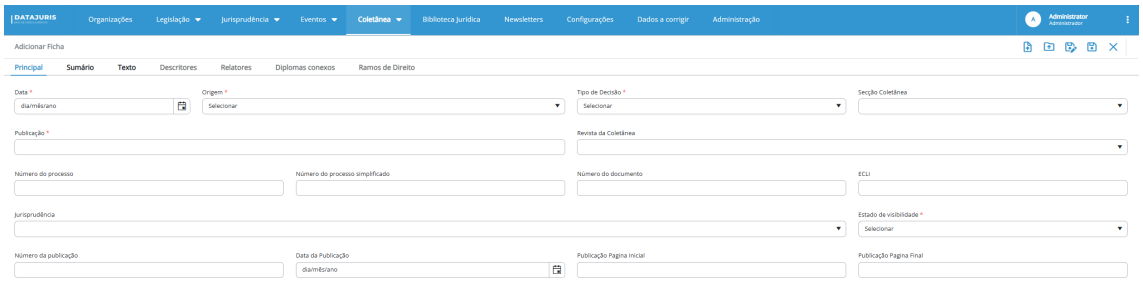


Figura A.6: Pagina da Tab Principal de Criação Manual de Decisão Coletânea

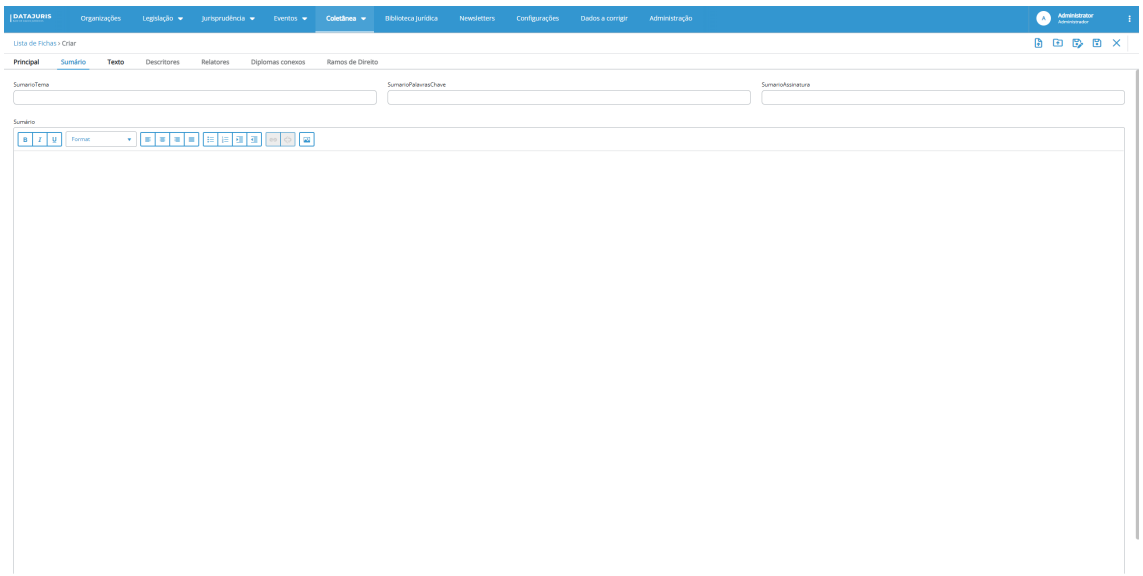


Figura A.7: Pagina da Tab Sumário de Criação Manual de Decisão Coletânea

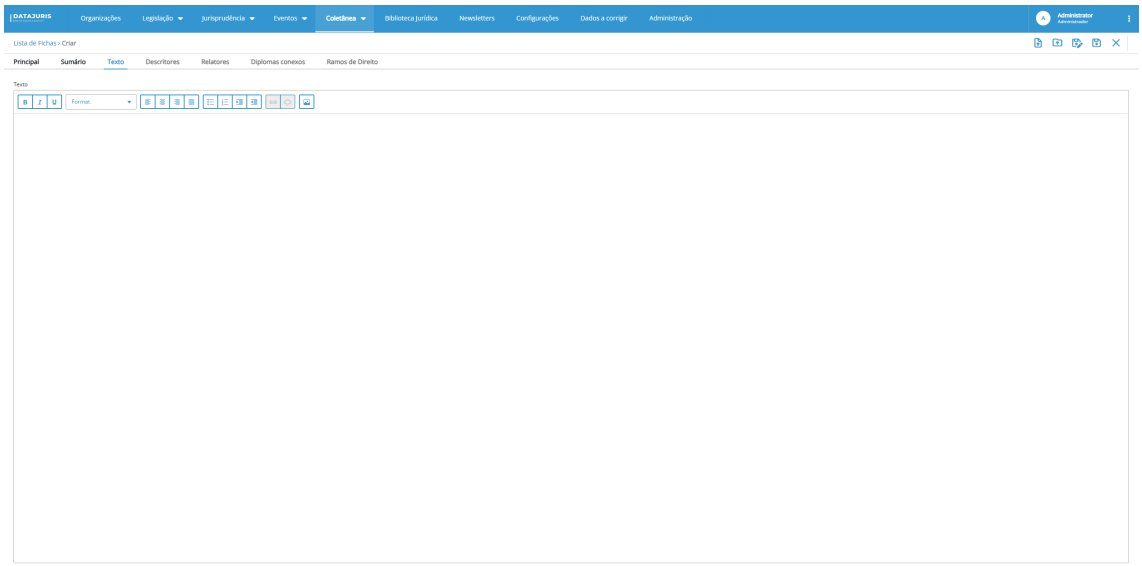


Figura A.8: Pagina da Tab Texto de Criação Manual de Decisão Coletânea

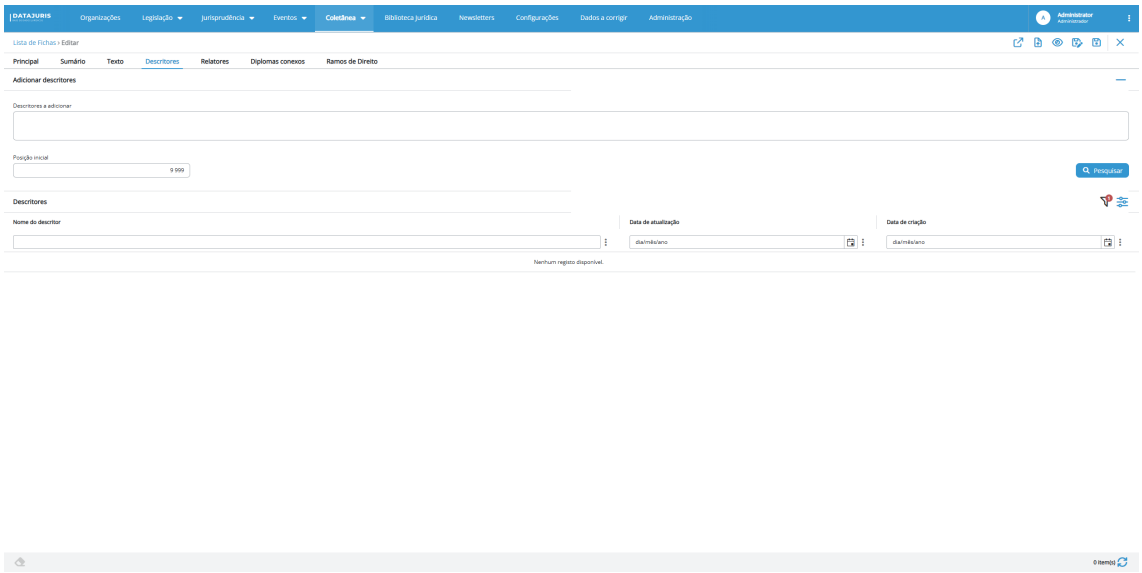


Figura A.9: Pagina da Tab Descritores de Criação Manual de Decisão Coletânea

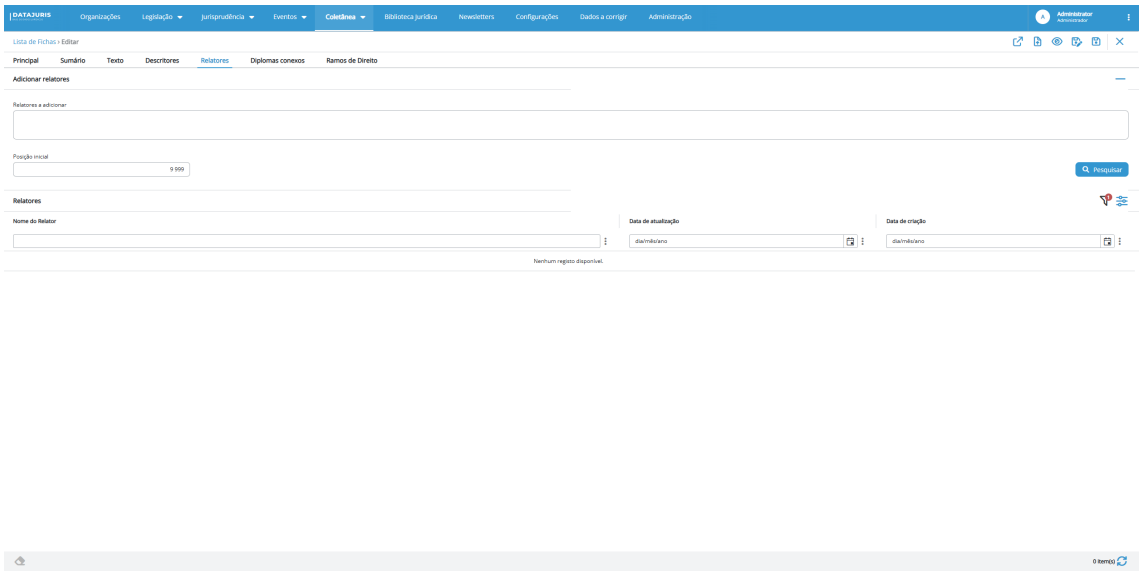


Figura A.10: Pagina da Tab Relatores de Criação Manual de Decisão Coletânea

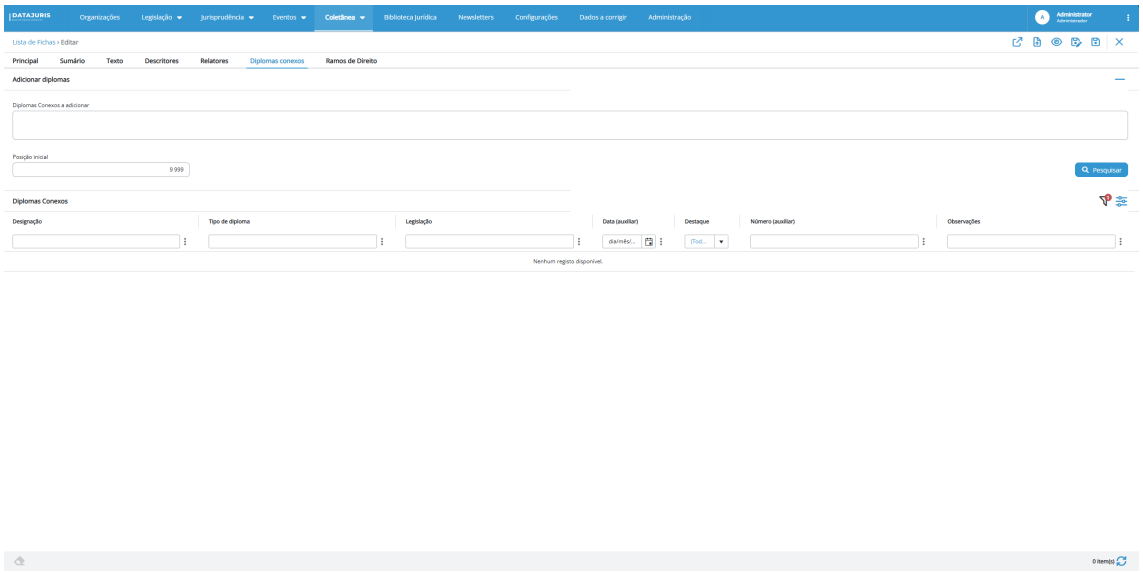


Figura A.11: Pagina da Tab Diplomas Conexos de Criação Manual de Decisão Coletânea

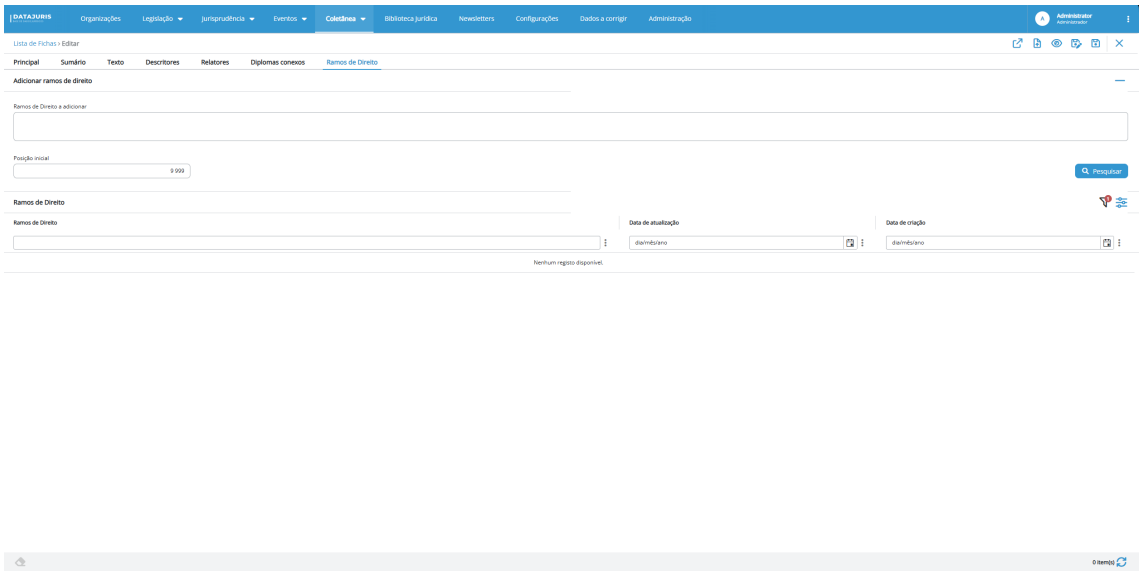


Figura A.12: Pagina da Tab Ramos de Direito de Criação Manual de Decisão Coletânea

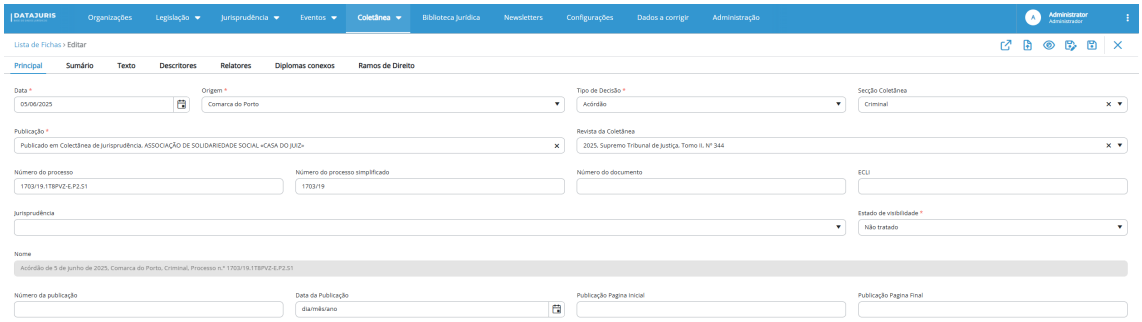


Figura A.13: Pagina da Tab Principal de Edição de uma Inserção Manual de Decisão Coletânea

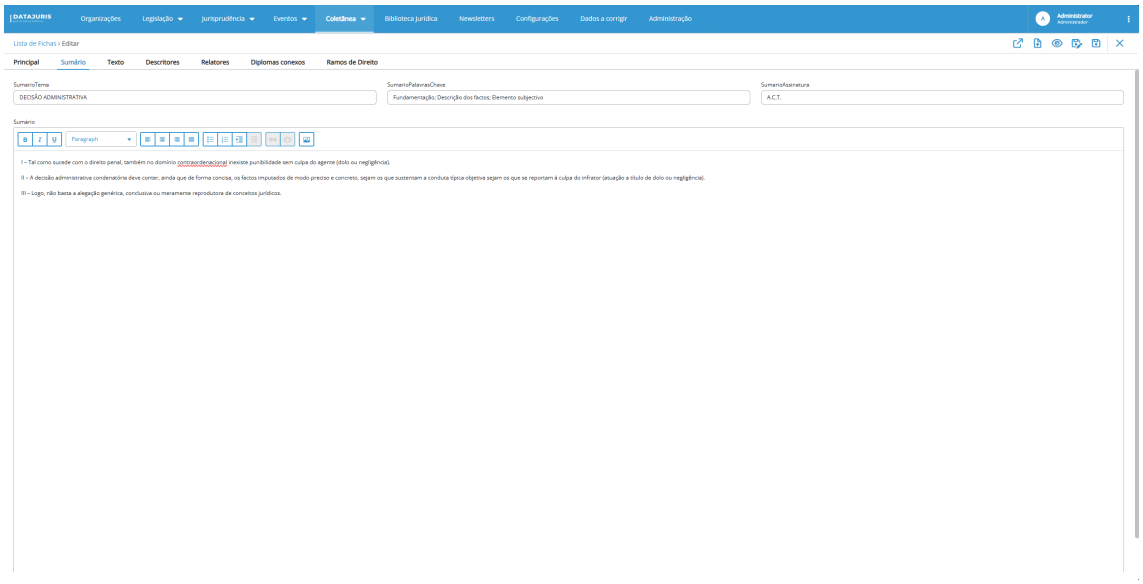


Figura A.14: Pagina da Tab Sumario de Edição de uma Inserção Manual de Decisão Coletânea

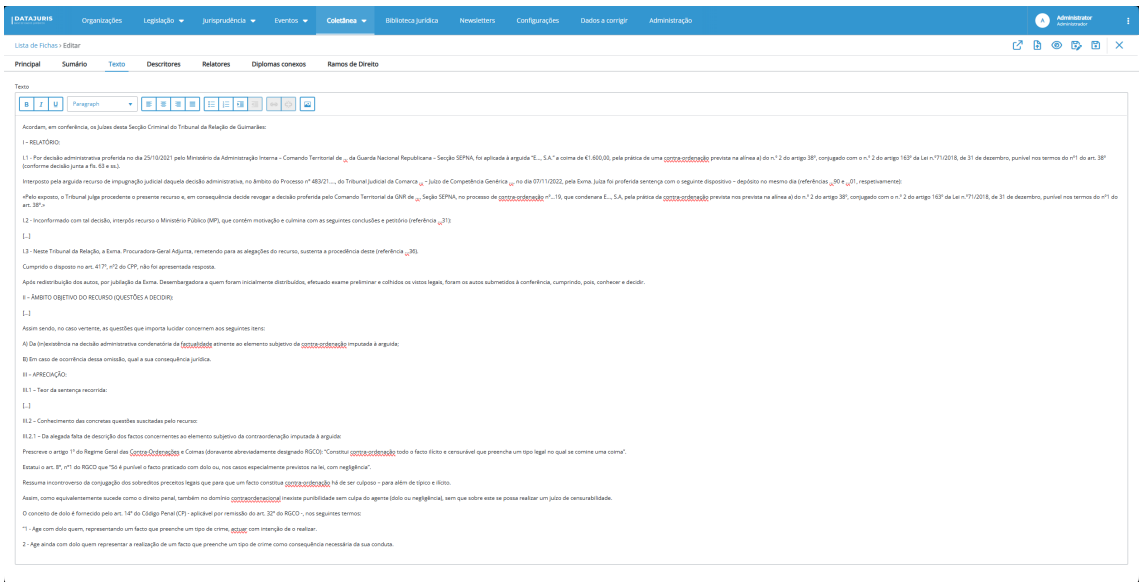


Figura A.15: Pagina da Tab Texto de Edição de uma Inserção Manual de Decisão Coletânea

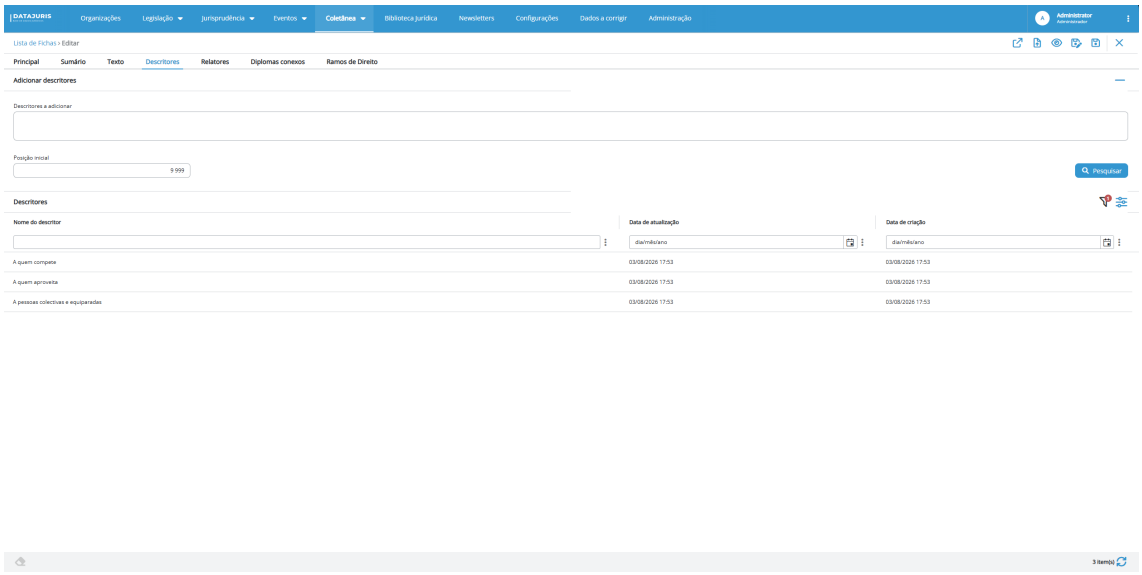


Figura A.16: Pagina da Tab Descritores de Edição de uma Inserção Manual de Decisão Coletânea

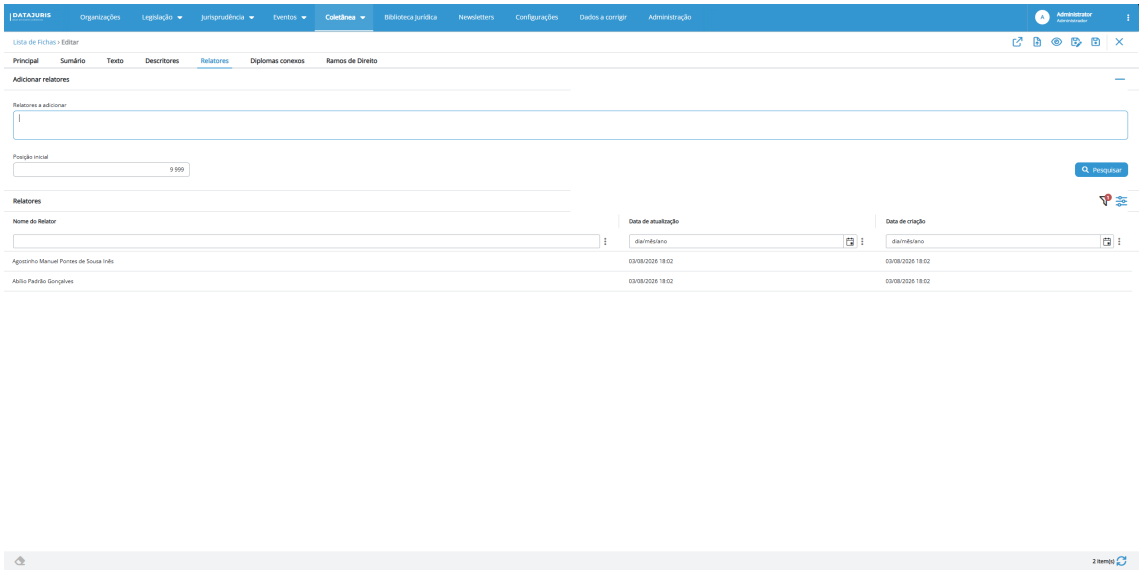


Figura A.17: Pagina da Tab Relatores de Edição de uma Inserção Manual de Decisão Coletânea

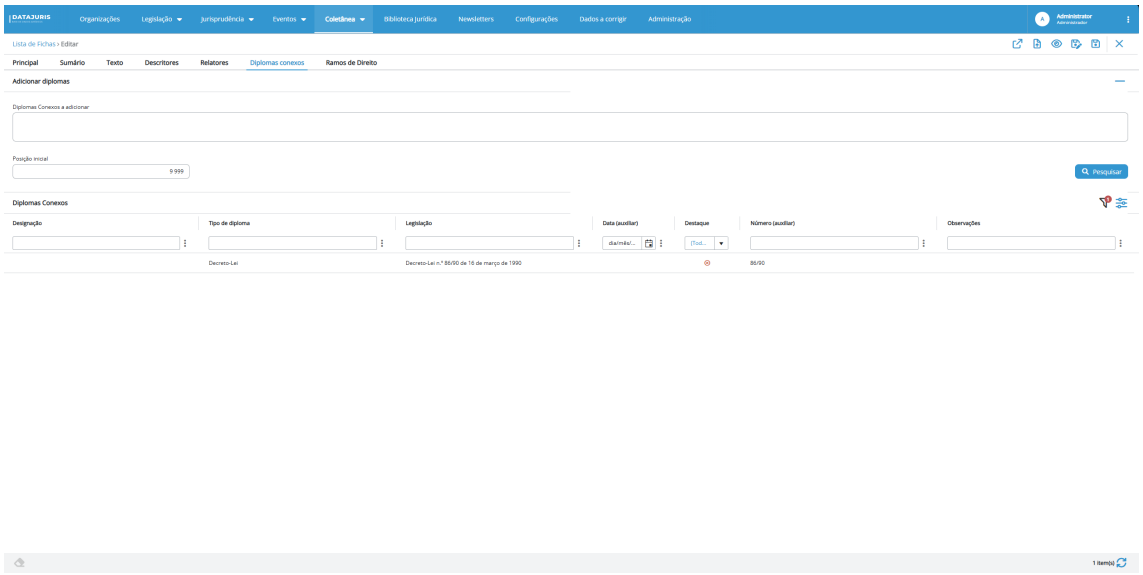


Figura A.18: Pagina da Tab Diplomas Conexos de Edição de uma Inserção Manual de Decisão Coletânea

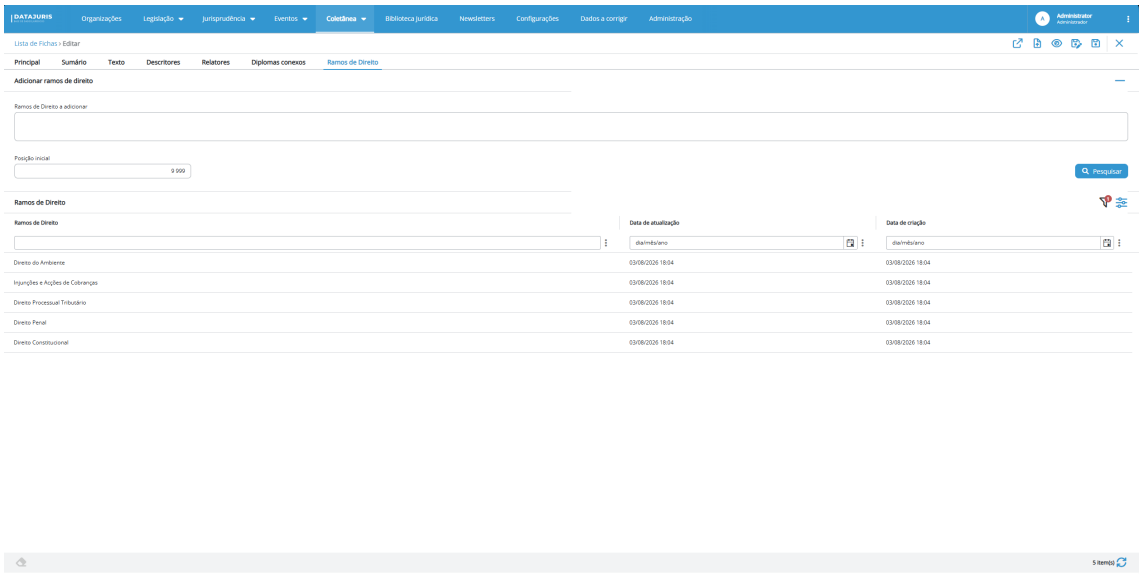


Figura A.19: Pagina da Tab Ramos de Direito de Edição de uma Inserção Manual de Decisão Coletânea

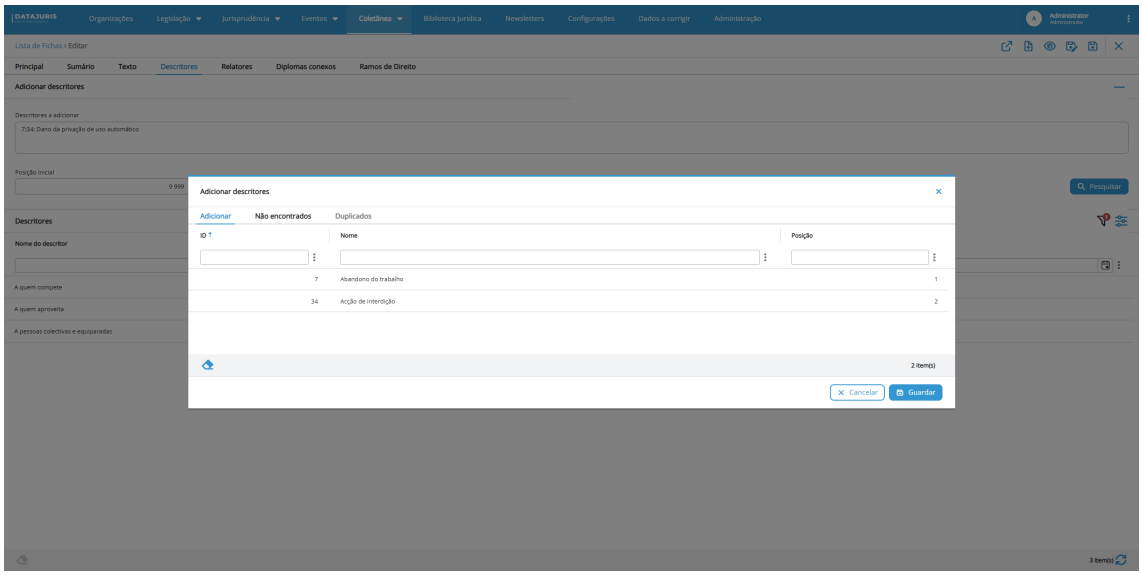


Figura A.20: Pagina de Inserção de Entidades Existentes

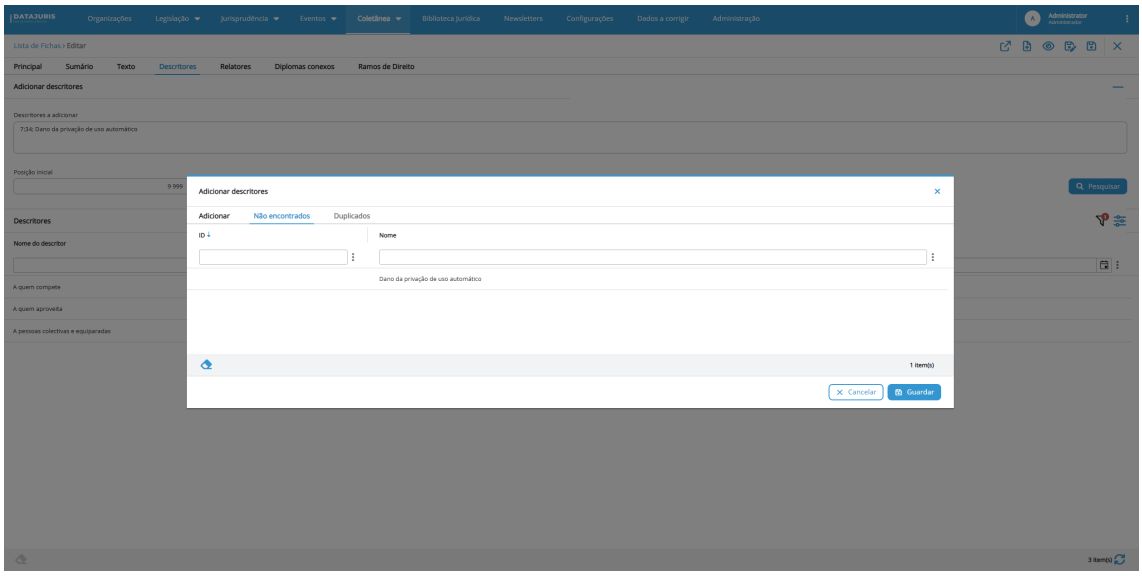


Figura A.21: Pagina de Inserção de Entidades Não Existentes

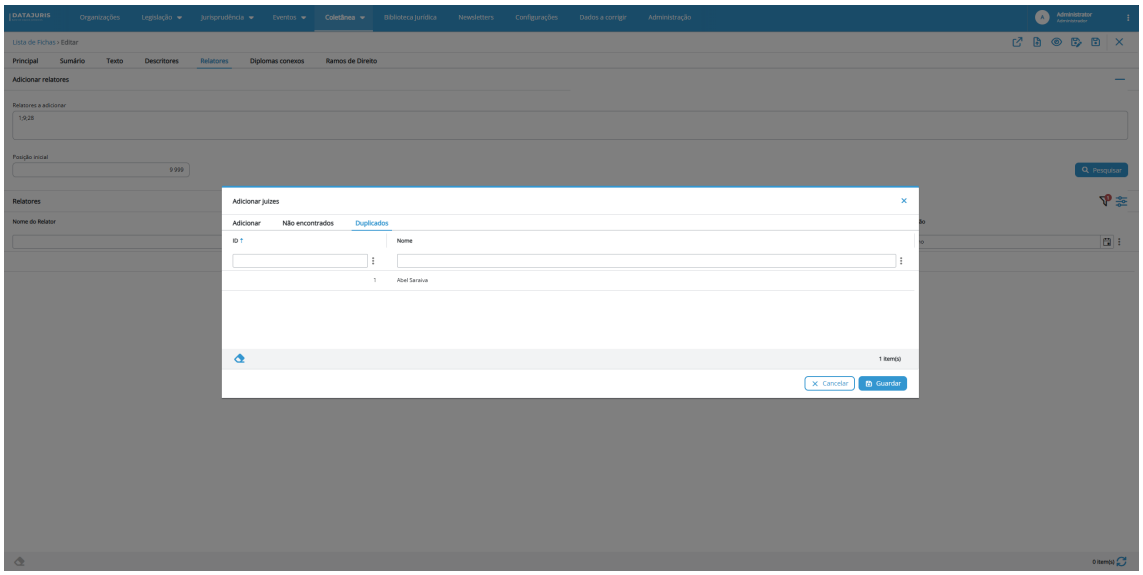


Figura A.22: Pagina de Inserção de Entidades Duplicadas

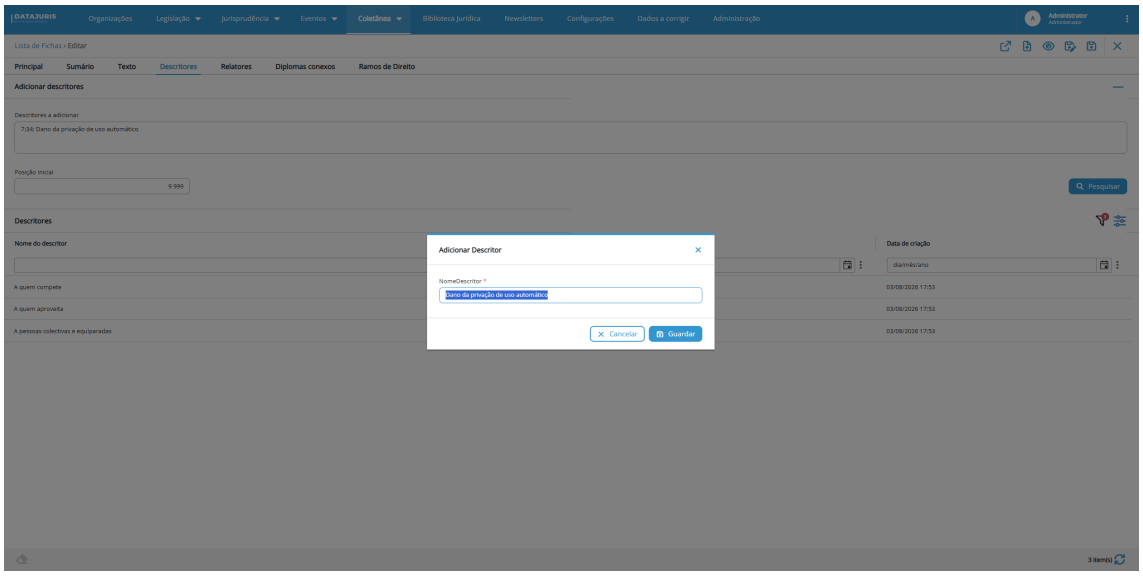


Figura A.23: Pagina de Criação de Novas Entidades

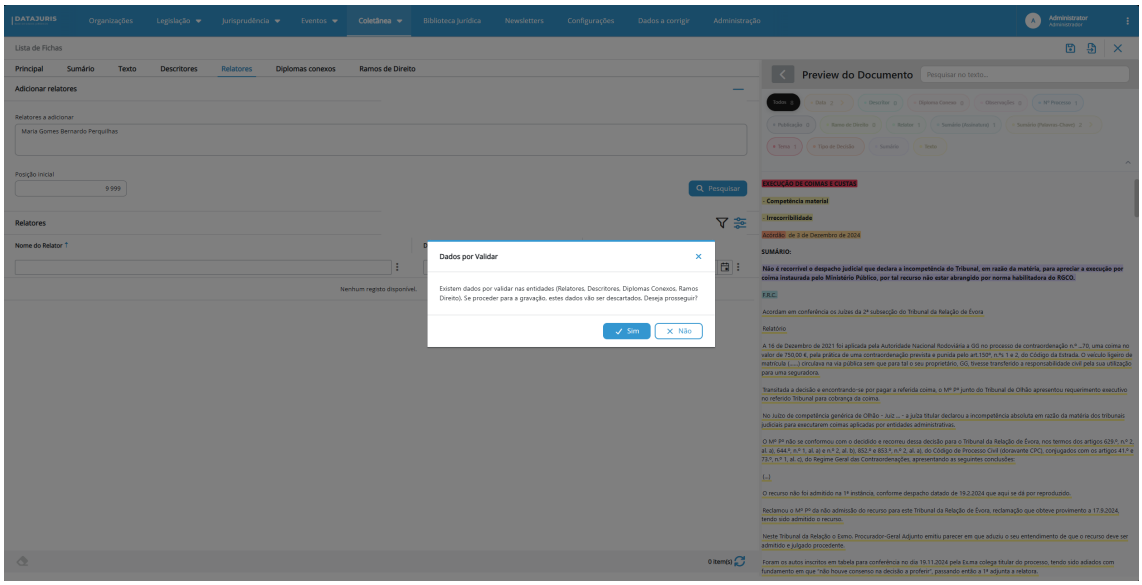


Figura A.24: Pagina de Alerta de Entidades por Validar

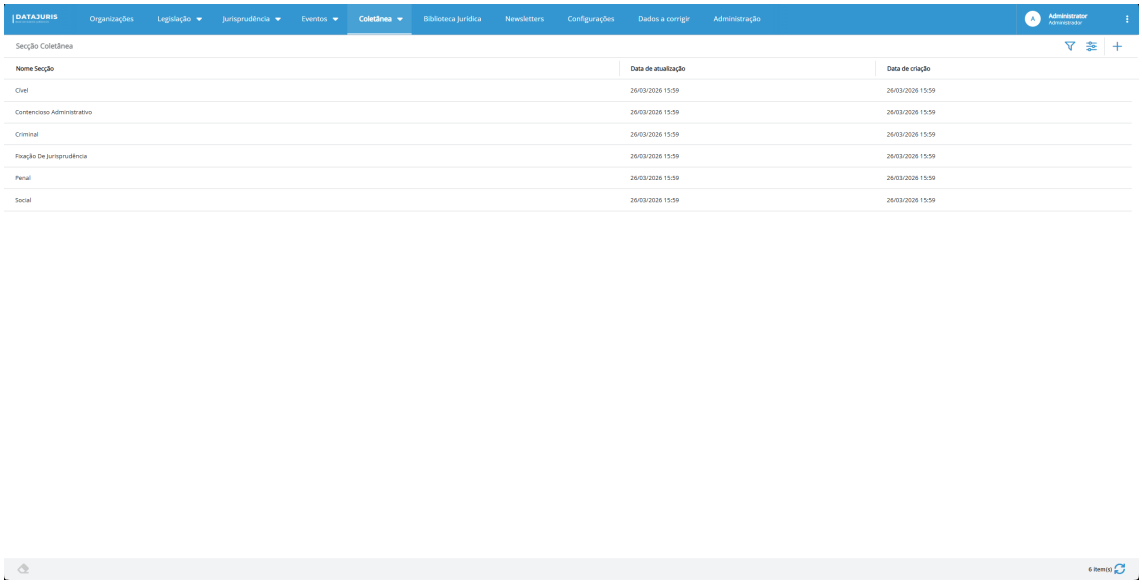


Figura A.25: Pagina da Grelha das Secções das Decisões Coletânea

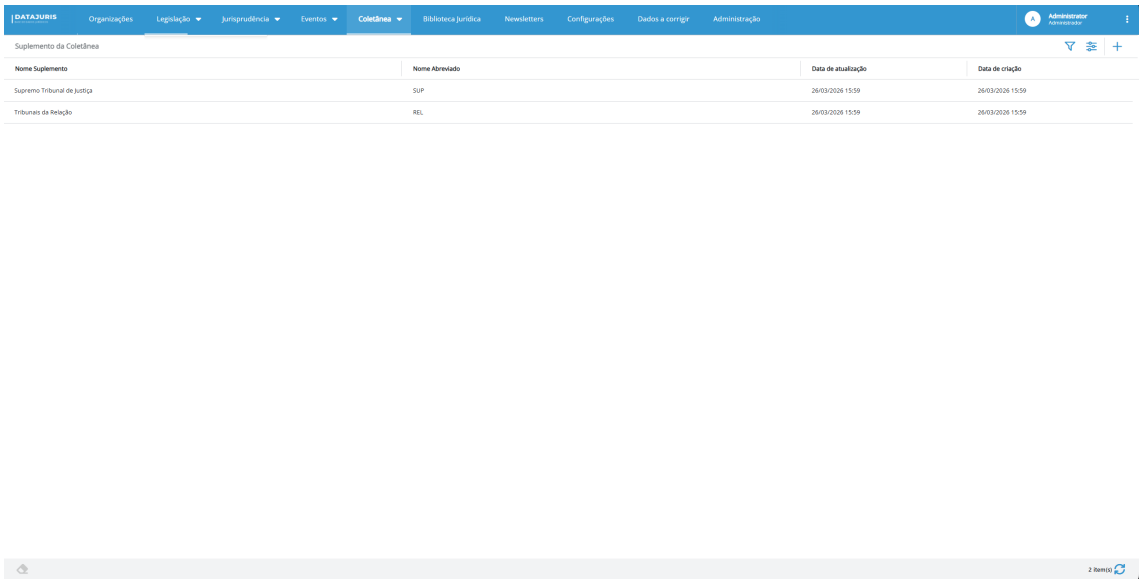


Figura A.26: Pagina da Grelha dos Suplementos das Decisões Coletânea

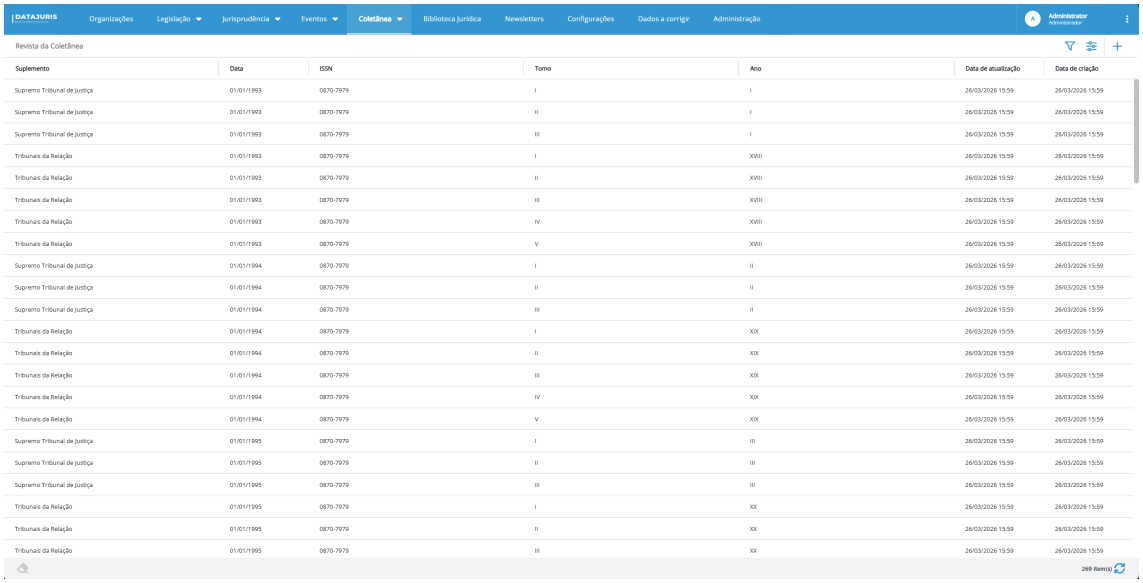


Figura A.27: Pagina da Grelha das Revistas das Decisões Coletânea

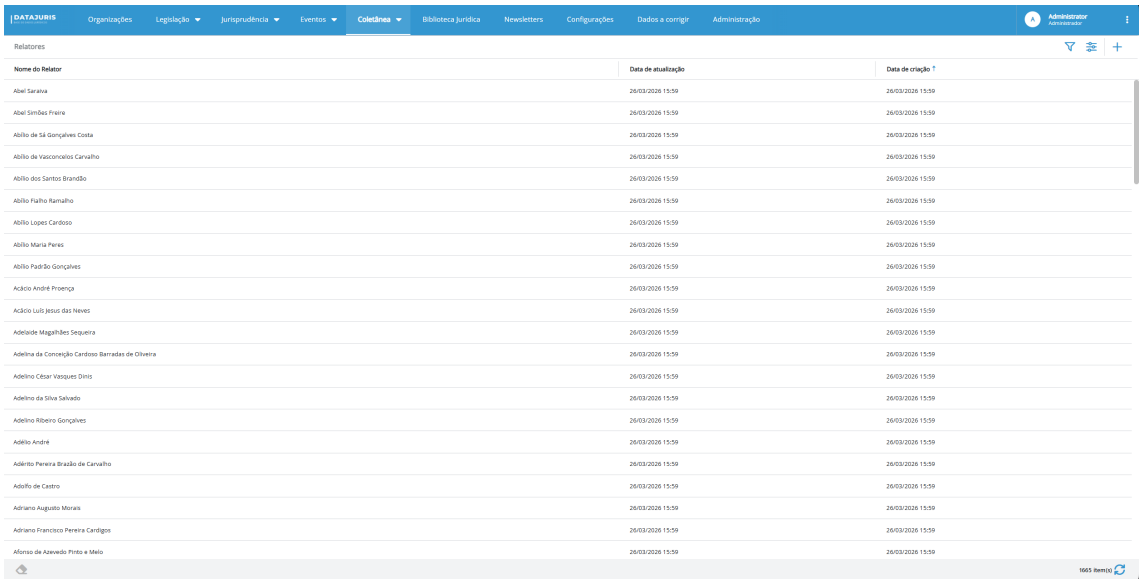


Figura A.28: Pagina da Grelha dos Relatores das Decisões Coletânea

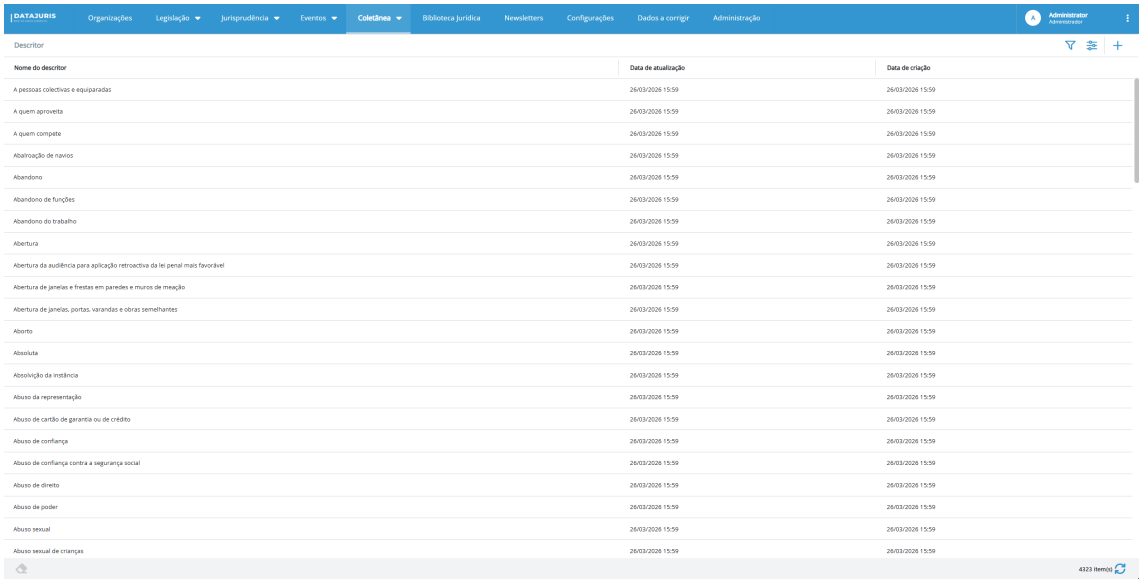


Figura A.29: Pagina da Grelha dos Descritores das Decisões Coletânea

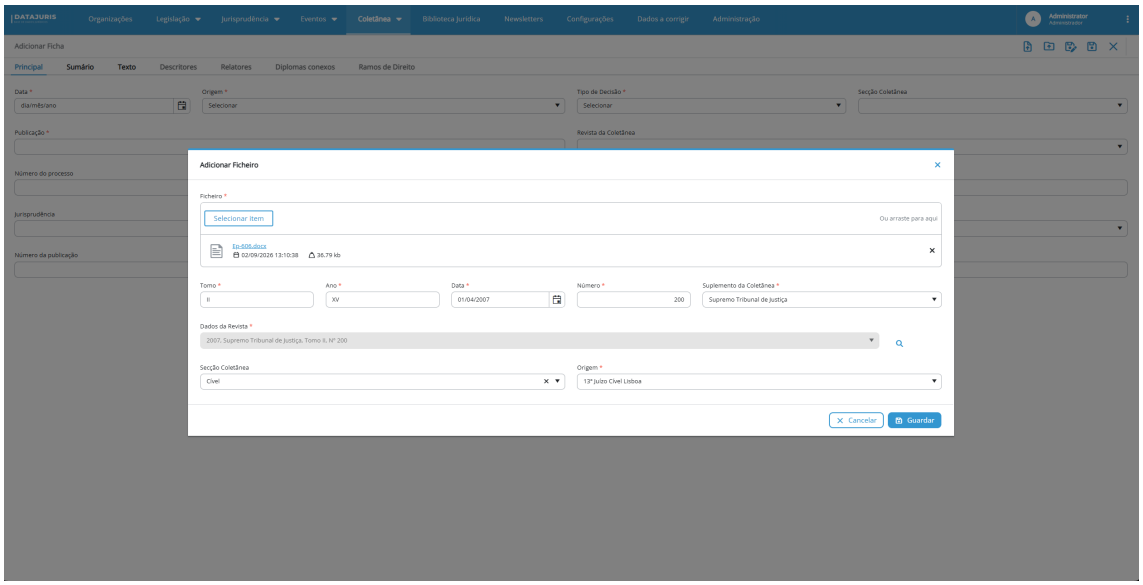


Figura A.30: Pagina da Inserção de Documentos Docx

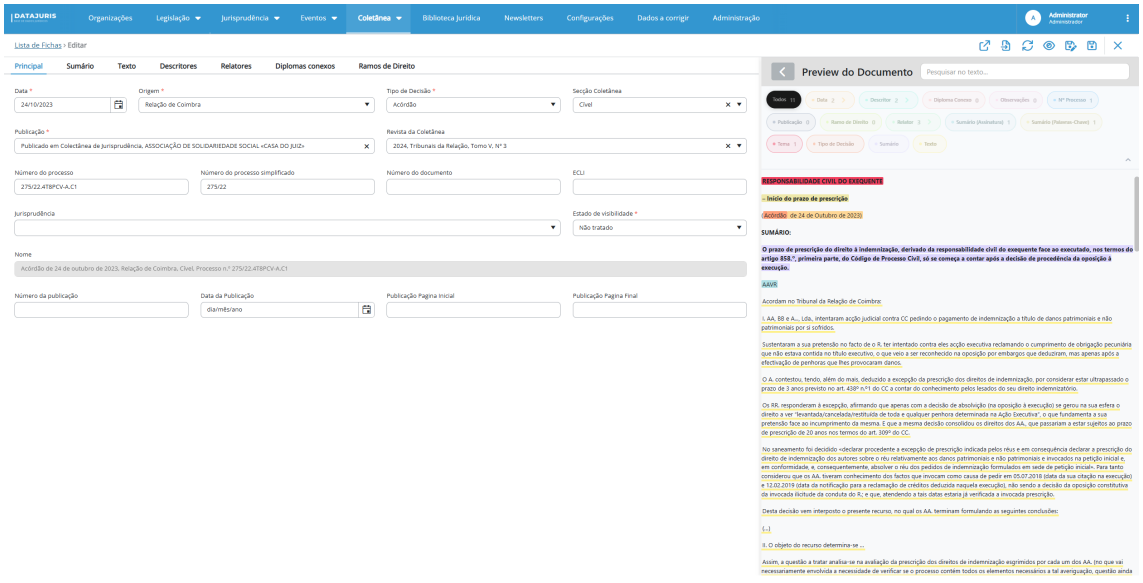


Figura A.31: Pagina da Edição de Documento Docx

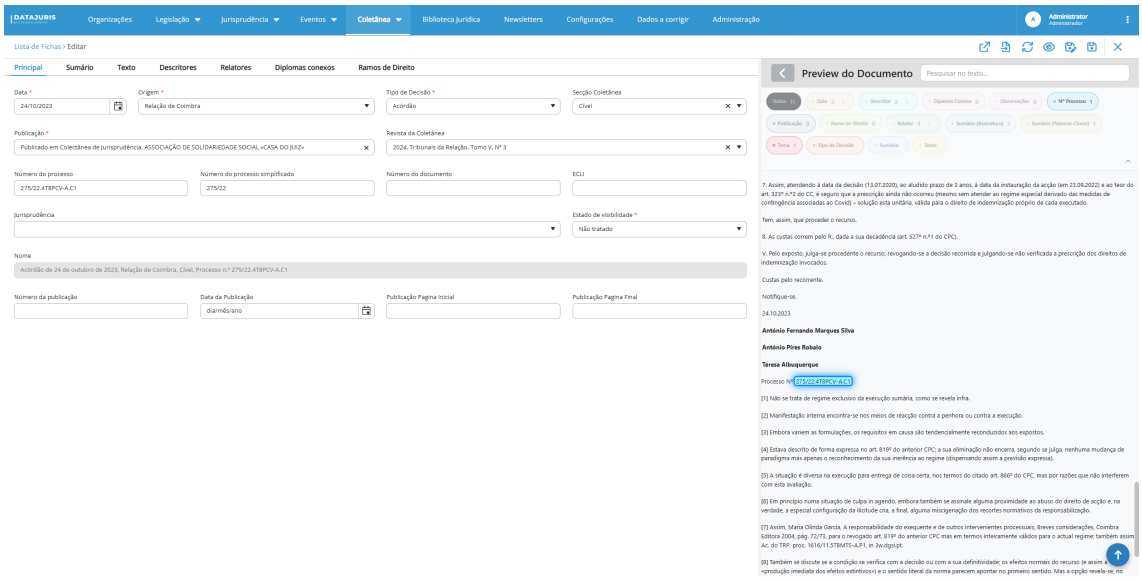


Figura A.32: Pagina da Edição de Documento Docx com Filtro do Texto Ativo

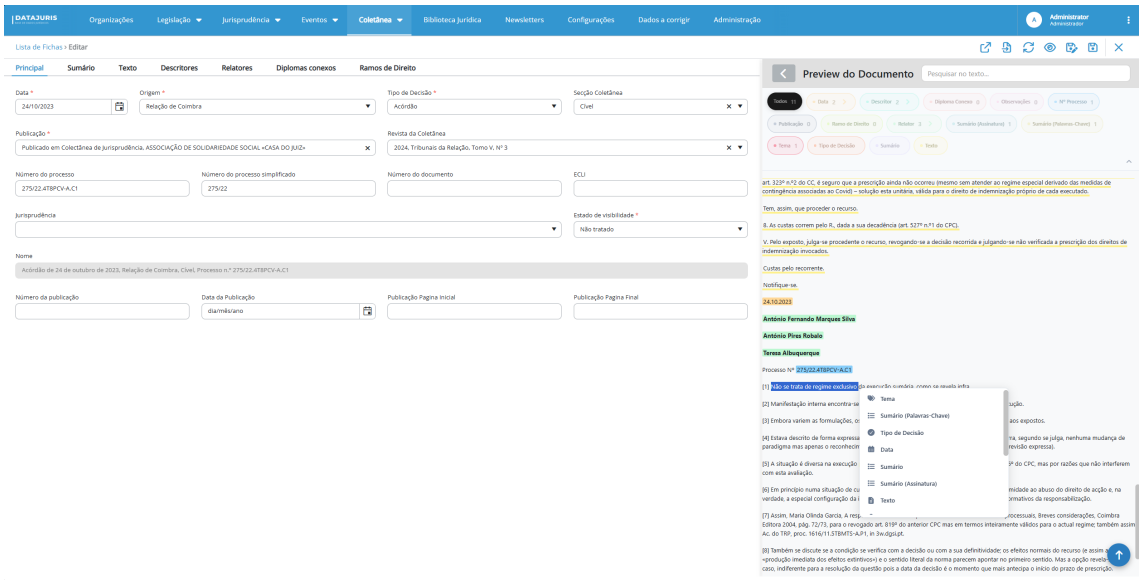


Figura A.33: Pagina da Edição de Documento Docx com Menu de Adição de Parâmetro ou Entidade

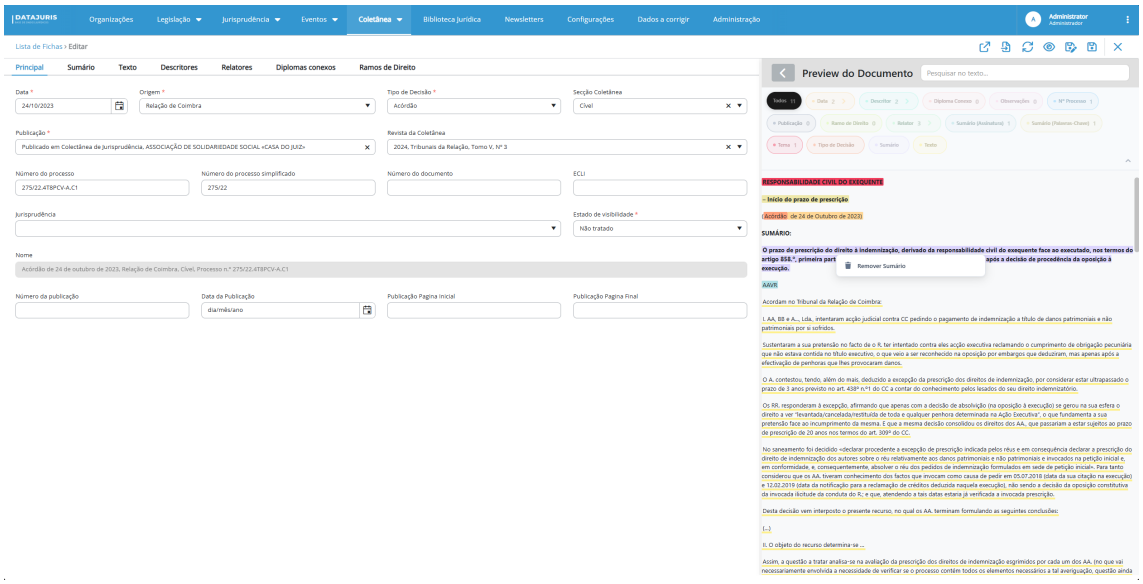


Figura A.34: Pagina da Edição de Documento Docx com Menu de Remoção de Parâmetro ou Entidade

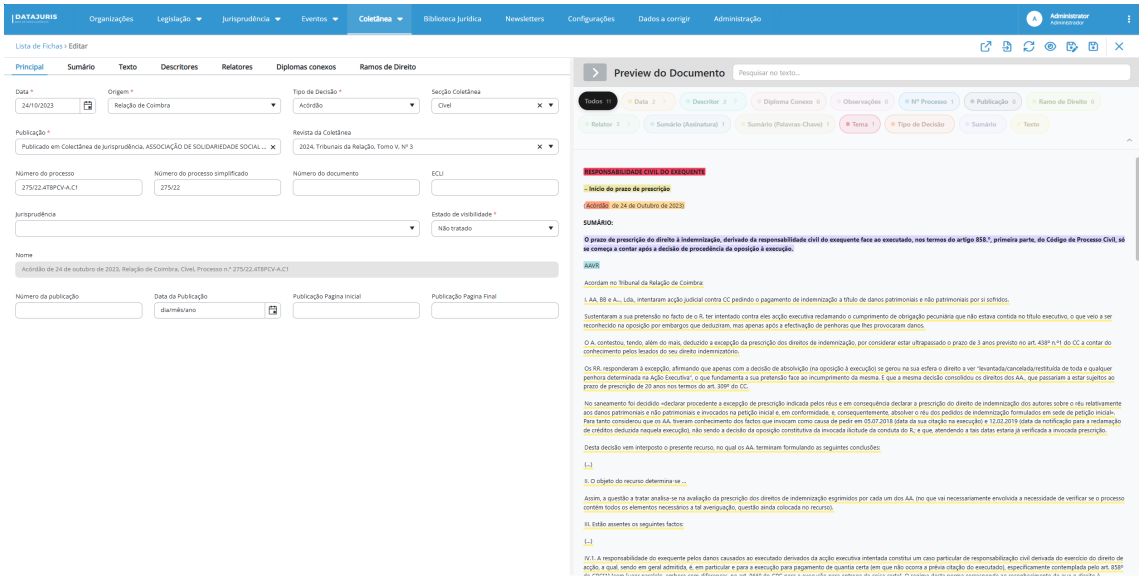


Figura A.35: Pagina da Edição de Documento Docx com Texto expandido

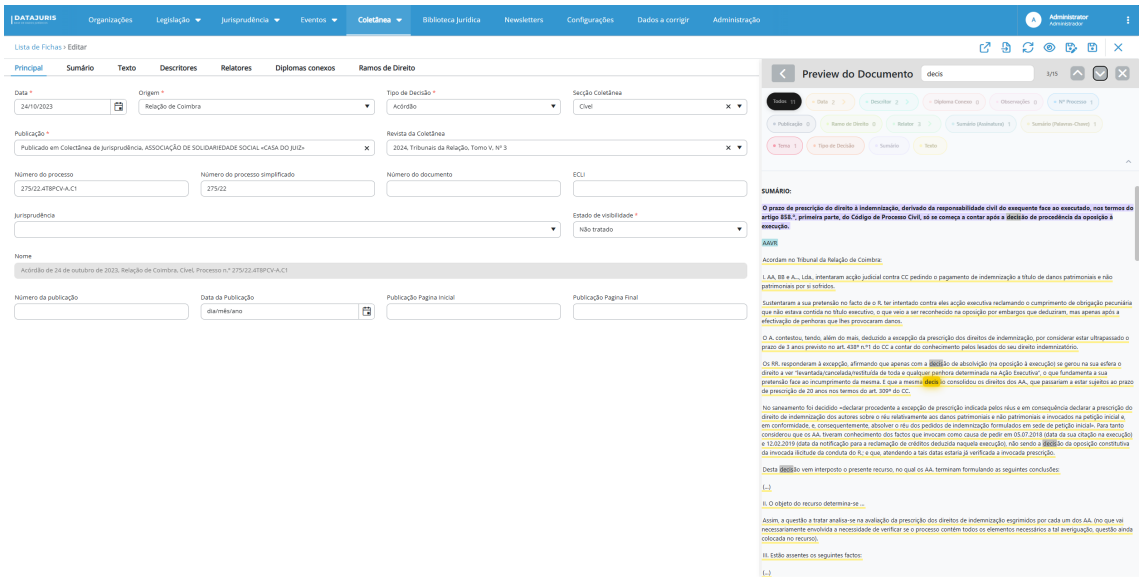


Figura A.36: Pagina da Edição de Documento Docx com Pesquisa de um Termo do Texto

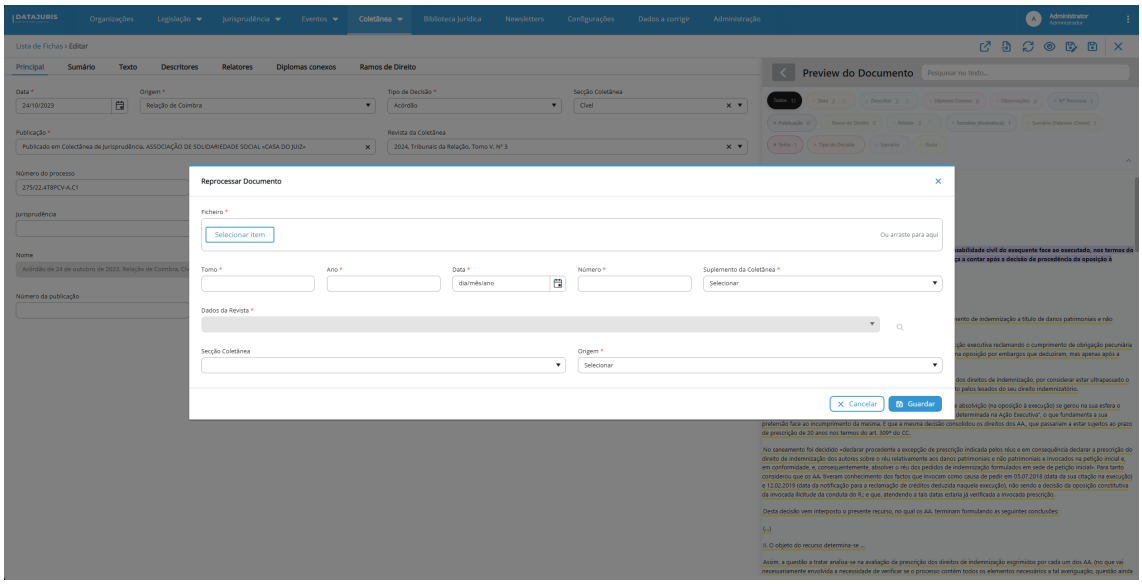


Figura A.37: Pagina de Reprocessar Documento da Decisão Coletânea



Figura A.38: Pagina de Visualização do Documento HTML

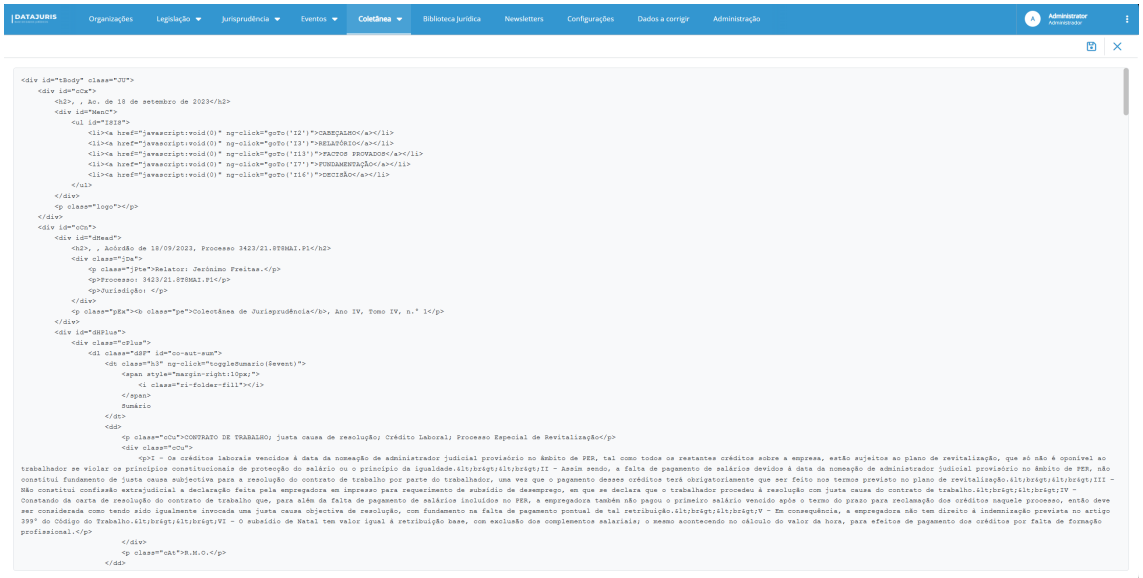


Figura A.39: Pagina de Edição do Documento HTML

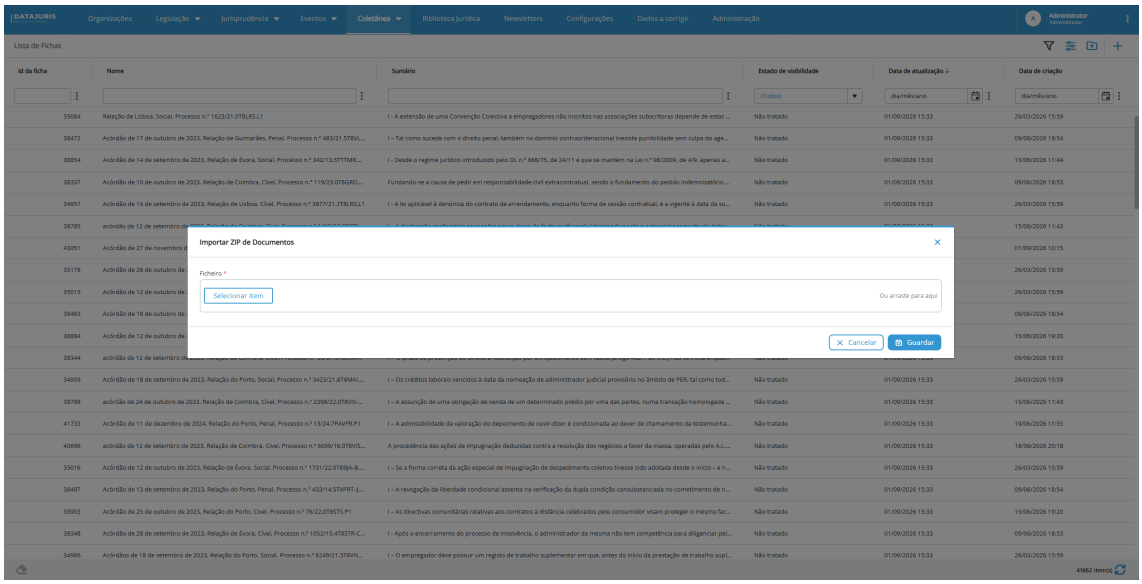


Figura A.40: Pagina de Importação de Ficheiros Zip

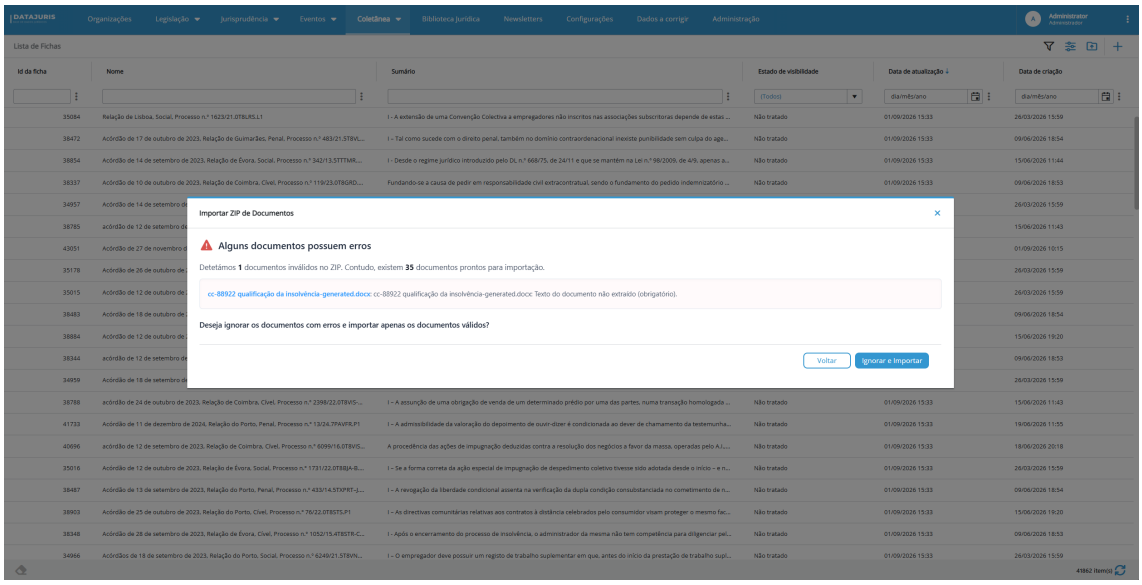


Figura A.41: Pagina de Erros ao Importar Ficheiro Zip

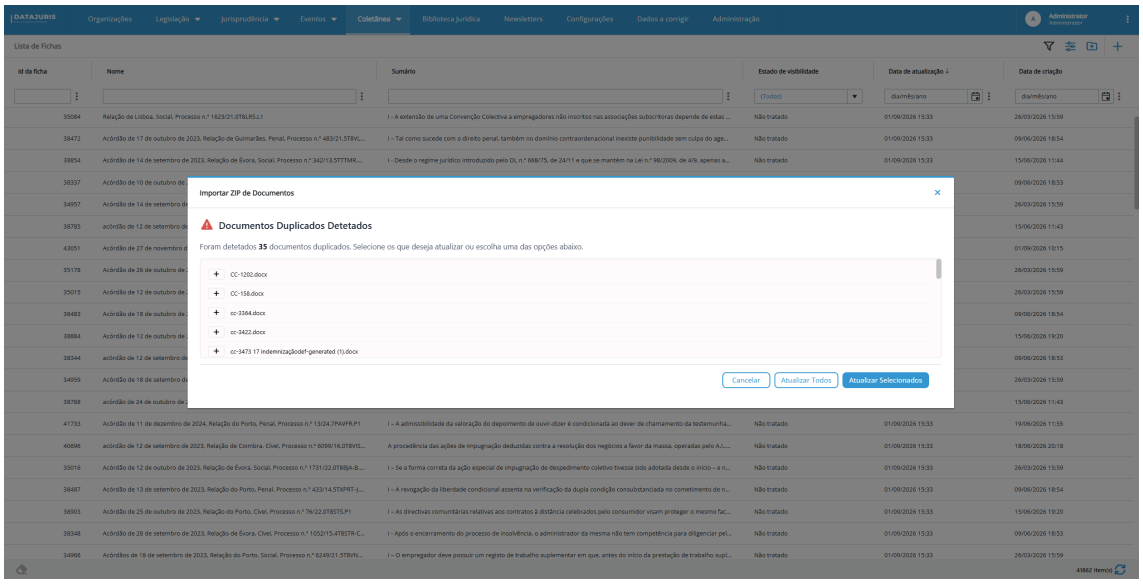


Figura A.42: Pagina de Documentos Duplicados ao Importar Ficheiro Zip

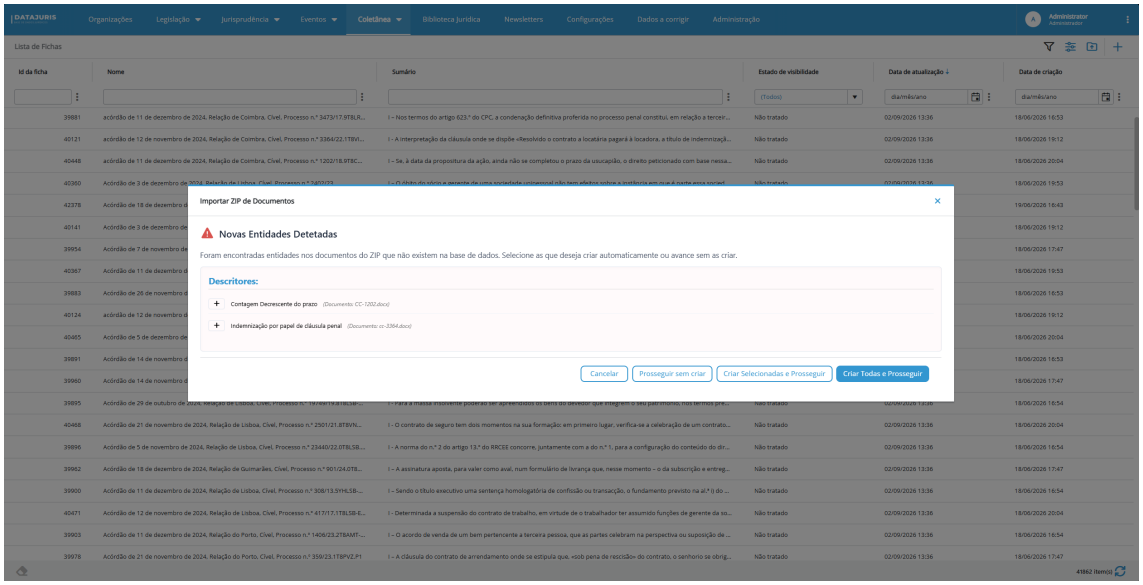


Figura A.43: Pagina de Criação de Novas Entidades ao Importar Ficheiro Zip

Apêndice B

Requisitos Funcionais

Tabela B.1: RF-1: Criar uma nova decisão coletânea

ID+Nome	RF-1: Criar uma nova decisão coletânea
Descrição	O utilizador deve ter a capacidade de preencher os campos de dados predefinidos para criar uma nova decisão coletânea.
Estímulo	O utilizador solicita a criação de uma nova decisão coletânea na plataforma.
Atores	Analista de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deverá estar autenticado na plataforma.
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página de "Adicionar Coletânea" ou clica no ícone de "+". 2. O utilizador insere os dados nos parâmetros respetivos. 3. O utilizador submete os dados que inseriu através do botão "Guardar". 4. O sistema valida os dados e redireciona o utilizador para a lista de todas as coletâneas.
Fluxo alternativo	1. O utilizador abre a página de "Adicionar Coletânea" ou clica no ícone de "+". 2. O utilizador insere os dados nos parâmetros respetivos. 3. O utilizador submete os dados que inseriu através do botão "Guardar sem Sair". 4. O sistema valida os dados e redireciona o utilizador para a página de edição dessa mesma decisão coletânea recém-criada.

Continua na página seguinte

Tabela B.1 – Continuação da página anterior

Fluxo de exceção	1. O utilizador abre a página de "Adicionar Coletânea" ou clica no ícone de "+". 2. O utilizador insere os dados nos parâmetros respetivos. 3. O utilizador submete os dados que inseriu através do botão "Guardar" ou "Guardar sem Sair". 4. O sistema tenta validar os dados, no entanto, alguns dos campos contêm erros ou estão em falta. 5. O sistema exibe uma mensagem de erro com os dados que não estão corretos e mantém o utilizador na página de criação.
Pós-condições	A nova decisão coletânea é registada com sucesso na base de dados e fica disponível para consulta.

Tabela B.2: RF-2: Editar uma decisão coletânea

ID+Nome	RF-2: Editar uma decisão coletânea
Descrição	O utilizador deve ter a capacidade de editar os dados ou entidades associadas a uma decisão coletânea existente na base de dados, modificando o seu conteúdo.
Estímulo	O utilizador solicita a edição de uma decisão coletânea existente na plataforma.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma.
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página de "Lista de Fichas". 2. O utilizador seleciona a ficha de uma decisão coletânea que deseja editar. 3. O utilizador altera os dados nos campos respetivos. 4. O utilizador submete as alterações através do botão "Guardar". 5. O sistema valida os dados e redireciona o utilizador para a lista global de decisões coletâneas.
Fluxo alternativo	1. O utilizador abre a página de "Lista de Fichas". 2. O utilizador seleciona a ficha de uma decisão coletânea que deseja editar. 3. O utilizador altera os dados nos campos respetivos. 4. O utilizador submete as alterações através do botão "Guardar sem Sair". 5. O sistema valida os dados e mantém o utilizador na página de edição da decisão coletânea.
Fluxo de exceção	1. O utilizador abre a página de "Lista de Fichas". 2. O utilizador seleciona a ficha de uma decisão coletânea que deseja editar. 3. O utilizador altera os dados nos campos respetivos. 4. O utilizador submete as alterações através do botão "Guardar" ou "Guardar sem Sair". 5. O sistema tenta validar os dados, no entanto, verifica que alguns dos campos contêm erros ou estão em falta. 6. O sistema exibe uma mensagem de erro indicando as incorreções e mantém o utilizador na página de edição com os dados preenchidos.
Pós-condições	As alterações efetuadas na decisão coletânea são registadas e atualizadas com sucesso na base de dados.

Tabela B.3: RF-3: Remover uma decisão coletânea

ID+Nome	RF-3: Remover uma decisão coletânea
Descrição	O utilizador deve ter a capacidade de remover uma decisão coletânea do sistema e da base de dados.
Estímulo	O utilizador solicita a eliminação de uma decisão coletânea na plataforma.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma.
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página de "Lista de Fichas". 2. O utilizador seleciona a ficha de decisão coletânea que deseja eliminar. 3. O utilizador remove a decisão coletânea através do botão "Eliminar". 4. O sistema remove o registo e mantém o utilizador na lista de decisões coletâneas.
Fluxo de exceção	1. O utilizador abre a página de "Lista de Fichas". 2. O utilizador seleciona a ficha de decisão coletânea que deseja eliminar. 3. O utilizador tenta remover a decisão coletânea através do botão "Eliminar". 4. O sistema tenta eliminar o registo, no entanto, apresenta uma mensagem de erro indicando que a decisão coletânea não pode ser removida por se encontrar associada a outros documentos ou entidades no sistema.
Pós-condições	A decisão coletânea é removida com sucesso da base de dados.

Tabela B.4: RF-4: Visualizar os detalhes de uma decisão coletânea

ID+Nome	RF-4: Visualizar os detalhes de uma decisão coletânea
Descrição	O utilizador deve ter a capacidade de consultar detalhadamente todos os campos de dados preenchidos numa decisão coletânea, bem como todas as entidades associadas à mesma.
Estímulo	O utilizador solicita a visualização detalhada de uma decisão coletânea existente na plataforma.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma.
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página de "Lista de Fichas". 2. O utilizador seleciona a ficha de decisão coletânea que deseja visualizar. 3. O sistema exibe o ecrã de detalhes contendo todos os campos de dados e entidades associados à decisão coletânea.
Pós-condições	Os detalhes da decisão coletânea são apresentados com sucesso no ecrã.

Tabela B.5: RF-5: Associar entidades a uma decisão da Coletânea

ID+Nome	RF-5: Associar entidades a uma decisão da Coletânea
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador associar uma ou mais entidades a uma ficha de decisão da Coletânea. Para tal, o utilizador deve aceder à página de edição e selecionar o separador correspondente ao tipo de entidade que pretende associar. De seguida, introduz o nome das entidades pretendidas e o sistema verifica a sua existência na base de dados. Caso as entidades já se encontrem registadas, o utilizador pode proceder à sua associação. Caso contrário, é disponibilizada a opção de as adicionar à base de dados antes de concluir a associação.
Estímulo	O utilizador pretende associar entidades, como descritores, relatores, diplomas conexos ou ramos do direito, a uma decisão da Coletânea.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma, possuir as permissões necessárias e deve existir pelo menos uma decisão da Coletânea ativa na base de dados.
Fluxo principal	1. O utilizador acede à página de "Lista de Fichas". 2. O utilizador seleciona a ficha da decisão da Coletânea à qual pretende associar entidades. 3. O utilizador seleciona o separador correspondente ao tipo de entidade que pretende adicionar. 4. O utilizador introduz os nomes das entidades pretendidas e pesquisa-as no sistema. 5. O sistema encontra as entidades na base de dados e apresenta-as ao utilizador. 6. O utilizador seleciona as entidades que pretende associar e clica no botão "Guardar". 7. O sistema associa as entidades selecionadas à respetiva decisão da Coletânea e guarda as alterações.

Continua na página seguinte

Tabela B.5 – Continuação da página anterior

Campo	**Descrição**
Fluxo alternativo	1. O utilizador acede à página de "Lista de Fichas". 2. O utilizador seleciona a ficha da decisão da Coletânea à qual pretende associar entidades. 3. O utilizador seleciona o separador correspondente ao tipo de entidade que pretende adicionar. 4. O utilizador introduz os nomes das entidades pretendidas e pesquisa-as no sistema. 5. O sistema não encontra uma ou mais entidades na base de dados. 6. O utilizador seleciona a opção de adicionar as novas entidades e preenche os dados necessários para a sua criação. 7. O sistema regista as novas entidades na base de dados e disponibiliza-as para associação. 8. O utilizador seleciona as entidades pretendidas e clica no botão "Guardar". 9. O sistema associa as novas entidades à respetiva decisão da Coletânea e guarda as alterações.
Pós-condições	As entidades selecionadas ficam associadas à respetiva decisão da Coletânea. Caso tenham sido criadas novas entidades, estas ficam também registadas na base de dados e disponíveis para utilização noutras decisões.

Tabela B.6: RF-6: Remover entidades associadas a uma decisão coletânea

ID+Nome	RF-6: Remover entidades associadas a uma decisão coletânea
Descrição	Quando um utilizador pretende desassociar uma ou mais entidades de uma ficha de decisão coletânea, deve aceder à página de edição e selecionar o separador correspondente ao tipo de entidade que deseja remover. De seguida, clica no botão de remoção da respetiva entidade que se encontra presente na grelha de dados.
Estímulo	O utilizador solicita a remoção/desassociação de uma ou mais entidades de uma decisão coletânea.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e deve existir pelo menos uma decisão coletânea ativa na base de dados com entidades associadas.
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página de "Lista de Fichas". 2. O utilizador seleciona a ficha de decisão coletânea da qual deseja remover entidades. 3. O utilizador seleciona o separador correspondente à entidade que pretende remover. 4. O utilizador localiza a entidade na grelha de dados e clica no botão de remoção associado à mesma. 5. O sistema desassocia as entidades da decisão coletânea e o utilizador grava as alterações.
Pós-condições	As entidades selecionadas são desassociadas com sucesso da decisão coletânea.

Tabela B.7: RF-7: Adicionar novos descritores ao sistema

ID+Nome	RF-7: Adicionar novos descritores ao sistema
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador registar novos descritores na base de dados, viabilizando a sua associação futura a decisões coletâneas.
Estímulo	O utilizador pretende criar um novo descritor no sistema para futura associação a decisões coletâneas.
Atores	Analista de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma.
Fluxo principal	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Dados" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Descritores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados de todos os descritores registados. 4. O utilizador clica no botão "Adicionar" (representado pelo símbolo "+"). 5. O utilizador preenche os campos necessários para o novo descritor e clica em "Guardar". 6. O sistema cria o novo descritor e disponibiliza-o para associação futura nas fichas de decisão coletânea.
Fluxo de exceção	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Dados" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Descritores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados de todos os descritores registados. 4. O utilizador clica no botão "Adicionar" (representado pelo símbolo "+"). 5. O utilizador preenche os campos do descritor e clica em "Guardar". 6. O sistema recusa a criação do registo e apresenta uma mensagem de erro indicando que já existe um descritor com o mesmo nome na base de dados.
Pós-condições	O novo descritor é registado com sucesso na base de dados.

Tabela B.8: RF-8: Editar ou remover descritores do sistema

ID+Nome	RF-8: Editar ou remover descritores do sistema
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador remover ou editar descritores relativos a decisões coletâneas registados no sistema.
Estímulo	O utilizador solicita a edição ou a remoção de um descritor de coletânea existente no sistema.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e deve existir pelo menos um descritor de coletâneas registado na base de dados.
Fluxo principal	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Dados" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Descritores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados de todos os descritores. 4. O utilizador clica no botão "Eliminar" do descritor que pretende remover. 5. O sistema remove permanentemente o descritor da base de dados.
Fluxo alternativo	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Dados" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Descritores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados de todos os descritores. 4. O utilizador clica no botão "Editar" do descritor que pretende modificar. 5. O utilizador altera os dados pretendidos e clica em "Guardar". 6. O sistema atualiza o registo do descritor com a nova informação na base de dados.
Fluxo de exceção	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Dados" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Descritores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados de todos os descritores. 4. O utilizador clica no botão "Eliminar" do descritor que pretende remover. 5. O sistema recusa a remoção do registo e exibe uma mensagem de erro indicando que o descritor não pode ser eliminado por se encontrar associado a uma ou mais decisões coletâneas.
Pós-condições	O registo do descritor é removido ou atualizado com sucesso na base de dados.

Tabela B.9: RF-9: Adicionar termos de Thesaurus a descritores

ID+Nome	RF-9: Adicionar termos de Thesaurus a descritores
Descrição	O utilizador deve ter a capacidade de associar um ou mais termos sinónimos ou equivalentes a um descritor de decisões coletâneas específico, utilizando a área de Thesaurus.
Estímulo	O utilizador solicita a associação de um novo sinónimo/termo de Thesaurus a um descritor de decisões coletâneas existente.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Should
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e deve existir pelo menos um descritor de decisões coletâneas registado na base de dados.
Fluxo principal	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Thesaurus" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Descritores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados com todos os termos de Thesaurus de descritores. 4. O utilizador clica no botão "Adicionar" (representado pelo símbolo "+"). 5. O utilizador seleciona o descritor de referência e introduz o texto do sinónimo ou termo equivalente. 6. O sistema cria o novo termo de Thesaurus na base de dados, facilitando a pesquisa futura daquele descritor.
Pós-condições	O novo termo de Thesaurus é registado e associado ao descritor com sucesso.

Tabela B.10: RF-10: Editar ou remover termos de Thesaurus de descritores

ID+Nome	RF-10: Editar ou remover termos de Thesaurus de descritores
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador remover ou editar um ou mais termos sinónimos ou equivalentes associados a um descritor de decisões coletâneas específico, na área de Thesaurus.
Estímulo	O utilizador solicita a modificação ou a desassociação de um termo de Thesaurus de um descritor de decisões coletâneas existente.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Should
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e deve existir pelo menos um termo de Thesaurus de descritor registado na base de dados.
Fluxo principal	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Thesaurus" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Descritores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados de todos os termos de Thesaurus. 4. O utilizador clica no botão "Eliminar" do termo de Thesaurus que pretende remover. 5. O sistema remove permanentemente o termo de Thesaurus selecionado da base de dados.
Fluxo alternativo	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Thesaurus" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Descritores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados de todos os termos de Thesaurus. 4. O utilizador clica no botão "Editar" do termo de Thesaurus que pretende alterar. 5. O utilizador modifica os campos necessários e clica em "Guardar". 6. O sistema atualiza o registo do termo de Thesaurus com os novos dados na base de dados.
Pós-condições	O registo do termo de Thesaurus de um descritor é removido ou atualizado com sucesso na base de dados.

Tabela B.11: RF-11: Adicionar novos relatores ao sistema

ID+Nome	RF-11: Adicionar novos relatores ao sistema
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador registar novos relatores na base de dados, viabilizando a sua associação futura a decisões coletâneas.
Estímulo	O utilizador pretende registar um novo relator no sistema para futura associação a decisões coletâneas.
Atores	Analista de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma.
Fluxo principal	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Dados" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Relatores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados de todos os relatores registados. 4. O utilizador clica no botão "Adicionar" (representado pelo símbolo "+"). 5. O utilizador preenche os campos requeridos para o novo relator e clica em "Guardar". 6. O sistema cria o novo relator e disponibiliza-o para associação futura nas fichas de decisão coletânea.
Fluxo de exceção	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Dados" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Relatores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados de todos os relatores registados. 4. O utilizador clica no botão "Adicionar" (representado pelo símbolo "+"). 5. O utilizador preenche os campos do relator e clica em "Guardar". 6. O sistema recusa a criação do registo e apresenta uma mensagem de erro indicando que já existe um relator com o mesmo nome na base de dados.
Pós-condições	O novo relator é registado com sucesso na base de dados.

Tabela B.12: RF-12: Editar ou remover relatores do sistema

ID+Nome	RF-12: Editar ou remover relatores do sistema
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador remover ou editar relatores relativos a decisões coletâneas registados no sistema.
Estímulo	O utilizador solicita a edição ou a remoção de um relator de coletânea existente no sistema.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e deve existir pelo menos um relator de coletâneas registado na base de dados.
Fluxo principal	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Dados" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Relatores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados de todos os relatores. 4. O utilizador clica no botão "Eliminar" do relator que pretende remover. 5. O sistema remove permanentemente o relator da base de dados.
Fluxo alternativo	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Dados" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Relatores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados de todos os relatores. 4. O utilizador clica no botão "Editar" do relator que pretende modificar. 5. O utilizador altera os dados pretendidos e clica em "Guardar". 6. O sistema atualiza o registo do relator com a nova informação na base de dados.
Fluxo de exceção	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Dados" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Relatores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados de todos os relatores. 4. O utilizador clica no botão "Eliminar" do relator que pretende remover. 5. O sistema recusa a remoção do registo e exibe uma mensagem de erro indicando que o relator não pode ser eliminado por se encontrar associado a uma ou mais decisões coletâneas.
Pós-condições	O registo do relator é removido ou atualizado com sucesso na base de dados.

Tabela B.13: RF-13: Adicionar termos de Thesaurus a relatores

ID+Nome	RF-13: Adicionar termos de Thesaurus a relatores
Descrição	O utilizador deve ter a capacidade de associar um ou mais termos sinónimos ou equivalentes a um relator de decisões coletâneas específico, utilizando a área de Thesaurus.
Estímulo	O utilizador solicita a associação de um novo sinónimo/termo de Thesaurus a um relator de decisões coletâneas existente.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Should
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e deve existir pelo menos um relator de decisões coletâneas registado na base de dados.
Fluxo principal	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Thesaurus" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Relatores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados com todos os termos de Thesaurus de relatores. 4. O utilizador clica no botão "Adicionar" (representado pelo símbolo "+"). 5. O utilizador seleciona o relator de referência e introduz o texto do sinónimo ou termo equivalente. 6. O sistema cria o novo termo de Thesaurus na base de dados, facilitando a pesquisa futura daquele relator.
Pós-condições	O novo termo de Thesaurus é registado e associado ao relator com sucesso.

Tabela B.14: RF-14: Editar ou remover termos de Thesaurus de relatores

ID+Nome	RF-14: Editar ou remover termos de Thesaurus de relatores
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador remover ou editar um ou mais termos sinónimos ou equivalentes associados a um relator de decisões coletâneas específico, na área de Thesaurus.
Estímulo	O utilizador solicita a modificação ou a desassociação de um termo de Thesaurus de um relator de decisões coletâneas existente.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Should
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e deve existir pelo menos um termo de Thesaurus registado na base de dados.
Fluxo principal	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Thesaurus" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Relatores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados de todos os termos de Thesaurus de relatores. 4. O utilizador clica no botão "Eliminar" do termo de Thesaurus que pretende remover. 5. O sistema remove permanentemente o termo de Thesaurus selecionado da base de dados.
Fluxo alternativo	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Thesaurus" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Relatores". 3. O sistema redireciona o utilizador para a grelha de dados de todos os termos de Thesaurus de relatores. 4. O utilizador clica no botão "Editar" do termo de Thesaurus que pretende alterar. 5. O utilizador modifica os campos necessários e clica em "Guardar". 6. O sistema atualiza o registo do termo de Thesaurus com os novos dados na base de dados.
Pós-condições	O registo do termo de Thesaurus é removido ou atualizado com sucesso na base de dados.

Tabela B.15: RF-15: Adicionar parâmetros de configuração da Coletânea

ID+Nome	RF-15: Adicionar parâmetros de configuração da Coletânea
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador registar novos parâmetros de configuração, como secções, suplementos ou edições de revistas, na base de dados, permitindo a sua associação futura a decisões da Coletânea.
Estímulo	O utilizador pretende registar no sistema um novo parâmetro de configuração, como uma secção, um suplemento ou uma revista.
Atores	Analista de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e possuir as permissões necessárias para gerir os parâmetros de configuração da Coletânea.
Fluxo principal	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Dados" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Secção Coletânea", "Suplemento da Coletânea" ou "Revista da Coletânea". 3. O sistema apresenta a grelha de dados com todos os registos do parâmetro selecionado. 4. O utilizador clica no botão "Adicionar", representado pelo símbolo "+". 5. O utilizador preenche os campos necessários para a criação do novo registo e clica no botão "Guardar". 6. O sistema valida os dados introduzidos, cria o novo registo e disponibiliza-o para associação futura às fichas de decisões da Coletânea.

Continua na página seguinte

Tabela B.15 – Continuação da página anterior

Campo	**Descrição**
Fluxo de exceção	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Dados" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Secção Coletânea", "Suplemento da Coletânea" ou "Revista da Coletânea". 3. O sistema apresenta a grelha de dados com todos os registos do parâmetro selecionado. 4. O utilizador clica no botão "Adicionar", representado pelo símbolo "+". 5. O utilizador preenche os campos necessários e clica no botão "Guardar". 6. O sistema deteta que já existe um parâmetro igual registado na base de dados. 7. O sistema recusa a criação do registo e apresenta uma mensagem de erro a informar o utilizador da existência do parâmetro duplicado.
Pós-condições	O novo parâmetro de configuração, correspondente a uma secção, suplemento ou revista, fica registado na base de dados e disponível para associação às decisões da Coletânea. Caso seja detetado um registo duplicado, nenhum novo parâmetro é criado.

Tabela B.16: RF-16: Editar ou remover parâmetros de configuração da Coletânea

ID+Nome	RF-16: Editar ou remover parâmetros de configuração da Coletânea
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador editar ou remover parâmetros de configuração, como secções, suplementos ou edições de revistas, registados no sistema.
Estímulo	O utilizador pretende editar ou remover um parâmetro de configuração do módulo da Coletânea registado no sistema.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e deve existir pelo menos um parâmetro de configuração, como uma secção, suplemento ou revista, registado na base de dados.
Fluxo principal	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Dados" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Secção Coletânea", "Suplemento da Coletânea" ou "Revista da Coletânea". 3. O sistema apresenta a grelha de dados com todos os registos do parâmetro selecionado. 4. O utilizador clica no botão "Eliminar" correspondente ao registo que pretende remover. 5. O sistema remove permanentemente o parâmetro de configuração da base de dados.
Fluxo alternativo	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Dados" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Secção Coletânea", "Suplemento da Coletânea" ou "Revista da Coletânea". 3. O sistema apresenta a grelha de dados com todos os registos do parâmetro selecionado. 4. O utilizador clica no botão "Editar" correspondente ao registo que pretende modificar. 5. O utilizador altera os dados pretendidos e clica no botão "Guardar". 6. O sistema atualiza o registo do parâmetro de configuração com a nova informação na base de dados.

Continua na página seguinte

Tabela B.16 – Continuação da página anterior

Campo	Descrição
Fluxo de exceção	1. O utilizador acede à área de "Gestão de Dados" no menu principal. 2. O utilizador seleciona a opção "Secção Coletânea", "Suplemento da Coletânea" ou "Revista da Coletânea". 3. O sistema apresenta a grelha de dados com todos os registos do parâmetro selecionado. 4. O utilizador clica no botão "Eliminar" correspondente ao registo que pretende remover. 5. O sistema recusa a remoção e apresenta uma mensagem de erro, indicando que o parâmetro não pode ser eliminado por se encontrar associado a uma ou mais decisões da Coletânea.
Pós-condições	O registo do parâmetro de configuração é removido ou atualizado com sucesso na base de dados, consoante a operação realizada. Caso o parâmetro se encontre associado a uma decisão da Coletânea, nenhuma alteração é efetuada.

Tabela B.17: RF-17: Personalizar a visualização das grelhas de dados

ID+Nome	RF-17: Personalizar a visualização das grelhas de dados
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador escolher quais as colunas de dados que devem estar visíveis nas grelhas das fichas de decisões coletâneas, bem como nas dos respetivos parâmetros e entidades associadas.
Estímulo	O utilizador solicita a ocultação ou exibição de colunas específicas numa grelha de dados.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Could
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e a página deve conter uma grelha com registos.
Fluxo principal	1. O utilizador abre uma página que contenha uma grelha de dados. 2. O utilizador clica no botão "Configurar colunas de listagem" (ou equivalente). 3. O utilizador seleciona os campos/colunas que pretende ocultar ou exibir. 4. O sistema atualiza as colunas da grelha de dados em tempo real, aplicando as alterações selecionadas pelo utilizador.
Pós-condições	A visualização da grelha de dados é personalizada com sucesso de acordo com as preferências do utilizador.

Tabela B.18: RF-18: Pesquisar e filtrar decisões coletâneas

ID+Nome	RF-18: Pesquisar e filtrar decisões coletâneas
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador filtrar os registos das decisões coletâneas (ou de outras tabelas de dados) através de um ou mais atributos específicos que estes possuam.
Estímulo	O utilizador pretende localizar decisões coletâneas específicas através da aplicação de filtros na grelha de dados.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Could
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e a grelha deve conter dados carregados.
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página que contém a grelha de dados. 2. O utilizador seleciona o campo de texto/filtro da coluna pela qual pretende pesquisar e digita o termo pretendido. 3. O sistema filtra os registos em tempo real, ocultando os elementos que não correspondem ao critério introduzido.
Pós-condições	A grelha de dados apresenta apenas os registos correspondentes aos critérios de filtragem introduzidos pelo utilizador.

Tabela B.19: RF-19: Ordenar registos de decisões coletâneas

ID+Nome	RF-19: Ordenar registos de decisões coletâneas
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador ordenar os registos presentes na grelha de dados de forma ascendente ou descendente, utilizando critérios alfabéticos, numéricos ou cronológicos (do mais recente para o mais antigo e vice-versa).
Estímulo	O utilizador pretende alterar a ordem de exibição dos elementos na grelha de dados com base numa determinada coluna.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Could
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e a grelha de dados deve conter registos carregados.
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página que contém a grelha de dados. 2. O utilizador clica no cabeçalho da coluna pela qual pretende ordenar os registos. 3. O sistema reordena os elementos da grelha de dados e atualiza a sua visualização de acordo com o sentido selecionado (crescente ou decrescente).
Pós-condições	Os registos da grelha de dados são exibidos ordenados com sucesso segundo o critério selecionado.

Tabela B.20: RF-20: Visualizar decisão coletânea no FrontOffice

ID+Nome	RF-20: Visualizar decisão coletânea no FrontOffice
Descrição	O sistema deve permitir que o utilizador, ao clicar num botão específico, seja redirecionado para a página correspondente daquela decisão coletânea no módulo de FrontOffice.
Estímulo	O utilizador solicita a visualização de uma decisão coletânea no módulo de FrontOffice.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Should
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e a decisão coletânea selecionada deve estar ativa na base de dados.
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página de "Lista de Fichas". 2. O utilizador seleciona a ficha de decisão coletânea que pretende visualizar. 3. O utilizador clica no botão "Abrir Ficha no FrontOffice". 4. O sistema abre um novo separador e redireciona o utilizador para a página de detalhe dessa mesma decisão coletânea no módulo de FrontOffice.
Pós-condições	A página correspondente da decisão coletânea é exibida com sucesso no módulo de FrontOffice.

Tabela B.21: RF-21: Importar decisão coletânea via documento Word

ID+Nome	RF-21: Importar decisão coletânea via documento Word
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador carregar e importar um documento Word (.docx) contendo uma decisão coletânea, permitindo a extração automática e validação dos dados no sistema.
Estímulo	O utilizador pretende carregar um documento Word para povoar automaticamente uma nova ficha de decisão coletânea.
Atores	Analista de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e deve possuir um documento Word (.docx) no formato correto para importação.
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página de "Adicionar Ficha" ou clica no botão de "+". 2. O utilizador clica na área de upload para carregar o ficheiro Word pretendido. 3. O utilizador preenche os campos obrigatórios associados à edição de coletâneas (como Revista, Tomo, Ano, Data, Suplemento, Secção e Tribunal) para individualização do documento. 4. O sistema processa o ficheiro Word, extrai o texto e redireciona o utilizador para a página de edição bipartida, que exibe simultaneamente o formulário de preenchimento dos dados e a visualização do texto original do documento importado.
Pós-condições	O documento Word é importado com sucesso e os seus dados são expostos no ecrã bipartido de criação para validação.

Tabela B.22: RF-22: Importar decisões coletâneas via ficheiro compactado ZIP

ID+Nome	RF-22: Importar decisões coletâneas via ficheiro compactado ZIP
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador importar um ficheiro compactado em formato .ZIP que contenha múltiplos ficheiros Word (.docx), de acordo com a seguinte estrutura de diretórios: [Ano] / [[REL|STJ]_TomoN_AAAAMMDD_NRevista_AnoRomano] / [Tipo_Publicação] / [Secção] / [Código_Tribunal (apenas para Relação)] / [Ficheiros_Docx]. O sistema valida a estrutura e extrai automaticamente os dados de cada documento.
Estímulo	O utilizador pretende realizar a importação conjunta de múltiplos documentos contendo decisões coletâneas através de um único ficheiro compactado em formato .ZIP.
Atores	Analista de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e possuir um ficheiro .ZIP estruturado de acordo com as regras de organização dos diretórios estabelecidas pelo sistema.
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página de "Adicionar Ficha" ou clica no botão "+". 2. O utilizador clica na área de upload para carregar o ficheiro .ZIP. 3. O sistema processa o ficheiro .ZIP e valida os caminhos e o conteúdo de todos os documentos. 4. O sistema verifica que todos os ficheiros são válidos, grava as novas decisões coletâneas na base de dados com o estado "Não Tratado" e conclui a importação.

Continua na página seguinte

Tabela B.22 – Continuação da página anterior

Campo	Descrição
Fluxo alternativo	1. O utilizador abre a página de "Adicionar Ficha" ou clica no botão "+". 2. O utilizador clica na área de upload para carregar o ficheiro .ZIP. 3. O sistema processa o ficheiro .ZIP e deteta que alguns dos documentos possuem erros, como a ausência do número de processo ou do texto. 4. O sistema apresenta um painel de erros, identificando os ficheiros inválidos e o motivo da respetiva falha, bem como a quantidade de ficheiros válidos. 5. O sistema disponibiliza a opção de ignorar as falhas e prosseguir com a importação parcial. 6. O utilizador clica no botão "Ignorar e Importar" para autorizar a importação parcial. 7. O sistema grava apenas as decisões coletâneas válidas na base de dados com o estado "Não Tratado" e conclui a importação.
Fluxo alternativo 2	1. O utilizador abre a página de "Adicionar Ficha" ou clica no botão "+". 2. O utilizador clica na área de upload para carregar o ficheiro .ZIP. 3. O sistema processa o ficheiro .ZIP e deteta que alguns dos documentos são duplicados. 4. O sistema apresenta um painel de duplicados, identificando os ficheiros repetidos e apresentando a respetiva quantidade. 5. O sistema disponibiliza as opções de atualizar os documentos selecionados, atualizar todos os documentos duplicados ou importar apenas os documentos que ainda não existem. 6. O utilizador seleciona a opção pretendida. 7. O sistema grava as novas decisões coletâneas na base de dados com o estado "Não Tratado" e, quando aplicável, atualiza os documentos já existentes com a nova informação.

Continua na página seguinte

Tabela B.22 – Continuação da página anterior

Campo	**Descrição**
Fluxo alternativo 3	1. O utilizador abre a página de "Adicionar Ficha" ou clica no botão "+". 2. O utilizador clica na área de upload para carregar o ficheiro .ZIP. 3. O sistema processa o ficheiro .ZIP e deteta que algumas entidades não existem na base de dados da Datajuris. 4. O sistema apresenta um painel com as novas entidades identificadas nos documentos que ainda não se encontram registadas na base de dados. 5. O sistema disponibiliza as opções de criar as entidades selecionadas, criar todas as entidades ou não criar nenhuma. 6. O utilizador seleciona a opção pretendida. 7. O sistema cria as entidades selecionadas na base de dados e associa-as aos respetivos documentos.
Fluxo de exceção	1. O utilizador segue os passos 1 a 4 do fluxo alternativo. 2. O utilizador opta por cancelar a importação, clicando no botão "Voltar". 3. O sistema cancela a sessão de importação e mantém o utilizador no ecrã de upload original, permitindo-lhe corrigir localmente os ficheiros Word e repetir posteriormente o processo.
Pós-condições	As decisões coletâneas válidas são importadas e registadas na base de dados com o estado "Não Tratado". Quando aplicável, os documentos duplicados são atualizados e as novas entidades selecionadas são criadas e associadas às respetivas decisões.

Tabela B.23: RF-23: Extração automática de dados de decisões da Coletânea

ID+Nome	RF-23: Extração automática de dados de decisões da Coletânea
Descrição	O sistema deve permitir que, ao carregar um documento Word no formato .docx, os metadados e o texto da decisão judicial sejam extraídos automaticamente e utilizados para pré-preencher os respetivos campos do formulário de criação.
Estímulo	O utilizador pretende criar uma decisão da Coletânea, preenchendo automaticamente os campos do formulário com base no conteúdo do documento Word fornecido.
Atores	Analista de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma, possuir as permissões necessárias e ter carregado no sistema um documento Word válido no formato .docx.
Fluxo principal	1. O utilizador acede à página de "Adicionar Ficha" ou clica no botão "+". 2. O utilizador seleciona a área de upload e escolhe o ficheiro Word pretendido. 3. O utilizador preenche os campos de configuração obrigatórios. 4. O sistema processa o documento e redireciona o utilizador para uma página bipartida, na qual são apresentados simultaneamente o formulário de preenchimento e o texto do documento importado. 5. O sistema analisa o documento e preenche automaticamente os campos do formulário, como o número de processo, o relator e o sumário, destacando visualmente, através de anotações coloridas no texto original, os elementos a partir dos quais os dados foram extraídos. 6. O utilizador valida as informações preenchidas automaticamente pelo sistema e clica no botão "Guardar". 7. O sistema grava a nova decisão da Coletânea na base de dados, juntamente com as respetivas anotações de origem.

Continua na página seguinte

Tabela B.23 – Continuação da página anterior

Campo	Descrição
Fluxo alternativo	1. O utilizador executa os passos 1 a 5 do fluxo principal. 2. O utilizador deteta imprecisões no pré-preenchimento automático e corrige manualmente os dados nos respetivos campos do formulário. 3. O utilizador valida as informações corrigidas e clica no botão "Guardar". 4. O sistema grava a nova decisão da Coletânea na base de dados com as informações corrigidas manualmente pelo utilizador.
Pós-condições	A decisão da Coletânea fica registada na base de dados com os dados extraídos automaticamente do documento e, quando aplicável, com as correções efetuadas pelo utilizador. As anotações associadas à origem dos dados ficam igualmente guardadas e disponíveis para consulta.

Tabela B.24: RF-24: Extração e associação automática de entidades

Campo	Descrição
ID+Nome	RF-24: Extração e associação automática de entidades
Descrição	O sistema deve permitir que, ao carregar um documento Word no formato .docx, as entidades nele identificadas, como descritores, relatores, diplomas conexos ou ramos do direito, sejam extraídas automaticamente e apresentadas nos separadores correspondentes do formulário para posterior validação e associação.
Estímulo	O utilizador pretende associar automaticamente à nova ficha de decisão da Coletânea as entidades detetadas no documento Word.
Atores	Analista de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma, possuir as permissões necessárias e ter carregado no sistema um documento Word válido no formato .docx.

Continua na página seguinte

Tabela B.24 – Continuação da página anterior

Campo	**Descrição**
Fluxo principal	1. O utilizador acede à página de "Adicionar Ficha" ou clica no botão "+". 2. O utilizador seleciona a área de upload e escolhe o ficheiro Word pretendido. 3. O utilizador preenche os campos de configuração obrigatórios. 4. O sistema processa o documento e redireciona o utilizador para uma página bipartida, na qual são apresentados simultaneamente o formulário e o texto do documento importado. 5. O sistema analisa o texto do documento e preenche os separadores correspondentes com as entidades extraídas automaticamente, indicando, através de anotações coloridas no texto original, os elementos a partir dos quais estas foram identificadas. 6. O utilizador valida as entidades extraídas e clica no botão de pesquisa. 7. O sistema pesquisa as entidades e verifica que todas se encontram registadas na base de dados. 8. O utilizador seleciona as entidades que pretende associar à decisão da Coletânea. 9. O sistema adiciona as entidades selecionadas à ficha da decisão. 10. O utilizador confirma as associações efetuadas e clica no botão "Guardar". 11. O sistema grava a nova decisão da Coletânea na base de dados com as respetivas entidades associadas.

Continua na página seguinte

Tabela B.24 – Continuação da página anterior

Campo	Descrição
Fluxo alternativo	1. O utilizador executa os passos 1 a 6 do fluxo principal. 2. O sistema pesquisa as entidades e verifica que uma ou mais não se encontram registadas na base de dados. 3. O utilizador seleciona as entidades existentes que pretende associar e escolhe a opção de criar as entidades em falta. 4. O utilizador preenche os dados necessários para a criação das novas entidades. 5. O sistema regista as novas entidades na base de dados e disponibiliza-as para associação. 6. O utilizador seleciona as novas entidades e confirma as associações efetuadas. 7. O utilizador clica no botão "Guardar". 8. O sistema grava a nova decisão da Coletânea na base de dados com todas as entidades selecionadas associadas.
Pós-condições	A decisão da Coletânea fica registada na base de dados com as respetivas entidades associadas. Caso tenham sido identificadas e criadas novas entidades, estas ficam igualmente registadas na base de dados e disponíveis para utilização noutras decisões.

Tabela B.25: RF-25: Visualizador e Editor do Texto HTML do Documento

ID+Nome	RF-25: Visualizador e Editor do Texto HTML do Documento
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador visualizar e editar, em formato HTML, o texto do documento que deu origem a uma decisão da Coletânea, mantendo devidamente identificados os respetivos títulos e subtítulos.
Estímulo	O utilizador pretende verificar a estrutura do documento em formato HTML e corrigir eventuais elementos que não se encontrem devidamente formatados ou identificados.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Should
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma, possuir as permissões necessárias e existir no sistema uma decisão da Coletânea importada através de um documento no formato DOCX.
Fluxo principal	1. O utilizador acede à página de Lista de Fichas". 2. O utilizador seleciona a decisão da Coletânea cujo conteúdo HTML pretende visualizar ou editar. 3. O utilizador seleciona o botão Visualizar HTML Completo". 4. O sistema apresenta uma página onde é possível visualizar, em formato HTML, o texto do documento importado, organizado de acordo com os respetivos títulos e subtítulos. 5. O utilizador seleciona o botão Editar HTML". 6. O sistema apresenta a página de edição do código HTML do documento. 7. O utilizador realiza as alterações necessárias e seleciona o botão Guardar". 8. O sistema valida e guarda o conteúdo HTML com as alterações efetuadas.
Pós-condições	As alterações efetuadas ao conteúdo HTML ficam guardadas e associadas à respetiva decisão da Coletânea. O conteúdo atualizado passa a ser apresentado nas visualizações posteriores do documento.

Tabela B.26: RF-26: Criar anotações interativas no texto original

ID+Nome	RF-26: Criar anotações interativas no texto original
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador criar manualmente novas anotações, selecionando um trecho de texto no visor preview do texto e associando-o, através do menu de contexto, a um campo do formulário ou a uma entidade específica.
Estímulo	O utilizador pretende mapear manualmente um dado ou entidade diretamente a partir do texto original do documento no ecrã bipartido.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e ter carregado um documento Word (.docx) no qual a extração automática já tenha sido executada.
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página de "Adicionar Ficha". 2. O utilizador seleciona o botão de upload e escolhe o ficheiro Word pretendido. 3. O utilizador preenche os campos de configuração obrigatórios requeridos. 4. O sistema redireciona o utilizador para a página bipartida contendo o formulário e o texto do documento importado em simultâneo. 5. O sistema preenche os campos do formulário e de entidades com os dados extraídos automaticamente, exibindo-os sob a forma de anotações (sublinhados coloridos) no texto HTML original. 6. O utilizador seleciona, com o rato, um trecho de texto no visor preview do texto que não tenha sido detetado automaticamente. 7. O utilizador ao selecionar o trecho acede ao menu de contexto e escolhe a categoria de campo ou entidade à qual o texto se refere. 8. O sistema insere automaticamente o texto selecionado no respetivo campo do formulário ou lista de entidades e sublinha o trecho de texto no visor HTML com a cor correspondente à categoria escolhida.
Pós-condições	A decisão coletânea é enriquecida com novos dados através da marcação interativa de anotações no texto HTML original.

Tabela B.27: RF-27: Remover anotações identificadas no texto original

ID+Nome	RF-27: Remover anotações identificadas no texto original
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador remover uma anotação existente, selecionando um trecho já sublinhado no preview do texto e escolhendo a sua eliminação através do menu de contexto, limpando automaticamente o respetivo campo do formulário.
Estímulo	O utilizador pretende eliminar uma anotação/sublinhado detetado incorretamente no texto original do documento no ecrã bipartido.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e ter carregado um documento Word (.docx) no qual a extração automática já tenha sido executada.
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página de "Adicionar Ficha". 2. O utilizador seleciona o botão de upload e escolhe o ficheiro Word pretendido. 3. O utilizador preenche os campos de configuração obrigatórios requeridos. 4. O sistema redireciona o utilizador para a página bipartida contendo o formulário e o texto do documento importado em simultâneo. 5. O sistema preenche os campos do formulário e de entidades com os dados extraídos, exibindo-os sob a forma de anotações (sublinhados coloridos) no texto original. 6. O utilizador seleciona, no visor preview do texto, o texto sublinhado associado à anotação que deseja remover. 7. O utilizador clica com o botão direito do rato sobre a seleção para aceder ao menu de contexto e escolhe a opção "Remover anotação". 8. O sistema limpa o dado do respetivo campo do formulário ou lista de entidades e remove o sublinhado colorido do texto no visor preview do texto.
Pós-condições	As anotações selecionadas são removidas com sucesso e os respetivos campos do formulário são limpos.

Tabela B.28: RF-28: Distinção visual de anotações por cor

ID+Nome	RF-28: Distinção visual de anotações por cor
Descrição	O sistema deve ser capaz de diferenciar as diversas categorias de dados e entidades no texto original, atribuindo uma cor específica a cada tipo de metadado (número de processo, relator, sumário, etc.), para que esta seja usada nos sublinhados do visor HTML e na legenda de correspondência.
Estímulo	O utilizador pretende identificar de forma rápida quais as categorias de dados que foram extraídas de cada trecho do documento Word.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e ter carregado um documento Word (.docx) contendo uma decisão coletânea.
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página de "Adicionar Ficha" ou clica no botão "+". 2. O utilizador seleciona o botão de upload e escolhe o ficheiro Word pretendido. 3. O utilizador preenche os campos de configuração obrigatórios requeridos. 4. O sistema redireciona o utilizador para a página bipartida contendo o formulário e o texto do documento importado em simultâneo. 5. O sistema analisa o texto e preenche o formulário com os dados extraídos. 6. O sistema apresenta uma legenda cromática de categorias no ecrã (indicando qual a cor associada a cada campo ou entidade). 7. O sistema sublinha no visor HTML original, com a respetiva cor da legenda, os trechos de texto de onde cada informação foi extraída de forma automática.
Pós-condições	A correspondência visual por cores facilita a identificação e validação rápida dos dados extraídos do documento pelo utilizador.

Tabela B.29: RF-29: Filtrar a visibilidade de anotações por categoria

ID+Nome	RF-29: Filtrar a visibilidade de anotações por categoria
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador selecionar quais as categorias de dados (anotações) que devem permanecer visíveis no visor HTML original, ocultando temporariamente os sublinhados das restantes categorias.
Estímulo	O utilizador pretende focar-se na visualização de categorias específicas de anotações, ocultando as restantes no visor HTML.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Should
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e ter carregado um documento Word (.docx) contendo uma decisão coletânea.
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página de "Adicionar Ficha" ou clica no botão "+". 2. O utilizador seleciona o botão de upload e escolhe o ficheiro Word pretendido. 3. O utilizador preenche os campos de configuração obrigatórios requeridos. 4. O sistema redireciona o utilizador para a página bipartida contendo o formulário e o texto do documento importado em simultâneo. 5. O sistema analisa o texto, preenche o formulário e exibe a legenda cromática com os respetivos sublinhados coloridos no visor HTML. 6. O utilizador ativa ou desativa uma ou mais categorias diretamente na legenda cromática. 7. O sistema oculta ou exibe de imediato os sublinhados coloridos no visor HTML correspondentes às categorias selecionadas, mantendo o formulário inalterado.
Pós-condições	A exibição das anotações no visor HTML é filtrada com sucesso segundo as categorias selecionadas pelo utilizador.

Tabela B.30: RF-30: Contabilizar anotações por categoria

ID+Nome	RF-30: Contabilizar anotações por categoria
Descrição	O sistema deve ser capaz de contabilizar o número de ocorrências/anotações detetadas de cada categoria e exibir essa quantidade numérica junto à respetiva categoria na legenda e nos cabeçalhos dos separadores correspondentes.
Estímulo	O utilizador pretende saber a quantidade de anotações ou entidades de uma determinada categoria que foram extraídas do documento Word.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Could
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e ter carregado um documento Word (.docx) contendo uma decisão coletânea.
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página de "Adicionar Ficha" ou clica no botão "+". 2. O utilizador seleciona o botão de upload e escolhe o ficheiro Word pretendido. 3. O utilizador preenche os campos de configuração obrigatórios requeridos. 4. O sistema redireciona o utilizador para a página bipartida contendo o formulário e o texto do documento importado em simultâneo. 5. O sistema analisa o texto, extrai os dados e preenche os respetivos campos e separadores de entidades. 6. O sistema apresenta a legenda cromática com todas as categorias identificáveis. 7. O sistema contabiliza as ocorrências e apresenta a contagem numérica correspondente (ex: "Relatores (2)") ao lado de cada categoria na legenda e nas abas dos separadores de entidades.
Pós-condições	A quantidade de anotações identificadas por categoria é contabilizada e exibida com sucesso na legenda.

Tabela B.31: RF-31: Reprocessar decisão coletânea via novo documento Word

ID+Nome	RF-31: Reprocessar decisão coletânea via novo documento Word
Descrição	O sistema deve permitir reprocessar uma decisão coletânea já existente na base de dados através do carregamento de um novo documento Word (.docx). Os dados deste novo documento devem ser extraídos e preenchidos no formulário de edição da decisão coletânea alvo desta ação, substituindo os registos anteriores.
Estímulo	O utilizador pretende atualizar o texto e os metadados de uma decisão coletânea existente a partir de um ficheiro Word atualizado.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e a decisão coletânea a reprocessar deve encontrar-se registada na base de dados.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona na lista a decisão coletânea que pretende atualizar. 2. O utilizador clica no botão "Reprocessar Documento" e carrega o novo ficheiro Word (.docx) com os dados atualizados. 3. O utilizador preenche os campos de configuração obrigatórios requeridos. 4. O sistema redireciona o utilizador para a página de edição bipartida, exibindo os campos de dados do formulário e o visor HTML do novo documento em simultâneo. 5. O sistema analisa o novo documento, extrai as informações e preenche os campos do formulário e de entidades associadas, exibindo os novos sublinhados correspondentes no visor HTML. 6. O sistema apresenta a legenda cromática com as categorias de dados identificadas. 7. O utilizador valida se as novas informações extraídas estão corretas e clica em "Guardar". 8. O sistema atualiza o registo da decisão coletânea na base de dados com as novas informações e o novo texto HTML.
Pós-condições	A decisão coletânea é atualizada e reprocessada com sucesso com base nos dados do novo documento carregado pelo utilizador.

Tabela B.32: RF-32: Reprocessar decisão coletânea via texto original

ID+Nome	RF-32: Reprocessar decisão coletânea via texto original
Descrição	O sistema deve permitir reprocessar uma decisão coletânea existente a partir do texto originalmente importado na sua criação. Mesmo que os dados tenham sido alterados manualmente (ou tenham sofrido um reprocessamento de outro documento), os dados originais do primeiro carregamento são extraídos e recolocados no formulário de edição da decisão coletânea alvo desta ação.
Estímulo	O utilizador pretende descartar alterações manuais e restaurar o estado original de extração de uma decisão coletânea a partir do texto original guardado no sistema.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Must
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado na plataforma e a decisão coletânea em questão deve ter sido criada a partir do processamento de um documento Word original (com o respetivo texto original guardado na base de dados).
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona na lista a decisão coletânea que pretende alterar. 2. O utilizador clica no botão "Reprocessar Texto Original". 3. O sistema redireciona o utilizador para a página de edição bipartida, exibindo os campos de dados do formulário e o visor contendo o texto HTML original da criação. 4. O sistema analisa o texto original guardado, re-extrai os dados iniciais e preenche os campos do formulário e de entidades associadas, recolocando as anotações (sublinhados) no visor HTML. 5. O sistema exibe a legenda cromática com as respetivas categorias de dados identificadas. 6. O utilizador valida os dados originais restaurados e clica em "Guardar". 7. O sistema atualiza o registo da decisão coletânea na base de dados, revertendo as alterações para os dados do texto original de criação.
Pós-condições	A decisão coletânea é reprocessada e revertida com sucesso para o estado original de importação.

Tabela B.33: RF-33: Pesquisar termos no texto da decisão coletânea

ID+Nome	RF-33: Pesquisar termos no texto da decisão coletânea
Descrição	O sistema deve permitir ao utilizador pesquisar por um termo ou expressão no visor HTML da decisão coletânea, destacando visualmente todas as ocorrências encontradas no texto original.
Estímulo	O utilizador pretende localizar palavras ou expressões específicas dentro do texto HTML da decisão coletânea.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Could
Pré-condições	O utilizador deve estar no ecrã de visualização bipartida da decisão coletânea (inserção, edição ou reprocessamento).
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página de "Adicionar Ficha" ou clica no botão "+". 2. O utilizador seleciona o botão de upload e escolhe o ficheiro Word pretendido. 3. O utilizador preenche os campos de configuração obrigatórios requeridos. 4. O sistema redireciona o utilizador para a página bipartida contendo o formulário e o texto do documento importado em simultâneo. 5. O utilizador digita na barra de pesquisa interna do visor HTML o termo que pretende encontrar. 6. O sistema localiza e realça (com cor de destaque) todas as ocorrências desse termo no texto HTML. 7. O utilizador navega entre as ocorrências encontradas utilizando os botões de navegação (seguinte/anterior) até localizar o trecho pretendido.
Pós-condições	As ocorrências do termo pesquisado são localizadas e realçadas com sucesso no texto da decisão coletânea.

Tabela B.34: RF-34: Redimensionar e expandir painéis da página bipartida

ID+Nome	RF-34: Redimensionar e expandir painéis da página bipartida
Descrição	O sistema deve disponibilizar um botão de expansão nos painéis da página bipartida, permitindo ao utilizador alternar o foco visual e encolher/expandir o formulário de dados ou o visor HTML original conforme as suas necessidades.
Estímulo	O utilizador pretende visualizar de forma mais ampla o texto HTML extraído do documento Word ou o formulário de dados.
Atores	Analista de Dados, Revisor de Dados.
Prioridades	Could
Pré-condições	O utilizador deve estar na página de visualização bipartida da decisão coletânea (inserção, edição ou reprocessamento).
Fluxo principal	1. O utilizador abre a página de "Adicionar Ficha" ou clica no botão "+". 2. O utilizador seleciona o botão de upload e escolhe o ficheiro Word pretendido. 3. O utilizador preenche os campos de configuração obrigatórios requeridos. 4. O sistema redireciona o utilizador para a página bipartida contendo o formulário e o texto do documento importado em simultâneo. 5. O utilizador clica no botão de expansão localizado no visor HTML original. 6. O sistema expande o painel do visor HTML original (com o texto), encolhendo proporcionalmente o painel do formulário de preenchimento. 7. O utilizador clica novamente no botão de expansão para reverter a ação. 8. O sistema restaura o layout de divisão proporcional original entre ambos os painéis da página.
Pós-condições	O layout bipartido é redimensionado com sucesso de acordo com a preferência do utilizador.

Apêndice C

API Routes

Entidade Principal (Coletânea)

- **GET /api/coletanea** - Obtém a lista completa de todos as decisões coletânea presentes na base de dados.
- **POST /api/coletanea** - Criar um novo registo de uma decisão coletânea de forma manual.
- **GET /api/coletanea/{id}** - Obter todos os dados de uma decisão coletânea através do seu ID.
- **PUT /api/coletanea/{id}** - Editar/Gravar alterações nos dados de uma decisão coletânea existente através do seu ID.
- **DELETE /api/coletanea/{id}** - Eliminar um registo de uma decisão coletânea do sistema através do seu ID.

Gestão de Parâmetros da Decisão Coletânea Importante referir que estas rotas suportam operações como: GET (Listar), POST (Criar), GET/{id} (Obter Dados), PUT /{id} (Editar) e DELETE /{id} (Eliminar).

- **/api/seccaocoletanea** - Gere as diferentes secções que podem ser utilizadas pelas decisões coletânea.
- **/api/suplementocoletanea** - Gere os diferentes suplementos que podem ser utilizadas pelas decisões coletânea.
- **/api/revistacoletanea** - Gere as diferentes revistas que podem ser utilizadas pelas decisões coletânea.
- **/api/juizcoletanea** - Gere os diferentes Juízes/Relatores que podem ser utilizadas pelas decisões coletânea.
- **/api/descritorcoletanea** - Gere os diferentes Descritores que podem ser utilizadas pelas decisões coletânea.

- **/api/ramodireitocoletanea** - Gere os diferentes Ramos de Direito que podem ser utilizadas pelas decisões coletânea.

Gestão dos Thesaurus relativos aos Parâmetros Importante referir que estas rotas suportam operações como: GET (Listar), POST (Criar), GET/{id} (Obter Dados), PUT /{id} (Editar) e DELETE /{id} (Eliminar).

- **/api/juizcoletaneathesaurus** - Gere os diferentes Thesaurus de Juízes/Relatores que podem estar associados a cada entidade Juiz/Relator.
- **/api/descritorcoletaneathesaurus** - Gere os diferentes Thesaurus de Descritores que podem estar associados a cada entidade Descritor.
- **/api/ramodireitocoletaneathesaurus** - Gere os diferentes Thesaurus de Ramos de Direito que podem estar associados a cada entidade Ramo de Direito.

Tabelas das Entidades Associadas

- **GET /api/coletaneadescritoresrelations** - Obtém a lista de todos os Descritores associados a uma decisão coletânea.
- **POST /api/coletaneadescritoresrelations/searchterms** - Pesquisa os termos de Descritores para poderem ser associados à coletânea.
- **POST /api/coletaneadescritoresrelations/savemultiple** - Associa vários termos de Descritores ao mesmo tempo à coletânea.
- **DELETE /api/coletaneadescritoresrelations/{id}** - Eliminar um Descritor associado a uma decisão coletânea.
- **GET /api/coletaneajuizrelations** - Obtém a lista de todos os Juízes/Relatores associados a uma decisão coletânea.
- **POST /api/coletaneajuizrelations/searchterms** - Pesquisa os termos de Juízes/Relatores para poderem ser associados à coletânea.
- **POST /api/coletaneajuizrelations/savemultiple** - Associa vários termos de Juízes/Relatores ao mesmo tempo à coletânea.
- **DELETE /api/coletaneajuizrelations/{id}** - Eliminar um Juiz/Relator associado a uma decisão coletânea.
- **GET /api/coletanealegislacaorelations** - Obtém a lista de todos as Legislações/Diplomas Conexos associados a uma decisão coletânea.
- **POST /api/coletanealegislacaorelations/searchterms** - Pesquisa os termos de Legislações/Diplomas Conexos para poderem ser associados à coletânea.

- **POST /api/coletanealegislacaorelations/savemultiple** - Associa vários termos de Legislações/Diplomas Conexos ao mesmo tempo à coletânea.
- **DELETE /api/coletanealegislacaorelations/{id}** - Eliminar um Legislação/Diploma Conexo associado a uma decisão coletânea.
- **GET /api/coletanearamodireitorelations** - Obtém a lista de todos os Ramos de Direito associados a uma decisão coletânea.
- **POST /api/coletanearamodireitorelations/searchterms** - Pesquisa os termos de Ramos de Direito para poderem ser associados à coletânea.
- **POST /api/coletanearamodireitorelations/savemultiple** - Associa vários termos de Ramos de Direito ao mesmo tempo à coletânea.
- **DELETE /api/coletanearamodireitorelations/{id}** - Eliminar um Ramo de Direito associado a uma decisão coletânea.

Processamento e Extração de Ficheiros

- **POST /api/coletanea/processfile** - Processa e extrai os metadados estruturados de um único documento Word carregado.
- **POST /api/coletanea/processzip** - Processa um ficheiro compactado Zip que contem vários documentos, extrai os metadados dos mesmos e gravando-os em lote.
- **GET /api/coletanea/reprocessoriginal/id** - Reprocessa e re-extrai os dados do documento original de uma decisão coletânea especifica através do ID.

Endpoints Virtuais

- **GET /api/seccaocoletaneavirtual/getall** - Retorna a lista simplificada de todas as secções da coletânea (50 de cada vez).
- **GET /api/seccaocoletaneavirtual/getbyid/id** - Retorna uma secção de uma coletanea pelo o ID.
- **GET /api/suplementocoletaneavirtual/getall** - Retorna a lista simplificada de todas os suplementos da coletânea (50 de cada vez).
- **GET /api/suplementocoletaneavirtual/getbyid/id** - Retorna um suplemento de uma coletanea pelo o ID.
- **GET /api/revistacoletaneavirtual/getall** - Retorna a lista simplificada de todas as revistas da coletânea (50 de cada vez).
- **GET /api/revistacoletaneavirtual/getbyid/id** - Retorna uma revista de uma coletanea pelo o ID.

- **GET /api/juizcoletaneavirtual/getall** - Retorna a lista simplificada de todas os Juízes/Relatores da coletânea (50 de cada vez).
- **GET /api/juizcoletaneavirtual/getbyid/{id}** - Retorna um Juiz/Relator da coletânea específico através do seu ID.
- **GET /api/descritorcoletaneavirtual/getall** - Retorna a lista simplificada de todas os descritores da coletânea (50 de cada vez).
- **GET /api/descritorcoletaneavirtual/getbyid/{id}** - Retorna um descritor da coletânea específico através do seu ID.
- **GET /api/ramodireitocoletaneavirtual/getall** - Retorna a lista simplificada de todas os ramos de direito da coletânea (50 de cada vez).
- **GET /api/ramodireitocoletaneavirtual/getbyid/{id}** - Retorna um ramo de direito da coletânea específico através do seu ID.

Apêndice D

Perguntas do Formulário.

Likert Scale

Para as seguintes afirmações, o utilizador deverá classificar o seu nível de concordância numa escala de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente):

- **Afirmação 1:** O processo de carregamento e importação de ficheiros (sejam individuais ou em lote .ZIP) é simples e intuitivo.
- **Afirmação 2:** A associação e edição de metadados do formulário através da seleção de texto no documento é prática e clara.
- **Afirmação 3:** Senti que tive total controlo sobre as decisões gravadas e modificadas na base de dados.
- **Afirmação 4:** O módulo Coletânea constitui uma mais-valia e integra-se de forma útil no sistema de Backoffice da Datajuris.
- **Afirmação 5:** Os alertas de documentos com erro e de registos duplicados são claros e facilitam a tomada de decisão durante a importação.

Semantic Differential Scale

O utilizador deve classifique a sua experiência de utilização e interação com o módulo Coletânea posicionando a sua opinião entre os seguintes pares de adjetivos opostos (de 1 a 7):

- **Afirmação 1:** O conjunto de features presentes durante a manipulação de dados no texto deixaram-me (desconfortável/confortável).
- **Afirmação 2:** O tempo de inserção de documentos docx e de ficheiros Zip deixaram-me (inquieto/descansado).
- **Afirmação 3:** A inserção semi-automática de documentos faz sentir a minha produtividade (diminuir/aumentar).
- **Afirmação 4:** Considero os dados extraídos (irrelevantes/relevantes).

- **Afirmação 5:** Considero o modulo Coletânea (incompleto/completo).

Resposta Aberta

Os utilizadores devem responder de forma descritiva às seguintes questões.

- **Pergunta 1:** Como descreve a sua experiência geral ao utilizar o módulo Coletânea, em particular o novo método de importação de documentos?
- **Pergunta 2:** Identificou alguma dificuldade, lentidão ou ponto de frustração durante a realização de alguma tarefa? Se sim, descreva o que aconteceu.
- **Pergunta 3:** De que forma considera que a automação e a validação de dados deste novo módulo irão impactar a eficiência do seu trabalho diário em comparação com o método anterior?
- **Pergunta 4:** Que opinião tem sobre o painel de visualização (preview) do documento e a ferramenta de anotações no texto? Teve alguma dificuldade em interagir com o texto para preencher o formulário?
- **Pergunta 5:** Que sugestões de melhoria, correções ou novas funcionalidades gostaria de ver implementadas no módulo Coletânea no futuro?

Apêndice E

Resultados do Formulário de Usabilidade.

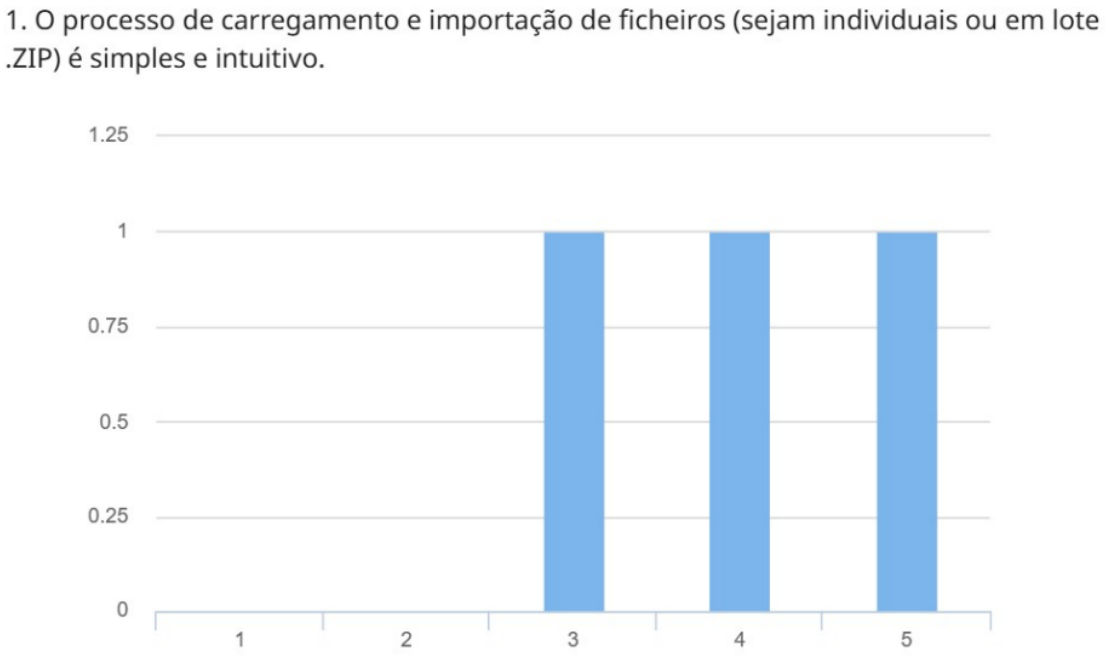


Figura E.1: Primeira Pergunta de Likert Scale

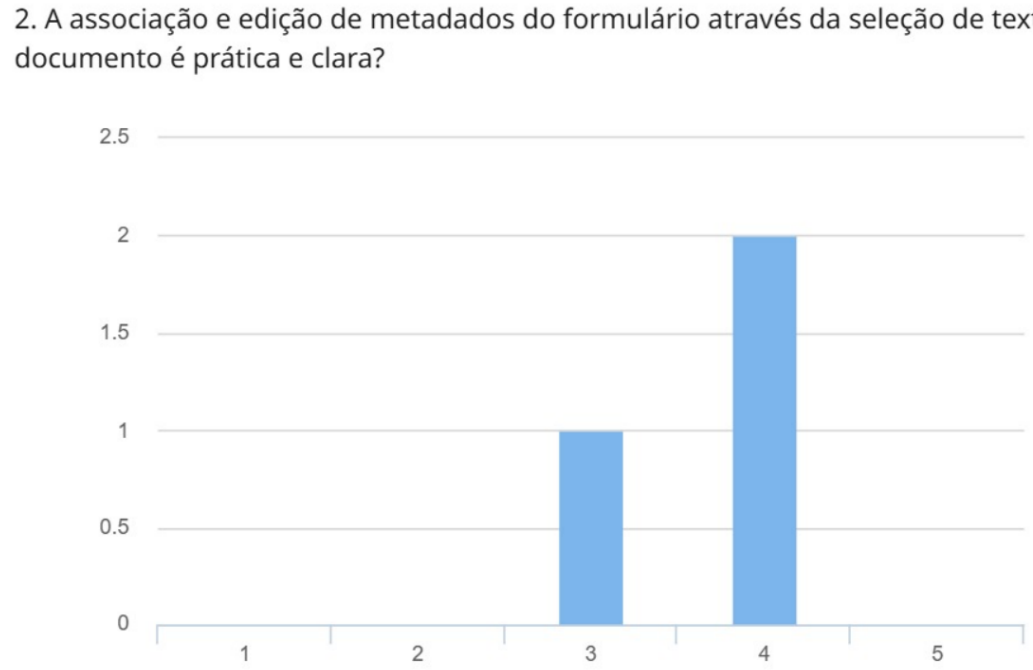


Figura E.2: Segunda Pergunta de Likert Scale

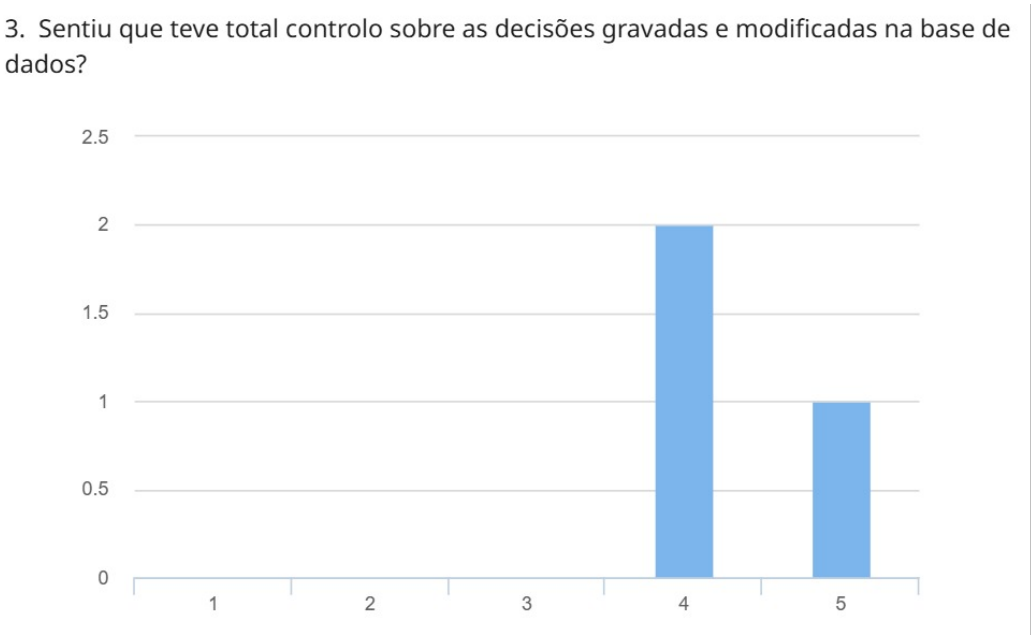


Figura E.3: Terceira Pergunta de Likert Scale

4. O módulo Coletânea constitui uma mais-valia e integra-se de forma útil no sistema de BackOffice da Datajuris?

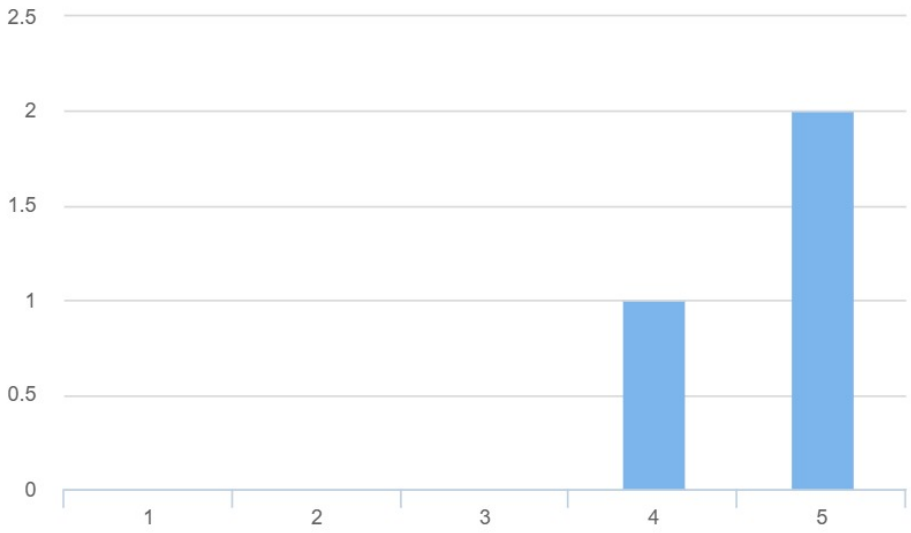


Figura E.4: Quarta Pergunta de Likert Scale

5. Os alertas de documentos com erro e de registos duplicados são claros e facilitam a tomada de decisão durante a importação.

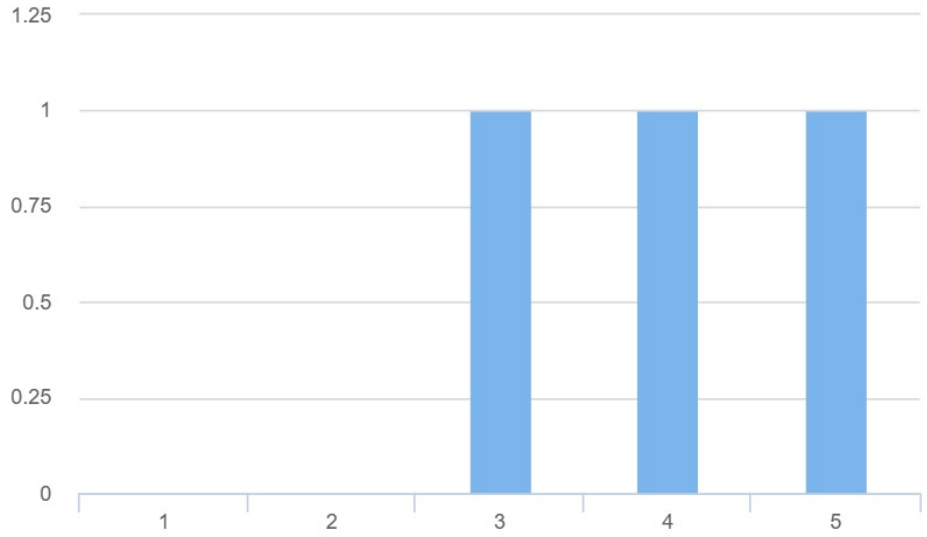


Figura E.5: Quinta Pergunta de Likert Scale

6. O conjunto de features presentes durante a manipulação de dados no texto deixaram-me :

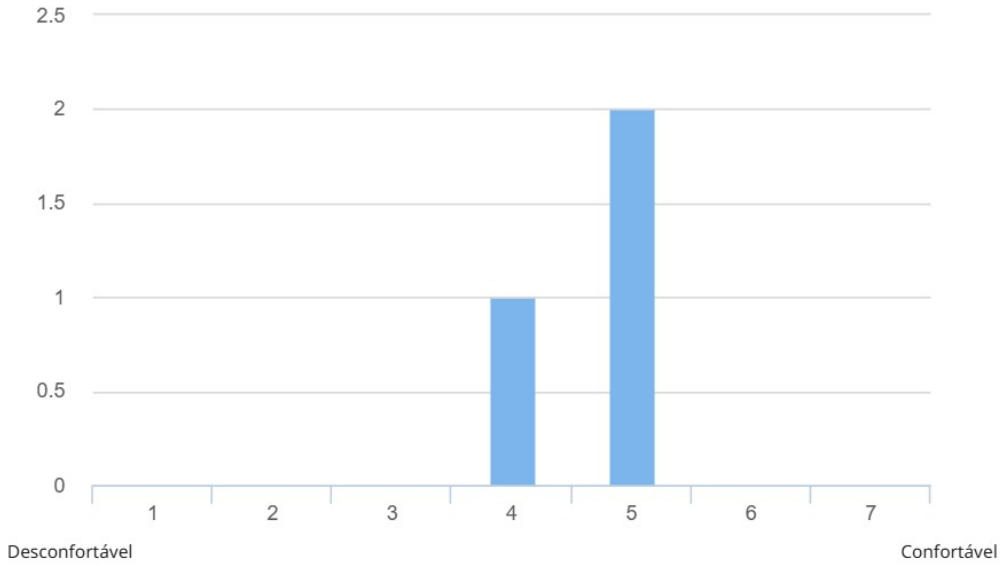


Figura E.6: Primeira Pergunta de Semantic Differential Scale

7. O tempo de inserção de documentos docx e de ficheiros .ZIP deixaram-me :

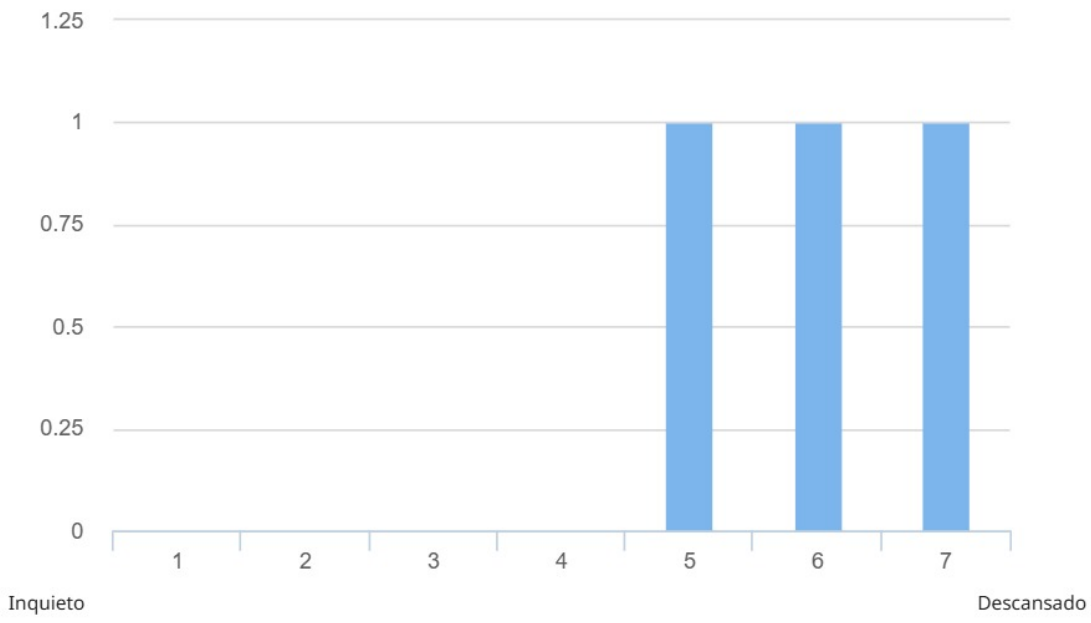


Figura E.7: Segunda Pergunta de Semantic Differential Scale

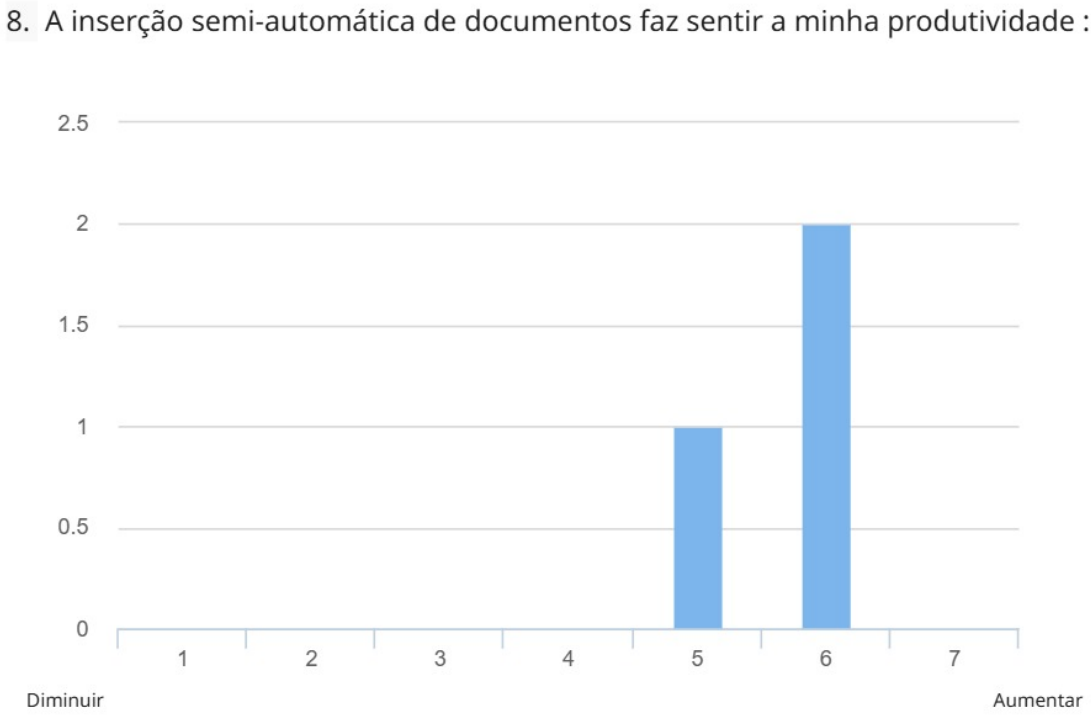


Figura E.8: Terceira Pergunta de Semantic Differential Scale

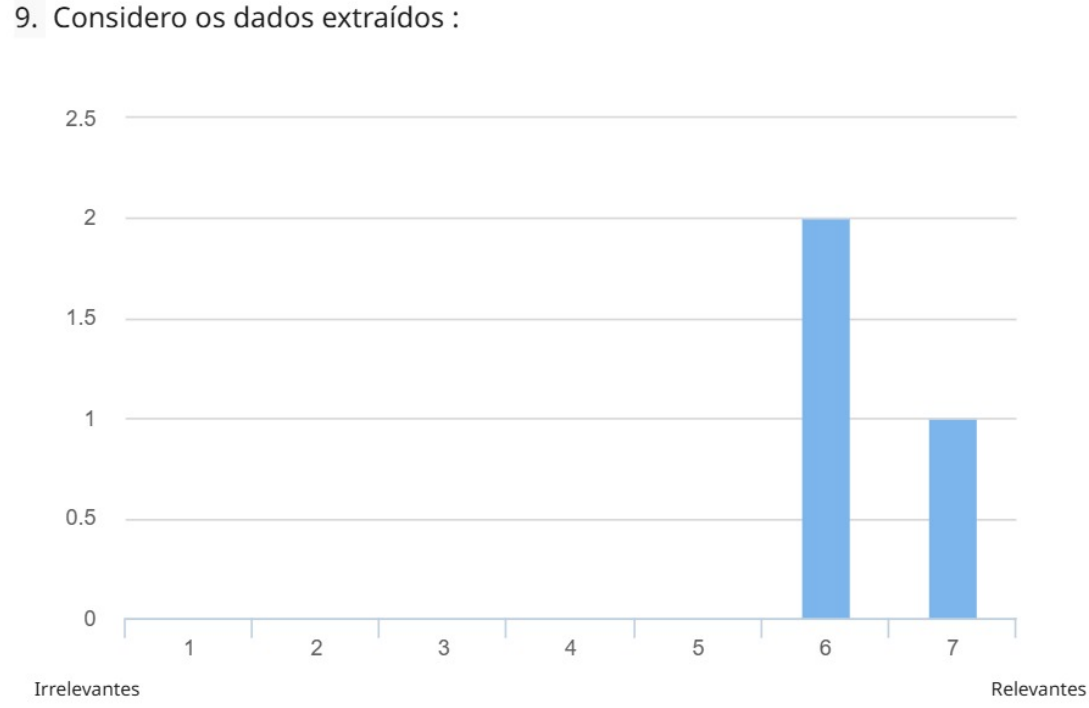


Figura E.9: Quarta Pergunta de Semantic Differential Scale

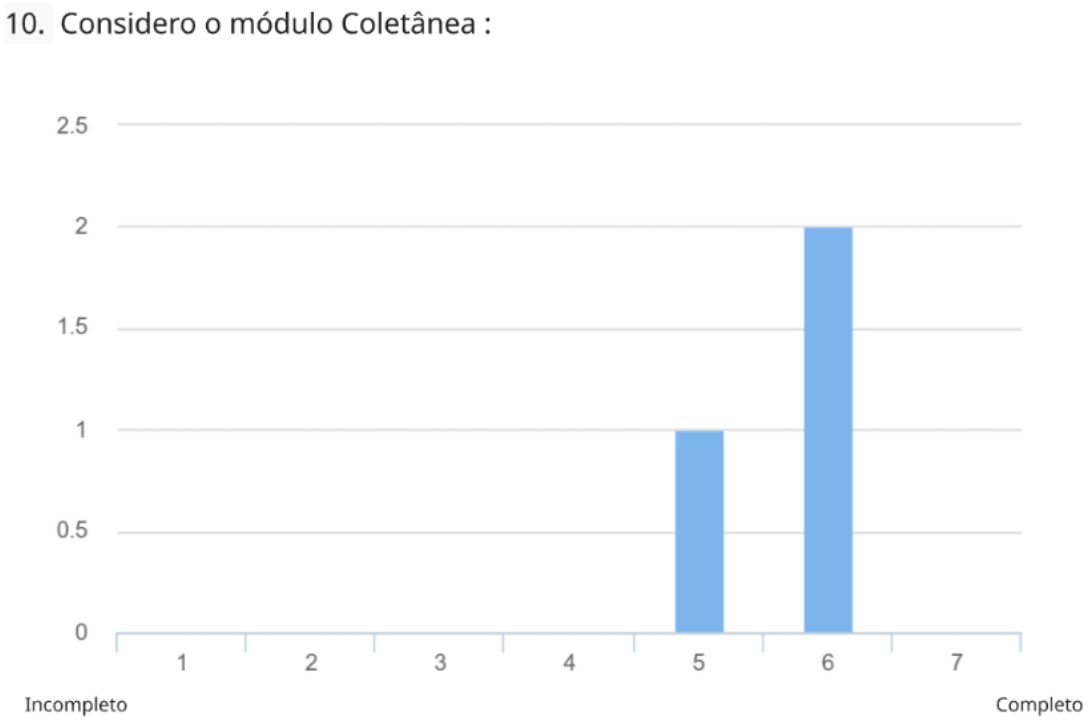


Figura E.10: Quinta Pergunta de Semantic Differential Scale

Apêndice F

Diagramas em Escala Ampliada

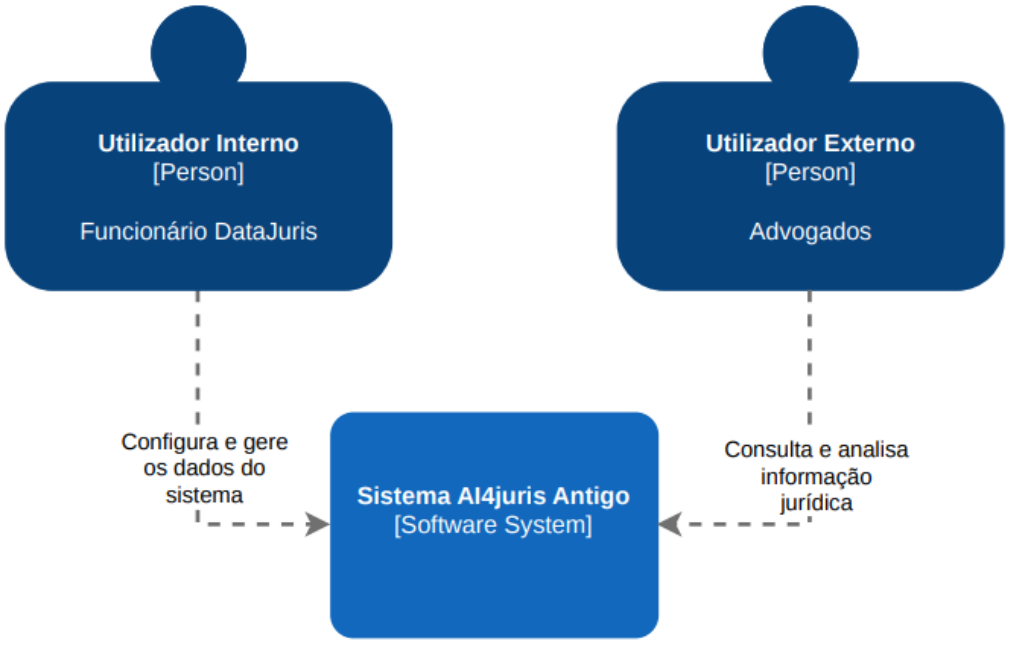


Figura F.1: Versão ampliada da Figura 2.1.

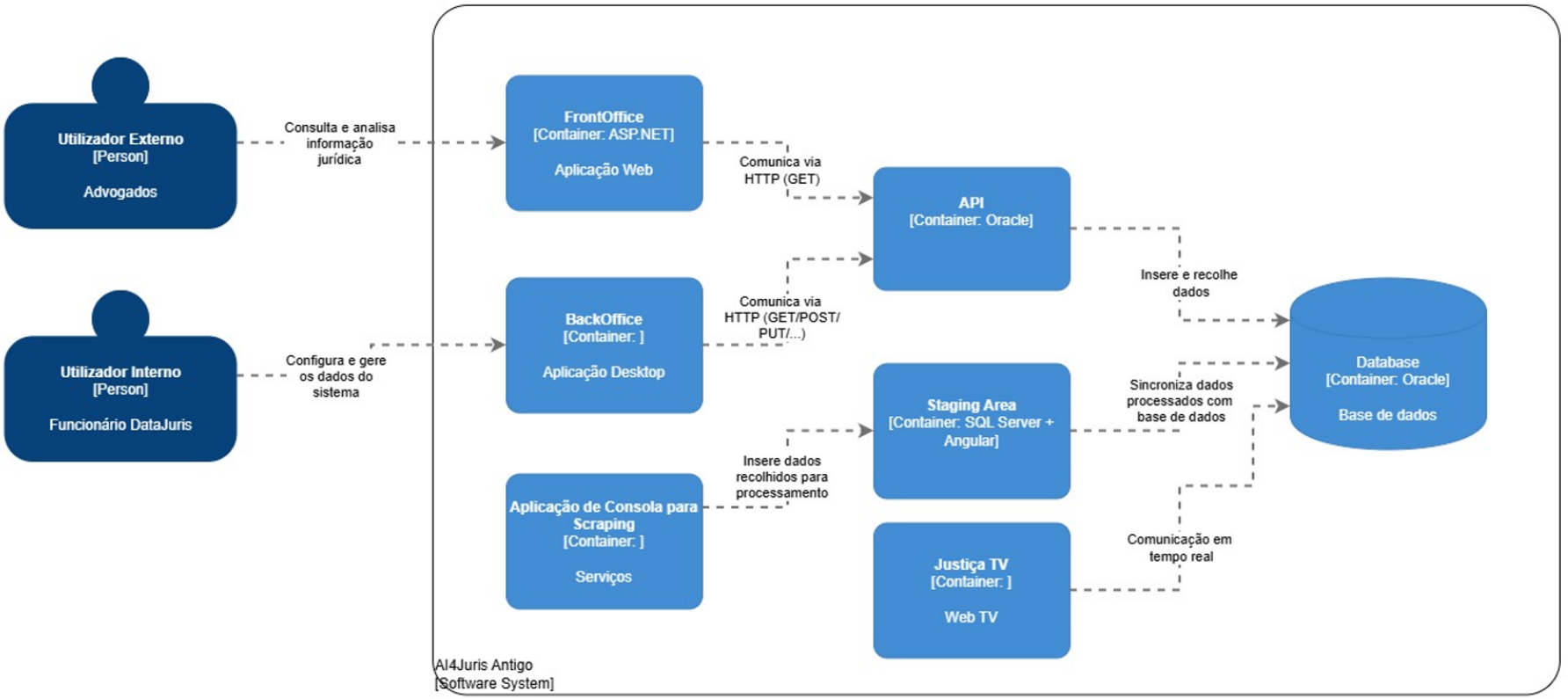


Figura F.2: Versão ampliada da Figura 2.2.

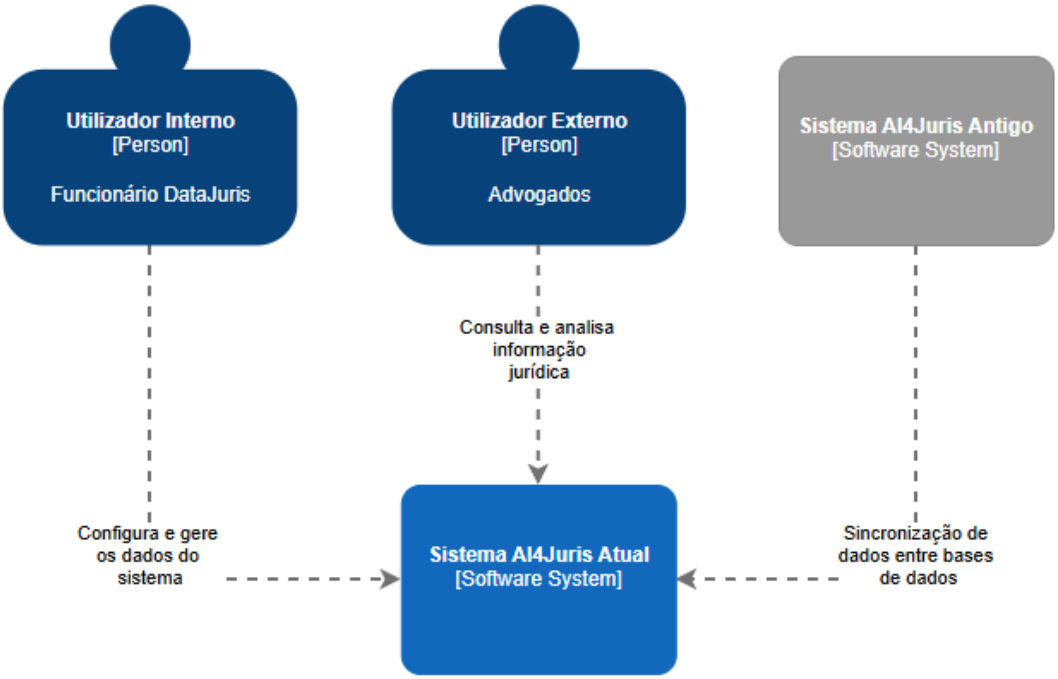


Figura F.3: Versão ampliada da Figura 2.4.

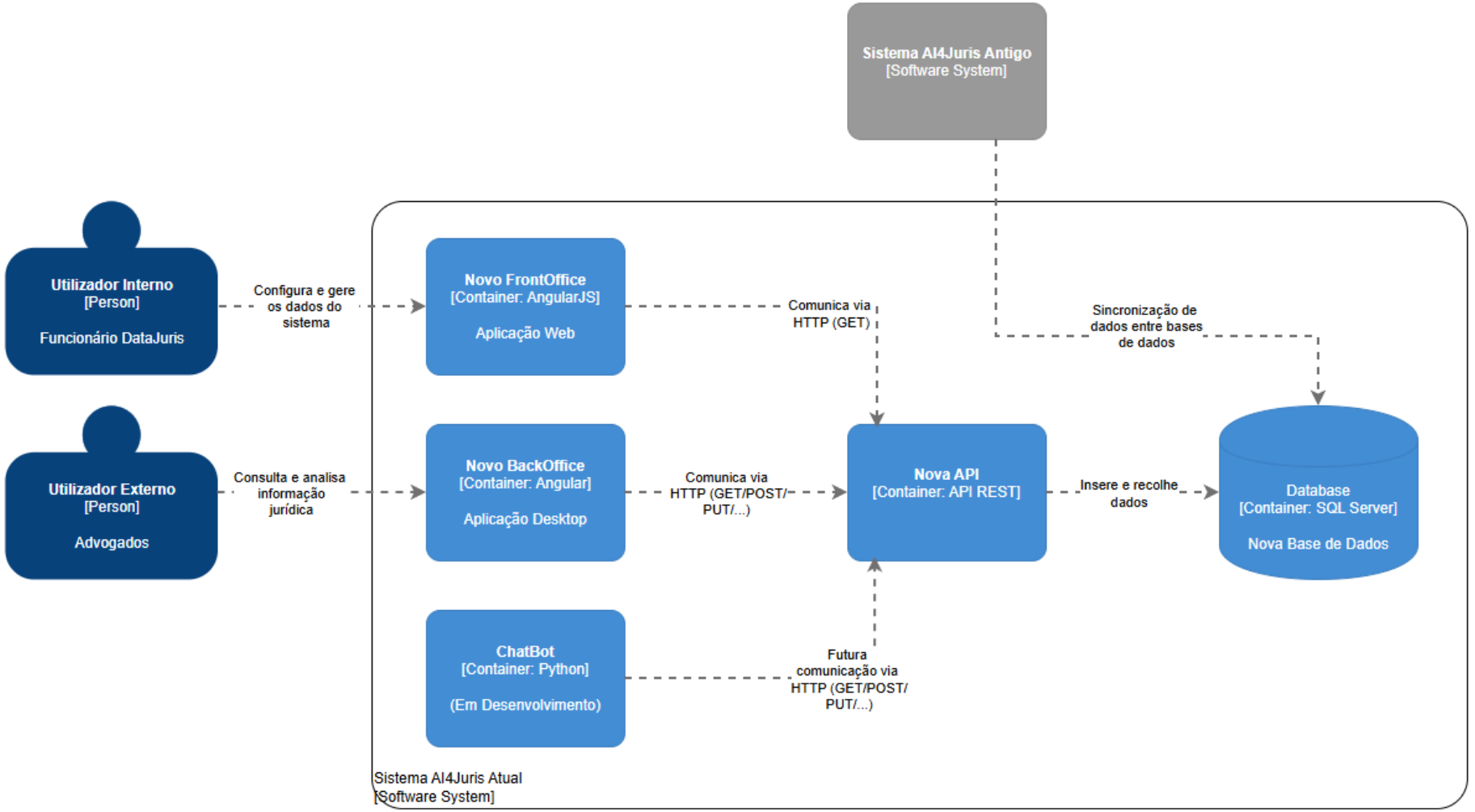


Figura F.4: Versão ampliada da Figura 2.5.

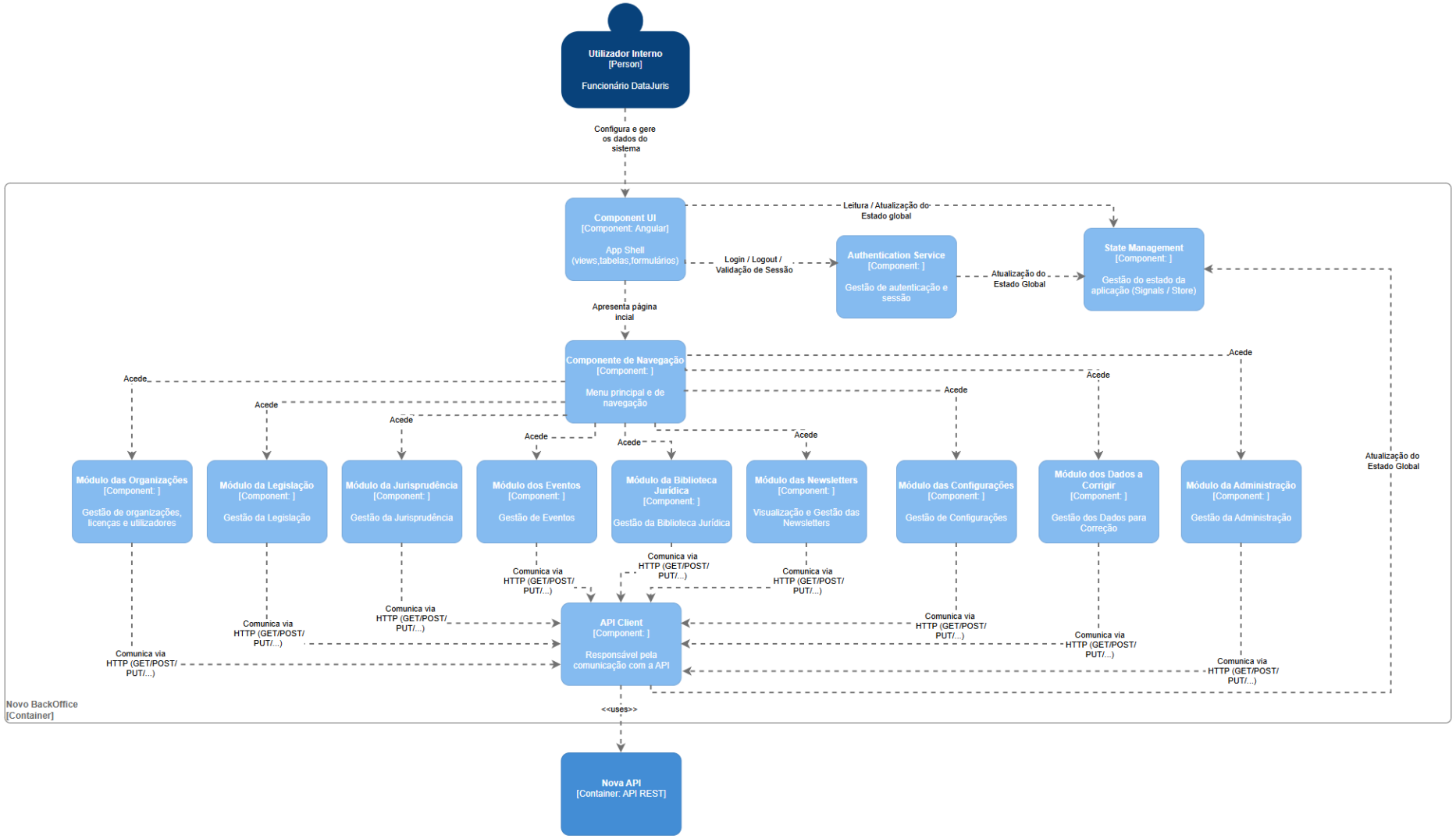


Figura F.5: Versão ampliada da Figura 2.6.



Figura F.6: Versão ampliada da Figura 4.3.

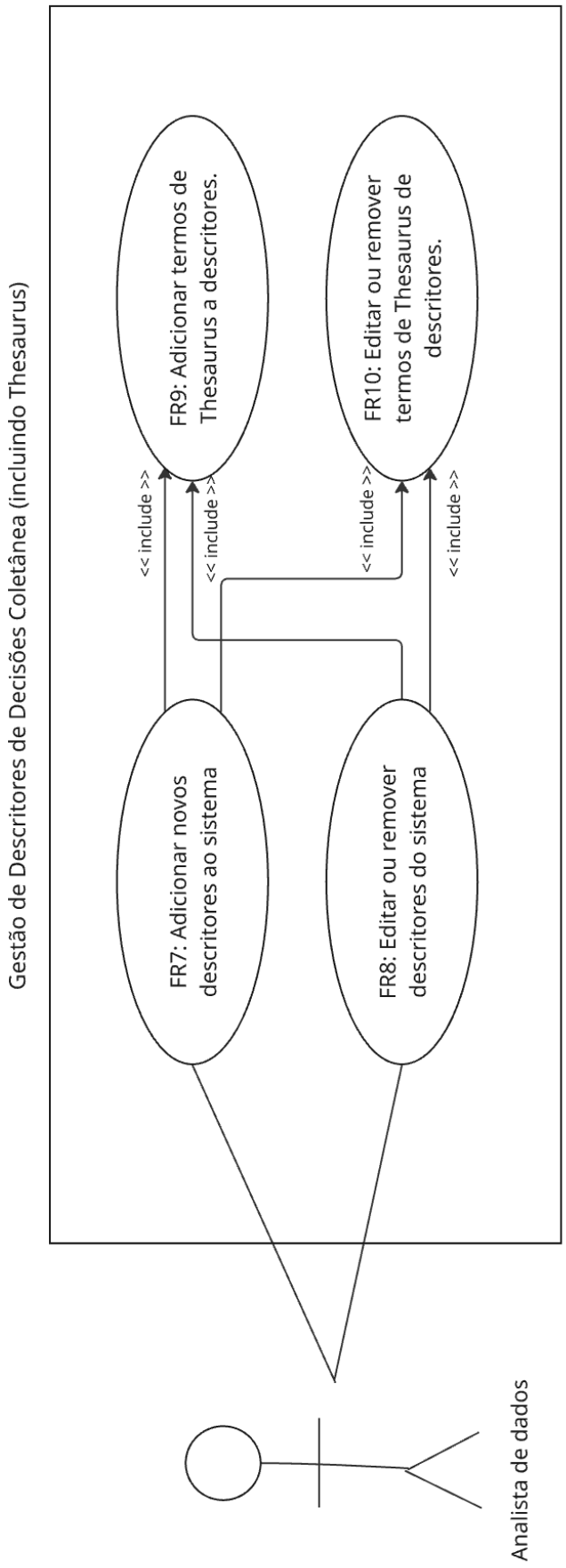


Figura F.7: Versão ampliada da Figura 4.4.

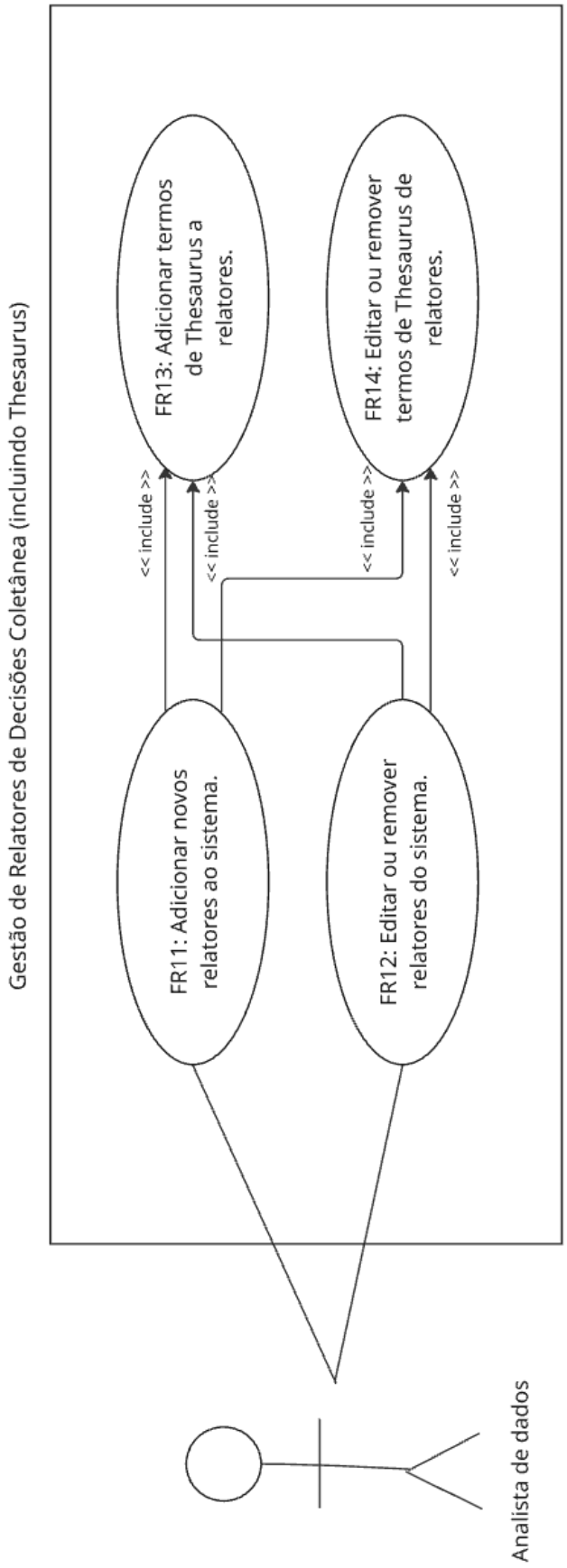


Figura F.8: Versão ampliada da Figura 4.5.

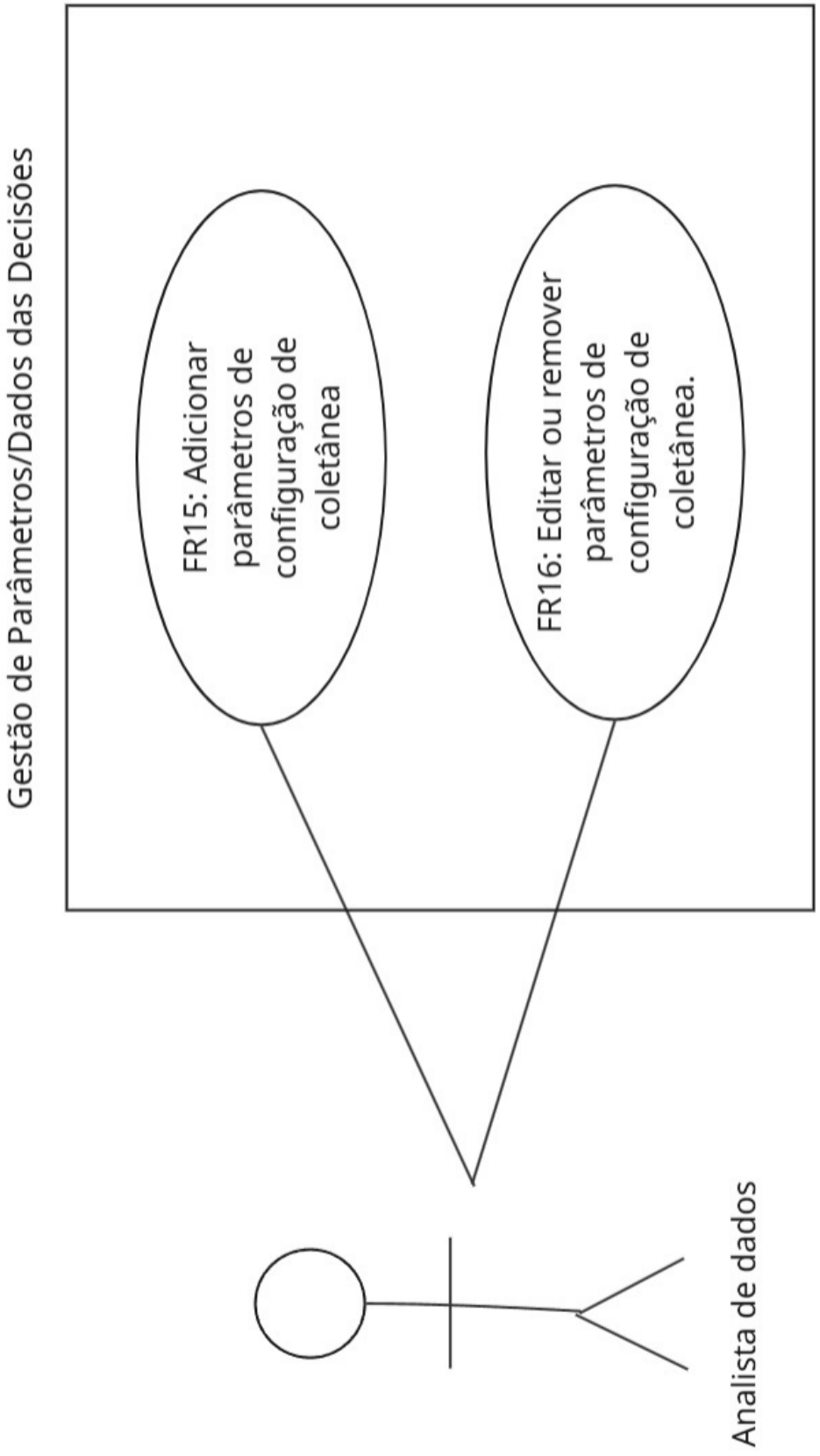


Figura F.9: Versão ampliada da Figura 4.6.

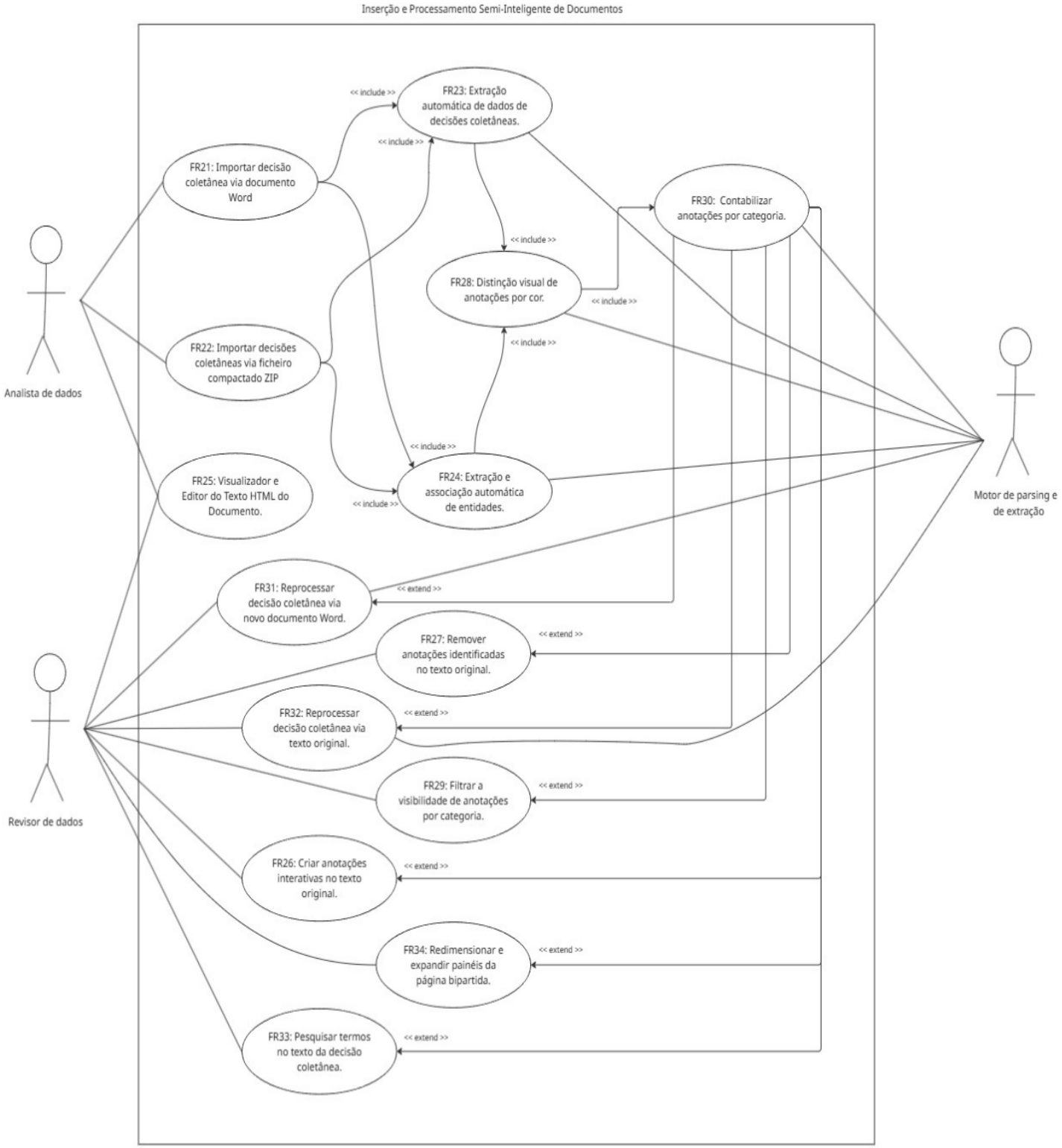


Figura F.10: Versão ampliada da Figura 4.7.

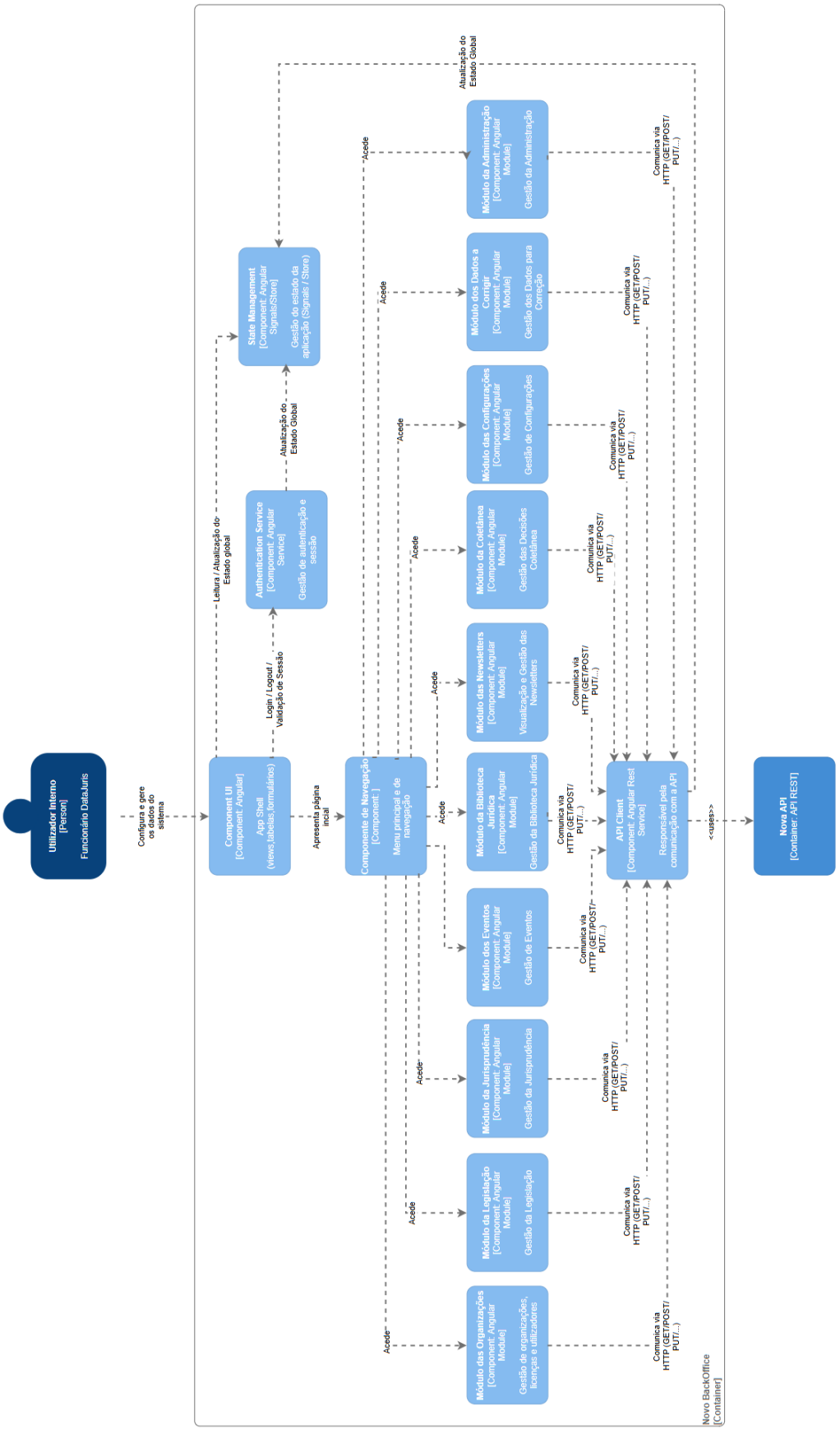


Figura F.11: Versão ampliada da Figura 6.1.

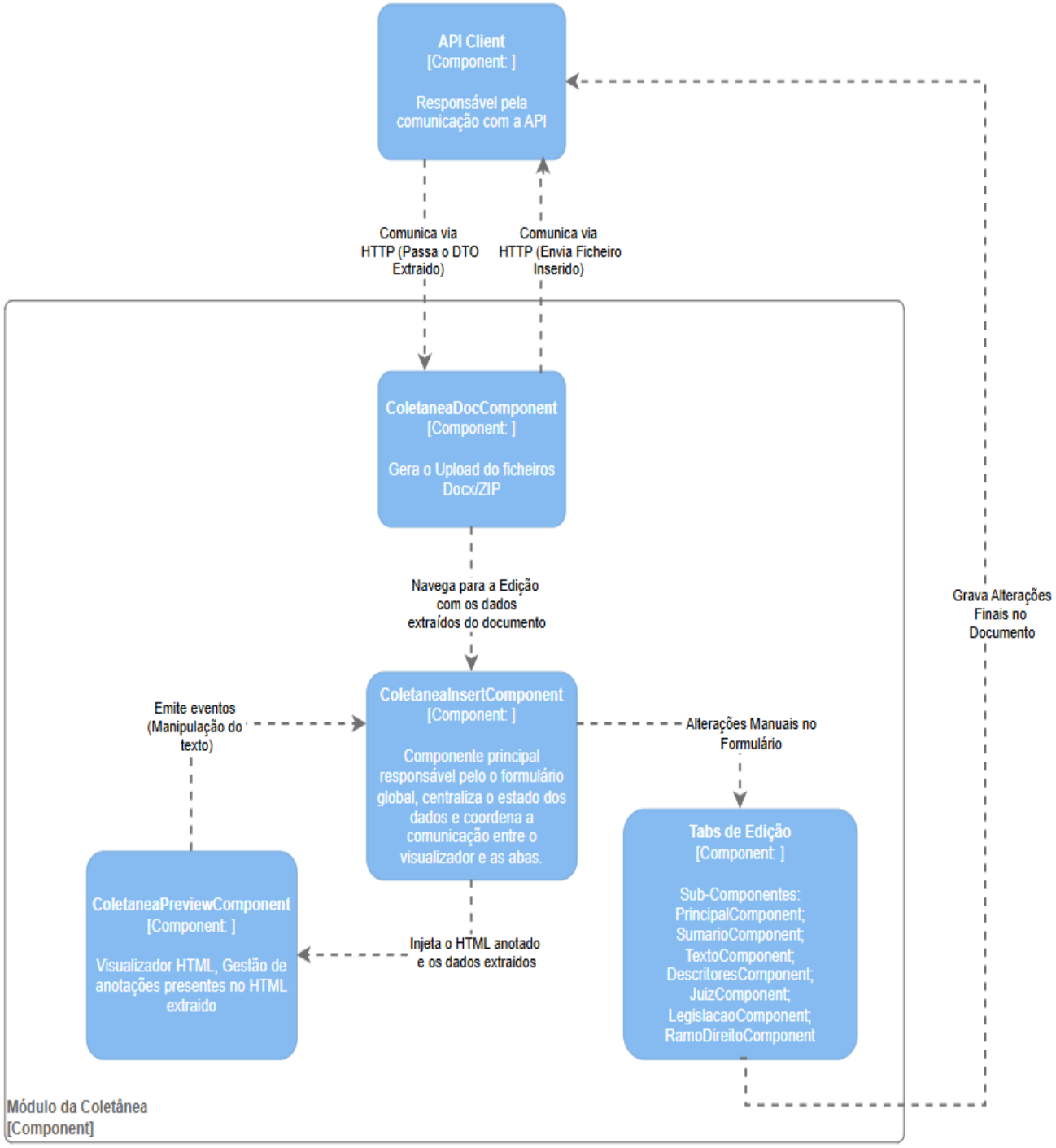


Figura F.12: Versão ampliada da Figura 6.2.

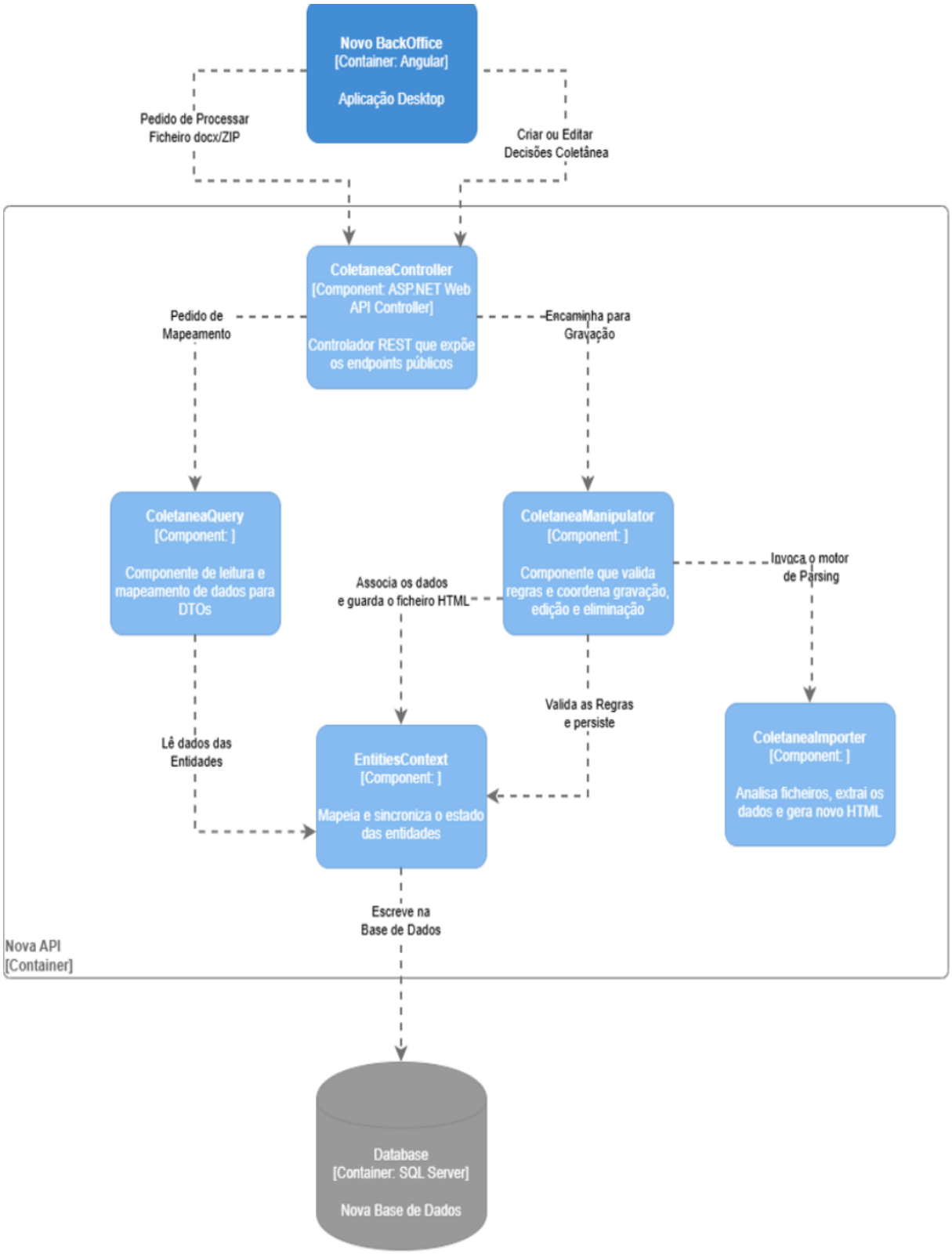


Figura F.13: Versão ampliada da Figura 6.3.



Figura F.14: Versão ampliada do modelo de dados do Módulo da Coletânea apresentado na Figura 6.4.

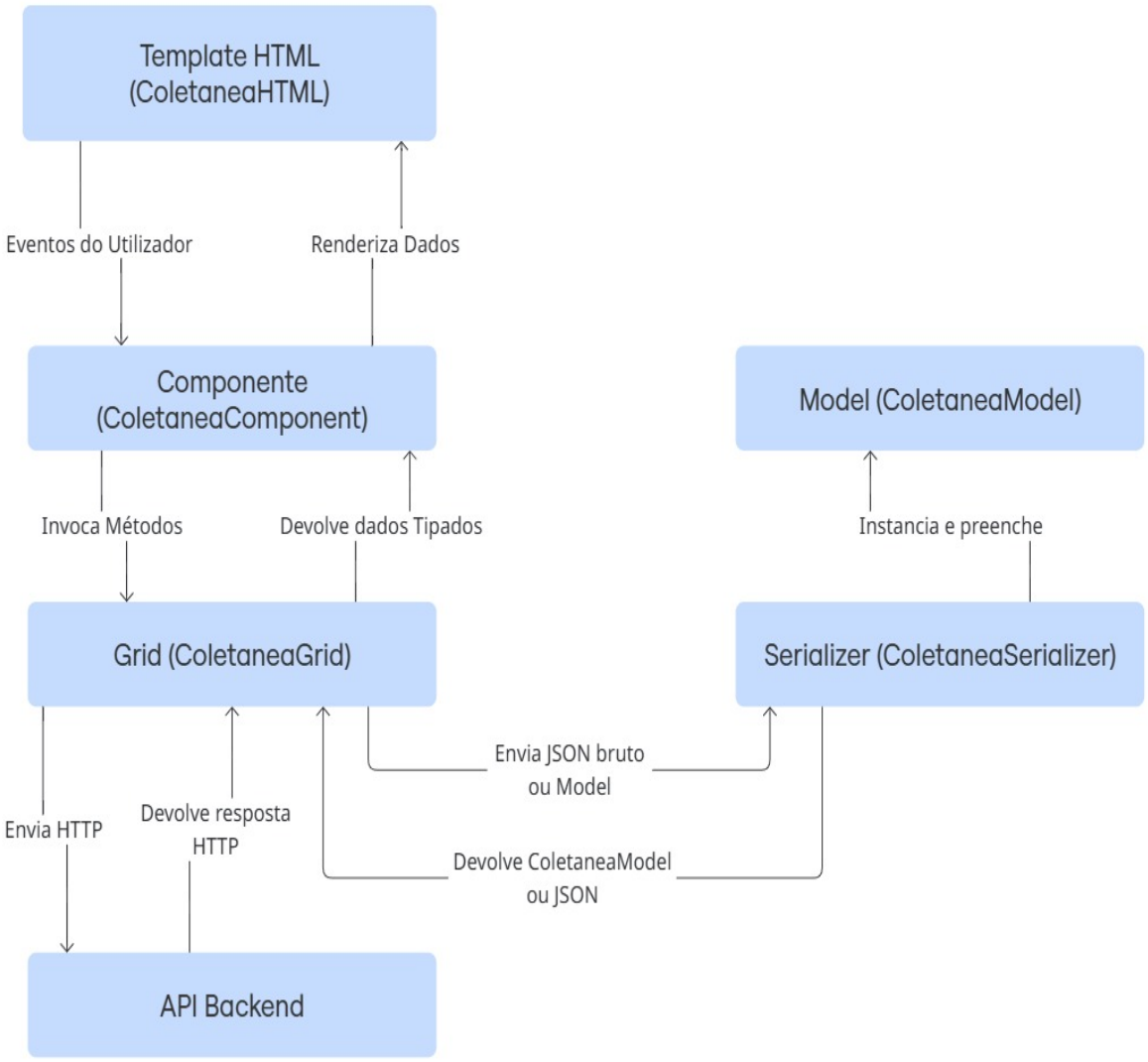


Figura F.15: Versão ampliada da Figura 7.3.

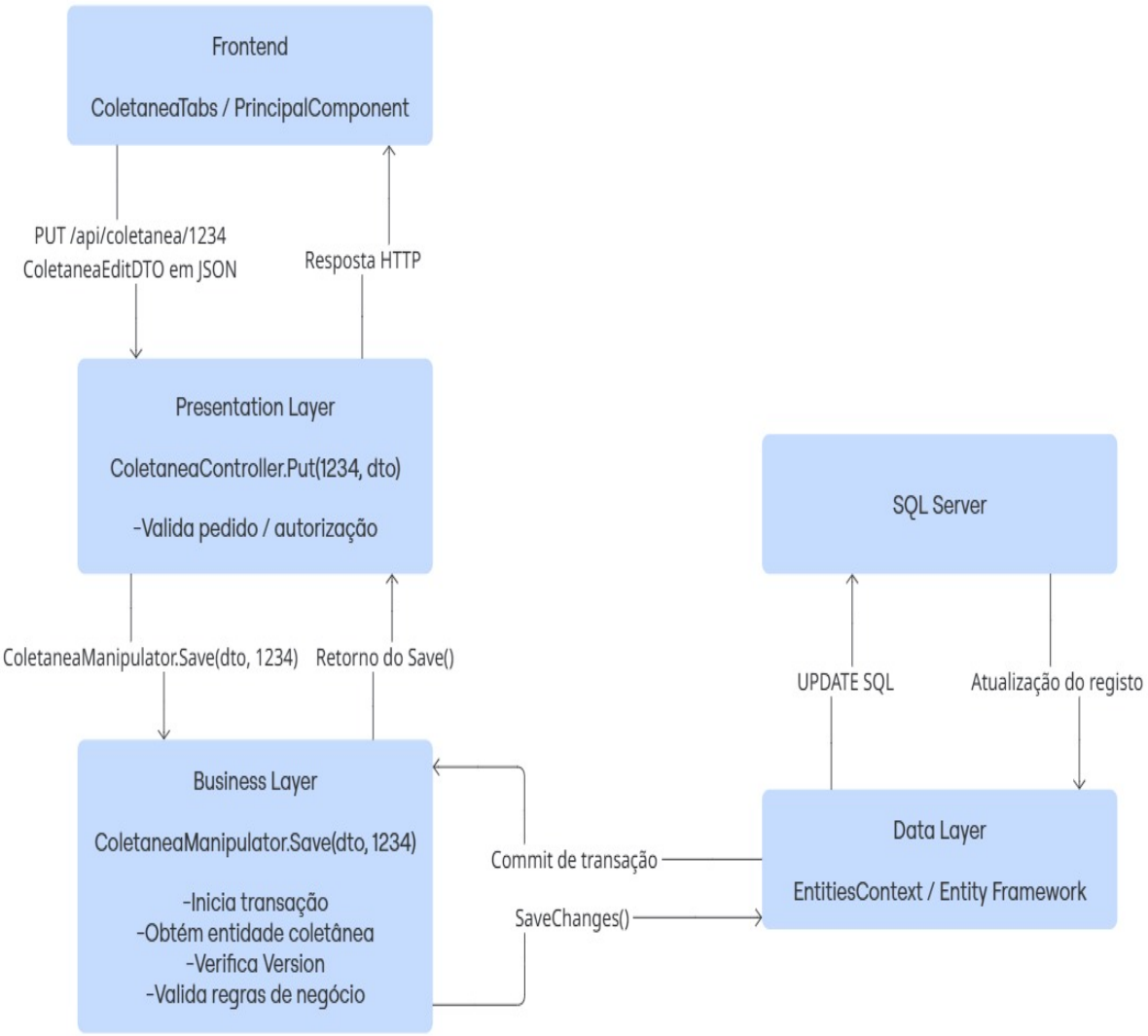


Figura F.16: Versão ampliada da Figura 7.8.